

محظور

دولة الإمارات العربية المتحدة

وزارة الدفاع

قيادة القوات البرية

الرقم الرمزي: ق ب/ 5040



القوات البرية

كراسة إدارة ميادين الرماية ومناطق التدريب

2015

" يحظر تداولها خارج نطاق وزارة الدفاع "

محظور

الفهرس العام

الفهرس العام

الصفحة	الموضوع		التسلسل
	من	إلى	
15	15	كلمة قائد القوات البرية	1
18	17	المقدمة	2
الفصل الأول: استراتيجية القوات البرية في ميادين الرماية ومناطق التدريب			
26	21	استراتيجية الميادين ومناطق التدريب	3
28	26	تحديث الميادين	4
30	28	مناطق التدريب	5
41	30	تطوير ميدان التدريب	6
الفصل الثاني: إمكانيات ومواصفات وحالة ميادين الرماية			
53	45	مجمع ميادين الرماية في مدينة زايد العسكرية	7
63	53	ميادين الحمرا	8
65	63	منطقة تأثير رقيطوة في العين	9
الفصل الثالث: الإجراءات المتبعة في ميدان الرماية عند رماية الأسلحة الخفيفة			
90	69	احتياطات الأمان	10
92	90	الإجراءات في ميدان الرماية	11
104	93	إجراءات الميدان وقائمة تفقد الميدان	12
الفصل الرابع: دبابة لوكير أو مدفع آلية المشاة القتالية المدرعة			
112	107	معايير التدريب	13
116	113	العمليات في ميدان التدريب	14
الفصل الخامس: إجراءات الأمان في ميادين الرماية لمدفعية الميدان			
148	119	الإجراءات والتدابير الوقائية	15
150	148	النيران المباشرة	16
152	150	الاحتلال الطارئ للموقع (العمل السريع)	17
155	152	إجراءات الهاون في ميدان الرماية	18
الفصل السادس: إجراءات إسناد الطيران لتمرين الرماية الحية			
169	160	إسناد الطيران لتمرين الرماية الحية	19
176	170	إجراءات السلامة أثناء تمرين الرماية الحية	20
الفصل السابع: سياسة مناطق التدريب والمناورة			
181	179	إدارة مناطق التدريب والمناورة	21
184	181	التحضير في المعسكر الدائم	22
185	184	الأعمال التي يتم القيام بها فور الوصول إلى منطقة التدريب على المناورة	23
186	185	الأعمال أثناء التمرين	24
188	186	إجراءات ما بعد التمرين	25

محظور

الصفحة		الموضوع	التسلسل
إلى	من		
الفصل الثامن: إجراءات احتياطات الأمان والأوامر المستديمة للميادين			
196	191	إجراءات الأمان للميادين	26
198	196	إجراءات ومتطلبات الميدان	27
202	198	الذخيرة	28
205	202	ميادين الرماية واستخدام المجال الجوي	29
الفصل التاسع: الإدارة البيئية			
221	211	الإجراءات البيئية	30
225	222	التأثيرات البيئية	31
الملاحق			
243	229	الملحق " أ " اعتماد وإعادة اعتماد ميدان الرماية	32
249	245	الملحق "ب" تفقد الرماية الحية للقوات البرية	33
260	253	المصطلحات	34
264	263	المراجع	35

الأشكال

الرقم	الشكل	رقم الصفحة
1	الشكل (1) التأثير على مناطق التدريب والميادين	25
2	الشكل (2) ميادين رماية القوات البرية (5,6,7): تأهيل الأفراد على الأسلحة الخفيفة لغاية مسافة 400 متر	46
3	الشكل (3) ميادين مدينة زايد العسكرية	48
4	الشكل (4) ميادين مدينة زايد العسكرية	48
5	الشكل (5) ميادين مدينة زايد العسكرية	49
6	الشكل (6) ميادين مدينة زايد العسكرية	49
7	الشكل (7) ميادين مدينة زايد العسكرية	50
8	الشكل (8) ميادين مدينة زايد العسكرية	50
9	الشكل (9) ميادين مدينة زايد العسكرية	51
10	الشكل (10) ميادين مدينة زايد العسكرية	51
11	الشكل (11) ميادين مدينة زايد العسكرية	52
12	الشكل (12) ميادين مدينة زايد العسكرية	52
13	الشكل (13) ميادين مدينة زايد العسكرية	53
14	الشكل (14) ميادين مدينة زايد العسكرية	53
15	الشكل (15) معسكر ومطار الحمرا	54
16	الشكل (16) معسكر الحمرا	55
17	الشكل (17) ميدان برق بن طلفاح، منظر A	56
18	الشكل (18) ميدان برق بن طلفاح، منظر B	56
19	الشكل (19) ميدان برق بن طلفاح	57
20	الشكل (20) ميدان برق بن طلفاح	58
21	الشكل (21) ميدان برق بن طلفاح	58
22	الشكل (22) ميدان برق بن طلفاح	59
23	الشكل (23) ميدان برق بن طلفاح	59
24	الشكل (24) ميدان جبل براك (ميدان الدفاع الساحلي)، المنظر أ	60
25	الشكل (25) ميدان جبل براك (ميدان الدفاع الساحلي)، المنظر ب	61
26	الشكل (26) ميدان جبل براك	61
27	الشكل (27) ميدان جبل براك	62
28	الشكل (28) ميدان جبل براك	62
29	الشكل (29) ميدان جبل براك	63
30	الشكل (30) منطقة تأثير رقيطوة في العين	64

محظور

(أ)	(ب)	(ج)
31	الشكل (31) ميدان رقيطوة في العين	64
32	الشكل (32) ميدان رقيطوة في العين	65
33	الشكل (33) منطقة الخطر السطحية المخروطية لرماية الأسلحة الخفيفة بشكل مباشر بدون تفجير	71
34	الشكل (34) منطقة الخطر السطحية المخروطية لرماية الأسلحة الخفيفة بشكل مباشر مع تفجير للقذائف	72
35	الشكل (35) منطقة الخطر السطحية جناح الخفافش لرماية الأسلحة الخفيفة رماية مباشرة بدون تفجير	73
36	الشكل (36) منطقة الخطر السطحية جناح الخفافش لرماية الأسلحة الخفيفة رماية مباشرة مع تفجير	74
37	الشكل (37) منطقة الخطر السطحية للقذيفة (M903) الخارقة للدروع الخفيف M962 SLAP, (SLAP) لكشف الأثر، القذيفة الخارق الحارق للدروع (API), 0 MK211-، وقذيفة كشف الأثر (API-T) ذخيرة عيار 12.7 ملم	75
38	الشكل (38) منطقة إسقاط قيقاب (نعل) القذيفة عيار 12.7 ملم (M903 SLAP, M962 SLAP-T)	76
39	الشكل (39) مثال على منطقة الخطر السطحية لسقوط الطلقة	77
40	الشكل (40) منطقة الخطر السطحي لرماية مدفع مدفعية الميدان بأسلوب غير مباشر ضد أهداف أرضية ثابتة أو متحركة	127
41	الشكل (41) منطقة الخطر السطحية لرماية مدفعية الميدان بشكل مباشر على الأهداف الأرضية والثابتة والمتحركة	128
42	الشكل (42) منطقة الخطر السطحية لرماية قذائف الكوبرهيد بأسلوب مقذوفي	129
43	الشكل (43) منطقة الخطر السطحية لرماية قذائف الكوبرهيد باستخدام أسلوب الطيران الشراعي	130
44	الشكل (44) ممر الحركة لمدفع ميدان يرمي فوق الطائرة	133
45	الشكل (45) مثال على إنشاء مجال جوي	134
46	الشكل (46) منطقة الخطر السطحية لرماية نظام راجمات الصواريخ MLRS / نظام المدفعية الصاروخية ذات القدرة العالية على الحركة HIMARS	139
47	الشكل (47) يوضح تقسيم المنطقة "و" لنظام راجمات الصواريخ MLRS / نظام المدفعية الصاروخية ذو القدرة العالية على الحركة HIMARS	140
48	الشكل (48) منطقة الخطر السطحية لرماية نظام راجمات الصواريخ MLRS / صواريخ التدريب قصيرة المدى RRPR لأنظمة المدفعية الصاروخية ذات القدرة العالية على الحركة HIMARS (من نقطة لنقطة)	144
49	الشكل (49) منطقة الخطر السطحية لرماية نظام راجمات الصواريخ MLRS / صواريخ التدريب قصيرة المدى RRPR لأنظمة المدفعية الصاروخية ذات القدرة العالية على الحركة HIMARS (من نقطة إلى منطقة)	145
50	الشكل (50) منطقة الخطر لرماية نظام إطلاق راجمات الصواريخ MLRS / المنطقة العملياتية لصواريخ التدريب قصيرة المدى RRPR لأنظمة المدفعية الصاروخية عالية الحركة HIMARS	146

محظور

محظور

(أ)	(ب)	(ج)
51	الشكل (51) المنطقة "و" نظام إطلاق راجمات الصواريخ MLRS / صواريخ التدريب قصيرة المدى RRPR لأنظمة المدفعية الصاروخية ذات القدرة العالية على الحركة HIMARS	147
52	الشكل (52) المنطقة "و" المنطقة العملياتية لصواريخ التمرين ذات المدى القصير	148
53	الشكل (53) منطقة الخطر السطحية لرمية الهاون	155
54	الشكل (54) منطقة تأثير طائرة الإسناد الجوي القريب	165
55	الشكل (55) الأسلوب الجماعي	165
56	الشكل (56) مثال على لافتة تحذر من الذخائر غير متفجرة	197
57	الشكل (57) استراتيجية البيئة: إسناد وإدامة المهمة وحماية المستقبل	209
58	الشكل (58) المجالات الخمسة المرتبطة مع بعضها بعضاً في منظومة الإدارة البيئية	211

كلمة قائد القوات البرية

1. تقدم كراسة إدارة ميادين ومناطق التدريب معلومات تساعد على الاستغلال الصحيح لميادين ومناطق ومنشآت التدريب وإدارتها في القوات البرية بما يتفق مع إجراءات السلامة المناسبة، كما توفر توجيهاً من أجل خطط تطوير المنشآت والقيادة لتطوير خطة رئيسية للميادين في القوات البرية لتوفر بيئة تدريبية واقعية للجنود لتطوير مهاراتهم ومهارات الأطقم العاملة على أنظمة الأسلحة ومنصاتها.
2. ومن أجل تحقيق الاستفادة من هذه المراجع يتطلب من كافة منتسبي القوات البرية أن يكونوا على دراية ووعي كامل بكافة محتوياتها، وإنني أتطلع أن يولي القادة على مختلف مستوياتهم اهتمامهم للاستفادة من هذه الوثائق للارتقاء بقدرات تشكيلاتهم ووحداتهم وجميع مرتباتهم.
3. نحمد الله تعالى ونشكره على إنجاز هذه المراجع وكما نشكر من ساهم في إنجاز هذه المراجع والوصول بها لهذا المستوى.

والله ولي التوفيق ،،

محظور

المقدمة

1. تقدم كراسة إدارة ميادين ومناطق التدريب التوجيه فيما يتعلق بالاستفادة الصحيحة والإدارة لميادين، ومناطق، ومنشآت التدريب في القوات البرية، والتدريب والإسناد بما يتفق مع إجراءات السلامة المناسبة. تضع الكراسة استراتيجية إدارة ميادين ومناطق تدريب القوات البرية من أجل تطوير، وتشغيل، وإدامة هذه الميادين ومناطق التدريب ومنشآت التدريب والإسناد. تعمل الكراسة كدليل عمل للمدربين، ومخططي الميادين، والهندسة، والهيئات المشكّلة لمراجعة مشاريع الميادين على جميع المستويات في القوات البرية. توفر الكراسة التوجيه من أجل خطط تطوير المنشآت والقيادة للميادين لتطوير خطة رئيسية للميادين في القوات البرية توفر بيئة تدريبية واقعية للجنود لتطوير مهاراتهم ومهارات الأطقم العاملة على أنظمة الأسلحة ومنصاتها.

2. تم تنظيم كراسة إدارة ميادين ومناطق التدريب في القوات البرية على النحو التالي:
- أ. **الفصل الأول.** يوفر معلومات هامة حول استراتيجية إدارة ميادين ومناطق التدريب في القوات البرية. إن القصد من هذا الفصل هو توفير توجيه حول الاستخدام والإدارة الصحيحين لميادين، ومناطق، ومرافق التدريب المتوفرة في منشآت القوات البرية بما يتفق مع إجراءات احتياطات الأمان المناسبة.
- ب. **الفصل الثاني.** يوفر معلومات محددة حول القدرة الاستيعابية، وكفاية، وجاهزية ميادين الرماية، ومناطق ومرافق التدريب.
- ج. **الفصل الثالث.** يوفر منهج عمل ميدان رماية الأسلحة الخفيفة فيما يتعلق بالأمان، وبيانات مناطق الخطر السطحية، ومعايير التدريب، وعمليات الميادين، ودور وواجبات المرتبات التي تدير وتشرف على الميدان.
- د. **الفصل الرابع.** يوفر المتطلبات الدنيا لبرامج الأمان لدبابة لوكير، وآلية القتال المدرعة BMP-3، وحاملة الصاروخ المضاد للدبابات كورنيت - E في القوات البرية. ويضع الفصل المعايير والإجراءات للرماية الآمنة للذخائر والصواريخ الموجهة من هذه الآليات للتدريب، والرماية على الأهداف، والعمليات القتالية.
- هـ. **الفصل الخامس.** يوفر الإجراءات واحتياطات الأمان المطلوبة لرماية المدافع، ومدفعية الميدان الصاروخية، والهاونات. ويبحث الفصل في الرماية المباشرة للمدفع، والاحتلال الطارئ للمدفع (الرماية السريعة)، والإجراءات واحتياطات الأمان المطلوبة لرماية الهاونات.

محظور

و. **الفصل السادس.** يوفر إطار عمل لتطوير برامج تدريب الوحدات لإسناد تمارين الرماية الحية التي تشمل وحدات أرضية مسندة من قبل الطيران، والطائرات ذات الجناح الثابت، وطائرات الإسناد الجوي القريب، والطائرات المسيرة بدون طيار. ويصف الفصل استراتيجية تدريب تركز على مهارات الحرب القتالية للجنود، والأطقم، والوحدات والتي تشمل: التخطيط، ومجريات الحوادث للتدريب، والتدريب المسبق للأطقم الجوية، ومتطلبات مرافق الميادين، والسلامة الجوية والأرضية، ومنع التعرض للنيران الصديقة.

ز. **الفصل السابع.** يتناول استخدام مناطق تدريب وحدات المناورة، ودور ومسؤوليات هيئة الركن المسؤولة عن مناطق التدريب، حيث يختبر متطلبات التخطيط والتحضير من التدريب الفردي والجماعي إلى استعادة الجاهزية بعد إكمال التمرين.

ح. **الفصل الثامن.** يوفر التوجيه فيما يتعلق بالأمان والأوامر المستديمة لميادين، ومناطق، ومرافق التدريب.

ط. **الفصل التاسع.** يبحث في إجراءات لوضع وإدامة الحماية البيئية لميادين، ومناطق، ومرافق تدريب القوات البرية.

3. **الملحق "أ".** يضع الملحق المسؤوليات ويبين السياسات والإجراءات لاعتماد وإعادة اعتماد ميادين، ومناطق، ومرافق تدريب القوات البرية، ويحدد متطلبات ذلك.

4. **الملحق "ب".** يوفر جداول تسند الميادين ومرتببات التدريب كالضباط المسؤولين، وضباط أمان الميادين، وضباط أمان الليزر، ومدربي الوحدات. حيث يستطيع هؤلاء استخدام قوائم التدقيق في الجداول 1 إلى 5 للتخطيط والتنفيذ للتدريب على الرماية الحية. تعمل قائمة التدقيق ذات الأجزاء الثلاثة كدليل ينبغي أن يتم تزويده بتعليمات الأمان للقوات البرية، والكراسات الفنية وكراسات الميدان المناسبة، وتعليمات الميدان المحلية، ومتطلبات الأسلحة الخاصة، والأوامر المستديمة للوحدات.

الفصل الأول

استراتيجية القوات البرية في ميادين الرماية ومناطق التدريب

الفصل الأول

استراتيجية القوات البرية في ميادين الرماية ومناطق التدريب

عام

1. إن القصد من هذا الفصل هو إعطاء توجيهات من أجل استخدام ميادين ومنشآت ومناطق التدريب وإدارتها بطريقة ملائمة بما يتناسب مع معايير السلامة المناسبة لتجنب إصابات الأفراد والإضرار بالمتلكات والمعدات. يعطي هذا الفصل معلومات عامة عن استراتيجية القوات البرية في إدارة ميادين الرماية ومناطق التدريب، ويعطي توجيهات لتطوير ميادين القوات البرية وإدارتها، وهو دليل عمل للمدربين، والمخططين للميادين، والمهندسين، والمنسقين، واللجان المكلفة بمراجعة مشاريع الميادين على جميع المستويات في القوات البرية. يقدم الفصل أيضاً الإرشادات لخطط إعداد وتطوير الميادين وذلك لإعداد خطة الميادين الرئيسية في القوات البرية. من الضروري أن يكون في ميادين القوات البرية بيئة تدريب واقعية للجنود لتطوير مهارات استخدام الأسلحة اللازمة للعمل بفاعلية بدور فريق قتال، فوظيفة الجندي هي التدريب للحرب، وبذلك تصبح ميادين التدريب ورماية الذخيرة الحية هي مواقعهم التي يعملون بها.

استراتيجية الميادين ومناطق التدريب

2. إن أساس النجاح العملياتي هو التدريب الحي الفعال الذي ينفذ حسب العقيدة القتالية، الذي يجب أن يقوم به الأفراد والأطقم والفصائل والسرايا لتصبح جاهزة للقتال والذي يرتبط ارتباطاً مباشراً بوجود ميادين رماية الذخيرة الحية ومناطق التدريب وإمكانياتها؛ فتحسين ميادين رماية الذخيرة الحية والمنشآت يشجع على تطوير مهارات القوات البرية المطلوبة للحرب.

3. يزيد تطوير القوة القتالية في القوات البرية من قدرة القوة الحالية من خلال قوة تدمير أنظمة الأسلحة ودقتها على مسافات أكبر، ومع دخول هذه الأسلحة ودمجها بشبكة القيادة والسيطرة الرقمية المركزية يمكن تحقيق السيطرة التعبوية على العدو، وبذلك تحقيق السيطرة في ميدان المعركة. تمكن أنظمة أسلحة الجنود من تحديد القوة الملائمة وتجنب الخسائر غير الضرورية في الأرواح، ووضع الأساس للبيئة العملية المستقبلية.

4. تحديات ميادين الرماية.

أ. مع زيادة فتك أنظمة الأسلحة وقدرتها على إيصال قوة النيران إلى مسافات بعيدة، فإن ميادين الرماية يجب أن تتلاءم مع هذه الظروف المتغيرة. تستوعب ميادين الرماية الحالية في القوات البرية تطوير مهارات الجنود في استخدام الأسلحة باستخدام رماية الذخيرة الحية، وذخيرة التمرين ذات العيار الأصغر والتأثير الأقل، والمشبهات والليزر. يجب أن تكون ميادين الرماية المستقبلية المحور الأساسي في التركيز في التدريب وذلك لدمج أنظمة القيادة والسيطرة الرقمية وزيادتها. يتدرب الجنود -على مستوى فريق القتال وأدنى- على رفع مهاراتهم القتالية في رماية الذخيرة الحية والمناورة.

ب. تتزايد متطلبات توسيع الميادين مع تزايد قوة النيران وقدرات المناورة، ومن الصعب الحصول على أرض إضافية للميادين، لذلك تصبح إدامة أراضي الميادين الحالية واجباً هاماً جداً.

5. طرق تعامل القوات البرية مع تحديات الميادين.

أ. إن إحدى طرق مواجهة تحديات التدريب هي إعداد ميادين تستوعب التدريب متعدد الأغراض والذي يتم بأسلحة متعددة وأسلحة موحدة.

ب. تتطلب التحديات التي تواجهها القوات البرية فيما يخص الميادين دراسة المخاطر بدقة؛ فدمج إدارة المخاطر أمر أساسي لنجاح تصميم الميادين وبنائها واستخدامها وإدامتها. إن استخدام إدارة المخاطر مبكراً في عملية التخطيط يعطي المخططين في القوات البرية ومتخذي القرار بدائل تقلل من أخطار السلامة، ومن التأثير البيئي الضار، ومن القيود العملية.

ج. تتطلب مشاريع تطوير الميادين تخطيطاً مدروساً دقيقاً ينفذه فريق ينسق عملية التخطيط للميادين وأراضي التدريب. يجب أن يبحث المخططون للميادين عن بدائل جديدة لتلبية متطلبات التدريب، وفي الوقت ذاته يجب الأخذ بالحسبان الحاجة إلى أن تستوعب الميادين المتطلبات المتزايدة ضمن وقت استعداد قليل في حال رفع حالات الاستعداد القتالي. إن اهتمام القيادة ودعمها أمران هامان في كل خطوة من خطوات عملية التطوير، ويضمن التعديل الكامل الدقيق استخدام الموارد بشكل يقود إلى الحصول على أفضل النتائج. يتألف فريق التخطيط للميادين الذي يقوده مدير العمليات والتدريب في القوات البرية مما يلي:

- (1) المدربين على جميع مستويات القيادة.
- (2) المخططين الرئيسيين في القوات البرية.
- (3) مدير الموارد البشرية ومدير المالية في القوات البرية.

محظور

(4) ضباط الميادين في القوات البرية.

(5) مديري السلامة والصحة الوظيفية في القوات البرية.

6. تهدف استراتيجية القوات البرية في ميادين الرماية ومناطق التدريب إلى زيادة قدرات الميادين ومناطق التدريب ووجودها والقدرة على استخدامها لدعم متطلبات العقيدة، والنواحي التعبوية، والانفتاح في الظروف العادية وغير العادية.

أ. القدرة. تتعلق القدرة بالخطط الاستراتيجية الرئيسية لمناطق التدريب والميادين واستمرارية قدرة الميادين على تلبية الاحتياجات التي تفرضها خصائص أنظمة الأسلحة والمتطلبات العقائدية.

ب. التوفر. يتعلق التوفر بوظائف إدارة المنشآت والمرافق غير البيئية واستمرارية توفر البنية التحتية الضرورية للعمل بأمان في ميادين القوات البرية.

ج. إمكانية الوصول. تتعلق القدرة على الوصول بأهداف القوات البرية تجاه الالتزامات البيئية ووظائف الإدارة وإمكانية الوصول بشكل مستمر للأرض التي يتم عليها إجراء التدريبات والاختبارات العسكرية الواقعية.

7. المبادئ الأساسية. تستند استراتيجية ميادين الرماية ومناطق التدريب على ثلاثة مبادئ رئيسية.

أ. توفر المعلومات الدقيقة. يتم التأكد من خلال مبدأ توفر المعلومات الدقيقة على امتلاك القوات البرية لأفضل البيانات والعلوم المتوفرة بهدف إسناد الخصائص العملية والبيئية وخصائص البنية التحتية للميادين ومناطق التدريب. يشمل ذلك جوانب السلامة والتأثيرات البيئية الناتجة عن تمارين رماية الذخيرة الحية والميادين، والمضامين العقائدية المصاحبة لعملية تحول القوات البرية كما تم ذكرها في استراتيجية بناء القوات البرية.

ب. الإدارة المتكاملة. يتم التأكد من خلال الإدارة المتكاملة بأن عمليات الإدارة الرئيسية والمرافق البيئية التي لها علاقة مباشرة بالميادين ومناطق التدريب يتم دمجها وتوحيدها لإسناد مهمة التدريب.

8. الأهداف. إن أهداف استراتيجية مناطق التدريب والميادين في القوات البرية هي:

أ. تحديث مرافق الميادين التدريبية بهدف إدانة تنفيذ التدريبات بالذخيرة الحية وفقاً للوتيرة العملية ومعايير التدريب واستراتيجيات تدريب الأسلحة الموحدة وفقاً لاستراتيجية بناء القوات

محظور

البرية، حيث يتم ذلك من خلال هيكلة البنية العسكرية والمهام الجديدة واستراتيجيات المرافق والمنشآت.

ب. عمليات إدامة موارد مناطق التدريب والميادين.

ج. إدامة مرافق ومنشآت الميادين.

د. زيادة إمكانية الوصول والدخول للميادين ومناطق التدريب من خلال الحد من القيود الموضوعة حول ذلك بما فيها القيود البيئية.

9. أهمية استراتيجية ميادين الرماية ومناطق التدريب. تصبح زيادة التحديدات على الميادين تحدياً كبيراً على مدار الساعة بسبب التجاوزات الحاصلة، حيث تأتي التجاوزات المنتظمة على ميادين الرماية من عوامل خارجية مثل التمدد العمراني، التحديدات البيئية المتزايدة، والمنافسة على استخدام المجال الجوي، الأرضي والمجال الكهرومغناطيسي. إن كثيراً من هذه العوامل الخارجية لديها تأثيرات معروفة بشكل جيد شاملة التوجهات على المدى الطويل. على سبيل المثال، فإن التمدد العمراني هو توجه خطير والذي سيحول الميادين ومناطق التدريب إلى جزر منفصلة ومحددة. وهكذا، كلما زاد عدد السكان المحيطين، فإن قيمة الموارد الطبيعية في الميادين ومناطق التدريب ستزيد من التحديدات البيئية على الموارد. غن المعدل التراكمي لهذا العوامل الخارجية تؤثر بشكل مباشر على قدرات ميادين الرماية ومناطق التدريب وتوفرها وإمكانية الوصول إليها. إن التخفيف من التأثيرات الخارجية على ميادين ومناطق التدريب هو أمر ضروري لاستراتيجية ميادين القوات البرية ولضمان إسناد متطلبات المهمة، انظر الشكل (1).



الشكل (1) التأثير على مناطق التدريب والميادين

10. **ميادين تدريب القوات البرية.** توفر ميادين التدريب في القوات البرية فرص التدريب لتطوير وتحسين كفاءات الفريق والفرد وروح التنافس عند استعمال الأسلحة المتنوعة. ترسم الكفاءة الفردية للجندي وميادين التدريب الجماعي ظروف القتال التي تسهم في تكوين أطقم وأفراد قادرين على العمل في وحدات قتالية فعّالة. تسمح ميادين الرماية التي يتم السيطرة عليها إلكترونياً هذه الأيام للمدربين بتطوير سيناريوهات وأهداف السيطرة وأجهزة ميدان المعركة التشبيهي، وهذا يسمح للجنود والوحدات بممارسة واجبات المهمة الرئيسية في أجواء الضغط النفسي. كما توفر أنظمة الحاسب الآلي أيضاً التغذية الراجعة عن الأداء، وتتيح مراجعة ما بعد العمل وتسجيل البيانات المستخدمة أثناء التدريب للقادة بتقييم أداء الوحدة، كما تسمح التغذية الراجعة الدقيقة للقادة بتقييم وضع المهمة لوحدهم وتصحيح خطط التدريب للتغلب على نقاط الضعف المحددة. كما تعمل التغذية الراجعة للأداء على تسليط الضوء على الإيجابيات لتعزيز الإجراءات السليمة وتعزيز ثقة الجندي، وتشتمل ميادين القوات البرية على وسائل تدريب رماية الذخيرة الحية والتي تتمثل في ميادين الأسلحة الخفيفة المخصصة، التدريب الفردي للجندي، وميادين تدريب رماية الذخيرة الحية المشتركة ذات الأهداف المحددة والتي تساند:
- أ. مناطق التدريب والمناورة، مناطق الإنزال ومواقع عبور المياه.
- ب. مرافق ومنشآت التدريب المتخصصة مثل تلك التي تخصص للعمليات العسكرية في المدن.

محظور

- جـ. ميادين رماية مع مناطق تأثير لاستيعاب الذخائر الفاسدة وغير المتفجرة.
د. مرافق ومنشآت في القوات البرية من أجل فحص واختبار أنظمة الأسلحة الجديدة.

تحديث الميادين

11. خطة تحديث ميادين القوات البرية.

أ. إن التزايد في الدقة والقدرة التدميرية للأسلحة بالإضافة إلى الحاجة إلى فرضيات قتالية أكثر واقعية (تشبيهية)، يتطلب تغييرات في تصميم ميادين الرماية للقوات البرية. وبما أن متطلبات التدريب الجديدة يتم تحديدها من قبل القوات البرية، فإن مديرية العمليات والتدريب في القوات البرية تستمر في التعديل على الميادين القائمة وبناء أنواع جديدة من الميادين. يكون التركيز فيما يتعلق بالميادين منصّباً على تحقيق توافق الأنظمة وتحديد المقاييس الثابتة وتطوير تنظيم الأهداف، كما يكون التركيز موجهاً على القدرة الرقمية للميادين وتحقيق الفائدة بأشكالها المختلفة.

ب. تقوم مديرية العمليات والتدريب في القوات البرية بإدارة وتنسيق خطة القوات البرية لميادين التدريب، حيث تقوم بتنسيق نشاطات الميادين التدريبية والتحديث مع قائد القوات البرية، وهيئة الركن وقادة مجاميع الألوية.

جـ. تتطلب عقيدة القوات البرية التنسيق والعمل الجماعي للأسلحة الموحدة. يجب على الوحدات أن تتدرب على عمليات الأسلحة الموحدة في وقت الحرب. إن كفاءة الأسلحة الموحدة هي نتاج الممارسة والتطبيق المنتظم للواجبات والمهام القتالية في ميدان رماية الذخيرة الحية، حيث يبدأ ذلك من تطوير المهارات الفردية، وتبني مهارات الجندي عندما يتم توحيدها وممارستها كفاءة الوحدة من مستوى الطاقم حتى مستوى مجاميع الألوية.

د. يؤدي تحديث ميادين الرماية إلى دعم ومساندة هذه العقيدة، ويجب أن يؤدي تصميم وبناء ميادين الرماية إلى المساعدة في تطوير مهارات الجندي على استخدام الأسلحة الفردية والجماعية ضمن الطاقم. كما تساعد الميادين أيضاً على تدريب الوحدة حسب المعايير التي تم وضعها في برامج التدريب والتقييم وفي خطط التدريب على المهمة. تحقق ميادين الرماية ذات الاستخدامات المتعددة هذه المتطلبات وتعمل على التقليل من تكلفة البناء والتشغيل من خلال السماح بالتدريب على مجموعة مختلفة من الأسلحة في نفس الميدان. يساند الكثير من هذه الميادين ويساعد في التدريب الجماعي للوحدات الصغيرة.

هـ. يمكن أن تجهز تكنولوجيا الحاسوب هذه الميادين بوسائل التحكم بالأهداف عن بُعد. يمكن أن تصور هذه الأجهزة الظروف الواقعية لميدان المعركة باستخدام فرضيات تعرضية ودفاعية

محظور

متنوعة. إن التسجيل الإلكتروني للطلقات الصائبة (الإصابات) والطلقات غير الصائبة من شأنه أن يساعد المدرب على تحليل الأداء وتقديم التدريب التصحيحي وإجراء مراجعة ما بعد العمل بشكل دقيق، وتعمل تكنولوجيا الحاسوب المتكاملة مع أجهزة التدريب الأخرى على إيجاد سيناريوهات صعبة وتشكل تحدياً للجندي وذلك من أجل أن يتدرب كما سيفعل.

و. برنامج توحيد معايير القوات البرية.

- (1) إنشاء سلسلة من الميادين للأسلحة المتناسبة لتقديم تدريب متعدد الجوانب.
 - (2) إنشاء الميادين بأحجام ومواصفات تتلاءم مع متطلبات القوات البرية.
 - (3) توفير مرافق التدريب والميادين لتحقيق متطلبات إدانة التدريب والتأهيل للأسلحة حسب المعايير.
 - (4) السماح للقادة للقيام بتقييم الجاهزية القتالية وتحضير الأفراد والوحدات للتدريب المتقدم.
 - (5) تعزيز الأوامر المستديمة التي تقود إلى فهم مشترك لاستخدام القوة.
 - (6) توفير الدقة من خلال وضع البيانات المتعلقة بإمكانيات الميادين من أجل التخطيط للعمليات العسكرية التي تمكّن المخططين في القوات البرية من تحديد عدد ميادين الرماية المطلوبة لتحقيق متطلبات التدريب لعمليات الانفتاح.
- ز. يجب أن يتم تطوير الكراسات المعتمدة للميادين المشمولة في الخطة التدريبية، حيث توفر هذه الكراسات نشرات عن وضعيات الرمي، وممرات (حارات) الرماية وترتيبات الهدف والتي تكون بمثابة تعليمات وتوجيهات لمخططي الميدان والمهندسين المعماريين ومقاولي البناء. توفر الكراسات المرونة لمشاريع تطوير الميدان ليتكيف ويتناسب مع البيئة المحلية وموضع منطقة الخطر الأرضية، ويمكن أن تبرر هذه الظروف وجود اختلاف في عدد حارات الرماية (الممرات) والأهداف وفي مكونات الميادين من مكان إلى آخر.

12. التطلعات المستقبلية لميادين الرماية ومناطق التدريب للقوات البرية.

أ. تحتاج أنظمة الأسلحة المخطط لها حالياً أو التي تحت التطوير إلى موارد القوات البرية والتي تتضمن زيادة مساحة مناطق الخطر الأرضية. من المحتمل أن تزداد تكاليف الذخيرة التي تستخدم في التدريب والتأهيل، حيث يمكن أن تؤدي الزيادة في وتيرة العمل إلى زيادة في التكاليف. يقلل الاعتماد المتزايد على مشبّهات التدريب لأنظمة الأسلحة، وأجهزة التدريب المتكاملة ونظام التدريب التشبيهي للمشغلة التعبوية من الكثير من هذه التكاليف. وعند التخطيط

محظور

لتطوير وتحديث الميادين، يجب أن يؤخذ في الاعتبار تأثير أنظمة الأسلحة الجديدة ومساعدات التدريب والأجهزة التشبيهيّة والمشبّهات.

ب. يتم تطوير الميادين لإسناد أنظمة الرماية بالذخيرة الحية وأنظمة المشاغلة التعبوية التشبيهيّة. كما يطور تدريب القوات البرية لاستخدام أنظمة الرماية غير الحية المشابهة لنظام الاشتباك بالليزر المتكامل والمتعدد المهام. بالرغم من أن التركيز على استخدام الميادين المتعددة الاستخدامات سوف يستمر، فإن التحديات والقيود المختلفة سوف تحد من بناء مجتمعات ميادين كبيرة. يركز التدريب على المديات الطويلة والتدريب المدفعي للرماية المباشرة على مناطق قادرة على احتواء القذائف في مناطق الخطر السطحية أو ضمن المناطق البرية المتوفرة لتوسيع مناطق الخطر السطحية. عندما يكون توسيع هذه المناطق غير ممكن، يجب العمل على إيجاد بدائل أخرى مثل الاستخدام المشترك للميادين أو استخدام أنظمة تدريب بدون رماية.

ج. تستمر عملية التحكم بالهدف وتسجيل الإصابات بالتحسن من خلال أنظمة حواسيب آلية متطورة. توفر هذه الأنظمة مرونة أكبر لسيناريوهات التدريب وتسمح بمتابعة النشاط من خلال رصد الهدف. تتيح أنظمة التعرف على الصوت المرتبطة مع أنظمة السيطرة في الميدان المجال للمدربين بالقيام بدور مباشر في تفعيل الأهداف لتتناسب وتسير جنباً إلى جنب مع تطوير موقف المعركة. إن أنظمة الأجهزة والمعدات الموجودة في الميدان التي يتم دمجها مع تكنولوجيا تحديد الموقع، سوف تحدد الوحدات وتتابع أماكن الأهداف العائدة إليها والمتعلقة بها. توفر مستشعرات تحديد الإصابة المحسنة والتصوير الحراري والصمامات الحساسة للطلقة دقة أكبر في تسجيل الإصابات والتغذية الراجعة عن أداء الرامي. إن تأثيرات ميدان المعركة ستتتحسن عندما تقوم القوات البرية بتجهيز الأهداف بأجهزة تشبيه الرماية العكسية. تقوم أنظمة تقدير الخسائر بتحديد تأثيرات الرماية غير المباشرة. يوفر المراقبون والمسيطرين المجهزون بلوحات كتابة إلكترونية تحتوي على تعليمات التدريب والتقييم تغذية راجعة ودروس مستفادة أكثر فعالية عن الأداء التدريبي.

مناطق التدريب

13. توفر عقيدة التدريب في القوات البرية الاستمرار في الكفاءة والإنجاز التدريجي للواجبات الفردية والجماعية. تقوم القوات البرية بتصنيف الميادين ومناطق التدريب عن طريق مستوى الإسناد للتدريب. تشتمل هذه التصنيفات على مهارات تأهيل الجندي، وتدريب الوحدة المتكامل على المناورة ورماية الذخيرة الحية والتمارين بقطعات كبيرة. يمكن أن تُستخدم جميع أنواع التدريب كأجهزة مساعدات التدريب والمشبّهات.

محظور

أ. تساند مناطق التدريب المحلية ومناطق التدريب الرئيسية الأفراد والأطقم والتدريب الجماعي للوحدة باستخدام ميادين رماية قياسية وموحدة تساند استخدام أنظمة الأسلحة المختلفة. يتم السيطرة عن بعد على الأهداف الثابتة والمتحركة وبالإضافة إلى أجهزة تشبيه تأثيرات الأسلحة في الميدان التي تقدم ظروف مشابهة لظروف المعركة الحقيقية وتعطي صورة قريبة بشكل كبير عن أنظمة واسلحة التهديد.

ب. هناك ثلاثة أنواع من مناطق التدريب والتي تساند التدريب لمستويات أعلى من الكفاءة وهي مناطق التدريب المحلية، ومناطق التدريب الرئيسية، ومراكز التدريب القتالي. ج. توفر مراكز التدريب القتالي تمارين ذات مجهود عالي لمجاميع الألوية ومجموعات القتال والسرايا. تركز التمارين التعبوية على المهام والواجبات التي تمكّن وحدات القوات البرية من تطوير مستوياتها التدريبية.

14. مناطق التدريب المحلية للقوات البرية. يتم التدريب المحلي للأفراد وطواقم الأسلحة بشكل نموذجي في مناطق التدريب المحلية، حيث تتيح منشآت مناطق التدريب المحلية التكيف والتأهيل وإدامة التدريب مع أقل ما يمكن من التأثيرات على الموارد. يتمحور التدريب حول الأفراد أثناء تدريب أسلحة الفصيلة ومتطلبات مناورة السرية. تقوم كل من أنظمة تشبيه المشاغلة التعبوية وأنظمة التشبيه الأخرى بمساندة تمارين المناورة ورماية الذخيرة الحية.

15. مناطق التدريب الرئيسية للقوات البرية.

أ. يتوفر في مناطق التدريب الرئيسية في القوات البرية ميادين رماية ومناطق تدريب كافية لإسناد:

(1) الكفاءة الجماعية لتمرين النيران الحية.

(2) تمارين رماية الذخيرة الحية للأسلحة الموحدة.

ب. تتفصل مناطق التدريب الرئيسية من ناحية جغرافية عن مناطق التدريب المحلية. ج. تركز الوحدات في مناطق التدريب الرئيسية على التدريب على النيران الحية الجماعية (من فصيلة إلى مجموعة قتال) والتدريب كذلك على المناورة (من مجموعة قتال إلى مجموعة لواء) بما يتوافق مع معايير التدريب ، وهذا يبنى على الكفاءة المكتسبة من التدريب في مناطق التدريب المحلية. وتوفر منطقة التدريب الرئيسية إمكانية التدريب لإدامة الدروس المستفادة من خبرات مركز التدريب القتالي والتي لا تستطيع مناطق التدريب المحلية تعبويًا أو عقائديًا توفيره. إن حجم بعض المنشآت يدعم الاستخدام المتزامن لكفاءة الأسلحة الفردية وكلا من التدريب الجماعي للوحدات الصغيرة والكبيرة.

16. الاستخدام العملي لمناطق التدريب. تؤدي استراتيجية بناء القوات البرية إلى زيادة الحاجة إلى التدريب الجماعي، ونتيجة لذلك فإن القوات البرية تعتمد بشكل متزايد على استخدام مناطق التدريب المحلية لغايات التدريب الفردي ولغايات المراحل التأسيسية لتدريب الأطقم كما أنها تعطي أولوية لاستخدام مناطق التدريب الرئيسية.

أ. توفر كل من ميادين الرماية المتعددة الأغراض في مواقع التدريب متعددة الاستخدامات (مثل منطقة التدريب في الحمرا) إمكانية إجراء تمارين رماية الذخيرة الحية للأسلحة الموحدة وتوفر أشكال أخرى من تدريب الأسلحة الموحدة باستخدام مجال واسع من أنظمة الأسلحة المختلفة، وتلاءم كافة الوحدات التعبوية في القوات البرية (رغم عدم وجود القدرة على تدريب أكثر من مجموعة لواء واحدة بنفس الوقت). إن تنظيم هذه المنشآت يؤمن الأرض ومجموعة الأهداف المطلوبة لتدريب الفصيلة والسرية على الاشتباكات بالنيران الحية. وبالرغم من أنها مصممة وبشكل رئيسي لتدريب الدبابات والآليات المقاتلة فإن مجاميع الأولوية تستطيع أن تتدرب على جميع أنظمة الأسلحة العضوية في ميدان الرماية المتعدد الأغراض. وتستطيع مجاميع الأولوية إدخال مدفعية الدفاع الجوي ومدفعية الميدان والمروحيات الهجومية لإسناد سيناريوهات القتال للأسلحة الموحدة.

ب. توفر مناطق التدريب الرئيسية ومناطق المناورة إمكانيات المناورة كقوة مقابل قوة لمجموعة القتال ومجموعة اللواء.

تطوير ميدان التدريب

17. يقدم هذا العنوان إجراءات لتطبيق عملية تحديث الميدان ويناقش تصميم ميدان الرماية وعملية البناء ويصف مستوى جودة خصائص السلامة في خطة تحديث الميدان.

18. البنية التخطيطية لتحديث الميدان في القوات البرية.

أ. يقوم فريق التخطيط للميادين (انظر الفقرة 5. جـ.) في القوات البرية بتنسيق عملية تخطيط التدريب في ميدان الرماية.

ب. يجب أن يكون تخطيط ميدان الرماية في شاملاً ومنسقاً ومنظماً وتكون الخطوة الأولى هي تحديد المنشآت التي يحتاجها بناءً على التدريب ووضع المتطلبات الشاملة للوحدة.

محظور

ج. يجب أن يأخذ المخططون بالاعتبار الموارد المتوفرة لدعم عملية تطوير ميادين التدريب، ويجب أن تأخذ عملية التخطيط للمشروع بعين الاعتبار التخطيط والميزانية والتنفيذ للتأكد من توفر التمويل الكافي لعمليات البناء والصيانة.

د. يجب أن تأخذ الخطة الرئيسية بالاعتبار الاستخدام الحالي والمستقبلي للميادين ومناطق التدريب والأراضي المجاورة لها عند تحديد الأراضي المناسبة، ويجب أن تلائم مناطق المناورة وأن يتم تشكيلها بما يتناسب مع الوحدات التي ستستخدمها من حيث تنظيم القوة، وأنظمة الأسلحة، والعقيدة المستخدمة، وقائمة الواجبات الأساسية للمهمة والتي توضع لكل معركة، والتي تركز على التدريب وعلى النشرات المناسبة.

هـ. يقوم المخططون بتقييم المتطلبات بناءً على البرامج السنوية ومستوى المقدرة الكلية بناءً على توفر الميدان أو توفر الأرض للتدريب والاستخدام الفعلي لها. هناك حاجة لميادين إضافية عند زيادة المتطلبات عن قدرة المرافق المتوفرة حالياً.

و. يجب الأخذ بعين الاعتبار التأثير البيئي المؤثر، والسلامة، والصحة المهنية، والجوانب الصحية المرتبطة ببناء الميدان والعمليات، حيث يتم تجنب إيجاد أي تأثيرات للتلوث على الأرض فيما عدا كون ذلك من الضرورات اللازمة. إن تنفيذ البناء في منطقة مستخدمة سابقاً، يتطلب عملية التطهير من مخلفات المناورات والرمية، والذي يعتبر أمراً مكلفاً، وذلك لضمان سلامة العاملين في البناء، وإن تخطيط مناطق تأثير الأسلحة يجب أن تحقق المتطلبات التي تحتاجها أنظمة الأسلحة وتلك التي يتم التخطيط لوضعها في الميدان، ويجب على المخططين الأخذ بالاعتبار التأثيرات الناتجة في مناطق التأثير ومجالات الخطر الأرضية في الميادين القائمة ومناطق المناورة. كما يجب أن يراعي التخطيط متطلبات المجال الجوي في تدريب الأسلحة الموحدة.

ز. يجب أن يقوم المخططون القوات البرية بتحديد منشآت تخزين المعدات لتحقيق الاحتياجات للتدريب المقترح ودعم الاستخدام المخطط للأرض، مثلاً فإن جمع ميادين رماية الأسلحة الخفيفة في منشآت التدريب المغلقة يقلل من الحاجة إلى تقسيم المرافق الإدارية، مثل (دورات المياه، مباني التدريب، مناطق الاصطفاف)، ويجب على المخططين الأخذ بالاعتبار استهلاك الوقود الذي يعتبر من الموارد الحيوية، وعليه فإن المخططين يعملون على تحديد مواقع مناطق التدريب وميادين الرماية وبشكل عملي أقرب ما يمكن إلى المعسكرات ومناطق المبيت المؤقتة لخفض عملية التنقل إلى أقل حد، والجاهزية عند القيام بالتوسع المحتمل.

محظور

ح. يقوم المخططون باستخدام ميادين رماية ذخيرة التدريب ذات العيار الأصغر والتأثير الأقل، ومساعدات التدريب، والمشبهات بهدف توفير الذخيرة لأغراض تصفير الأسلحة والإدانة والرماية التصنيفية.

ط. يدمج المخططون خطط العمليات وخطط الصيانة للمرافق الجديدة، بما فيها ميادين الرماية ومناطق التدريب التي تحقق اقتصاداً في القوى البشرية وفي بعض الموارد الأخرى.

ي. يتم توثيق المعلومات عن المرافق الجديدة والتي تشمل الحجم والحالة ومساحة الأرض وكذلك تشمل ميادين الرماية ومناطق التدريب المتوفرة محلياً أو في المناطق التدريبية الأخرى المسموح الوصول إليها. وهذا يشمل أيضاً متطلبات السلامة والاعتبارات البيئية ومعلومات عن الأرض لمواقع ميادين الرماية المقترحة.

ك. توفر العقيدة واستراتيجيات التدريب، والمعلومات حول أنواع الوحدات، والقوى البشرية، وعدد الرمايات، وأنظمة الأسلحة المحددة، والمهام المخصصة الأساس لمرحلة تخطيط ميادين الرماية ومناطق التدريب.

ل. توفر المعلومات حول وصول أنظمة أسلحة جديدة ومتطلبات المرافق المخصصة لها.

م. يتم دمج الخبرة الهندسية من قبل:

(1) قائد مجموعة الهندسة.

(2) الفنيين من الهندسة.

(3) جماعات التطهير من الهندسة.

ن. يوفر رئيس قسم الأمن والسلامة في القوات البرية خبراء أمن وسلامة ميادين الرماية.

س. الحصول على المعلومات من خبراء الكتيبة الطبية في القوات البرية حول الإخلاء الطبي وأي مخاطر صحية.

ع. تتطلب المشاريع الإنشائية العسكرية (إنشاء ميادين رماية ذخيرة حية والحصول على أرض) وقتاً طويلاً للتنفيذ (من 5-7 سنوات). يجب على المخططين أن يأخذوا بعين الاعتبار البدائل العملية، وعند تقييم البدائل أو عند تحديد فيما إذا كانت المرافق التدريبية الحالية تستطيع أن تساند أنظمة الأسلحة الجديدة أو المهام، يتم الأخذ بالأمور التالية بعين الاعتبار:

(1) عدد وأنواع المرافق التدريبية المتوفرة.

(2) معدلات الاستخدام.

(3) كثافة الاستخدام.

(4) الذخيرة المسموحة.

(5) حالة المرافق وصلاحياتها.

محظور

- (6) المتطلبات الحالية لعدد مستخدمي الميدان والمتطلبات المخطط لها.
- (7) الاستخدام الحالي والاستخدام المتوقع والاستخدامات المتنوعة.
- (8) كفايتها لتلبية معايير التدريب.
- (9) تكاليف الإدامة والتشغيل والصيانة.
- (10) التأثيرات البيئية بما فيها تلوث الأرض أو باطن الأرض، والتربة، والمصادر الثقافية، وتلوث نوعية الهواء وتأثير الضجيج البيئي.
- (11) تلوث مناطق التأثير واحتمال تكوّن مناطق تأثير ملوثة جديدة.
- (12) تأثير وانسجام الاستخدام الأرضي بما فيها الاستخدام الحالي والمستقبلي لل تجهيزات والأراضي المجاورة.

19. ميادين الرماية ومناطق التدريب الجديدة أو المعاد تجديدها في القوات البرية.

أ. يشمل بدء المشروع ما يلي:

- (1) تحديد المتطلب التدريبي.
- (2) تحديد احتياجات المرافق التدريبية بناءً على كفاية وتوفر المرافق الموجودة.
- (3) اعتبار البدائل لتعديل المرافق أو إنشاء مرافق جديدة.
- (4) إنشاء جدول يوضح معالم إنشاء المشروع.
- (5) جمع بيانات الموارد المطلوبة.

ب. بدء المشروع هو جهد منسق للمخططين من:

- (1) مديرية العمليات والتدريب، المدربين، وضباط الميدان.
- (2) مجاميع الأولوية.
- (3) إدارة الموارد في القوات البرية .

ج. مخططو القوات البرية.

- (1) مراجعة متطلبات التدريب.
- (2) اعتبار البدائل لتعديل المرافق أو إنشاء مرافق جديدة.
- (3) تقييم الموارد المتوفرة لإسناد إنشاء ميدان تدريب.
- (4) تحديد نوع الميدان المطلوب.
- (5) اعتبار تأثير الإنشاء على كل من خطة الإنشاءات الرئيسية وخطة التدريب للميدان.

د. اعتبارات أرض ميدان الرماية.

محظور

(1) يحدد المخططون المتطلبات الملائمة لمخطط الميدان ومنطقة الخطر الأرضية لأنظمة الأسلحة القابلة للاستخدام.

(2) يتم القيام بتحليل بيئة المنطقة وتأثيرات إنشاء الميدان والعمليات التي تجري فيه.

هـ. اعتبارات المعدات والمرافق في القوات البرية.

(1) يجب أن تلبي الموارد الاحتياجات المقترحة للميدان وأن تساند الميادين القريبة.

(2) تجهيز ميادين الأسلحة الخفيفة بموانع تحفظ التربة والموارد وتقلل من عدد دورات المياه ومناطق الاصطفاف.

و. اعتبارات برنامج تدريب القوات البرية.

(1) قد تؤثر مشاريع إنشاء الميادين على برامج التدريب في الميادين القريبة.

(2) يجب التنسيق بين مديرية العمليات والتدريب في القوات البرية وأركانيتها العمليات في مجاميع الأولوية ومجموعات القتال فيما يخص برامج التدريب وبشكل مبكر من عملية التخطيط.

ز. اعتبارات مساعدات التدريب والأجهزة والمشبهات وميادين رماية الأسلحة الخفيفة.

(1) ينبغي زيادة استخدام هذه الأجهزة لتوفير الذخيرة ذات العيار الصغير لأغراض التصفير والرماية التصنيفية.

(2) يجب على المخططين أن يأخذوا بالحسبان الأعداد والأنواع المتوفرة من هذه الأجهزة وعدد ونوع الأجهزة المطلوبة والملائمة للأنظمة الحالية والمستقبلية للأسلحة وكلفة شراء وصيانة هذه المواد.

ح. اعتبارات إدارة موارد القوات البرية.

(1) يجب أن يتم الاستخدام الفعال للقوى البشرية والمصادر في العمليات والصيانة.

(2) يجب يؤخذ بعين الاعتبار التأثير على تكلفة العمل عند اختيار موقع الميدان، ويعتبر وقت التنقل والوقود من المصادر الهامة.

20. خيارات وتبريرات تحديث ميدان الرماية ومنطقة المناورة للقوات البرية.

أ. توافق القوات البرية على قرارات مخططي ميدان الرماية لبناء منشآت ميادين الرماية الجديدة حيث تأخذ بالحسبان البدائل (مثل صيانة ميادين التدريب الموجودة أصلاً) وتدرس بدقة مبررات بناء ميادين جديدة. تشمل اعتبارات المنشآت الموجودة:

(1) الاستخدام المشترك لمنشأة موجودة في موقع آخر.

(2) تحويل ميدان قديم أو متخصص إلى ميدان متعدد الأغراض.

محظور

(3) استخدام مساعدات التدريب والمشبهات أو الأهداف المتنقلة في المنشآت الموجودة.

(4) زيادة ساعات تشغيل ميادين الرماية الموجودة.

ب. عند الرغبة في الاستخدام المشترك لميدان رماية موجود في موقع آخر، يتم الأخذ بالاعتبارات التالية:

(1) توفر ميدان رماية آخر .

(2) مسافة وتكلفة الحركة إلى الميدان البديل.

(3) عدد مرات الرماية المطلوبة لتلبية معايير التدريب على الأسلحة.

(4) التحديدات المحتملة على استخدام الذخيرة المطلوبة للتدريب.

(5) عمر المعدات والمنشآت أو تصميم الميدان.

(6) القيود والمحاذير المحتملة على استخدام ميدان الرماية .

ج. العوامل المؤثرة على ضرورة استخدام منشأة ما تشمل:

(1) أن يكون ميدان الرماية مناسباً لمتطلبات وحجم التدريب.

(2) يتطلب استعمال الميدان تلبية متطلبات ومستويات حجم التدريب للوحدة.

(3) يتطلب التغيير في مهمة المنشأة أو تأليف القوة قدرة متزايدة لتنفيذ التدريب.

(4) قدرة الميادين القياسية على تلبية متطلبات المعسكر أو القاعدة الرئيسية في

الأوقات التدريبية وفي وقت السلم والحرب، فعلى سبيل المثال، إن تحديث أحد ميادين

الرماية قد يلبي احتياجات التدريب ويسمح للقاعدة (المعسكر) بإغلاق ميادين أخرى من

أجل توفير الأرض لاحتياجات تدريبية أخرى.

د. يضمن بناء واستعمال ميادين الرماية المتعددة الأغراض إدارة أفضل لنشاطات التدريب

والمنشآت والأرض.

21. عملية تخطيط الميادين ومناطق المناورة.

أ. تبدأ عملية تخطيط الموقع عندما يتم القرار على تطوير ميدان من الميادين حسب

الإجراءات التالية:

(1) تحليل متطلبات التدريب.

(2) تحديد نوع ميدان التدريب المطلوب.

(3) تحديد المواقع المنتخبة لذلك.

(4) تحليل المواقع.

محظور

(5) اختيار الموقع الأفضل.

- ب. يجب أن يتوافق تخطيط الموقع في القوات البرية مع متطلبات البيئة والأمن والسلامة.
- ج. تنسيق قرارات موقع ميدان الرماية الذي يوفر التدريب الفعال. فقد يكون لميدان الرماية الجديد أو المعدّل تأثيراً بيئياً خصوصاً الضجيج على المعسكرات أو المناطق السكنية القريبة، ولهذا السبب، يتم الموازنة بين الاهتمامات البيئية ومتطلبات التدريب.
- د. يتم الأخذ بالحسبان العوامل التالية فيما يتعلق بموقع الميدان المقترح بالنسبة لبقية المعسكر:

(1) يجب أن لا يعزل الموقع أرض المناورة الجيدة وأن لا يقطع الاتصال بمناطق التأثير أو يجعل عمليات التطهير صعبة.

(2) يجب أن يوفر الموقع سهولة الوصول إليه في حالة إشغال الميادين القريبة.

(3) يجب أن يدمج موقع الميدان الأراضي القابلة للاستخدام في مناطق التأثير.

(4) يجب أن يتوفر في الميدان إمكانية التوسعة والتحسين ليستوعب أنظمة الأسلحة الجديدة.

(5) يجب أن يتميز الموقع بسهولة الوصول إليه من قبل الوحدات المعنية.

(6) يجب أن يلبي الموقع غالبية متطلبات التدريب.

(7) يجب أن تكون مناطق التدريب مثل ميادين رماية الأسلحة الصغيرة وميادين التدريب على الحربة قريبة من المعسكرات.

(8) يجب أن تكون ميادين التدريب على الآليات المجنزرة والمدفعية بعيدة عن معسكر الوحدة.

(9) عندما تكون الميادين بعيدة، فإن على المخططين الأخذ بعين الاعتبار أماكن وقوف الآليات في الليل وموقع المعسكر التدريبي.

هـ. قلة الأراضي المخصصة للتدريب على رماية الذخيرة الحية تجبر المخططين على استخدام مواقع ميادين الرماية الموجودة أو استخدام مناطق التأثير المتوفرة.

و. يأخذ المخططون بالحسبان التأثير المالي المتزايد والوقت المطلوب لتطهير موقع الذخائر غير المتفجرة لضمان عمليات بناء آمنة.

22. اعتبارات أرض ميدان التدريب ومنطقة المناورة.

يحاول المخططون تطوير ميادين رماية في مناطق تمتاز بأنواع مختلفة من الأراضي لتعزيز مهارات الرماية على الأسلحة في ظروف مختلفة. يجب أن تتحدر مناطق ميادين الرماية للأسفل من نقاط الرماية إلى منطقة الهدف مما يوفر تصريف

محظور

المياه والرؤية ويساعد في احتواء المقذوفات ضمن مناطق الخطر السطحية. كما يجب أن يتوفر في ميادين النار والحركة مواقع تخفية وتستراً طبيعية واصطناعية، ومع ذلك، يجب إزالة الأشجار والنباتات بالقدر الكافي فقط لتوفير رؤية واضحة للأهداف وعلى المخططين موازنة الحاجة للواقعية مع الأهداف التدريبية للوحدة. توفر خطة صيانة الأرض عمليات إعادة تسوية الأرض وإعادة الغطاء النباتي والسيطرة على انجراف التربة من أجل تحقيق واقعية التدريب والحد من تكاليف الصيانة الطويلة الأجل. تشمل الاعتبارات الأخرى ما يلي:

أ. يؤثر شكل الأرض على نطاق البناء والتكلفة المطلوبة لتحويل قطعة أرض إلى ميدان رماية جيد، حيث تؤثر معالم الأرض ونوع التربة وقابليتها للمسير عليها على مدى الحركة وأعمال التطهير الأخرى المطلوبة. تفضل المواقع التي تتطلب أدنى عمل ممكن من تجريف التربة لإيجاد ممرات مستوية وأهداف مرئية وتصريف جيد للمياه.

ب. تؤثر طبيعة الأرض تأثيراً رئيسياً على أنظمة أسلحة النيران المباشرة حيث تؤثر على مواقع الرماية ومدى رؤية الأهداف وعلى قدرة الجندي للرماية على أهداف متحركة. يمكن أن يحسن التدريب في أراض ذات طبيعة صعبة مع سيناريوهات تم التخطيط لها بعناية من قدرة الجندي على إصابة هدف متحرك. المعالم الأرضية التي تؤثر على موقع الهدف هي ما يلي:

(1) طبيعة الأرض.

(2) خصائص التربة .

(3) تركيبة السطح.

(4) المياه.

(5) الغطاء النباتي.

(6) الموانع الاصطناعية.

(7) الكثبان الرملية.

ج. تؤثر هذه المعالم بشكل مباشر على صيانة الميدان والتأثير البيئي للعمليات والبناء.

د. يجب تطوير مخطط الأرض للميدان المقترح ليكون قابل للتنفيذ ومراجعة متطلبات السلامة وتحديد مواقع الهدف.

هـ. يجب اختيار مواقع الميدان بحيث تضمن الأرض استخدام الحد الأقصى لأنظمة السلاح.

و. تساهم المياه الساحلية، والشواطئ ومناطق قنوات المياه في التدريب وزيادة الواقعية في القتال. تسبب انعكاسات واختلافات درجات الحرارة فوق أو بالقرب من المياه ظروفاً معينة لا يمكن معرفتها إلا من خلال الخبرة، إلا أن القنابل غير المنفجرة والمغمورة في المياه الضحلة قد تعيق عمليات التطهير من القنابل والتلوث. يجب أيضاً أن يتم ممارسة احتياطات الأمان في حال

محظور

استعمال الليزر في الميدان، حيث يشكل انعكاس أشعة الليزر على الماء خطراً محتملاً على العين، والمياه المفتوحة المباشرة أمام أو خلف الأهداف، قد تجعل الميدان غير قابل للاستخدام بالمعدات الليزرية.

23. متطلبات منطقة تأثير ميدان القوات البرية وميدان منطقة المناورة. تختلف متطلبات منطقة

تأثير الميدان باختلاف متطلبات التدريب. يحدد المخططون مواقع الميادين بحيث لا تقيد أو تحدد الحركة مناطق المناورة. يتم إنشاء متطلبات منطقة التأثير اعتماداً على:

أ. عدد ونوع الميادين المطلوبة.

ب. أنواع وأنظمة الأسلحة.

ج. استخدام مناطق التأثير العادية.

24. خط الرماية للبندقية في الميدان.

أ. يعرف خط هدف البندقية على أنه "خط الرماية" وهو عبارة عن خط وهمي من نظام السلاح (موقع الرماية) إلى الهدف، وهذا يركز الضوء على وجه الهدف لأطول فترة من اليوم. يجب أن لا يكون اتجاه ميادين الرماية مواجهاً للشمس، ومع ذلك فإن اتجاه الرماية لا يعتبر أمراً ذا أهمية كبيرة بالمقارنة مع قدرة الوصول والدخول إلى الميدان وإجراءات الأمن والسلامة.

ب. في حال كان موقع الميدان في أرض وعرة، يجب أن يكون خط رماية البندقية عامودياً على الأرض المرتفعة. بما أن ميادين الأسلحة الخفيفة تكون عادة في أراضي مسطحة، يجب أن يكون خط هدف البندقية أفقياً أو بعض الشيء مائلاً. يجب تجنب إنشاء مواقع تتطلب خط هدف البندقية للرماية المباشرة، أو مرور خط النظر لأنظمة السلاح فوق الطرق العامة أو المياه الصالحة للملاحة. وفي حال كانت الرماية فوق طرق المعسكرات والتي لا يمكن تجنبها، فيكون من الضروري أن تكون مناطق الرماية مؤشرة بعلامات ملائمة وإشارات تحذير منفصلة ويتم إغلاقها طول فترة الرماية. يجب أن تتقيد رماية المدفعية غير المباشرة فوق المناطق التي يستطيع العامة الوصول إليها مثل الشوارع والمياه الصالحة للملاحة بمعايير القوات البرية المعتمدة.

ج. يشكل التخطيط لخطوط هدف البندقية لأنظمة الأسلحة المحمولة على الآلية تحدياً كبيراً. تتطلب أنظمة الأسلحة المحمولة على الآلية مثل دبابة لوكاير أو بي أم بي أن يتم التخطيط لخطوط هدف السلاح لأهداف متعددة من نقاط الرماية الثابتة والأهداف الفردية أو المتعددة.

محظور

- د. تتطلب الرماية من حالة الحركة قيام المخططين بتحليل سلسلة من خطوط هدف السلاح من نقاط رماية مختلفة على طول مسار حركة الآلية أو ضمن "صناديق رماية" مخصصة.
- تتطلب سيناريوهات الرماية المتعددة لميادين الآليات المقاتلة والتي تشتمل على منصات إطلاق سلاح متحرك أو ثابت وأهداف متحركة وثابتة لسلسلة من خطوط أهداف الأسلحة مع زوايا السلامة الخاصة يتم فرضها وتطبيقها على تضاريس أرضية أو طبيعة أرض معروفة.
- هـ. يتم وضع متطلبات السلامة لتمارين رماية الآليات في حالة الحركة من خلال تصميم مجموعة من نقاط الرماية المتكررة تكون متعامدة مع منطقة الهدف. قد تتطلب هذه الترتيبات عدة كيلومترات ليتم استيعاب تدريب الآليات ذات السرعة العالية.
- و. تكون الحاجة أكبر لمنطقة خطر سطحية واسعة للرميات من حالة الحركة بسبب حاجة الآليات لميدان يضمن تغيير الاتجاه وتمثيل الظروف التعبوية بشكل أقرب بعكس الرماية من نقاط ثابتة.

25. متطلبات منطقة الخطر السطحية لمنطقة الرماية.

- أ. تتداخل مناطق الخطر السطحية للأسلحة في حالة التخطيط بشكل اقتصادي لمجمع ميادين الرماية، ولكن مناطق الرماية أو المناورة لا تكون متداخلة، وهذا يقلل من متطلبات المساحة ككل لنظام الميدان مما يحافظ على الأرض ويقلل من حجم تأثير المناطق الملوثة.
- ب. يجب أن يتم توضيح بعض الميادين بحيث تكون قريبةً من بعضها بعضاً مثل ميدان 25 متر التصفير، وميادين اختبارات الرماية، فبعض الميادين لا تصلح أن توضع بجانب بعضها بعضاً، على سبيل المثال يجب على نقاط رماية مدفعية الميدان أن لا تكون قريبةً من ميادين مهارة الرماية على البندقية وذلك لأن ضجيج مدفعية الميدان يقلل من فائدة التدريب على رماية البندقية.

26. مناطق الأهداف.

- أ. بعد أن تتم الموافقة على مخطط الميدان، يجب على المخططين تصميم وتطوير منطقة الهدف. يجب أن توفر مناطق الهدف في ميادين الرماية والمستخدمة للتدريب الفردي والجماعي التدريب الواقعي وتلبي متطلبات تدريب وتأهيل الرماة.
- ب. يجب أن توفر مواقع الأهداف ما يلي:
- (1) دمج متطلبات التدريب الفعال.

محظور

- (2) تلبية متطلبات الحجم والكمية ومتطلبات المسافة في كراسات الأسلحة بشكل عام.
- (3) استخدام الأرض بشكل منطقي عند ترتيب الأهداف.
- (4) توفر استخدام مزيج من النار والمناورة عندما يكون ذلك ضرورياً لتلبية متطلبات التدريب.

27. **رؤية الهدف.** يتم وضع نقاط الرماية والأهداف لزيادة المرونة إلى الحد الأقصى من أجل إعداد وتطوير سيناريوهات مناسبة لمعايير التدريب. توضع الأهداف ضمن حدود الأمان وضمان رؤيتها من نقاط ومواقع الرماية أو حارات الرماية. يجب ضمان ظهور 90% من الهدف لكل موقع رماية لتلبية متطلبات التدريب. وعندما يتم تمثيل قوات العدو على الميدان ستظهر مجموعة من الأهداف والتي قد تكون مرئية للأفراد في عدة مواقع رماية بنفس الوقت. وإذا ما تم استخدام موانع بصرية، فإن وضعها يجب أن يسمح بظهور الهدف لوقت كافٍ. والأمر الأساسي لتحقيق ذلك هو إيجاد بيئة يتم فيها ممارسة أساليب الرماية الصحيحة باستخدام موانع ميادين المعركة وسرعات الأهداف الواقعية.

28. التوثيق الأولي لمناطق الأهداف.

أ. بعد اختيار الموقع، يقوم فريق تخطيط الميدان بتحضير مخطط أولي لموقع الميدان، حيث يبين المخطط مسودة لمخطط الموقع بشكل عام (مخطط أولي) ومنطقة ميدان الرماية وخط الرماية ومناطق المناورة المحددة ومرافق الإسناد. يقوم فريق التخطيط بتحضير مواصفات المناطق المحيطة وخرائط المخططات، التي تبين منطقة الميدان المقترحة مع المرافق الحالية والمخطط إقامتها. كما يمكن أن يكون وصف الموقع ضرورياً أيضاً لتقييم التأثير على البيئة. يجب تنسيق المتطلبات المطلوبة لإعداد وتطوير هذا المشروع مثل عمليات الإنشاءات والمعدات والمرافق المطلوبة وكذلك السلامة الخاصة لهذا المرفق مع كل من:

- (1) الصيانة.
- (2) ضابط السلامة.
- (3) ضباط الأركان المعنيين الآخرين.

ب. تُظهر أوصاف الحدود الخارجية وخرائط الموقع منطقة التدريب المقترحة بالمنشآت الموجودة والمخطط لها. يساعد المخططون في إعداد ملخص المشروع، ويشمل الملخص مخطط بناء مبدئي لإظهار منطقة التدريب المقترحة بالنسبة لمناطق معسكرات الوحدات، وشبكات

محظور

الطرق، والميادين الموجودة، ومناطق المناورة. تستخدم المخططات بيانات الخرائط الحالية وقد تضاف إليها الصور الجوية.

29. ملخص مشروع منطقة ميدان مقترحة.

أ. بعد تصميم المنطقة المعينة وتطويرها يتم اضافتها إلى المخطط الأولي وملخص المشروع. يساعد المدربون والمهندسون في إعداد ملخص المشروع، وهو يشمل مخطط البناء المبدئي لإظهار الميدان المقترح بالنسبة لمناطق معسكرات الوحدات، وشبكات الطرق، والميادين الموجودة، ومناطق المناورة.

ب. يشمل ملخص المشروع معلومات عامة عن التصميم والبناء، ويجب أن تتفق المواد المحددة للاستخدام مع سياسات البناء المحلية. يتم القيام بتسوية وتمهيد الأرض بالجرافات/البلدوزرات لتصريف المياه، وزيادة القدرة على رؤية الهدف، وتجنب ارتداد القذائف، وتلبية المتطلبات الهندسية. يتم وضع خطة لزراعة الأعشاب وإجراءات السيطرة على انجراف التربة الأخرى لتقليل نفقات الصيانة وتحسين العمليات، ويجب أن تلبي متطلبات البناء مثل حواف منع تدفق المياه وتصريف المياه والتنظيف العام المعايير الهندسية، والخطوة التالية هي الموافقة على ملخص المشروع.

الفصل الثاني

إمكانيات ومواصفات
وحالة ميادين الرماية

الفصل الثاني

إمكانيات ومواصفات وحالة ميادين الرماية

عام

1. يبحث هذا الفصل في المعلومات العامة عن ميادين الرماية في القوات البرية، إضافة إلى وصف لهذه الميادين وسرد لإمكانياتها وتحديداتها ومواردها، وبيان وصفاً من خلال الأشكال والصور لميادين الرماية المستخدمة في القوات البرية.

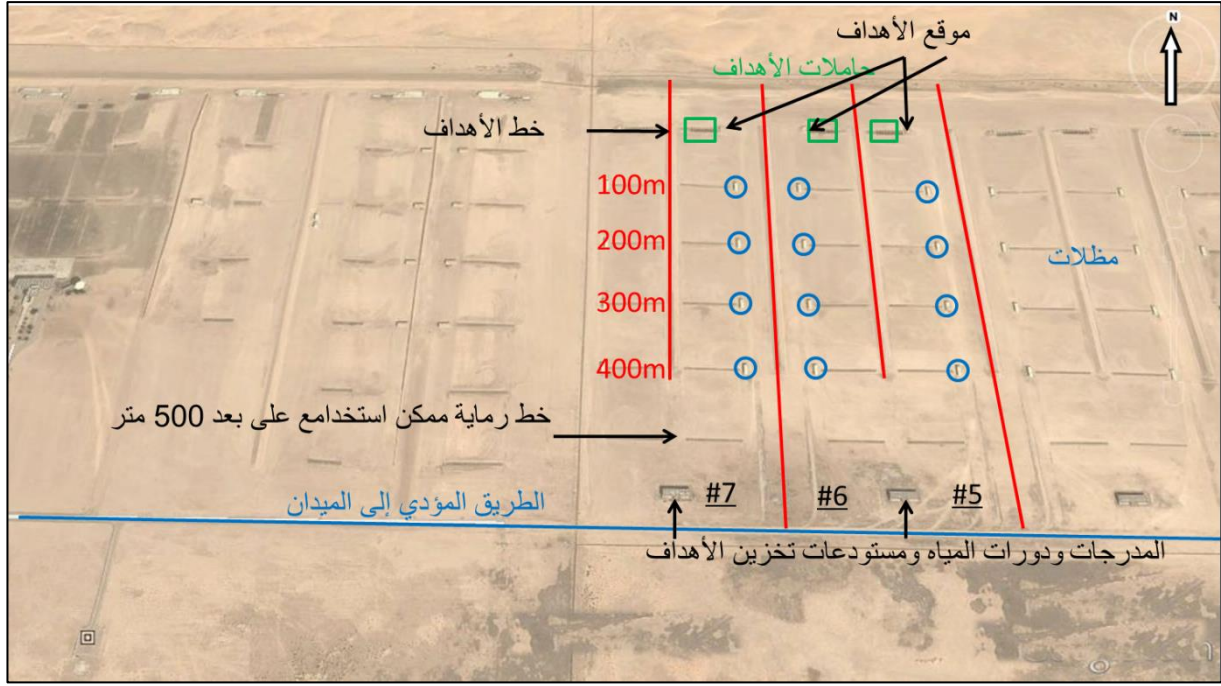
مجمع ميادين الرماية في مدينة زايد العسكرية

2. المقدمة

أ. هناك (17) ميدان رماية مشترك تقع في مدينة زايد العسكرية. تتم إدارة هذه الميادين بواسطة خدمات منفصلة من خلال عقود مستقلة يتم إبرامها مع عدد من المتعهدين. تعتبر القيادة العامة والأفرع الأخرى للقوات المسلحة هي الجهات المسؤولة والمخولة باستخدام الميادين (1-1-4)، (8-11) و (13-17)، أما القوات البرية فهي مسؤولة ومخولة باستخدام الميادين (5)، (6، 7، 12). تعتبر شركة الإمارات للرماية هي المؤسسة المسؤولة عن إدارة ميادين الرماية للقوات البرية. تبدو الميادين من (1-17) التي في الصورة بأنها بحالة تشغيلية ممتازة.

ب. يتم استخدام الميادين (5، 6، 7، 12) لتأهيل الرماية على الأسلحة الخفيفة حيث يحتوي كل ميدان من هذه الميادين على (10) مواقع رماة إضافة إلى (10) نقاط رماية تم توزيعها على المسافات التالية (100، 200، 300، 400) متر. تحتوي هذه الميادين على غطاء أو مظلات فوق نقاط الرماية على المسافات (100، 200، 300، 400) تقع على جانب الميدان، كما يتوفر نقطة تزويد مياه على مسافة الـ (100) متر. تقع خطوط ميدان رماية المسدس أمام الساتر الترابي للأهداف وذلك لتستوعب التأهيل على رماية المسدس وتمارين المعركة للقتال القريب. يحتوي ميدان تأهيل رماية الأسلحة الخفيفة الميدان رقم (12) على (10) مواقع رماة (حارات) ونقاط رماية موضعه على مسافات (100، 200، 300) متر. تم توزيع الأهداف في الميادين (5، 6، 7، 12) على خطوط أهداف منفردة مع مسافات يتم تحديدها بواسطة نقطة الرماية التي يتم استخدامها. تقع غرفة الهدف المحصنة بالقرب من خط الهدف على جانب الميدان مع توفر طريق مستور ومغطى بغطاء قوي من هذه الغرف المحصنة إلى حفرة الهدف، انظر الشكل (2).

محظور



الشكل (2) ميادين رماية القوات البرية (5،6،7): تأهيل الأفراد على الأسلحة الخفيفة لغاية مسافة 400 متر

3. وصف ميادين مدينة زايد العسكرية 5، 6، 7 و 12.

أ. استخدامات الميدان. يُستخدم هذا الميدان للتدريب على الرماية المباشرة للأسلحة الخفيفة، وهو مؤهل لتطبيق تمارين القتال القريب في المعركة. توفر الأهداف إمكانية تمييزها بشكل ممتاز (معادي، صديق أو هدف مدني في ميدان المعركة). يتم تضبيب مديات المسدس على مسافات 10، 15، 25 و 50 متر.

ب. الأسلحة التي يمكن التدريب عليها في الميدان. بندقية م 16، وبندقية م 4 ومسدس 9 ملم.

ج. الذخيرة المسموح بها. ذخيرة من عيار 7.62 × 39 ملم وأقل للبنادق، وذخيرة عيار 0.45 ملم وأقل للمسدسات.

د. الأهداف، المشبهات والأجهزة. تكون الأهداف على عمود رفع دوار ويتم تحريك الأهداف على عشرة خطوط في آن واحد. كل خط يحتوي على هدفين يتم رفعها وإنزالها بالتناوب كلما دار عمود الرفع.

هـ. تحددات استخدام الميدان. يوجد في الميدان خط رماية على مسافة 500 متر في الوقت الذي يكون فيه سائر الرماية موجوداً أصلاً ولكن تكون هناك حاجة إلى توسيع الحواجز

محظور

القصى على يمين ويسار الميدان أولاً لمسافة 100 متر خلف خط الأساس الحالي لأغراض الأمان.

و. المرافق. لا يوجد في الميدان برج مراقبة دائم أو منصة دائمة للذخيرة. هناك مبنى خلف خط الأساس يوجد فيه مدرج مغطى من الأعلى، مرافق صحية ومنطقة تخزين للأهداف. المواقع متوفرة أمام وخلف وعلى جانبي المدرج.

ز. الخدمات المتوفرة. المرافق الصحية، نقطة تزويد مياه على خط الرماية مدى 100 متر، ومصدر تزويد بالطاقة الكهربائية في المرافق الصحية وحفرة الهدف.

ح. الاتصالات. لا يوجد.

ط. الاتجاهات إلى منطقة الإخلاء الطبي. يقع مهبط الطائرات العمودية المخصص لعمليات الإخلاء الطبي ومنطقة كبار الشخصيات في الجهة الغربية ويبعد 1100 إلى الغرب على الطريق المؤدي إلى الميدان.

ي. تحويل استخدام الليزر. لا يوجد.

ك. مناسبة المنطقة للتدريب. هذا المعيار لا ينطبق على الميادين.

4. تحديدات ميادين مدينة زايد العسكرية 5، 6، 7 و 12.

أ. لا تُسند هذه الميادين عمليات البحث عن الهدف والاشتباك في العمق، يُطلب من الرماة القيام بعمليات البحث عن الهدف والاشتباك بشكل جانبي بسبب وجود خط الهدف الواحد.

ب. لا يوجد في الميدان نقطة توزيع ذخيرة، لذلك يُطلب من الوحدات تأسيس نقطة تجميع وتوزيع الذخيرة.

ج. تُستخدم الأعلام الحمراء في الميدان كإشارات للحد الأيمن والأيسر بالميدان على المسافات 300، 200 و 100 متر، وكذلك يتم تأشير الساتر الترابي الموجود خلف الأهداف بالأعلام. يجب وضع الأعلام على المدخل لمجمع الميادين وعلى مدخل كل ميدان، يجب رفع هذه الأعلام وإزالتها للإشارة إلى حالة الميدان.

د. مطلوب من الوحدات وضع إشارات تحذيرية لمنع الحركة داخل الميدان وخلف خط الرماية كلما كان هناك نشاط تدريبي في الميدان.

هـ. عندما تكون الميادين 12، 13A، 13B، 14 في وضعية الرماية الحية، يمنع هذا الوصول إلى مسافة أبعد من الخط الخلفي للميدان 12 دون إذن من سيطرة الميدان أو قبل التنسيق مع ضباط السلامة للميدان.

محظور

و. لا يوجد في الميادين 5، 6، 7 برج ميدان تابع لها. (ملاحظة: لديها مدرجات إسمنتية مع مظلات مبنية فوق مبنى إداري يحتوي على مباني مستودعات ودورات مياه وتستخدم إلى حد ما كبرج للميدان). انظر الأشكال (3) إلى (14).



الشكل (3) ميادين مدينة زايد العسكرية



الشكل (4) ميادين مدينة زايد العسكرية



الشكل (5) ميادين مدينة زايد العسكرية



الشكل (6) ميادين مدينة زايد العسكرية



الشكل (7) ميادين مدينة زايد العسكرية



الشكل (8) ميادين مدينة زايد العسكرية



الشكل (9) ميادين مدينة زايد العسكرية



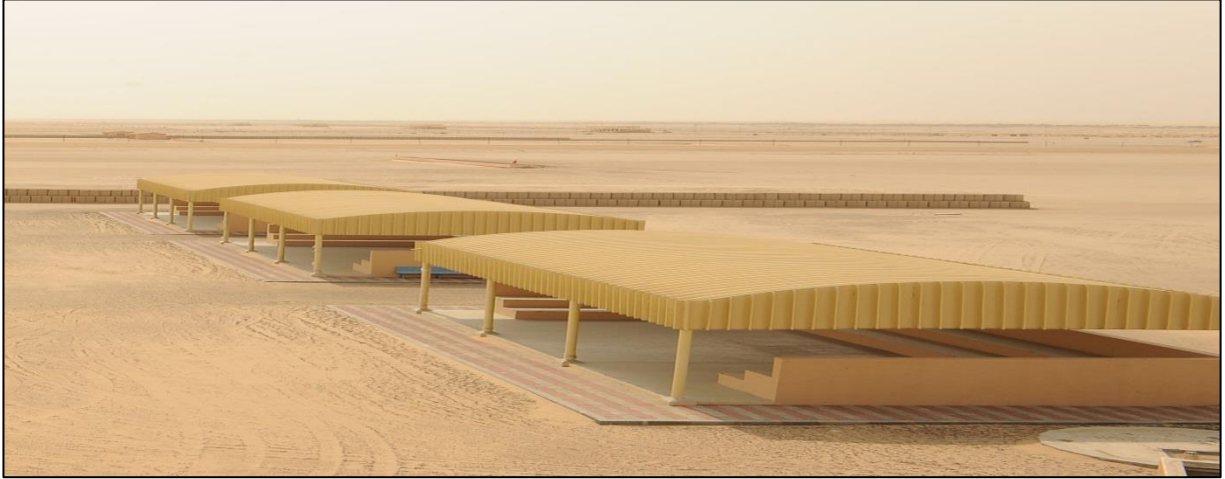
الشكل (10) ميادين مدينة زايد العسكرية



الشكل (11) ميادين مدينة زايد العسكرية



الشكل (12) ميادين مدينة زايد العسكرية



الشكل (13) ميادين مدينة زايد العسكرية



الشكل (14) ميادين مدينة زايد العسكرية

ميادين الحمرا

5. وصف الميدان. ميدان الحمرا هو ميدان مناورة ورماية حية يقع في الجزء الغربي من الدولة بالقرب من الساحل. المساحة التقريبية للميدان هي 33 كلم عرضاً و170 كلم طولاً. هناك منطقة معسكر تقع بالقرب من الطريق الدولي E11 التي توفر منشآت صيانة. تقع في الحمرا منشآت التدريب ومناطق المناورة ومناطق التجمع ومناطق واسعة لتأثير الأسلحة وميدان الرماية الإلكتروني للدبابات وآلية BMP وميدان الدفاع الساحلي. تعتبر منطقة التدريب للوحدات الآلية والمدركة في الحمرا ممتازة. هناك منطقة تدريب من 30 كلم عرضاً و60 كلم طولاً للوحدات لإجراء هذا النوع من التدريبات. تستخدم هذه المنطقة أيضاً من أجل تنفيذ المعسكرات الخارجية. طبيعة الأرض في هذه المنطقة صحراوية مستوية، طيات أرضية، تلال، وكثبان رملية كبيرة. هناك أيضاً ميدان واسع/ منطقة تأثير تساند التدريب على رماية الذخيرة الحية المشتركة شاملة أنظمة الأسلحة المحمولة جواً. هناك مجموعة كبيرة من هياكل الآليات القديمة تستخدم كأهداف في هذا الميدان. لدى القادة المرونة لتوضيع الأهداف من أجل إسناد أهدافهم التدريبية. يمكن أن يساند هذا الميدان الرماية الحية بحجم سرية. (انظر الأشكال (15) و (16)).



الشكل (15) معسكر ومطار الحمرا



الشكل (16) معسكر الحمرا

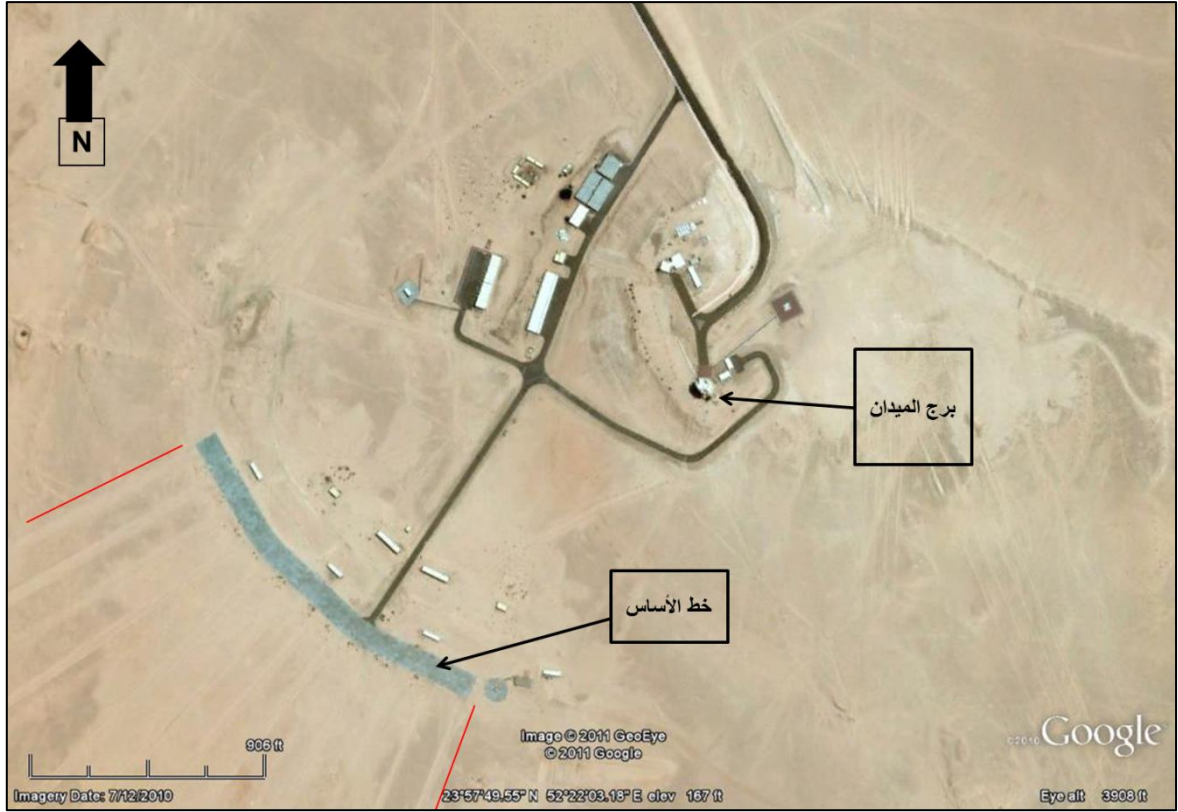
6. ميدان برق بن طلفاحة لرماية الدبابات، الحمرا. ميدان برق بن طلفاحة ميدان أهداف صلبة ثابتة يتم إعادة تجديده لإعادة تأهيل أنظمتها الإلكترونية. وهو ميدان متعدد الأغراض يقدم الإسناد لرماية أسلحة القوات البرية. يوجد فيه 12 خط رماية (حارة) مع 3 مواقع قتالية لكل خط. يمكن أن يوفر هذا

محظور

الميدان الرماية الحية على مستوى طاقم أو فصيلة، كما يوفر هذا الميدان رافعات الأهداف الثابتة والمتحركة، ولا يوجد رافعات لكل هدف بشكل منفرد. برج الميدان حديث جداً ويوفر رؤية جيدة عبر الميدان، وهو مجهز بمشبه للتدريب على نظام برج الدبابة. يبعد هذا الميدان 1 كلم تقريباً عن طريق E11 وليس لديه علامات لتأشير الحدود اليمنى واليسرى للميدان. قد تحتاج المواقع القتالية لصيانة قبل إشغالها من قبل الوحدات من أجل تسهيل الرماية من المواقع الدفاعية. المجمع ليس عاملاً بشكل كامل وهو على هذه الحالة منذ ست سنوات على الأقل. ليس هناك علامات لتمييز الحدود اليمنى واليسرى لمناطق التأثير. حدود مناطق التدريب ليست مؤشرة باستثناء المنطقة الغربية التي يسمح للبدو فيها بالتنقل داخل منطقة التدريب. تحتاج القوات البرية لوحات تعمل على وضع إشارات تحذيرية تمنع الحركة داخل الميدان وتجاوز الخط الخلفي كلما كان الميدان في وضعية التدريب. لا يتوفر في هذا الميدان نقطة توزيع ذخيرة دائمة. تحتاج القوات البرية إلى وحدات لتأسيس نقطة خزن وتوزيع ذخيرة. لا يوجد في هذا الميدان لوحات للتصفير و لوحات لموجهات التسديد أو لمراقبة دقة التسديد. (انظر الأشكال (17) و (18)).



الشكل (17) ميدان برقاً بن طلفاحة، منظر A



الشكل (18) ميدان برقاً بن طلفاحة، منظر B

- أ. استعمالات الميدان. التدريب والتأهيل للطاقم والقسم والفصيلة.
- ب. الأسلحة المسموح بها. 120 ملم وما دون
- ج. الذخيرة المعتمدة. ذخيرة تدريب من عيار 120 ملم وما دون فقط. الميدان محظور على الذخائر عالية الانفجار ما لم تصرّح القيادة العامة بذلك. انظر الأشكال (19) إلى (23).



الشكل (19) ميدان برق بن طلفاحة



الشكل (20) ميدان برق بن طلفاحة



الشكل (21) ميدان برق بن طلفاحة

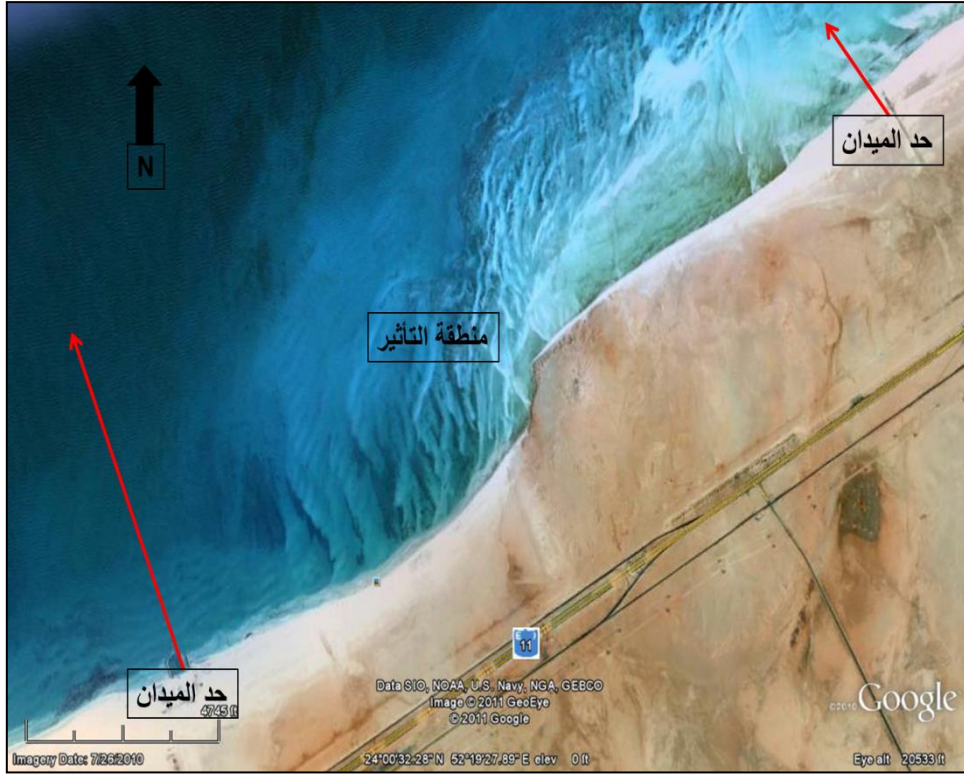


الشكل (22) ميدان برق بن طلفاحة

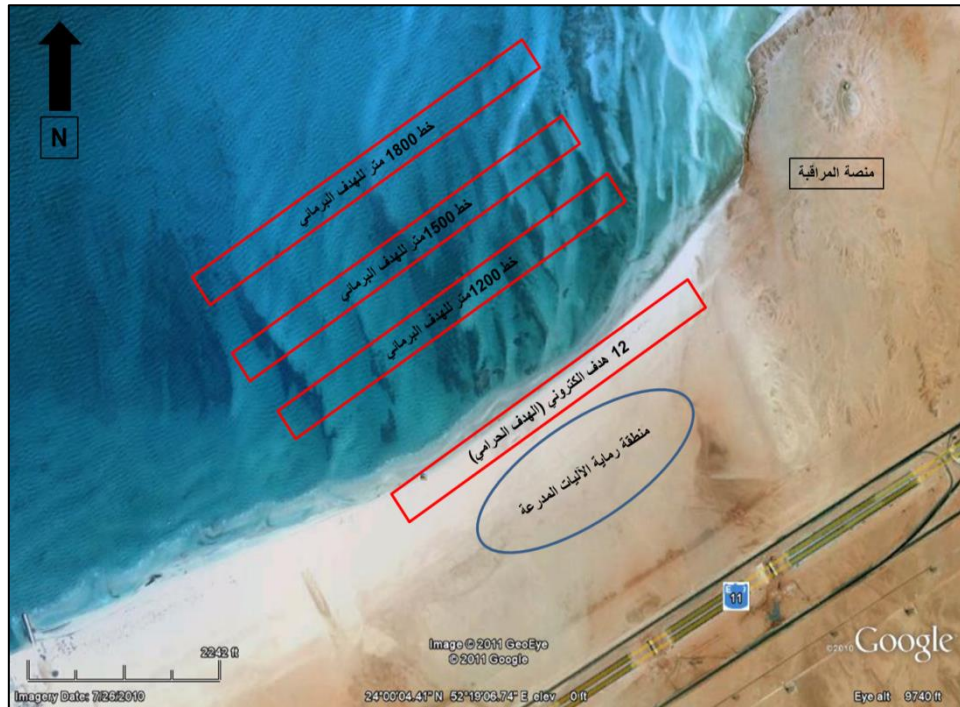


الشكل (23) ميدان برق بن طلفاحة

7. **ميدان جبل بركة (ميدان الدفاع الساحلي).** تشتبك وحدات الدروع والوحدات الآلية مع الأهداف البرمائية على مسافة تتراوح ما بين 1200 – 1800 متراً من الساحل. يتراوح حجم الأهداف البرمائية من 10-30 متراً. تقوم القوات البرية بتوضيع مجموعة من اثني عشر (12) هدفاً إلكترونياً للأفراد على حافة الماء أثناء التدريب من أجل تسهيل الاشتباكات بالرشاشات. وهناك منصة مراقبة على الجانب الشرقي من الميدان توفر رؤية جيدة لملاحظة الرماية، وهذا الميدان قادر على إسناد سيناريوهات الرماية الحية للأسلحة الموحدة. لا يتوفر مكان لمراجعة ما بعد العمل في ميدان جبل بركة. يتميز ميدان الدفاع الساحلي بوجود أربعة كيلومترات من رأس الشاطئ القابل للاستخدام ويضم مواقع حصينة للرشاشات على الطرف الشرقي ومواقع لاشتباكات الدبابات والآليات القتالية المدرعة على الطرف الغربي. يجب أن تتم السيطرة على مناطق التأثير بواسطة وحدة الرماية أثناء تمارين الرماية الحية لتشمل إصدار الإشعارات للأطقم الجوية والبحرية. انظر الأشكال (24) إلى (29).



الشكل (24) ميدان جبل براكه (ميدان الدفاع الساحلي)، المنظر أ



الشكل (25) ميدان جبل براكه (ميدان الدفاع الساحلي)، المنظر ب



الشكل (26) ميدان جبل براكة



الشكل (27) ميدان جبل براكة



الشكل (28) ميدان جبل براكه



الشكل (29) ميدان جبل براكه

منطقة تأثير رقيطوة في العين

8. ملخص الميدان. منطقة تأثير رقيطوة هي منطقة تأثير أبعادها 6 x 3 كيلومترات مسيجة وفيها 200 خندق موقع مراقبة تستخدم لمراقبة رماية المدفعية والصواريخ والهاون والقنابل ذوات الدفع الصاروخي وذخائر الطائرات، ولا توجد كهرباء حالياً في الخنادق. هناك لافتات تحذيرية على البوابة ولكنها ليست موجودة على السياج. قد تحتاج الطريق المؤدية إلى الميدان والخنادق إلى الصيانة قبل احتلال الوحدة، وشركة صيانة الميدان هي "اليوسف". نقطة تنسيق استخدام هذا الميدان هي مدرسة المدفعية. انظر الأشكال (30) و (32).



الشكل (30) منطقة تأثير رقيطوة في العين



الشكل (31) ميدان رقيطة في العين



الشكل (32) ميدان رقيطة في العين

الفصل الثالث

**الإجراءات المتبعة في ميدان
الرماية عند رماية الأسلحة الخفيفة**

الفصل الثالث

الإجراءات المتبعة في ميدان الرماية عند رماية الأسلحة الخفيفة

عام

1. يغطي هذا الفصل الإجراءات التي يجب اتباعها في ميادين الرماية عند رماية الأسلحة الخفيفة، حيث يناقش احتياطات الأمان ومناطق الخطر ويغطي معايير التدريب، كما يناقش واجبات ووظائف الأشخاص العاملين في ميدان الرماية. يوفر هذا الفصل الحد الأدنى من متطلبات الأمان في ميادين رماية الأسلحة الخفيفة، كما يضع ويؤسس أيضاً المعايير والإجراءات لرماية الذخيرة بأمان أثناء التدريب والتطبيق والعمل على الهدف والى حد ما إمكانية التطبيق في القتال. إن الجداول المبينة في هذا الفصل هي عبارة عن أمثلة توضيحية للمعلومات المطلوبة لإعداد الرسومات البيانية لمنطقة الخطر السطحية. تستخدم الرسومات البيانية لضمان رماية الأسلحة بشكل آمن في ميادين الرماية وفي ساحة القتال من أجل تطوير وإعداد خطة دفاعية مدبرة. كما يوفر هذا الفصل متطلبات التدريب و التقييم السنوي، ويوفر هذا الفصل قائمة تدقيق ومراجعة بأعمال الميدان للأشخاص الرئيسيين.

احتياطات الأمان

2. ظروف الرماية.

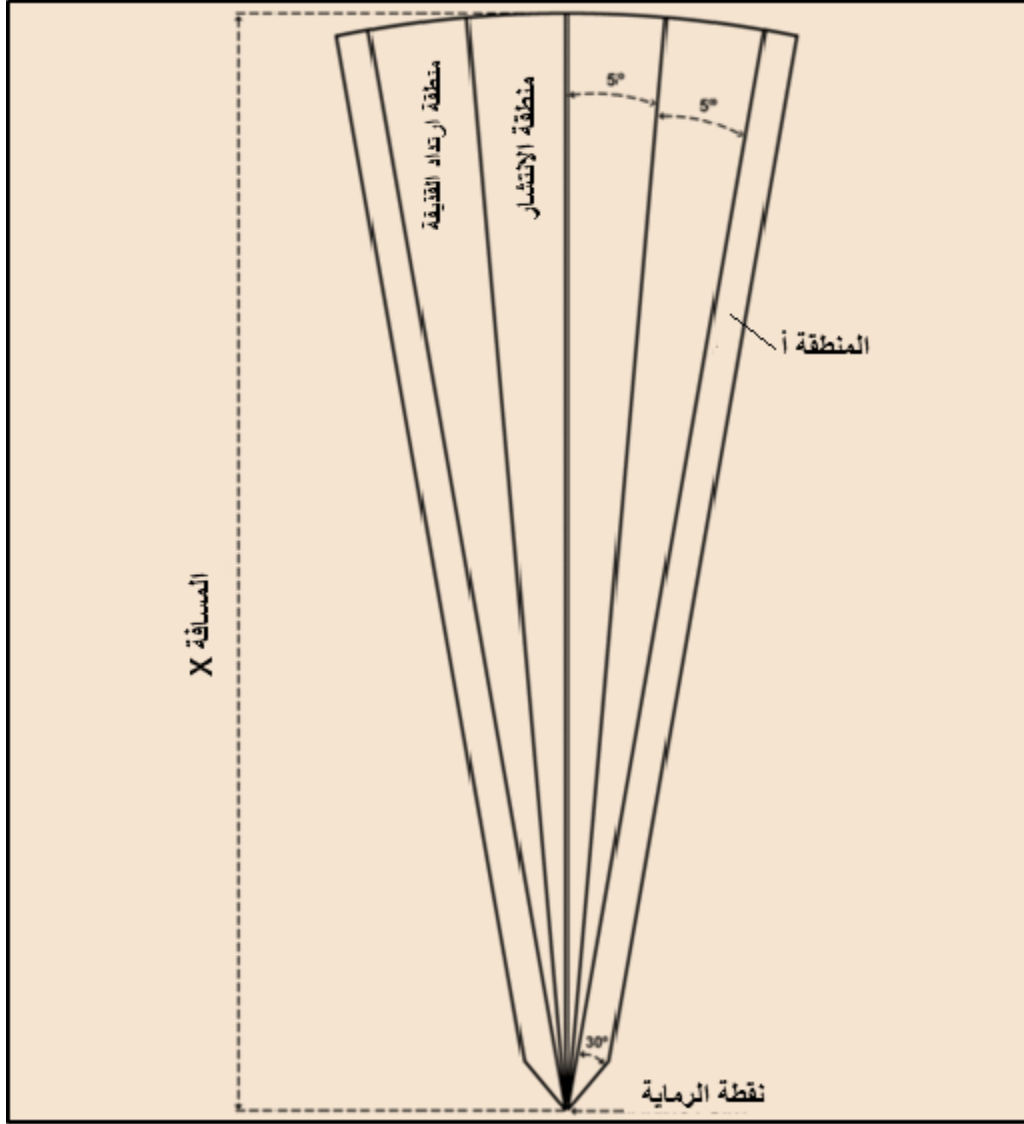
- أ. تم تعريف الأسلحة الخفيفة لأغراض هذا الفصل على أنها أسلحة محمولة من قبل الأفراد والأطقم العاملة على الأسلحة التي لا يزيد عيارها عن (12.7 ملم) ولم ويتم استخدامها بشكل رئيسي ضد الأفراد والآليات المدرعة الخفيفة والمعدات غير المدرعة. تعتبر الرسومات البيانية وجداول منطقة الخطر السطحية للأسلحة الخفيفة المبينة في هذا الفصل هي الجداول والرسومات القياسية لإنشاء مناطق الخطر السطحية لرماية الأسلحة الخفيفة رماية مباشرة بالشكل المناسب مع تفجير للقذائف أو بدون تفجير للقذائف.
- ب. إن منطقة الخطر السطحية ذات الشكل المخروطي يمكن أن تطبق عند تخطيط أو تنفيذ التدريب في ميادين ثابتة أو ميادين المسافات المعروفة والتي لا تحتوي على نشاطات التدريب التالية: النار والحركة أو النار والمناورة. يبين الشكل (33) منطقة الخطر السطحية ذات الشكل المخروطي لرماية الأسلحة الخفيفة رماية مباشرة بدون تفجير.
- ج. تعد المصطلحات التالية ضرورية لفهم الأشكال والجداول اللاحقة في هذا الفصل. (انظر قائمة المصطلحات للمزيد من التعريفات).

محظور

- (1) الزاوية P. الزاوية التي تبدأ من نقطة إطلاق الطلقة على الجهتين اليمنى واليسرى إلى منطقة سقوطها على الهدف.
- (2) الزاوية Q. هي الزاوية التي تبدأ من مسافة محددة (Y) للقذيفة على الجهتين اليمنى واليسرى من مركز انتشارها في منطقة الهدف.
- (3) المنطقة "أ". هي منطقة الخطر الثانوية (منطقة ارتداد القذيفة) والتي توازي منطقة التأثير أو منطقة الارتداد المتوقعة (حسب نوع السلاح) والتي تحتوي على شظايا وحطام وبعضاً من أجزائها بالإضافة لآثار رأسها الناسف على الجهتين اليمنى واليسرى من حدود منطقة التأثير أو الارتداد.
- (4) المنطقة "ب". هي منطقة الخطر الثانوية (منطقة ارتداد القذيفة) تقع على الجانب السفلي البعيد من منطقة التأثير أو منطقة الارتداد المتوقعة (حسب نوع السلاح) والتي تحتوي على شظايا وحطام وبعضاً من أجزائها بالإضافة لآثار رأسها الناسف على الجهتين اليمنى واليسرى على الحد البعيد لمنطقة التأثير أو الارتداد أو المنطقة "أ".
- (5) المنطقة "هـ". هي منطقة الخطر الواقعة بين النيران غير المباشرة للأسلحة المستخدمة والمنطقة "د" وهي تصبح منطقة خطر عند الرماية وفوهة السلاح منخفضة أو الضغط الزائد على السلاح أو الانفجار أو خطر الضجيج الناتج عن الإطلاق.
- (6) المنطقة "و". هي منطقة الخطر الواقعة خلف السلاح وهي تصبح منطقة خطر عند الرماية نتيجة ردة فعل القذيفة أو أن تكون فوهة السلاح منخفضة أو الضغط الزائد على السلاح أو عند الانفجار أو خطر الضجيج الناتج عن الإطلاق.
- (7) المنطقة "ز". هي المنطقة الواقعة خلف السلاح، كصاروخ التو (TOW) على سبيل المثال، والتي تحتوي على حطام الرأس الناسف بعد إطلاق الصاروخ (متفجرات وشظايا) وذلك فقط عند الإطلاق.
- (8) المسافة D. هي المسافة على طول زاوية معينة يتم قياسها من خط هدف السلاح عند موقع الرماية على الميدان لأنظمة أسلحة نيران مباشرة مختارة. تحدد المسافة دي المسافة القصوى للمقذوف على طول هذا الخط.
- (9) المسافة W. المسافة الجانبية القصوى لارتداد المقذوف بعد الإصابة ضمن منطقة الانتشار. تحد المسافة W الحافة الجانبية القصوى لمنطقة الارتداد.
- (10) المسافة X. المسافة القصوى التي يقطعها المقذوف (ليشمل القذائف الموجهة والصواريخ) عند إطلاقها أو قذيفة على ارتفاع معين بحشوة أو نظام دفع معين.

محظور

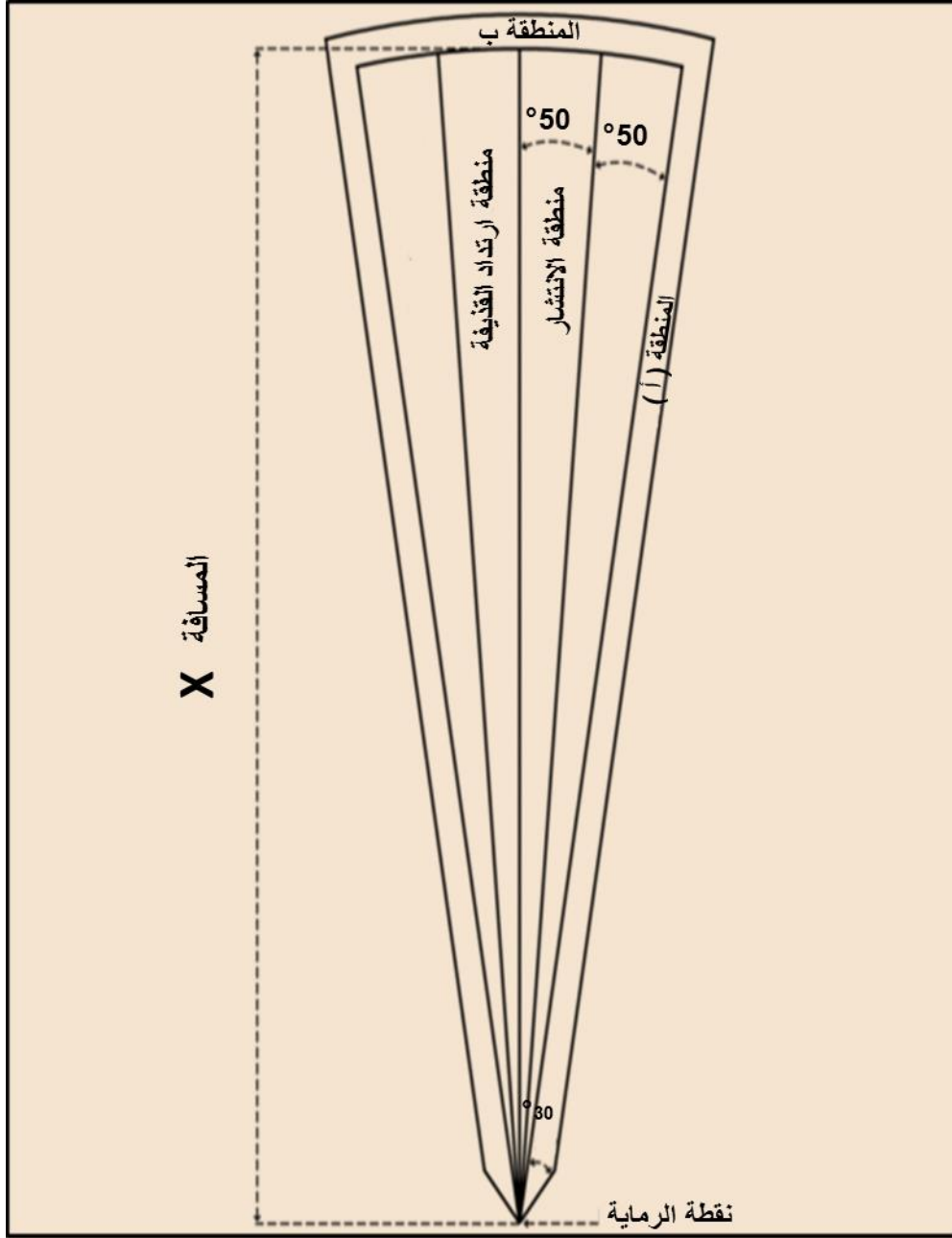
(11) المسافة Y. المسافة القصوى يتوقع عنده حدوث الارتداد الجانبي عند إطلاق المقذوف على ارتفاع ربعي معين.



الشكل (33) منطقة الخطر السطحية المخروطية لرمية الأسلحة الخفيفة بشكل مباشر بدون تفجير

محظور

ج. يبين الشكل (34) منطقة الخطر السطحية ذات الشكل المخروطي لرماية الأسلحة الخفيفة رماية مباشرة مع تفجير للقذائف.

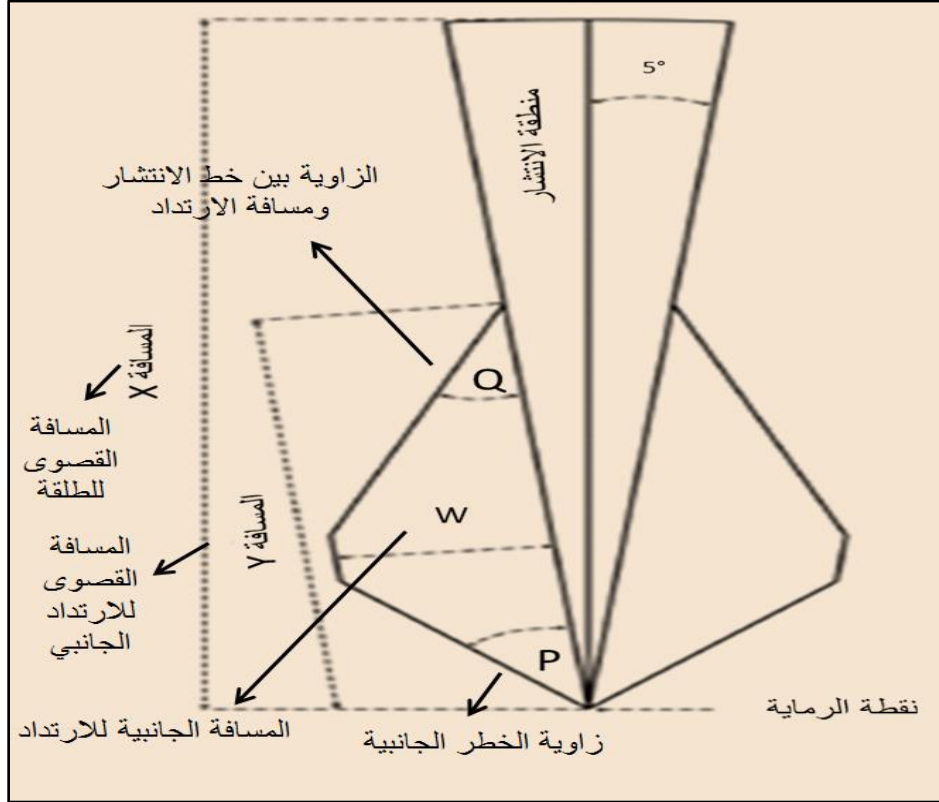


الشكل (34) منطقة الخطر السطحية المخروطية لرماية الأسلحة الخفيفة بشكل مباشر مع تفجير للقذائف

د. تحتوي منطقة الخطر السطحية (جناح الخفاش) جميع ارتدادات القذائف بشكل أكبر. يتم تطبيق هذا الشكل عندما يتم تخطيط وتنفيذ التدريب في الميادين التي تتضمن النار والحركة، النار والمناورة، الرماية من الأجنحة أو عندما يمكن أن تشكل أخطار الارتدادات خارج حدود

محظور

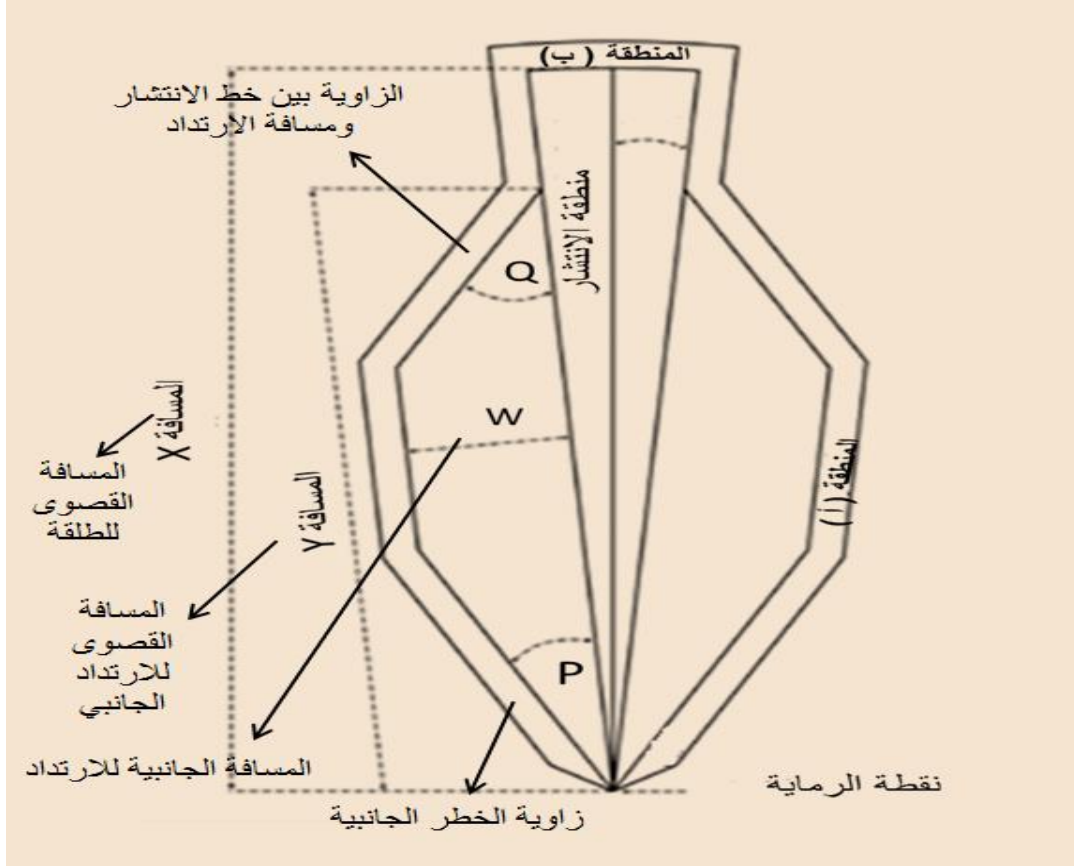
الميدان الخطر على الأشخاص غير المشاركين. الشكل (35) منطقة الخطر السطحية جناح الخفافيش لرمية الأسلحة الخفيفة رمية مباشرة بدون تفجير للقذائف.



الشكل (35) منطقة الخطر السطحية جناح الخفافيش لرمية الأسلحة الخفيفة رمية مباشرة بدون تفجير

محظور

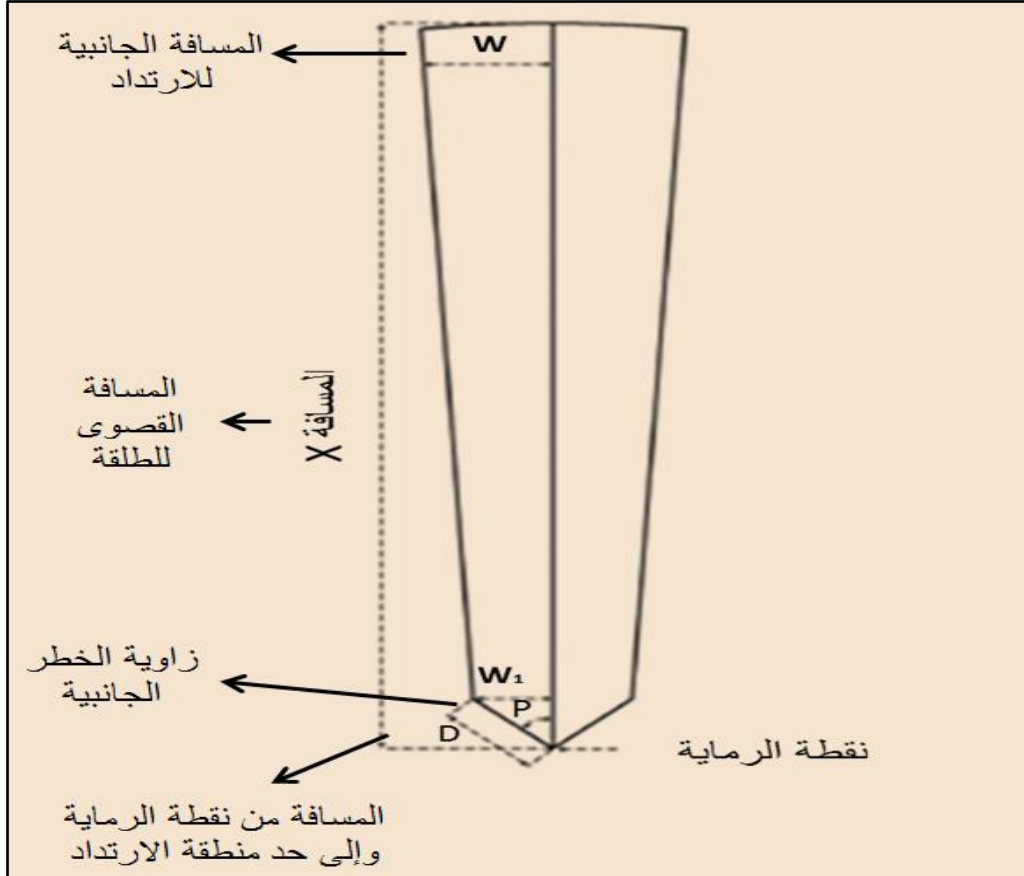
هـ. يبين الشكل (36) منطقة الخطر السطحية جناح الخفاش لرماية أسلحة صغيرة رماية مباشرة مع تفجير للقذائف.



الشكل (36) منطقة الخطر السطحية جناح الخفاش لرماية الأسلحة الخفيفة رماية مباشرة مع تفجير

محظور

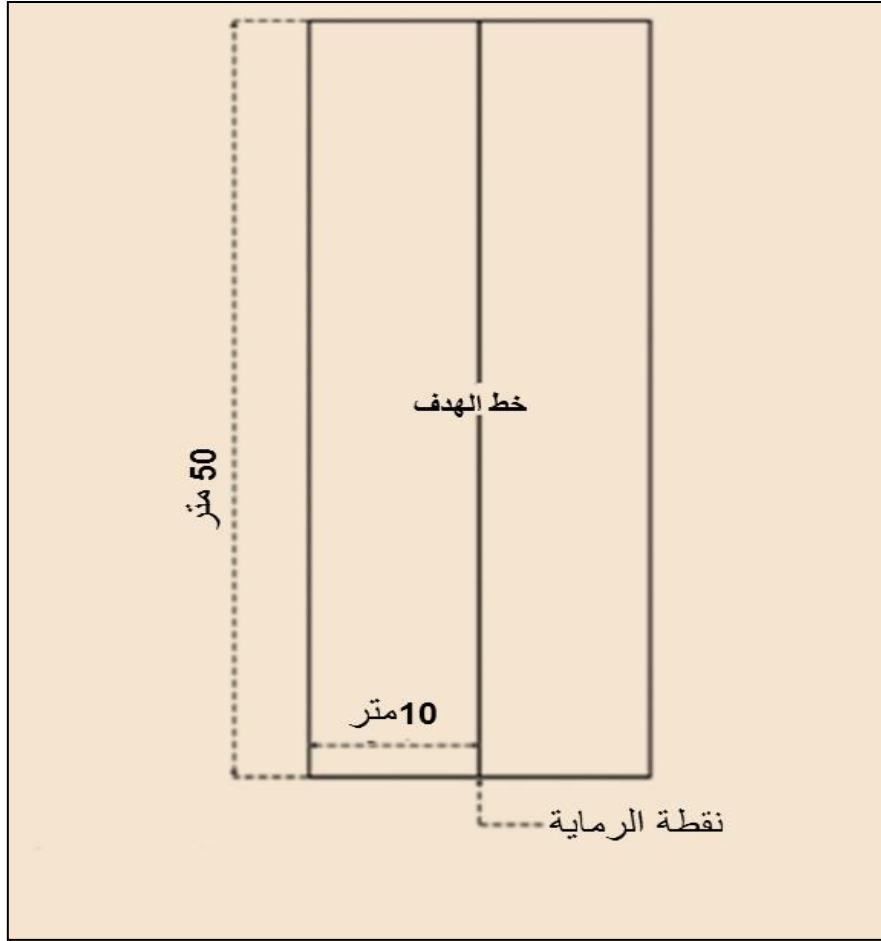
و. يبين الشكل (37) منطقة الخطر السطحية للقذيفة (M903) الخارقة للدروع الخفيف (SLAP)، M962 SLAP، لكشف الأثر، القذيفة الخارق الحارق للدروع، (API) MK211- 0،، وقذيفة كشف الأثر (API-T) ذخيرة عيار 12.7 ملم.



الشكل (37) منطقة الخطر السطحية للقذيفة (M903) الخارقة للدروع الخفيف (SLAP)، M962 SLAP، لكشف الأثر، القذيفة الخارق الحارق للدروع، (API) MK211- 0،، وقذيفة كشف الأثر (API-T) ذخيرة عيار 12.7 ملم

محظور

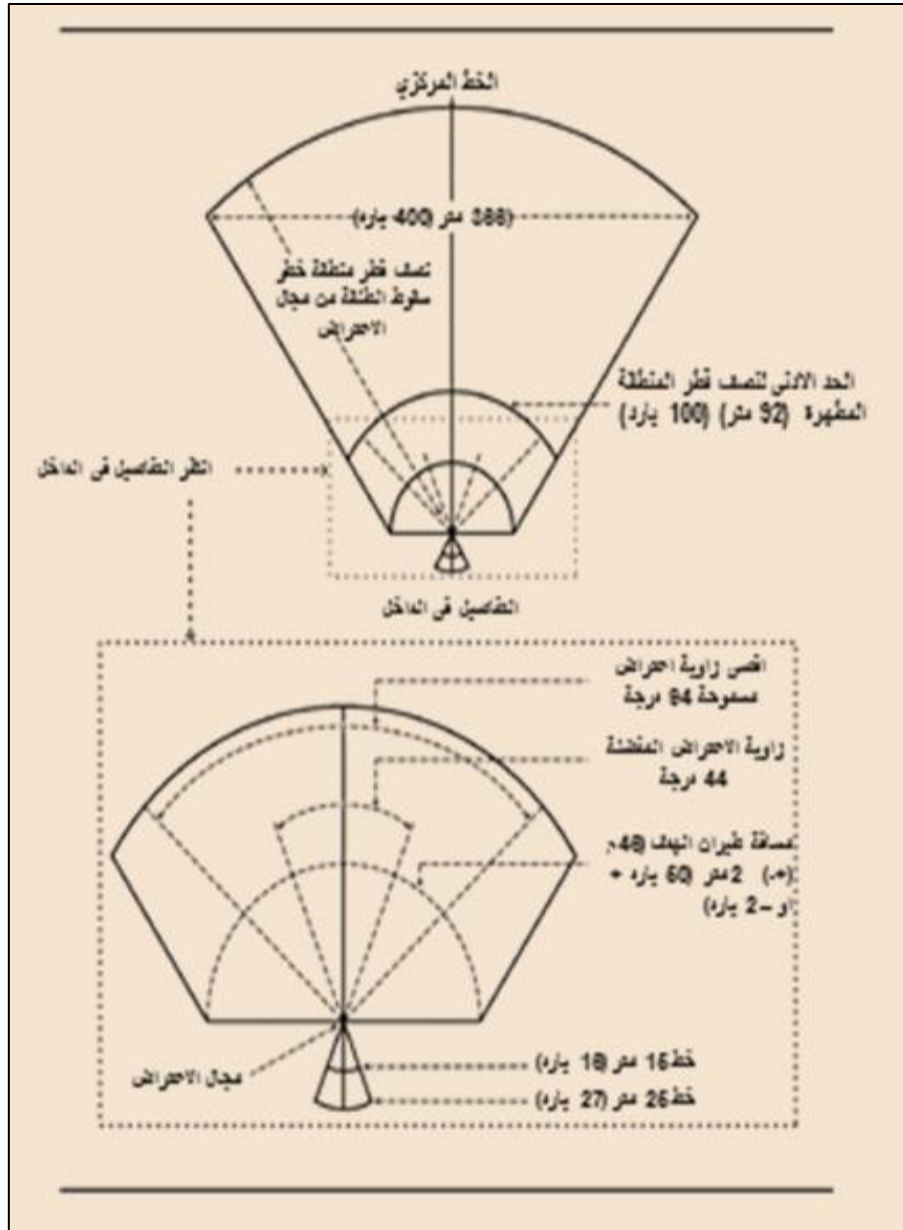
ز. الشكل (38) يبين منطقة إسقاط قنقاب (نعل) القذيفة عيار 12.7 ملم. (M903 SLAP, M962 SLAP-T).



الشكل (38) منطقة إسقاط قنقاب (نعل) القذيفة عيار 12.7 ملم (M903 SLAP, M962 SLAP-T)

محظور

ح. عند الرماية باستخدام بندقية الصيد مقياس 12 مع طلقات عيار 2/71 مخزن سعة 8 أو 9 طلقات، يتم استخدام بيانات منطقة الخطر السطحية لسقوط الطلقة المبينة بالشكل (39).



الشكل (39) مثال على منطقة الخطر السطحية لسقوط الطلقة

ط. جميع طلقات ورصاصات بندقية الصيد مقياس 12 أو أي طلقة أكبر من عيار 2/71 سوف تستخدم المعلومات المتوفرة في الجداول أدناه.

ي. عندما تتم الرماية للأسلحة الخفيفة مع تفجير أو بدون تفجير للقذائف في ميادين رماية الأسلحة الخفيفة مع مسافات معروفة وغير معروفة والتي تتضمن استخدام الأسلحة المحمولة باليد أو الرماية من على الكتف أو من منصب ارضي أو من منصات محمولة على الآلية، فإن

محظور

منطقة الانتشار القياسية (5) درجات لمنطقة الخطر السطحية يمكن تقليلها إلى درجتين في الحالات التالية:

- (1) عند تنفيذ تدريب ثبات بدون رماية مع الحركة أو المناورة لمسافات معروفة أو غير معروفة في ميادين رماية الأسلحة الخفيفة بأسلحة محمولة باليد أو على الكتف عندما تتم الرماية من مواقع ثابتة.
- (2) التدريب في ميادين الرماية التي تتضمن أشخاص يقومون بتنفيذ رميات دقيقة من مواقع ثابتة.
- (3) عندما يتم تنفيذ تدريب ثبات بدون رماية مع الحركة أو المناورة بأسلحة مثبتة على منصب ثلاثي أرضي في ميادين الرماية للأسلحة الخفيفة لمسافات معروفة وغير معروفة، فإن بكرة الارتفاع والانحراف لهذا السلاح سيتم استخدامها لجميع الرميات.
- م. يتم تحميل الأسلحة غير المحمولة على حمالة ثلاثية ملائمة والتي يتم إجراء التدريب عليها من الثبات أو الحركة بدون رماية أو في المناورة على مسافة معروفة وغير معروفة في ميادين الرماية للأسلحة الخفيفة. يتم استخدام آلية عمل الارتفاع والدوران لنظام السلاح في جميع الرميات.
- ن. يتم تحميل الأسلحة على الآلية بشكل ملائم والتي يتم إجراء التدريب من الثبات والحركة بدون رماية أو المناورة على مسافة معروفة وغير معروفة في ميادين الرماية للأسلحة الخفيفة. يتم استخدام آلية عمل الارتفاع والدوران لنظام السلاح وإغلاقها في نفس المكان في جميع الرميات.
- س. توثيق عملية إدارة المخاطر للوحدة التي تقوم بإجراء التدريب والتي تتم الموافقة عليها من قبل الجهة المسؤولة عن إدارة الميدان أو أي سلطة ملائمة أخرى.

3. بيانات مناطق الخطر السطحية

- أ. بيانات الخطر السطحي للأسلحة الخفيفة يمكن إيجادها في جدول (1) ولغاية جدول (10). يحتوي عامود "خطر الشظايا العمودي" على بيانات والتي تمثل خطر الشظايا العمودي فقط.

محظور

الذخيرة 12 قفص	الوسط المؤثر	المسافة القصى للطلق بالأمتار X	المسافة القصى للارتداد الجانبى بالأمتار Y	المسافة الجانبية للارتداد بالأمتار W	المنطقة (1) أ بالأمتار	المنطقة ب بالأمتار	زاوية الخطر الجانبية بالدرجات P	الزاوية بين خط الانتشار ومسافة الارتداد بالدرجات Q	الخطر العمودي بالأمتار
12 قفص عيار ناري بحجم أكبر من 7.5 ملم	أرض / ماء	1073	710	125	100	غير مطلوب	21,96	33,34	136
	حديد / إسمنت	1073	830	287	100	غير مطلوب	56,91	40,17	197
12 قفص عيار ناري بحجم من 8 ، 7.5 و 9 ملم	أرض / ماء	275	غير مطلوب	غير مطلوب	غير مطلوب	غير مطلوب	غير مطلوب	غير مطلوب	غير مطلوب
	حديد / إسمنت	275	غير مطلوب	غير مطلوب	غير مطلوب	غير مطلوب	غير مطلوب	غير مطلوب	غير مطلوب
12 قفص عيار ناري نوع XM 1030 خارق	أرض / ماء	375	غير مطلوب	غير مطلوب	غير مطلوب	غير مطلوب	12,50	غير مطلوب	غير مطلوب
	حديد / إسمنت	375	غير مطلوب	غير مطلوب	غير مطلوب	غير مطلوب	12,50	غير مطلوب	غير مطلوب
دليل الجدول 8									
ملاحظات:									
المنطقة أ تطبق على قطاع الخطر السطحي للمخروط									

الجدول (1) بيانات منطقة الخطر السطحية للذخيرة عيار 12 لأسلحة الرماية المباشرة الخفيفة

محظور

الخطر العمودي بالأمتار	الزاوية بين خط الانتشار ومسافة الارتداد بالدرجات Q	زاوية الخطر الجانبية بالدرجات P	المنطقة ب بالأمتار	المنطقة أ (1) بالأمتار	المسافة الجانبية للارتداد بالأمتار W	المسافة القصى للارتداد الجانبى بالأمتار Y	المسافة القصى للطلقة بالأمتار X	الوسط المؤثر	ذخيرة غير الحية
غير مطلوب	غير مطلوب	غير مطلوب	غير مطلوب	غير مطلوب	غير مطلوب	غير مطلوب	5	غير مطلوب	الأسلحة الخفيفة عيار 5.56 ملم، 7.62 ملم و 12.7 ملم
دليل الجدول 9									
ملاحظات:									
منطقة الشظايا والانتشار لكافة الذخيرة تكون 10 درجات									

الجدول (2) بيانات منطقة الخطر السطحية للذخائر غير الحية للأسلحة الخفيفة مع حاصرة غاز رماية الذخائر غير الحية

الخطر العمودي بالأمتار	الزاوية بين خط الانتشار ومسافة الارتداد بالدرجات Q	زاوية الخطر الجانبية بالدرجات P	المنطقة ب بالأمتار	المنطقة أ (1) بالأمتار	المسافة الجانبية للارتداد بالأمتار W	المسافة القصى للارتداد الجانبى بالأمتار Y	المسافة القصى للطلقة بالأمتار X	الوسط المؤثر	ذخيرة عيار 22 ملم
96	15.90	24.00	غير مطلوب	100	155	1033	1400	أرض / ماء	بندقية ذات سبطانة طويلة
245	30.30	63.40	غير مطلوب	100	386	1125	1400	حديد / إسمنت	بذخيرة عادية
دليل الجدول 10									
ملاحظات:									
المنطقة أ تطبق على قطاع الخطر السطحي للمخروط									

الجدول (3) بيانات منطقة الخطر السطحية لذخائر عيار 22 ملم للأسلحة الخفيفة، أسلحة الرماية المباشرة

محظور

الخطر العمودي بالأمتار	الزاوية بين خط الانتشار ومسافة الارتداد بالدرجات Q	زاوية الخطر الجانبية بالدرجات P	المنطقة ب بالأمتار	المنطقة أ (1) بالأمتار	المسافة الجانبية للارتداد بالأمتار W	المسافة القصى للارتداد الجانبى بالأمتار Y	المسافة القصى للطفلة بالأمتار X	الوسط المؤثر	ذخيرة عيار 9ملم
93	15.80	23.10	غير مطلوب	100	158	1077	1800	أرض / ماء	الذخيرة العادية للبنديقية م-
253	30.40	61.10	غير مطلوب	100	399	1211	1800	حديد / إسمنت	882 ، م- 1، أقل من سرعة الصوت
دليل الجدول 11									
ملاحظات:									
المنطقة أ تطبق على قطاع الخطر السطحي للمخروط									

الجدول (4) بيانات منطقة الخطر السطحية لذخائر عيار 9 ملم للأسلحة الخفيفة، أسلحة الرماية المباشرة

الخطر العمودي بالأمتار	الزاوية بين خط الانتشار ومسافة الارتداد بالدرجات Q	زاوية الخطر الجانبية بالدرجات P	المنطقة ب بالأمتار	المنطقة أ (1) بالأمتار	المسافة الجانبية للارتداد بالأمتار W	المسافة القصى للارتداد الجانبى بالأمتار Y	المسافة القصى للطفلة بالأمتار X	الوسط المؤثر	ذخيرة عيار 45. ملم
100	16.69	21.11	غير مطلوب	100	117	1016	1690	أرض / ماء	ذخيرة عادية، أثر، ذات رأس منبسط و
186	30.77	54.74	غير مطلوب	100	290	1111	1690	حديد / إسمنت	ذخيرة يمكن رمايتها بأكثر من سلاح
دليل الجدول 12									
ملاحظات:									
المنطقة أ تطبق على قطاع الخطر السطحي للمخروط									

الجدول (5) بيانات منطقة الخطر السطحية لذخائر عيار 45. ملم للأسلحة الخفيفة، أسلحة الرماية المباشرة

محظور

الخطر العمودي بالأمتار	الزاوية بين خط الانتشار ومسافة الارتداد بالدرجات Q	زاوية الخطر الجانبية بالدرجات P	المنطقة ب بالأمتار	المنطقة أ (1) بالأمتار	المسافة الجانبية للارتداد بالأمتار W	المسافة القصوى للارتداد الجانبي بالأمتار Y	المسافة القصوى للطلقة بالأمتار X	الوسط المؤثر	نخيرة عيار 38. ملم
89	16.07	22.57	غير مطلوب	100	153	1110	1806	أرض / ماء	عيار 38. نخيرة عادية خاصة م
245	35.36	60.59	غير مطلوب	100	389	1258	1806	حديد / إسمنت	41، عيار 38. رأس منبسط
دليل الجدول 12									
ملاحظات:									
المنطقة أ تطبق على قطاع الخطر السطحي للمخروط									

الجدول (6) بيانات منطقة الخطر السطحية لنخائر عيار 38. ملم للأسلحة الخفيفة، أسلحة الرماية المباشرة

محظور

نخيرة عيار 5.56 ملم	الوسط المؤثر	المسافة القصى للطلق بالأمتار X	المسافة القصى للارتداد الجانبى بالأمتار Y	المسافة الجانبية للارتداد بالأمتار W	المنطقة أ (1) بالأمتار	المنطقة ب بالأمتار	زاوية الخطر الجانبية بالدرجات P	الزاوية بين خط الانتشار ومسافة الارتداد بالدرجات Q	الخطر العمودي بالأمتار
نخيرة عادية نوع م 193	أرض/ ماء	3100	1110	458	100	غير مطلوب	32.20	32.10	319
	حديد / إسمنت	3100	1258	323	100	غير مطلوب	19.00	26.90	219
نخيرة أثر نوع م 196	أرض/ ماء	3100	2066	362	100	غير مطلوب	35.10	26.80	355
	حديد / إسمنت	3100	2023	243	100	غير مطلوب	19.20	22.80	243
نخيرة عادية نوع م 855	أرض/ ماء	3437	2029	462	100	غير مطلوب	34.20	22.40	325
	حديد / إسمنت	3437	1810	334	100	غير مطلوب	18.80	25.20	229
نخيرة أثر نوع م 856	أرض/ ماء	3059	1607	355	100	غير مطلوب	32.8	23.20	261
	حديد / إسمنت	3089	1592	277	100	غير مطلوب	18.60	21.00	261
نخيرة عادية	أرض/ ماء	3437	2029	462	100	غير مطلوب	34.20	22.40	325
	حديد / إسمنت	3437	1510	334	100	غير مطلوب	18.80	25.20	261
نخيرة مقذوفية نوع م 862 ذات مدى قصير	أرض/ ماء	250	165	24	100	غير مطلوب	15.40	20.00	16
	حديد / إسمنت	250	136	5	100	غير مطلوب	3.30	7.30	4
دليل الجدول 14									
ملاحظات:									
المنطقة أ تطبق على قطاع الخطر السطحي للمخروط									

الجدول (7) بيانات منطقة الخطر السطحية لذخائر عيار 5.56 ملم للأسلحة الخفيفة، أسلحة الرماية المباشرة

محظور

الارتفاع / قدم	الوسط المؤثر	المسافة القصوى للطلقة X	المسافة القصوى للارتداد الجانبي Y	المسافة الجانبية للارتداد W	المنطقة أ ⁽¹⁾ بالأمطار	المنطقة ب بالأمطار	زاوية الخطر الجانبية بالدرجات P	الزاوية بين خط الانتشار ومسافة الارتداد بالدرجات Q	الخطر العمودي بالأمطار
0	أرض	3521	3100	400	100	غير مطلوب	60	1040	295
	مدرع	3521	3050	360	100	غير مطلوب	45	1040	272
1000	أرض	3630	3200	420	100	غير مطلوب	60	1066	305
	مدرع	3630	3150	370	100	غير مطلوب	45	1066	280
2000	أرض	3743	3300	430	100	غير مطلوب	60	1093	314
	مدرع	3743	3250	390	100	غير مطلوب	45	1093	288
3000	أرض	3589	3400	440	100	غير مطلوب	60	1120	324
	مدرع	3589	3350	400	100	غير مطلوب	45	1120	297
4000	أرض	3980	3500	450	100	غير مطلوب	60	1149	334
	مدرع	3980	3450	420	100	غير مطلوب	45	1149	306
5000	أرض	4105	3600	460	100	غير مطلوب	60	1178	324
	مدرع	4105	3550	430	100	غير مطلوب	45	1178	344
6000	أرض	4234	3700	470	100	غير مطلوب	60	1208	352
	مدرع	4234	3650	440	100	غير مطلوب	45	1208	324
7000	أرض	4369	3800	490	100	غير مطلوب	60	1239	365
	مدرع	4369	3750	450	100	غير مطلوب	45	1239	333
دليل الجدول 15									
ملاحظات:									
1. يجب زيادة مسافة X بنحو 29 متر / ثانية أو 15 متر / عقدة من الرياح الخلفية، يتم قياسها على طول خط النيران									
2. المنطقة أ تطبق على قطاع الخطر السطحي للمخروط									
3. يتم قياس زاوية P للشظايا من زاوية الانتشار. للتصحيح في حال وجود رياح متقاطعة مع الميدان، يجب زيادة زاوية الانتشار بنحو 4. درجة لكل متر/ الثانية أو 2. درجة / عقدة رياح متقاطعة، يتم قياسها عمودياً مع خط النيران.									

الجدول (8) بيانات منطقة الخطر السطحية لذخائر M855A1 عيار 5.56 ملم ذات الأداء المُحسن

محظور

الخطر العمودي بالأمطار	الزاوية بين خط الانتشار ومسافة الارتداد بالدرجات Q	زاوية الخط الجانبية بالدرجات P	المنطقة ب بالأمطار	المنطقة أ (1) بالأمطار	المسافة الجانبية للارتداد بالأمطار W	المسافة القصوى للارتداد الجانبي بالأمطار Y	المسافة القصوى للطلقة بالأمطار X	الوسط المؤثر	الذخيرة 7.62 ملم (1)
706	38.90	43.54	غير مطلوب	100	1461	4073	4100	أرض/ ماء	ذخيرة نوع م 59، ذخيرة عادية نوع م 80، م 62 و م 276 أثر
447	75.54	20.04	غير مطلوب	100	861	4053	4100	حديد / إسمنت	
706	38.90	43.54	غير مطلوب	100	1461	4073	4100	أرض/ ماء	ذخيرة 6.62 X 39 ملم نوع A-102 متوسطة لأنواع الرشاشات الرشاشات AK, SKS, RPK
447	75.54	20.04	غير مطلوب	100	861	4053	4100	حديد / إسمنت	
752	38.73	43.81	غير مطلوب	100	1545	4800	5288	أرض/ ماء	ذخيرة عادية خاصة م 118 و م 85
490	41.29	20.17	غير مطلوب	100	990	5137	5288	حديد / إسمنت	
دليل الجدول 16									
ملاحظات:									
1. ذخيرة عيار 7.62 ملم طراز A 102 لرشاش AK هي الذخيرة القياسية المصرح باستخدامها من قبل وزارة الدفاع .									
2. المنطقة أ تطبق على قطاع الخطر السطحي للمخروط									

الجدول (9) بيانات منطقة الخطر السطحية لذخائر عيار 7.62 للأسلحة الخفيفة ، أسلحة الرماية المباشرة

محظور

الارتفاع / قدم	الوسط المؤثر	المسافة القصوى للطلقه بالأمطار X	المسافة القصوى للارتداد الجانبي بالأمطار Y	المسافة الجانبية للارتداد بالأمطار W	المنطقة أ (1) بالأمطار	المنطقة ب بالأمطار	زاوية الخطر الجانبية بالدرجات P	الزاوية بين خط الانتشار ومسافة الارتداد بالدرجات Q	الخطر العمودي بالأمطار
0	أرض	4100	4084	330	100	غير مطلوب	60	1040	295
	معدن	4100	4084	330	100	غير مطلوب	45	1040	272
1000	أرض	4195	4179	338	100	غير مطلوب	60	1066	305
	معدن	4195	4179	338	100	غير مطلوب	45	1066	280
2000	أرض	4290	4274	346	100	غير مطلوب	60	1093	314
	معدن	4290	4274	346	100	غير مطلوب	45	1093	288
3000	أرض	4385	4368	440	100	غير مطلوب	60	1120	324
	معدن	4385	4368	400	100	غير مطلوب	45	1120	297
4000	أرض	4480	4463	450	100	غير مطلوب	60	1149	334
	معدن	4480	4463	420	100	غير مطلوب	45	1149	306
5000	أرض	4575	4558	460	100	غير مطلوب	60	1178	324
	معدن	4575	4558	430	100	غير مطلوب	45	1178	344
6000	أرض	4670	4652	470	100	غير مطلوب	60	1208	352
	معدن	4670	4652	440	100	غير مطلوب	45	1208	324
7000	أرض	4765	4747	490	100	غير مطلوب	60	1239	365
	معدن	4765	4747	450	100	غير مطلوب	45	1239	333
دليل الجدول 17									
ملاحظات:									
1. يجب زيادة مسافة X بنحو 29 متر / ثانية أو 15 متر / عقدة من الرياح الخلفية، يتم قياسها على طول خط النيران									
2. المنطقة أ تطبق على قطاع الخطر السطحي للمخروط									
3. يتم قياس زاوية P للشظايا من زاوية الانتشار. للتصحيح في حال وجود رياح متقاطعة مع الميدان، يجب زيادة زاوية الانتشار بنحو 4. درجة لكل متر/ الثانية أو 2. درجة / عقدة رياح متقاطعة، يتم قياسها عمودياً مع خط النيران.									

الجدول (10) بيانات منطقة الخطر السطحية لأذخيرة عيار 7.62 ملم نوع م 993 مدرع خارق

محظور

4. متطلبات رماية الأسلحة الخفيفة. تشمل المتطلبات مساعدات التدريب، والأجهزة، والمشبهات والمعلومات التشبیهية، وتأهيل الأفراد على السلاح، والتدريب الجماعي، ومتطلبات الموارد للأسلحة الخفيفة. تتضمن متطلبات تأهيل الأفراد على الأسلحة الفردية نوعين من المتطلبات واحدة للوحدات المجهزة بمشبهات تدريبية داخلية والأخرى للوحدات غير المجهزة بمشبهات تدريب داخلية.

5. مساعدات التدريب، الأجهزة، والمشبهات والمعلومات التشبیهية. إن التدريب الواقعي الذي يشتمل على الرماية الحية، والأجهزة، والمشبهات والمعلومات التشبیهية مطلوب لتهيئة الجندي بشكل كامل. يجب على القادة دمج مساعدات التدريب، والأجهزة، والمشبهات والمعلومات التشبیهية في استراتيجيات التدريب من أجل تطوير وإدامة المهارات والتدريب، وفي بعض الحالات تكون هي الوسيلة الوحيدة لتدريب المهام الحساسة التي لا يوجد لها موارد. تعتبر مساعدات التدريب، والأجهزة، والمشبهات والمعلومات التشبیهية جزءاً مكمل لاستراتيجيات التدريب.

6. متطلبات تأهيل الأفراد على الأسلحة الفردية. يتم تصنيف بعض فعاليات التأهيل من خلال تخصيص أجهزة إضافية مثل المناظير وأجهزة الرؤية الليلية. إن الجنود الذين خُصص لهم مناظير إضافية أو أجهزة رؤية ليلية هم فقط المخوّلون لتنفيذ فعاليات التأهيل المذكورة.

أ. معايير تأهيل الأفراد على رماية المسدس 9 ملم.

- (1) 90% من الجنود المخصص لهم مسدسات 9 ملم يشملهم معايير تأهيل دورة التأهيل القتالي على المسدس في كراسة الأسلحة كل ستة أشهر .
- (2) المتطلبات بدون وجود مشبهات التدريب الداخلية. يتم تنفيذ التأهيل على التدريب على العوامل الكيميائية، البيولوجية، الإشعاعية والنووية وظروف الرؤية المحدودة حسب كراسة المسدس 9 ملم.
- (3) المتطلبات بوجود مشبهات تدريب داخلية. يتم تنفيذ التأهيل على التدريب على العوامل الكيميائية، البيولوجية، الإشعاعية والنووية وظروف الرؤية المحدودة من خلال التدريب في مشبهات داخلية.

ب. معيار التأهيل على بندقية م - 16 و م - 4، المنظار النهاري الرئيسي والثانوي.

يكون المنظار الرئيسي هو المنظار القتالي القريب للموجه المعدني، إذا كانت البندقية مُجهزة بمنظار القتال القريب، فيكون هو المنظار الرئيسي ويكون الموجه المعدني هو المنظار الثانوي. أما إذا لم تكن مُجهزة بمنظار القتال القريب، فيكون الموجه المعدني هو المنظار الرئيسي.

محظور

- (1) يقوم 90 % من الجنود المخصص لهم بنادق بتضييظ بنادقهم وتلبية معايير التأهيل في كراسة البندقية م 16 - و م 4 - كل ستة أشهر بالمنظار النهاري الرئيسي والمنظار المستخدم للرؤية المحدودة أو أشعة التسديد. يتم تأهيل الجنود المخصص لهم المنظار النهاري الثانوي على ذلك المنظار بشكل سنوي.
- (2) المتطلبات النهارية بدون وجود مشبهات تدريب داخلية. يتم تأهيل الجنود من خلال سجلات التدريب على الأسلحة الكيميائية، البيولوجية، الإشعاعية والنووية النهارية.
- (3) المتطلبات النهارية بوجود مشبهات تدريب داخلية. يتم تأهيل الجنود من خلال السجل اليومي. يتم عقد دورة السجل الكيميائي، البيولوجي، الإشعاعي والنووي على مشبهات التدريب الداخلية.
- (4) متطلبات تأهيل الرؤية المنخفضة بدون وجود مشبهات التدريب. يقوم كافة الجنود بتنفيذ تأهيل الرؤية المنخفضة غير المساعد بناءً على كراسة البندقية.
- (5) متطلبات تأهيل الرؤية المنخفضة بوجود مشبهات التدريب. تقوم الوحدات بتنفيذ تأهيل الرؤية المحدودة غير المساعد في مشبهات تدريب داخلية.
- (6) يتم تنفيذ تأهيل الرؤية المحدودة المساعدة لكل من الأجهزة المخصصة التالية :
المنظار الحراري للأسلحة وأشعة التسديد تحت الحمراء.
- ج. اعتماد رماية الجماعة المعينة. يكون اعتماد رماية الجماعة المعينة بناءً على كراسة الأسلحة باستخدام مهارة الرماية على ذخيرة البندقية المتقدمة المتوفرة في جدول التدريب الجماعي لبندقية م-16 و م-4.
- د. التأهيل على البندقية واختراق القذائف. يتم تأهيل الجنود الذين يتم تعيينهم للجماعة المخصصة لتنفيذ رماية قذائف لخرق الأبواب كل ستة أشهر. يتم تعيين جنديين لكل جماعة لتنفيذ التأهيل. يجب أن يتم تأهيل الجنود قبل تنفيذ تدريب رماية قذائف الخرق.
- هـ. معايير التأهيل على البندقية الآلية الخفيفة عيار 5.56 ملم. المنظار الرئيسي والثانوي النهاري، المنظار الثانوي هو منظار البندقية أو الموجه المعدني. إذا كان الرشاش مزوداً بمنظار، فيكون هو المنظار الرئيسي ويكون الموجه المعدني هو المنظار الثانوي. إذا كان الرشاش غير مزود بمنظار، يكون الموجه المعدني هو المنظار الثانوي.
- (1) يقوم 90 % من الجنود المخصص لهم بنادق خفيفة عيار 5.56 ملم بتصفير وتلبية معايير التأهيل النهارية كل ستة أشهر على المنظار النهاري الرئيسي. يقوم الجنود المخصص لهم مناظير متقدمة أو مناظير أسلحة حرارية ليزيرية وأشعة تسديد

محظور

بالأشعة تحت الحمراء بتنفيذ تأهيل ليلي بناءً على جدول الرماية 2 كل ستة أشهر .يتم تأهيل الجنود المخصص لهم المنظار النهاري الثانوي على ذلك المنظار بشكل سنوي.

(2) المتطلبات النهارية دون وجود مشبهات تدريب داخلية. تنفيذ رماية على مسافة 100 متر والرماية المرحلية وحسب الكراسة.

(3) المتطلبات النهارية بوجود مشبهات تدريب داخلية. تنفيذ رماية على مسافة 100متر في مشبهات التدريب الداخلية .تنفيذ رماية مرحلية وحسب الكراسة.

(4) متطلبات التأهيل بدون مساعدة في ظروف الرؤية المتدنية. يقوم كافة الجنود بتنفيذ التأهيل غير المساعد للرؤية المنخفضة وحسب كراسة الأسلحة. تقوم الوحدات المجهزة بمشبهات تدريب داخلية بتنفيذ تأهيل غير مساعد للرؤية المحدودة على المشبه.

و. معايير التأهيل على البندقية الخفيفة 5.56 ملم. المنظار الرئيسي والثانوي النهاري. المنظار الثانوي هو منظار البندقية أو الموجه المعدني. إذا كان الرشاش مزوداً بمنظار، فيكون هو المنظار الرئيسي ويكون الموجه المعدني هو المنظار الثانوي. إذا لم تكن البندقية مجهزة بمنظار رئيسي، فيكون الموجه المعدني هو الموجه الرئيسي.

(1) يقوم 90% من الجنود المخصص لهم بنادق خفيفة عيار 5.56 ملم بتضبيب بنادقهم وتلبية معايير التأهيل النهارية حسب كراسة الأسلحة كل ستة أشهر على المنظار النهاري الرئيسي. يقوم الجنود المخصص لهم مناظير متقدمة أو مناظير أسلحة حرارية ليزيرية وأشعة تسديد بالأشعة تحت الحمراء بتنفيذ تأهيل ليلي وحسب جدول الرماية 2 كل ستة أشهر. يتم تأهيل الجنود المخصص لهم المنظار النهاري الثانوي على ذلك المنظار بشكل سنوي.

(2) متطلبات التأهيل بدون مشبهات تدريب داخلية. يتم تأهيل الجنود على الرماية لمسافة 100 متر وكذلك على دورة الرماية المرحلية النهارية .

(3) المتطلبات النهارية بوجود مشبهات تدريب داخلية. يتم تنفيذ الرماية لمسافة 100 متر في مشبه التدريب الداخلي. يتم تنفيذ الرماية المرحلية حسب كراسة الأسلحة.

(4) متطلبات التأهيل غير المساعد للرؤية المنخفضة. يقوم كافة الجنود بتنفيذ التأهيل غير المساعد للرؤية المنخفضة وحسب كراسة الأسلحة. تقوم الوحدات المجهزة بمشبه تدريب داخلي بتنفيذ تأهيل غير مساعد للرؤية المنخفضة في مشبه التدريب الداخلي.

ز. معايير تأهيل رشاش عيار 7.62 ملم. المنظار الرئيسي والثانوي النهاري. المنظار الثانوي هو منظار البندقية أو الموجه المعدني. إذا كان الرشاش مجهزةً بمنظار، فيكون هو

محظور

المنظار الرئيسي ويكون الموجه المعدني هو المنظار الثانوي. إذا كان الرشاش غير مجهز بمنظار، يكون الموجه المعدني هو المنظار الثانوي.

(1) يقوم 90% من الجنود المخصص لهم رشاش عيار 7.62 ملم من خلال تضبيط رشاشاتهم وتلبية معايير التأهيل النهارية حسب كراسة الأسلحة، كل ستة أشهر على المنظار النهاري الرئيسي. يقوم الجنود المخصص لهم مناظير متقدمة أو مناظير أسلحة حرارية ليزيرية ذات وأشعة تسديد بالأشعة تحت الحمراء بتنفيذ تأهيل ليلي وحسب جدول الرماية 2 كل ستة أشهر. يتم تأهيل الجنود المخصص لهم المنظار النهاري الثانوي على ذلك المنظار بشكل سنوي.

(2) متطلبات التأهيل بدون مشبهات تدريب داخلية. يتم تأهيل الجنود على الرماية لمسافة 100 متر وكذلك على دورة سجل الرماية المرحلية النهاري .

(3) المتطلبات النهارية بوجود مشبهات تدريب داخلية. يتم تنفيذ الرماية لمسافة 100 متر في مشبه التدريب الداخلي، يتم تنفيذ الرماية المرحلية حسب كراسة الأسلحة.

(4) متطلبات التأهيل غير المساعد للرؤية المنخفضة. يقوم كافة الجنود بتنفيذ التأهيل غير المساعد حسب كراسة الأسلحة. تقوم الوحدات المجهزة بمشبه تدريب داخلي بتنفيذ تأهيل غير مساعد للرؤية المنخفضة في مشبه التدريب الداخلي.

ح. معايير التأهيل على نظام بندقية القناصة عيار 7.62 ملم والبندقية القناصة شبه الآلية. يقوم 90% من الجنود المخصص لهم بندقية القناصة عيار 7.62 ملم بتضبيط بنادقهم وتلبية معايير التأهيل للموجه المعدني، منظار الرؤية وجهاز الرؤية الليلي كل ثلاثة أشهر وحسب كراسة الأسلحة.

ط. معايير التأهيل على الرشاش القناص عيار 12.7 ملم. يقوم 90% من الجنود المخصص لهم بندقية القناصة عيار 12.7 ملم بتضبيط بنادقهم وتلبية معايير التأهيل للموجه المعدني، والمعايير التأهيلية لمنظار الرؤية النهاري ومنظار الرؤية المنخفضة وحسب كراسة الأسلحة وكل ستة أشهر.

ي. معايير التأهيل للرشاش الثقيل عيار 12.7 ملم.

(1) يقوم 90% من الجنود المخصص لهم الرشاش الثقيل عيار 12.7 ملم بتلبية معايير التأهيل النهارية ومعايير التأهيل للرؤية المنخفضة وحسب كراسة الأسلحة وكل ستة أشهر. يمكن تنفيذ التأهيل بالرماية من الآلية أو في حال التمرج منها.

(2) المتطلبات النهارية. التأهيل على جدول التأهيل اليومي رقم 2.

محظور

(3) متطلبات الرؤية المنخفضة. التأهيل على الجدول رقم 4 والمتعلق بالتأهيل على الرؤية المنخفضة بكل من الأجهزة التالية إذا تم تخصيصها وهي أشعة التسديد تحت الحمراء و منظار الأسلحة الحراري.

الإجراءات في ميدان الرماية

7. التعامل مع الأسلحة وإجراءات السلامة. لا تستطيع الأسلحة التفريق بين العدو والصديق وهذه مسؤولية تقع على الجندي. يجب على الجنود في جميع الأوقات استخدام أسلحتهم المخصصة لهم بفعالية ضد العدو وأن يتقيدوا باحتياطات الأمان بين زملائهم الجنود. إن معرفة السلاح، وإمكانياته، وإجراءات السلامة أثناء التعامل معه هي مهارات أساسية لكل جندي. يجب على كل جندي التعامل مع سلاحه بشكل غريزي. يعتمد إنجاز المهمة والقدرة على البقاء في المعركة على السلاح الموجود مع الجندي. يؤدي الالتزام الصارم بالتدريب والعمل الجاد إلى التعامل مع السلاح بشكل غريزي.

أ. سلامة الأسلحة. إن المقصود من قواعد السلامة هو تجنب الإصابة للأفراد وتدمير الممتلكات. تؤدي قواعد السلامة الأربعة إلى إنجاز الهدف إذا ما تم اتباعها بدقة. لن يتم التهاون مع أي انتهاك لأي من قواعد السلامة، ولن يسمح بالانحراف عن قواعد السلامة الأربعة خلال أي من تدريبات مهارة الرماية في القوات البرية. التأكد من إجراءات السلامة للجندي من خلال التخلص من الإهمال في تفريغ السلاح وتعزيز التمييز الإيجابي للأهداف قبل الاشتباك معها.

ب. من السهل ذكر قواعد السلامة الأربعة داخل المحاضرة أو في الظروف العادية. في ظروف القتال، يتعرض الجنود لظروف تستطيع تضليلهم أو تجعلهم يفقدون الثقة بأنفسهم وزيادة احتمالية التعامل غير الدقيق مع السلاح. إضافة لذلك فإن القصور في التركيز في الظروف التي لا يوجد فيها تهديد يجعل من الجنود غير مهتمين بالتعامل مع أسلحتهم، هذا يضع الجنود والذين من حولهم في خطر. يجب تكرار التدريب على قواعد السلامة الأربعة للتأكد من الالتزام عند امتلاك الجنود للأسلحة.

ج. التعامل بشكل آمن مع السلاح هو أمر هام. إذا لم يتم مراقبة إجراءات التعامل مع الأسلحة بدقة، فإن الجندي سوف يخاطر بسلامته وسلامة زملائه الجنود. أثناء القتال يجب على الجندي الاستجابة بسرعة، بأمان وأن يكون متهيئاً ذهنياً للاشتباك مع الأهداف. يجب على الجنود تطبيق قواعد السلامة التالية في كافة الأوقات للتأكد من أن الهدف المقصود هو الذي تم الاشتباك معه:

(1) القاعدة رقم 1. تعامل مع كل سلاح على أنه محشو بالذخيرة. المقصود من

هذه القاعدة هو منع أي إصابة غير مقصودة للأفراد أو تدمير للممتلكات من خلال

محظور

التعامل الفردي أو إعطاء السلاح لشخص آخر. وهذا يعزز استخدام كافة قواعد السلامة الأخرى لكل سلاح.

(أ) لا تثق بذاكرتك أو أي افتراضات حول حالة السلامة للسلاح. قم بفحص سلاحك عندما يساورك أي شك.

(ب) تفحص سلاحك من الذخيرة عندما يكون خارج حيازتك.

(ج) لا تعط السلاح لأي شخص دون التأكد من تفريغه من الذخائر. إن عملية التفريغ هي للتأكد من أنه لا يوجد ذخائر في السلاح. في أي حال يفترض أنك سيطرت على سلاح من أي شخص، فإن عملك الأول هو تفريغه حتى لو شاهدت أنه تم تفريغه.

(د) لا تتحرك أبداً أمام سلاح محمول من أي شخص آخر.

(هـ) لا تقم باللعب بالسلاح أو تتسامح بذلك.

(2) القاعدة رقم 2. لا تقم بتصويب السلاح باتجاه أي شيء لا تنوي الرماية عليه. تعزز هذه القاعدة أهمية الوعي بتوجيه فوهة السلاح.

(أ) كن دائماً مدركاً لاتجاه فوهة السلاح وما هو حولك، وهذا يؤكد بأنك لن تقوم بتصويب سلاحك وبشكل غير مقصود على أي شيء غير الهدف المقصود. (ب) كن مدركاً للمدى الأقصى لسلاحك. إذا لم تكن تعرف ماذا يوجد خلف مدى رؤيتك في أي من الاتجاهات غير المحمية، لا تقم بتصويب سلاحك لذلك الاتجاه.

(ج) لا تسمح لفوهة سلاحك بالاتجاه إلى أي جزء من جسمك.

(3) القاعدة رقم 3. حافظ على استقامة إصبعك وبعيداً عن الزناد حتى تكون جاهزاً للرماية. المقصود من هذه القاعدة هو التقليل من خطر رماية السلاح بإهمال وبدون قصد.

(أ) لا ترتكب ذنب إهمال تفريغ السلاح.

(ب) إن رد الفعل الشائع للصدمة المفاجئة أو فقدان التوازن أثناء التعامل مع أي سلاح هو التشديد غير المقصود على قبضة السلاح. إذا كان إصبعك بعيداً عن الزناد سوف تقلل من احتمالية رماية أي طلقة بالصدفة.

(4) القاعدة رقم 4. حافظ على وضعية الأمان للسلاح لحين البدء بالرماية، تعزز هذه القاعدة من استخدام ميزات الأمان الخاصة بالسلاح.

محظور

- (أ) وضعية الأمان هي ميزة موضوعة أصلاً في السلاح ولها عمل واحد فقط وهذا العمل هو منع أي إطلاق بالصدفة لهذا السلاح.
- (ب) أثناء الدوريات أو المشي فإنه من المحتمل أن يتم الضغط على الزناد بدون قصد بواسطة أشياء مثل أفرع الشجر، الأسلاك، أو أي معدات تواجهها في الطريق. إن المحافظة على السلاح في وضعية الأمان يضمن بأن السلاح سوف لا يرمي إذ ما تم الضغط على الزناد.
- (ج) لا تثق بأي شخص آخر فيما يتعلق بحالة أمان السلاح.
- (د) سواء كان ذلك في حالة حرب أو تدريب، تعتبر قواعد السلامة الأربعة هي الموجه الرئيسي للجنود في التعامل مع السلاح. لا توجد طريقة للتعامل مع السلاح بدقة بدون الالتزام الصارم بهذه القواعد. تقدم إجراءات التعامل مع السلاح طريقة ملائمة وقياسية للجنود للتعامل، وتشغيل واستخدام أسلحتهم بأمان وبفعالية. والمقصود من ذلك هو للاستخدام في حالات الحرب والتدريب وتطبيق ذلك على كافة الأسلحة المخصصة للوحدة. في كافة الحالات فإن الإشراف الصارم أمر هام للتعامل الآمن مع الأسلحة.

إجراءات الميدان وقائمة تفقد الميدان

8. تدعم هذه الإجراءات تعليمات الميادين المحلية والأوامر العملية التدريبية المستديمة للوحدة. عند تنفيذ التمرين التدريبي يجب تحديد وتعيين التفاصيل والمعدات اللازمة بشكل واضح لفتح الميدان وتشغيله بحيث لا يكون له تأثير عكسي على وقت تدريب الجنود. يجب اتباع الإجراءات المحددة من أجل فتح الميدان وتنفيذ تدريب فعال.

9. إجراءات الميدان. قبل البدء بتمرين الرماية الحية في الميدان، يجب إعطاء توجيه لجميع الأفراد عن إجراءات الميدان. هذا التوجيه يجب أن يحدد إجراءات تنفيذ التمرين بما فيها الواجبات المتعلقة بأوامر عدم الرماية. ولتوفير إجراءات ميدان آمنة وفعالة؛ فيما يلي مثال على القوى البشرية التي قد تكون مطلوبة.

أ. الضابط المسؤول في الميدان. يكون هذا الضابط مسؤولاً عن جميع الإجراءات في الميدان قبل وأثناء وبعد الرماية الحية.

ب. ضابط سلامة الميدان. يكون مسؤولاً عن سلامة الإجراءات في الميدان بما فيها تنفيذ توجيه السلامة في الميدان قبل كل تمرين مبرمج للرماية الحية. ويتضمن إجراء تفتيش على

محظور

الذخيرة المستهلكة وعلى الذخيرة قبل مغادرة الوحدة من الميدان. ويضمن التزام الجميع بتعليمات السلامة في الميدان وبالإجراءات الصادرة لتنفيذ تمرين الرماية الحية. ويتضمن تنفيذ تمارين الرماية دون ذخيرة ويتأكد من خلو الأسلحة من الذخيرة قبل مغادرة الرامي من خط الرماية. ويتأكد أن الرماة الذين يستعملون اليد اليسرى في الرماية يستخدمون التجهيزات المخصصة لهم. يجب عدم إعطاء أي واجبات أخرى لهذا الضابط.

ج. مفرزة الذخيرة. تتألف هذه المفرزة من واحد أو أكثر من المتعاملين من الذخيرة الذين يكونون مسؤولين عن فصل الذخيرة الحية واستلامها وعدها وحمايتها. وأيضاً تجمع هذه المفرزة الذخيرة المستهلكة والفضلات الأخرى.

هـ. فني الأسلحة في الوحدة إذا وجد. يقوم فني الأسلحة بإصلاح البنادق بما فيها تبديل القطع وحسب المطلوب.

و. مدرّب مساعد. يخصص مدرّب مساعد لكل نقطة من 1-10 من نقاط الرماية. يتأكد المدرّب المساعد أن جميع الرماة يراعون تعليمات وإجراءات السلامة، ويساعد الرماة الذين يواجهون مشاكل أثناء الرماية.

ز. كادر طبي. يقدم الكادر الطبي الإسناد الطبي حسب المطلوب في تعليمات السيطرة على تمارين الرماية الحية في الميادين.

ح. مشغلو السيطرة على البرج. يقومون برفع وإنزال الأهداف ويؤمنون إظهار الأهداف للعيان ويعطون أوامر بالرماية. ينبغي اختيار شخص للقيام بهذه الوظائف إن أمكن.

ط. مفرزة الصيانة إن وجدت. هذه المفرزة تتألف من قسمين: قسم يقوم بتنفيذ إصلاحات الأسلحة الخفيفة وقسم ينفذ الصيانة الأولية لآليات (تقنيات) حمل الأهداف.

10. اصطفاف جماعات الرماية. بعد أن يعطي كادر الميدان إجازات السلامة والميدان، يتم جمع الجنود في حظائر رماية حسب عدد نقاط الرماية في الميدان. بعد تحديد حظائر الرماية يفرغ الرماة أسلحتهم ويتحركون إلى خط الرماية حيث يتقدمون إلى نقاط الرماية المخصصة لهم ويبقون أسلحتهم باتجاه الهدف في جميع الأوقات.

11. أوامر برج السيطرة. هناك حاجة إلى سيطرة على البرج لتفادي الارتباك وسوء الفهم أثناء تمارين الرماية الحية. يوصى بالأمور التالية:

أ. أوامر عامة. الأوامر التالية هي أوامر عامة ويمكن أن تتغير حسب الضرورة.

(1) "الرماة، خذوا مواقعكم -----".

محظور

- (2) "أصرف ----- طلقة من الذخيرة للرامي".
- (3) "المدرّب حصل على ---- طلقات من الذخيرة".
- (4) عبئ طلقة واحدة، ركب المخزن.
- (5) "هل أنتم على اليمين جاهزون؟".
- (6) "هل أنتم على اليسار جاهزون؟".
- (7) "جاهزون على خط الرماية؟".
- (8) "ابدأ الرماية عندما تظهر أهدافك".
- (9) "أوقف الرمي، قدم مجموعة التجهيز وفرغ جميع الأسلحة"

ب. أوامر المجموعة.

- (1) "الرماة، خذوا موقع داعم جيد".
- (2) "عبئ طلقة واحدة من ثلاث طلقات منفردة، ركب المخزن".
- (3) "هل أنتم على اليمين جاهزون؟".
- (4) "هل أنتم على اليسار جاهزون؟".
- (5) "خط الرماية جاهز".
- (6) "حولوا مبدلة الرمي إلى وضعية رماية".
- (7) "ابدأوا الرماية".
- (8) "أوقفوا الرمي، قدموا مجموعة التجهيز وفرغوا أسلحتكم".
- (9) "الذين على اليمين فرغوا أسلحتكم".
- (9) "الذين على اليسار فرغوا أسلحتكم".
- (11) "خط الرماية خالي".
- (12) انزلوا إلى أهدافكم وأشروا مجموعات الإصابة لديكم بمتلثات.
- (13) بعد تأشير مجموعات الإصابة عن الأهداف، ارجعوا إلى خط الرماية.
- (14) الآن عدلوا الموجهات.
- (15) كرر جميع أوامر الرمي حتى تحقيق معايير الجماعة.

ج. أوامر التصفير (التضبيط).

- (1) أوامر البرج هي نفسها أوامر الجماعة.
 - (2) أعد كل أوامر الرماية حتى يتم تحقيق كافة معايير التصفير (التضبيط).
- د. تمارين رماية الميدان. تكون أوامر الرماية البسيطة والمعيارية ضرورية لتجنب أي إرباك أثناء تمارين رماية الميدان. تكون أوامر التمارين من مواقع ثابتة كما يلي:

محظور

- (1) اتخذ وضعية ----- بشكل جيد.
 - (2) ركب مخزن واحد أو شرشور عدد ---- ومن ثم عبئ السلاح.
 - (3) جاهز على اليمين؟
 - (4) جاهز على اليسار؟
 - (5) خط الرماية جاهز.
 - (6) وضع مبدلة الرمي على "نصف أوتوماتيك".
 - (7) تفقد منطقتك.
 - (8) أوقف الرماية قدم مجموعة التجهيز فرغ الأسلحة (وضع مبدلة الرمي على وضع الأمان).
 - (9) قم بإعادة أول سبع أوامر أو قم بإصدار الأوامر التالية:
 - (10) تكون أوامر تنفيذ الرماية قليلة وقياسية. تبين الفقرة التالية الأوامر الصحيحة.
- هـ. يصدر ضابط الميدان أو امره لضابط الصف الموجود في منطقة الأهداف إما عن طريق الهاتف أو اللاسلكي بهدف إبقائه على اطلاع كامل بتنفيذ الرماة. قبل كل رماية يقوم ضابط الميدان بإخبار ضابط الصف الموجود في منطقة الأهداف عن التمرين المقبل وأي تعليمات خاصة بالأهداف، على سبيل المثال: تكون الرماية التالية للتصفير. قم بوضع العلامات على الأهداف بعد رماية كل مجموعة مكونة من ثلاث طلقات، أو للرماية البطيئة: تكون الرماية القادمة مكونة من عشر طلقات، رماية بطيئة، قم بوضع العلامة على الهدف بعد كل طلقة.
- و. يستلم ويوصل مشغلو الهاتف واللاسلكي الأوامر لمنطقة الأهداف ويقومون كذلك بإيصال أي تعليمات خاصة لمشغلي الأهداف حسب طلب المدربين المساعدين. لا يقوم مشغلو الهاتف واللاسلكي بتعريف الرامي على أي نقطة رماية. الأمر "قم بتعليم الهدف رقم -----" يشير إلى أنه تمت الرماية على الهدف ولكن لم يتم سحبه لوضع العلامة عليه.
- ز. اختبار الرماية والتدرب عليه. تكون الأوامر السهلة والمعيارية ضرورية أثناء اختبارات الرماية والتدرب عليها لتجنب أي ارتباك أو سوء فهم قد يحصل أثناء اختبارات الرماية والتدرب عليها.

ح. التدريب لاختبارات الرماية.

- (1) "الرماة: اتخذ وضعية الرماية".
- (2) "مسجلو العلامات: أشر على حدود مسار الرمي".
- (3) "الرماة: قدم مجموعة التجهيز، وعبئ السلاح".
- (4) "تفقد منطقتك".

محظور

(5) "أوقف الرماية".

(6) "فرغ الأسلحة".

ط. التدريب على اختبار الرماية.

(1) "الرماة: اتخذوا وضعية رماية جيدة".

(2) "مسجلو العلامات: أشر على حدود مسار الرمي".

(3) "الرماة" ركب الباقة الأولى المكونة من عدد ____ من الطلقات أو حزام

الذخيرة المكون من عدد ____ الطلقات".

(4) "تفقد منطقتك".

(5) "أوقف الرماية".

(6) "فرغ الأسلحة".

ي. تمرين الرماية السريعة.

(1) "فرغ الأسلحة".

(2) "تم التفريغ على اليمين".

(3) "تم التفريغ على اليسار".

(4) "خط الرماية جاهز".

(5) "الرماة: اتخذ وضعية ____".

(6) "المساعدون: أمنوا مخزن واحد بـ ____ طلقة".

(7) "أعط الرامي مخزن واحد بـ ____ طلقة".

(8) "أدخل المخزن وعبئ السلاح".

(9) "جاهز على اليمين؟"

(10) "جاهز على اليسار؟"

(11) "خط الرماية جاهز؟"

(12) "راقب الهدف".

(13) يتخذ الرماة وضعية الرماية المناسبة ويبدؤون بالرماية حال ظهور الأهداف.

(14) عند سحب جميع الأهداف، يتفقد ضابط الميدان وجود أي رماة بطيئين أو وقوع

أي أعطال ثم يسمح للرماة بالرماية.

(15) يقوم ضابط الصف المسؤول بتنظيم وتوجيه واتخاذ تدابير السلامة أثناء الحديث

التفصيلي في منطقة الأهداف. يعتمد نجاح الرماية ذات المسافة المعروفة على تشغيل

الأهداف بشكل فعال والتنسيق الوثيق بين ضابط صف منطقة الأهداف وضابط الميدان.

محظور

يجب أن يعرف كل مشغلي الأهداف الإجراءات الصحيحة لتشغيل ووضع العلامات على الأهداف.

(16) وضع العلامات على الأهداف للتحضير والرماية البطيئة. يتم وضع العلامات على الأهداف بعد كل طلقة أو مجموعة طلقات بدون صدور الأوامر بذلك أثناء الرماية البطيئة، فإن الرامي لديه وقت محدد بمقدار بدقيقة واحدة لكل طلقة ويكون الوقت المقدر بعشرين ثانية هو أقصى وقت متاح لوضع العلامة على الهدف. يتم وضع العلامة على الضربة بغض النظر عن مكانها على الهدف. يتم إزالة العلامة السابقة عند وضع علامة جديدة ويتم إصاق الحفرة التي تسبب بها الطلقة. يتم وضع علامة (3 انش) للـ 100 و 200 و 300 متر بينما يتم وضع علامة (15 انش) لمسافة الـ 500 متر.

12. قائمة تفقد إجراءات ميدان الأسلحة الخفيفة.

أ. تتكون قائمة التفقد هذه من 9 أقسام يغطي كل منها موضوعاً مختلفاً له علاقة بعمليات الميدان. يجب تعديل قائمة التفقد بحيث تشمل أي تغييرات متعلقة بالسياسات والتعليمات والإجراءات المستديمة الخاصة بالميدان. يجب على الشخص المسؤول عن التمرين أن يجيب على الأسئلة في كل قسم. اسأل الأسئلة حسب الترتيب. سجل كل إجابة نعم بوضع علامة في خانة نعم وكل إجابة بلا في خانة لا. ارجع إلى قائمة التفقد لمعرفة خانات "نعم" و "لا".

ب. بعد طرح الأسئلة في القسم، قم بالنظر على الأسئلة التي تمت إجابتها بـ "لا" وخاطب الأشخاص ذوي العلاقة وتأكد من أنه تم تصحيح وحل جميع المشاكل، بعد ذلك قم بتغيير الإجابة إلى "نعم". إذا تبقى أي سؤال بجواب "لا" قم بتحليل الوضع واتخذ إجراءات مضادة لتعويض النقص، بعد ذلك تأكد من أن هذه الإجراءات مفيدة وتؤدي الغرض. قبل البدء بعمليات الميدان تأكد من أنه تم اتخاذ وتطبيق الإجراء الصحيح ضد أي مخاطر ناتجة عن أي سؤال تمت إجابته بـ "لا".

(1) تحليل المهمة.

- (أ) من سيقوم بالرمية في الميدان؟
- (ب) عدد الأفراد أو الوحدات؟
- (ج) ما هي الأسلحة التي سيتم استخدامها؟
- (د) أين سيتم إجراء التمرين؟
- (هـ) ما هو وقت حجز الميدان للعمليات؟
- (ز) التاريخ التي يكون فيها الميدان مفتوحاً ومقفلًا؟

محظور

(2) إعادة التفقد.

- (أ) هل تم طلب ذخيرة كافية وفقاً لعدد الأفراد؟
- (ب) هل مرافق الميدان مناسبة للتدريب الذي سيتم إجراؤه؟
- (ج) هل تم حجز وقت كافٍ لإنهاء التدريب؟
- (د) هل تم حل المشاكل التي تم التعرض لها؟

(3) اكتساب قدر عالٍ من الخبرة.

- (أ) اطلع على الكراسات الفنية للأسلحة المستخدمة في الرماية.
- (ب) تحدث إلى فني صيانة الأسلحة وأي أفراد آخرين لديهم الخبرة فيما يتعلق بالسلاح أو الأسلحة المستخدمة في الرماية.
- (ج) اطلع على تعليمات السلامة.
- (د) قم بزيارة الجهة المسؤولة عن إدارة المباني واقرأ تعليمات الميادين.
- (هـ) استطلع الميدان أثناء استخدامه الرماية.
- (و) تفقد خطط تقييم التدريب لمعرفة إما إذا كان ممكناً دمج واجب التدريب في خطة التدريب في الميدان.

(4) تحديد المتطلبات.

- (أ) الأفراد.
- (أ أ) ضابط الميدان المسؤول.
- (ب ب) ضابط السلامة في الميدان.
- (ج ج) ضابط السلامة المساعد.
- (د د) ضابط الصف المسؤول.
- (هـ هـ) ضابط صف الذخيرة المسؤول.
- (و و) أفراد الذخيرة. (يتم تحديدهم وفقاً لنوع الميدان).
- (ز ز) تفصيل الأهداف ومشغلو الأهداف.
- (ح ح) مشغل البرج.
- (ط ط) المدربون الذين يلقون المحاضرات أو المعلومات للأفراد أثناء الرماية.
- (ي ي) المدربون المساعدون.
- (ك ك) مشغل الهاتف واللاسلكي.
- (ل ل) أفراد الحراسة (متطلبات الميدان).

محظور

- (م م) فرد أو أفراد الطبية.
(ن ن) الحراسة الجوية أو المائية.
(س س) فني صيانة الأسلحة.
(ع ع) سائق الشاحنة (أفراد ومعدات الميدان).
(ف ف) فني صيانة الآليات (ميكانيكي).
(ص ص) هل قمت بتعيين أفراد في الميدان أكثر من الحاجة ؟
(ب) المعدات.

- (أ أ) الوثائق المتعلقة بحجز الميدان.
(ب ب) أقواس السلامة والمخططات إن أمكن ذلك.
(ج ج) معدات سلامة أخرى (حلقات التمديد بوصلة).
(د د) النشرات الملائمة ذات العلاقة بالتدريب الذي سيتم تنفيذه.
(هـ هـ) خطط الدروس، تقارير الوضع الحالي وملف التقارير.
(و و) عَلم وإضاءة الميدان (الرماية الليلية).
(ز ز) اللاسلكي.
(ح ح) هواتف وأسلاك الميدان.
(ط ط) هوائي اللاسلكي (الأنتين) إذا كانت هناك حاجة له.
(ي ي) أجهزة مخاطبة الجمهور (الميكروفونات والساعات).
(ك ك) علامات التدريب الجاري حالياً.
(ل ل) مساعدات التدريب لمحطات التدريب المتزامنة.
(م م) أكياس الرمل.
(ن ن) الخيم (خيمة الإجازات والتحضيرات).
(س س) الدفايات إذا كانت هناك حاجة لها.
(ع ع) خوذ ملونة للمحكمين المسيطرين.
(ف ف) أعلام أو أضوية السلامة للآليات.
(ص ص) سيارة الإسعاف أو الآلية المخصصة.
(ق ق) سدادات الأذن.
(ر ر) مياه لأغراض الشرب والغسيل.
(ش ش) بطاقات العلامات.
(ت ت) ورقة العلامات الرئيسية.

محظور

- (ث ث) أدوات في الصيانة ومعدات تنظيف الأسلحة.
- (خ خ) المكانس والشوييل اليدوي ومعدات ومواد التنظيف الأخرى.
- (ذ ذ) المقاعد والطاولات إذا كانت هناك حاجة لها.
- (ض ض) إكسسوارات الأهداف.
- (غ غ) طفايات الحريق.
- (ظ ظ) أعمدة وقماش وحبال لتغطية الذخيرة.
- (أ أ) ورق حمام.
- (ب ب) أسلحة احتياطية وقطع غيار حسب الحاجة.
- (ج ج) عمود سحب وكابلات تشغيل البطارية.
- (د د) الوقود والزيوت للآليات وقطع الأهداف الميكانيكية.
- (ج) تحديد الموارد المتوفرة.
- (أ أ) ملء الفراغات بالأفراد.
- (ب ب) الحفاظ على تكامل الوحدة وسلامتها.
- (ج ج) الاستفادة من ضباط الصف.
- (د) التنسيق مع المؤسسات التي تقدم الإسناد.
- (أ أ) الذخيرة.
- (ب ب) وسائل النقل.
- (ج ج) مساعدات التدريب.
- (د د) أفراد الطبية.
- (ه ه) الأسلحة.
- (و و) معدات أخرى.
- (هـ) منع وقوع الأخطاء.
- (أ أ) اكتب خطة درس شاملة للميدان.
- (ب ب) رتب خطة للرماية.
- (ج ج) حدد تنظيم الميدان
- (د د) وضع الاطار للرميات المستخدمة.
- (هـ هـ) طباعة أوامر الرماية لتكون جاهزة للاستخدام في الميدان.
- (و و) حدد كيفية تناوب المحطات.
- (ز ز) تدرب.

محظور

(ح ح) إيجاز مشغل اللاسلكي حول أي إجراءات سيطرة لاسلكي خاصة بالميدان.

(ط ط) الإيجاز والتدريب على إبلاغ ضباط الصف حول عمليات الميدان وكل واجباتهم.

(ي ي) قم بجمع المعدات التي سيتم استخدامها في الميدان في موقع واحد.

(ك ك) الحصول على مساعدات التدريب.

(ل ل) إحضار الأهداف من مخازن الميدان إذا طلب ذلك.

(م م) مراجعة ضابط السيطرة في الميدان بخصوص إيجاز السلامة (إذا كان ذلك مطلوباً) وقم بالتوقيع للحصول على أي معدات خاصة.

(ن ن) قم بنشر التعليمات.

(س س) لباس الميدان وزى الأفراد الذين سيقومون بالرمية (الخوذ وسدادات الأذن).

(ع ع) وسيلة المواصلات وأوقات المغادرة والأماكن.

(ف ف) أي متطلبات خاصة على عاتق الوحدات.

(5) إشغال الميدان وتنفيذ التدريب.

(أ أ) إشغال الميدان.

(أ أ) طلب الإذن لإشغال الميدان.

(ب ب) تأسيس.

(ج ج) إعداد وتجهيز المناطق المخصصة.

(ب ب) مواقف السيارات.

(أ أ) نقطة الذخيرة.

(ب ب) المحطة الطبية.

(ج ج) نقطة المياه.

(د د) التدريب المتزامن.

(ه ه) أماكن تناول الطعام.

(و و) مهبط الطائرة المروحية.

(ز ز) فني صيانة الأسلحة.

(ج ج) تفقد الوضع العملياتي للميدان.

محظور

(أ أ) رفع العلم عند إشغال الميدان أو الرماية وفقاً للإجراءات المستديمة.

(ب ب) تفقد الذخيرة للتأكد من صحة النوع والكمية.

- (3) التأكد من ارتداء أفراد الميدان للزي الصحيح وأن كل المعدات في أماكنها.
- (4) استقبال الوحدات التي ستقوم بالرماية.
- (5) القيام بتفتيشات السلامة على الأسلحة.
- (6) تفقد نظافة الأسلحة وأنها صالحة للاستخدام بشكل كامل.
- (7) القيام بإيجاز سلامة (يشمل ذلك الأفراد الإداريين في الميدان).
- (8) تنظيم الأفراد حسب ترتيب الرماية (الحفاظ على وحدة وسلامة الوحدة إذا امكن).

(9) طلب الإذن من جهة السيطرة على الميدان للبدء بالرماية.

تنفيذ الرماية.

د.

- (1) هل الاتصالات مع جهة السيطرة على الميدان تلبي الحاجة؟
- (2) هل الأوامر القادمة من البرج واضحة ودقيقة؟
- (3) هل تم فرض النظام على مناطق الميدان؟
- (4) هل تم إدامة المسؤولية فيما يتعلق بالذخيرة؟
- (5) هل تم تحديث سجل العلامات الرئيسي؟
- (6) هل تم إدامة المسؤولية فيما يتعلق بالأفراد.
- (7) هل الآليات مصفوفة في المناطق المخصصة لذلك.
- (8) المراقب الجوي موجود ومتيقظ؟
- (9) الأفراد مرتدين اللباس الصحيح؟
- (10) سدادات الأذن مستخدمة؟
- (11) يستجيب الجنود للأوامر بالشكل الصحيح؟
- (12) هل تم القيام بإجراءات تصحيحية مباشرة عند استخدام الجنود لأساليب رماية عقيمة أو عند عدم قدرتهم على إصابة الهدف؟
- (13) هل الحفاظ على الذخيرة مفروض على الجنود؟
- (14) هل تم التأكد من خلو الأسلحة من الذخيرة قبل مغادرة خط الرماية؟
- (15) هل تم تفقد الأفراد بشأن الذخيرة قبل مغادرتهم للميدان؟
- (16) هل هناك أي شخص متواجد وليس له علاقة بالتدريب أو بتقديم الإسناد؟

محظور

هـ. إغلاق الميدان.

- (1) إغلاق الميدان وفقاً للإجراءات المستديمة الخاصة بالميدان.
- (2) إزالة كل المعدات والذخيرة من الميدان.
- (3) فرض النظام على الميدان قبل المغادرة.
- (4) إعادة إصاق وتغليف الأهداف بالشكل المطلوب وفقاً لتعليمات الميدان.
- (5) أداء واجبات الصيانة الأخرى كما هو مطلوب وفقاً للإجراءات المستديمة.
- (6) طلب مفتش ميدان من جهة السيطرة على الميدان عندما يكون الميدان جاهزاً للإخلاء.

- (7) رفع تقرير ما بعد العمل للقيادة.
- (8) الإبلاغ عن أي مخاطر تمت ملاحظتها للجهات المسؤولة.

13. الميادين ذات المسافات المعروفة.

أ. الأفراد. بالإضافة للأفراد الذين تم ذكرهم في النقطة 12(ب).

- (1) ضابط الصف المسؤول عن المنطقة تحت الأهداف (رفع الأهداف وإنزالها).
- (2) ضابط سلامة مساعد في المنطقة تحت الأهداف.

ب. المعدات. بالإضافة للمعدات التي تم ذكرها في النقطة 12(ب).

- (1) سماعات منطقة الأهداف.
- (2) اتصال إيجابي بين خط الرماية وإلى منطقة الأهداف.
- (3) ملصقات.
- (4) فرشاة وغرى (مادة لاصقة) لإعادة تغليف الأهداف.
- (5) الشحوم لإطارات الأهداف.
- (6) وضع الأهداف الصحيحة في الإطارات.
- (7) الإيجاز حول كيفية تشغيل ميدان ذي مسافة معروفة.
- (8) إجراءات وضع العلامات على الأهداف.
- (9) إجراءات سلامة منطقة الأهداف.

الفصل الرابع

**دبابة لوكلير أو مدفع
آلية المشاة القتالية المدرعة**

الفصل الرابع

دبابة لوكير أو مدفع آلية المشاة القتالية المدرعة

عام

1. يتضمن هذا الفصل المتطلبات الأدنى لبرامج السلامة والأمان لميادين الرماية لدبابة القتال الرئيسية لوكير وآليات المشاة القتالية المدرعة BMP3 وناقلات صواريخ الكورنت E المضادة للدبابات، حيث يضع مقاييس وإجراءات الرماية الآمنة للذخائر والصواريخ الموجهة من هذه الآليات للتدريب، والتدريب على الأهداف، والتدريب القتالي على أقصى مدى. كما يتضمن هذا الفصل كذلك على قوائم تفقد إجراءات الميدان للأشخاص المعنيين.

معايير التدريب

2. الوصف

أ. يتم بيان معايير السلاح، استراتيجيات التدريب، ومتطلبات الموارد لدبابة لوكير أو مجموعة قيادة آلية المشاة المدرعة القتالية. يشتمل كل برنامج تدريب سلاح معين على معايير واستراتيجيات والتي توضح تسلسل التدريب بينما تتضمن أيضاً التكرار المقترح للرماية الحية واستخدام أجهزة التدريب وتتخطى أيضاً استراتيجيات التدريب الفردي وحتى الجماعي.

ب. إن هدف برامج التدريب على الأسلحة هو تزويد القائد بنموذج للحصول على أقصى فعالية للسلاح وإدامته خلال السنة التدريبية. يتم تحقيق الكفاءة من خلال تمارين الرماية غير الحية، والمساعدات التدريبية، والأجهزة، والمشبّهات، وتمرين الرماية الحية.

3. متطلبات ومؤهلات التدريب للأفراد (الفردي). ويشمل ذلك مساعدات التدريب، أجهزة المشبّهات والمعلومات التشبيّهية، وتأهيل السلاح، ومتطلبات الموارد لمجموعات القتال، وفِرق القتال، والسرايا والفصائل.

4. مساعدات التدريب، الأجهزة.

أ. إن المقاربة الواقعية والكاملة للتدريب التي تتضمن الرماية الحية ومساعدات تدريب والأجهزة والمشبّهات تكون مطلوبة لتدريب القادة والجنود بشكل شمولي. يجب على القادة دمج مساعدات التدريب، والأجهزة والمشبّهات في خطة التدريب وذلك لتحسين وإدامة الواجب والتدريب، وفي بعض الحالات يمكن أن يكون الأسلوب الوحيد لتدريب المواهب الضرورية التي

محظور

ليست من ضمن الموارد المخصصة لها. تعتبر مساعدات التدريب، والأجهزة، والمشبهات، جزءاً أساسياً من خطط التدريب كما يعتمد التدريب على مساعدات التدريب ومتطلبات التقييم وعلى مدى استخدامها في هذه الخطط.

5. متطلبات تأهيل السلاح الفردي.

أ. **مسدس 9 ملم شبه أوتوماتيك.** يطابق 90% من الأفراد المخصصين على مسدس 9 ملم معايير التأهيل لدورة تأهيل المسدس القتالي كل 6 أشهر.

ب. بندقية م 16 / 4.

(1) الموجة النهاري الأساسي والثانوي. يعتبر الموجة الأساسي هو موجة القتال القريب البصري أو موجة القتال القريب المتقدم البصري أو الموجة الحديدي. في حال تم التزويد بموجة بصري للقتال القريب أو للقتال المتقدم يكون ذلك هو الموجة الأساسي. وفي حال عدم تزويد البندقية بموجة بصري للقتال القريب أو للقتال المتقدم يتم اعتبار الموجة الحديدي كموجة رئيسي.

(2) يتم تعيين بنادق مضبطة لـ 90% من الجنود وتلبي المتطلبات المعيارية كل 6 أشهر باستخدام الموجة النهاري الرئيسي والموجة الليلي/ التسديد الليلي. يتم تأهيل جنود الموجة النهاري الثانوي على هذا الموجة سنوياً.

(3) المتطلبات النهائية بوجود ميدان الرماية التشبيهي 2000، منظار معدني ومنظار معدني احتياط. ويتم تأهيل الأفراد في الدورة النهارية. يتم عقد الدورة المعتمدة على الكيميائي البيولوجي الإشعاعي النووي في ميدان الرماية التشبيهي 2000.

(4) المتطلبات الليلية لأسلحة الرؤية الحرارية وضوء التسديد بالأشعة تحت الحمراء. يتم تأهيل الأفراد على الدورة الليلية المرحلية بتعيين جهاز رؤية ليلي لكل متدرب. يعتبر سجل الرماية المرحلي الليلي هو نفس سجل الرماية المرحلي النهاري مع تعديل واحد وهو أن يتم زيادة زمن التعرض للأهداف الموقوتة ثانيتين لكل هدف عند التعرض.

6. متطلبات التدريب التشبيهي.

أ. يجب إعطاء طواقم التدريب الجديدة ذات مستوى الكفاءة الأدنى الأولوية في وقت التدريب. يكون من الضروري تلقي الأطقم الجديدة من 10 ولغاية 12 ساعة تقريباً من التدريب المكثف عند الدخول في برنامج التدريب التشبيهي الأولي.

محظور

ب. يشترط للرماية الحية إكمال الأطقم جدول التدريب الأساسي وتنفيذ تمرين البوابة للرماية الحية والذي يتم اختياره من قبل الحاسوب عشوائياً. كما يضمن إكمال هذه الشروط أن الطاقم قد أتقن مهارات المدفعيين المتعلقة بميدان الرماية.

ج. بعد اكتمال الرماية في الميدان، يجب على جميع أطقم المعركة مواصلة الرماية التدريبية التشبیهية المتقدمة بالمعايير الأكثر تعقيداً والصعبة وبتقدم تدريجي. تقوم الأطقم بإكمال تدريب وتقييم الجماعة على المشبهات قبل تنفيذ تدريب وتقييم الجماعة على رماية المدفع بالميدان، وبالمثل فإن الأطقم تقوم بإكمال تدريب وتقييم الفصيلة على المشبهات قبل تنفيذ تدريب وتقييم الفصيلة على رماية المدفع بالميدان.

د. على الطاقم إكمال كل تمرين بنجاح قبل دورة المدفعي التالية لتلبية متطلبات شروط الرماية الحية. تكون أهداف مستوى الكفاءة التالية بعد إكمال الطاقم هي شروط الرماية الحية، كما يمكن تقليل وقت تدريبهم 2-4 ساعات شهرياً.

7. دبابة لوكلير.

أ. تشمل هذه الاستراتيجية دبابة القتال الرئيسية ضمن مجموعة القتال.
ب. إن معايير وإجراءات مجموعة القتال لتدريب الطاقم وحتى التدريب الجماعي هي كما يلي:

(1) تقوم الأطقم بإعداد تمرين التدريب الأساسي (التمرين 4 للرماية غير الحية للطاقم) كل ستة أشهر باستخدام أجهزة الليزر الأساسية أو غير الحية. يجب على كل فرد في الطاقم أن يجتاز فحص مهارات طاقم المدفعين لدبابة لوكلير خلال ثلاثة أشهر قبل إجراء التمرين غير الحي. كما يجب على طاقم دبابة لوكلير أن يكونوا مؤهلين على تمرين 4 للرماية غير الحية للطاقم قبل إجراء تمرين تأهيل الطاقم. (تمرين 4 للرماية غير الحية للطاقم). يكون الهدف من ذلك تأهيل الأقسام، والفصائل 100% لتمرين الرماية الحية للقسم والرماية الحية للفصيلة. يكون الطاقم المؤهل لدبابة لوكلير وهو مجموعة الأمر والمدفعي والتي قامت بتلبية متطلبات تمرين 4 للرماية الحية للطاقم مع بعضهم خلال 12 شهر الماضية.

(2) يجب على الأطقم أن تكون قد أجرت التدريب التمهيدي لمدفعي الدبابة بما ينسجم مع كراسة (رماية الأسلحة المباشرة لمقاومة الدبابات) قبل الرماية الحية.

ج. يجب على كل طاقم أن يكون قد اجتاز سجل فحص مهارات طاقم المدفعيين لدبابة لوكلير وبعدها التأهيل على تمرين 4 للرماية الحية للطاقم خلال 3 اشهر قبل إجراء دورة تأهيل الطاقم

محظور

(تمرين 4 للرماية الحية للطاقم). يجب على طاقم دبابة لوكير أن يكمل بنجاح تمرين 4 للرماية الحية للطاقم قبل إجراء دورة تأهيل القسم (تمرين الرماية الحية للقسم) ودورة تأهيل الفصيلة (تمرين الرماية الحية للفصيلة). يشتمل التخطيط للمدفعيين في المستوى الأول على تمرين للرماية الحية للطاقم أثناء تمرين الرماية الحية للفصيلة. إن المعيار الأدنى كاستنتاج لخطة المدفعيين في المستوى الأول أن يكون قد تم تأهيل 85% من الأطقم المخصصة أثناء تمرين الرماية الحية للفصيلة. ويشتمل التخطيط للمستوى الثاني للمدفعيين تمرين 1 للرماية الحية للطاقم وحتى تمرين 4 للرماية الحية للطاقم وسيتم اعتبار إدامة المدفعي. يكون المعيار الحد الأدنى كاستنتاج لخطة المدفعي للمستوى الثاني يجب أن يكون قد تم تأهيل 85% من الأطقم خلال التمرين 4 للرماية الحية للطاقم.

(1) يجب تدريب وتأهيل أعضاء طاقم لوكير كطاقم متخصص، وأي تغيير على أمر دبابة لوكير أو المدفعي يؤدي إلى توفر طاقم غير كفوء. ويجب على هذا الطاقم تمرير طاقم تمرين الرماية بدون قطعات 4 وطاقم تمرين الرماية الحية 4 لتأهيلهم. ولن يؤثر تغيير السائقين على تأهيل الطاقم.

(2) يعتمد تأهيل الجماعة والفصيل على أطقم مؤهلة متخصصة وأي تغيير في تأهيل أمر لوكير يغير تأهيل الجماعات والفصائل. وإذا تم تحريك أمر دبابة اللوكير من دبابة في الفصيلة لدبابة أخرى في نفس الفصيلة، لن يتأثر التأهيل. على أي حال، يعتبر هذا الطاقم الآن غير مؤهل ويجب أن ينتقل لتمرين الرماية بدون قطعات 4 وطاقم لتمرين الرماية الحية 4 للتأهيل.

8. ناقلة الجنود المدرعة.

- أ. تتضمن هذه الاستراتيجية ناقلات جنود مدرعة ضمن مجموعة القتال.
- ب. إن المعايير والاستراتيجيات لطاقم مجموعة القتال أثناء التدريب الجماعي هي كما يلي:
- (1) تنفذ الأطقم تمرين تأهيل الطاقم الأساسي (تمرين الرماية بدون قطعات 4) كل 6 أشهر باستخدام أجهزة الليزر أو بدون قطعات. يجب على كل فرد أن يجتاز فحص مهارات طاقم المدفعية لناقلات الجنود المدرعة خلال 3 أشهر قبل تنفيذ تمرين الرماية بدون قطعات للطاقم. يجب أن يكون طاقم ناقلة الجنود المدرعة مؤهل كطاقم لتمرين الرماية بدون قطعات 4 قبل تنفيذ تمرين تأهيل الطاقم (تمرين طاقم الرماية الحية 4). ويعتبر الهدف هو تأهيل الجماعات والفصائل 100% على تمرين الرماية الحية للجماعات وتمرين الرماية الحية للفصائل. يعتبر الطاقم المؤهل هو توحيد عمل أمر

محظور

ناقلة الجنود المدرعة والمدفعي الذي لَبَّى متطلبات تمرين طاقم الرماية الحية 4 سوية ضمن 12 شهر الماضية.

(2) يجب أن يقوم الطاقم بتنفيذ تدريب أولي على مدفع ناقلة الجنود المدرعة بناءً على كراسة (رماية الأسلحة المباشرة لمقاومة الدبابات) قبل الرماية الحية.

(3) يجب أن تجتاز الأطقم مرحلة التدريب على مشبهات ناقلة الجنود المدرعة إلى تمرين الرماية الحية قبل تنفيذ التدريب على الرماية الحية والتقييم. ويعتبر اجتياز الأطقم لهذا التمرين مطلباً أساسياً قبل تنفيذ تمارين الرماية بدون قطعات 3 و 4 لرفع مستوى الكفاءة أولاً وتخفيض وقت التدريب المطلوب لمدى المدفعية.

(4) يجب أن تجتاز الأطقم فحص مهارات بوابة مشبهات رماية مدفعية ناقلة الجنود المدرعة إلى تمرين الرماية الحية وتمرين الرماية بدون قطعات قبل تنفيذ التدريب على الرماية الحية والتقييم. ولا تعتبر متطلبات معايرة الأسلحة وأنظمتها مع ذخيرة الرماية الحية.

ج. يجب أن يجتاز كل طاقم فحص مهارات بوابة رماية مدفعية ناقلة الجنود المدرعة وثم يجب أن يكون مؤهلاً في تمرين الرماية بدون قطعات 4 خلال 3 شهور قبل تنفيذ دورة تأهيل الطاقم (تمرين الرماية الحية 4). يجب على أطقم ناقلة الجنود المدرعة أن ينجزوا بنجاح تمرين الرماية الحية 4 قبل تنفيذ دورة تأهيل القسم ودورة تأهيل الفصيل يتضمن التخطيط لرماية المدفعية للمستوى الأول تمرين الرماية بدون قطعات 1 أثناء تمرين الرماية الحية للفصيل. يعتبر الحد الأدنى للقياس في النهاية لخط رماية المدفعية للمستوى 1 هو 85% للأطقم المخصصة لذلك، ويجب أن تكون مؤهلة أثناء تمرين الرماية الحية للفصيل. ويتضمن التخطيط لرماية المدفعية للمستوى 2 تمرين الرماية بدون قطعات 1 أثناء تمرين الرماية الحية للفصيل ويتم اعتبارها إدامة لرماية المدفعية. ويعتبر الحد الأدنى في النهاية لخط رماية المدفعية للمستوى 2 هو 85% للأطقم المخصصة التي يجب أن تكون مؤهلة أثناء تمرين الرماية الحية 4.

(1) يجب تدريب وتأهيل أعضاء طاقم ناقلة الجنود المدرعة كطاقم متخصص. وأي تغيير على قائد ناقلة الجنود المدرعة أو المدفعي يؤدي إلى طاقم غير مؤهل. ولا يؤثر تغيير السائقين على تأهيل الطاقم.

(2) يعتمد تأهيل كل من الجماعة والفصيلة على وجود طاقم مؤهل متخصص وينعكس تأهيل أُمَر ناكلات الجنود المدرعة على تأهيل الجماعة والفصيلة ولا يؤثر نقل قائد الناقلة من ناقلة إلى ناقلة أخرى ضمن الفصيلة على مستوى التأهيل، وعلى كل حال

محظور

يعتبر هذا الطاقم غير مؤهل في الوقت الحاضر، ويجب أن يجتاز تمرين الرماية بدون قطعات 4 وتمرين الرماية الحية لتأهيلهم..

9. عربة الكورنيت

أ. تتضمن هذه الاستراتيجية وحدات مجهزه بناقلة صواريخ م/د الكورنيت وتشمل ما يلي:

(1) يجب على جميع أفراد طاقم الكورنيت اجتياز فحص مهارات رماية الصاروخ خلال 6 أشهر وقبل تطبيق تمرين الرماية بدون قطعات 4 (تمرين التأهيل الأساسي لناقلة الجنود المدرعة) ويجب أن يكون الطاقم مؤهلاً على تنفيذ تمرين الرماية بدون قطعات وقبل تطبيق تمرين تأهيل الرماية الحية (تمرين الرماية الحية على ناقلة الكورنيت 4).

(2) يجب على الأطقم تطبيق التدريب التحضيري للرماية الحية بناءً على كراسة (رماية الأسلحة المباشرة لمقاومة الدبابات).

(3) يجب على كل فرد من الطاقم أن يجتاز اختبار مهارات رماية الصاروخ وأن يكون مؤهلاً لتنفيذ تمرين رماية الكورنيت بدون قطعات 4 (تمرين التأهيل الأساسي) وخلال 6 أشهر قبل تنفيذ تمرين التأهيل على الرماية الحية للصاروخ (تمرين الرماية الحية للصاروخ 4)، ويجب على الطاقم إنجاز تمرين الرماية الحية للصاروخ 4، بنجاح قبل تطبيق تمرين تأهيل الجماعة على ناقلة الصاروخ (تمرين الرماية الحية للجماعة على الصاروخ)، وتمرين تأهيل الفصيلة على الصاروخ (تمرين الرماية الحية للفصيلة على الصاروخ) ويكون المستوى المطلوب لمجموعة القتال هو 90% لتلبية معايير الرماية الحية على الصاروخ 4 كل 6 أشهر.

ب. يجب على كل فرد من طاقم ناقلة الكورنيت اجتياز اختبار مهارات رماية الصاروخ وأن يكون مؤهلاً على تنفيذ تمرين الرماية بدون قطعات 4 على الصاروخ وتمرين الرماية الحية 4 على الصاروخ خلال 6 أشهر قبل تنفيذ الرماية الحية للجماعة (التأهيل) وتمرين الرماية الحية للفصيلة (التأهيل). يتم تنفيذ تمرين تأهيل الجماعة والفصيلة كل 12 شهر وإذا توفرت الإمكانيات المالية والوقت يمكن تنفيذه كل 6 شهور.

العمليات في ميدان التدريب

10. التحضيرات والعمليات.

أ. إشغال الميدان أو موقع التدريب (تسلسل الأحداث). الواجبات التي يجب اتباعها لإشغال الميدان وإشغال الموقع هي كما يلي:

(1) الضابط المسؤول. هو المسؤول عن الميدان أو موقع التدريب، وهو من يقوم بالتخطيط والتحضير والتنسيق وتنفيذ تمرين التدريب. يقدم الضابط المسؤول المساعدة كمسؤول عن منطقة العمليات المخصصة كواجبات أخرى. يقدم كل شخص معني في تمرين التدريب تقريراً له حول الواجبات الخاصة. ويعتبر مسؤولاً عن الأمور التالية:

- (أ) التوقيع على الميدان من قبل هيئة السيطرة.
 - (ب) الوصول إلى الميدان أو موقع التدريب قبل الوحدة.
 - (ج) فحص الاتصالات.
 - (د) ترتيب الاتصالات المساندة لتمرين الرماية الحية.
 - (هـ) تقديم إيجاز لضباط السلامة والمقيمين ووحدات التدريب.
 - (و) ضمان توفر المعدات في الميدان.
- (2) ضابط الصف المسؤول. تنسيق والإشراف على التفاصيل ومساعدة الضباط وضابط سلامة الميدان لتشغيل الميدان أو منطقة التدريب.

- (أ) تجهيز مناطق تدريب إضافية.
 - (ب) الإشراف على الذخيرة والأهداف والأمور الإدارية.
- (3) ضابط السلامة في الميدان. هو ضابط ميدان مؤهل يمثل مباشرة الضابط المسؤول عن الرماية في الميدان. يقوم ضابط السلامة في الميدان بما يلي:
- (أ) التأكد من عدم وضع الذخيرة ضمن منطقة خطر الرماية.
 - (ب) التفتيش على الذخيرة للتخزين الصحيح وكيفية تداولها لتحديد الذخيرة التي سيتم توزيعها.
 - (ج) التفتيش على المواد الطبية وتمييزها وكيفية تأهيلها والآليات والتأكد من أن أفراد الطاقم الطبي لديهم وسائل نقل في حالة الطلب.
 - (د) تنفيذ إيجاز السلامة قبل تمرين الرماية الحية.
 - (هـ) التأكد من أن جميع الحواجز والحراسات في أماكنهم قبل البدء بالتمرين وتم إيجازهم.
 - (و) فحص بطاقة معلومات السلاح لحساب الجولة الحالية للرماية.

محظور

(4) ضابط الصف المسؤول عن المدفع. يعتبر المستشار الفني لمسؤول الرماية، ويساعد القائد وهيئة الركن في وضع الخطط وتطوير وتنفيذ التدريب على رماية المدفعية، ويقوم بالواجبات التالية:

- (أ) الوصول إلى الميدان أو موقع التدريب قبل وحدات الرماية.
- (ب) التأكد من أن بطاقة معلومات الأسلحة محدثة.
- (ج) تحضير مخطط منطقة الخطر الأرضية وشفافات ميدان التدريب.
- (د) تحضير مقياس ميدان التدريب، في حالة الطلب.
- (هـ) تنظيم وتجهيز تمارين الرماية في الميدان.
- (و) تنسيق الأهداف المتتالية ووضع الخطة للرماية في الميدان وتأهيله.
- (ز) إعطاء الإيجاز النهائي للمتواجدين.
- (ح) التأكد من أن التدريب المتزامن تم تجهيزه.

(5) ضباط الذخيرة المسؤول.

- (أ) الأخذ بالحسبان نوع الذخيرة وكميتها.
- (ب) التأكد من أن الذخيرة هي الذخيرة الصحيحة للرماية المبرمجة.
- (ج) التأكد من التخزين الصحيح للذخيرة في منطقة التدريب.
- (د) التأكد من السلامة الصحيحة للذخيرة في مخزن الذخيرة.
- (هـ) فحوصات الذخيرة المنتظر توزيعها أو المحددة.
- (و) فحوصات عدد الذخيرة مع ضابط السلامة في ميدان التدريب لضمان أنها غير قابلة للتوزيع والتسليم أو محدودة.
- (ح) إجراء الفحوصات المتبادلة على القائمة التي يحتفظ بها الضابط المسؤول التي تبين كمية ونوع الذخيرة المستخدمة

ب. تنفيذ التدريب.

(1) الضابط المسؤول.

- (أ) السيطرة على تمارين الرماية الحية.
- (ب) المحافظة على كفاءة الوحدات التي تشارك في التمارين.
- (ج) المحافظة على جميع الاتصالات المطلوبة.

(2) ضابط الصف المسؤول.

- (أ) الإشراف على جميع التفاصيل.
- (ب) السيطرة على حركة الآليات والأفراد.

محظور

(3) ضابط السلامة في ميدان التدريب.

- (أ) تحسين جميع تعليمات السلامة.
- (ب) التأكد من أن الجميع يتعاملون مع الذخيرة بشكل صحيح.
- (ج) تطبيق تعليمات منع التدخين بالقرب من الآليات، والذخيرة، والبترول، والزيوت والشحوم.
- (د) التأكد من أن الإخفاقات في الرماية يتم السيطرة عليها بناءً على كراسة مهارة رماية الأسلحة.
- (هـ) التحقيق في الحوادث والإبلاغ عنها حسب التعليمات.
- (و) التأكد من أن الأسلحة في تمارين الرماية الحية دائماً موجهة لمنطقة التأثير.
- (ز) التأكد من أن الأفراد يطهرون منطقة الخطر الأرضية.
- (ح) التأكد من أن الحواجز تم إغلاقها.
- (ط) التأكد من أن الأطقم يسيطرون على الإخفاقات حسب تعليمات السلامة.
- (ك) ملاحظة أي خروقات للسلامة.
- (ل) التفتيش على جميع الأسلحة وتفتيشها بعد الانتهاء من الرماية.

(4) ضابط الصف المدفعي الأقدم.

- (أ) التأكد من أن ميدان الرماية يستخدم جدول رماية المدفعية المناسب.
- (ب) التأكد من أن الطاقم يقوم بتضبيط وتصفير السلاح بشكل صحيح.
- (جـ) إجراء التدريب العلاجي في الموقع كما هو مطلوب.
- (د) الإشراف على الطاقم لضمان التضبيط والتصفير.
- (هـ) التأكد من تنفيذ الرماية الحية بشكل صحيح.
- (و) تنفيذ التدريب العلاجي في الموقع كما هو مطلوب.
- (ز) التأكد من تنفيذ برنامج تقييم الطاقم القياسي.
- (ح) الإشراف على الطواقم المتواجدة.
- (ط) مساعدة أفراد السلامة بتفتيش الأسلحة عند الحاجة.
- (ي) مساعدة أفراد الصيانة بتميز ومعالجة الأعطال.
- (ك) مساعدة القائد على تحديد أو توضيح الظروف التي تستدعي الأعذار.

(5) ضابط الذخيرة المسؤول.

محظور

(أ) إصدار نوع وعدد الجولات الصحيحة كما هو موضح من قبل الضابط المسؤول.

(ب) المحافظة على جرد الذخيرة المستخدمة المستمر.

(ج) يراقب وسائل الاتصال ومواد التغليف في مخزن الذخيرة.

ج. إغلاق الميدان.

(1) الضابط المسؤول.

(أ) يتابع السيطرة على الميدان حتى انتهاء الرماية.

(ب) تقديم إيجاز لأفراد الوحدة.

(ج) التأكد من تطهير الميدان ومنطقة التدريب واتباع التعليمات المحلية وأوامر العمليات المستديمة.

(2) ضابط الصف المسؤول.

(أ) الإشراف على الذخيرة وتفاصيل الهدف.

(ب) التأكد من أن مرافق الميدان تم مراقبتها.

(3) ضابط الصف المدفعي المسؤول.

(أ) يقوم ضابط الصف المدفعي المسؤول بتحديث بطاقة سجل معلومات السلاح لكل مدفع قام بالرماية.

(4) ضابط الذخيرة المسؤول.

(أ) التأكد من أن الأفراد المخولين يزيلون الذخيرة من ميدان التدريب.

(ب) عمل كشف بالذخيرة المتبقية والفوارغ ويتم تسليمه إلى نقطة تزويد الذخيرة.

(ج) تفقد كشوفات الذخيرة المستخدمة يومياً وتسليمها إلى الضابط المسؤول بواسطة أمار الآليات.

الفصل الخامس

إجراءات الأمان في ميادين
الرمائية لمدفعية الميدان

الفصل الخامس

إجراءات الأمان في ميادين الرماية لمدفعية الميدان

عام

1. يُعتبر الجنود أعلى المصادر، وهذا يتطلب من القادة عمل كل ما هو ممكن وكل ما في استطاعتهم لضمان سلامة وحماية الجنود. تعتبر إدارة المخاطر عملية منظمة وضرورية والتي تعمل على تحديد مخاطر المهمة ومتطلبات التدريب والموازنة ما بين المخاطر وفوائد التدريب إضافة إلى إزالة المخاطر غير الضرورية. يجب إتمام عملية تقدير المخاطر من قبل جميع القادة قبل القيام بتنفيذ التدريب سواء كان ذلك في مواقع التدريب أو مراكز تدريب الاحتياط للقوات البرية. إن عملية تقدير المخاطر تغطي جميع النشاطات التدريبية المبرمجة في موقع التدريب والتي تم إقرارها من قبل المستوى المطلوب. إن تقدير المخاطر سوف يبقى في موقع التدريب إلى أن يتم الانتهاء من التدريب وقيام الوحدة بعملية التحديث الناتجة عن التغيير في بيئة التدريب أو عندما يُملّي الموقف ذلك (على سبيل المثال التغييرات في الطقس، الرماية الحية أو العمليات النهارية مقابل العمليات الليلية، وهكذا). تبدأ عملية إدارة المخاطر باحتلال الموقع والقيام بإجراء تفتيشات ما قبل الرماية، تزويد النيران والقيام بعمليات الرصد الأمان لتأثير النيران والسجلات الخالية من الأخطاء. تعتبر إجراءات مدفعية الميدان هي أداة يستخدمها القائد للتأكد من أمان وسلامة جنوده أثناء التدريب وأثناء عمليات الرماية الحية والعمليات القتالية. كما يشمل الفصل على الإجراءات واحتياطات الأمان المطلوبة لرماية مدافع مدفعية الميدان، المدفعية الصاروخية والهاونات، ويناقش النيران المباشرة لمدافع المدفعية، كما يناقش احتلال المدفعية الطارئ للموقع والرماية السريعة ويبحث الإجراءات والتدابير الوقائية المطلوبة لرماية الهاون.

الإجراءات والتدابير الوقائية

2. برنامج التأهيل على إجراءات السلامة والأمان.

أ. يقوم قادة وحدات مدفعية الميدان وقادة الكتائب فأعلى بتأسيس وإدامة تدريب أمان مدفعية الميدان وبرنامج تأهيل سنوي.

ب. يقوم قادة مدفعية الميدان بتحديد وانتخاب وتدريب وتأهيل الأفراد الضروريين لمساعدتهم في تنفيذ برنامج التأهيل على إجراءات السلامة والأمان. قد يشتمل هؤلاء الأفراد قائد سرية المدفعية، مساعد قائد السرية أو قائد الفصيلة، ضابط توجيه النيران، رقيب الفصيلة، رئيس كمبيوتر مركز توجيه النيران، رؤساء أقسام المدافع والراجمات وغيرهم. تقوم القيادة بملء هذه

محظور

المواقع بأفراد تم تأهيلهم على إجراءات الأمان في ميادين الرماية، وسيتم شرح واجباتهم في كراسات المناسبة.

ج. لا تحتاج وحدات مدفعية الميدان إلى ضباط أمان مستقلين أثناء الرمايات ولكن يستطيع كل قائد تعيين أحد الضباط.

3. مدافع مدفعية الميدان.

أ. ظروف الرمي.

(1) يتم وضع الإجراءات الضرورية لأنظمة الأسلحة التي تتسبب في مخاطر الانفجارات والتي تؤدي إلى ارتفاع وزيادة الضغط ، وذلك من أجل التقليل من تعرض الأطقم العاملة على المدافع لخطر الإصابات المتعلقة بالسمع والإصابات الداخلية الناتجة عن استخدام حشوات محددة. يُمكن للأفراد الذين يعانون من ضيق التنفس أو آلام الصدر أو نزيف من الفم ، الأنف، الأذن أو الاهتزازات الزائدة أن يتعرضوا للإصابة بارتفاع الضغط الناتج عن الانفجار عندما يكونون قريبين من رماية المدافع أو عندما يتعرضون لها بشكل مباشر. يجب إعطاء جميع الأفراد الذين يعانون من هذه الأعراض تعليمات بالانبطاح أرضاً أثناء الرماية والبقاء بحالة هدوء وعدم الحركة. يتم نقل الأفراد المصابين من قبل وحدة المدفعية إلى أقرب مركز طبي من أجل التقييم الفوري للإصابة وتقديم المعالجة. إن إجراءات الرماية الخاصة بالأسلحة والمدافع يمكن أن تكون موجودة في الكراسات الفنية المخصصة لهذا الغرض.

(2) يمنع وصل حبله الرمي مع عدة الإطلاق في المدافع التي تستخدم ذخيرة منفصلة إلا إذا تم التوجيه بذلك من قبل رئيس القسم.

(3) يجب توفير الحماية لدوافع الحشوات الزائدة غير المستعملة، وأن يتم تداولها طبقاً للتعليمات الموجودة في الكراسات الفنية المخصصة لهذا الغرض وتعليمات الميادين للقوات البرية.

(4) يجب على جميع الأفراد المشاركين في الرمايات أن يرتدوا كحد أدنى مهمات الوقاية الشخصية (وكحد أدنى الخوذة وواقية الصدر).

ب. الصمامات.

(1) يكون الشخص المخول بإجراء تغيير على الصمامات هو الضابط الأقدم في موقع القيادة.

محظور

(2) يجب حماية النقاط الحساسة في الصمام من الانفجار أو التلف أثناء عمليات تداول الذخيرة. قد يكون غطاء السدادة أو غطاء الغلق للصمام معطلاً بشكل كامل ويمكن أن يعمل على تفعيل طلقة الدفع للكبسولة الموجودة داخل الصمام. يجب تحذير الأشخاص المعنيين بتعبئة ودك القذيفة داخل السبطانة أو الجوف، لإبقاء القذيفة بعيدة عن مجرى جهاز الرجوع إلى أن يتم رجوع الجهاز بشكل كامل بعد إتمام رماية القذيفة السابقة.

(3) يتم تركيب الصمام بواسطة اليد ومن ثم يجري العمل على تثبيته وشدة بواسطة مفتاح الصمام.

(4) يجب عدم إعادة استخدام القذائف التي يتم إخراجها من المدفع لأسباب تتعلق بالدك.

(5) يتم استخدام صمامات أمنة مع القذائف التي تستخدم أثناء عمليات التدريب.

(6) أثناء تمارين التدريب، يجب رماية القذائف المجهزة بصمامات من النوع الذي يساعد على منع حدوث انفجارات مبكرة داخل الجوف والتي ينتج عنها شظايا ومخلفات تشكل خطورة على الطاقم. تتطلب رماية أنواع أخرى من الصمامات أبعاد جميع الأفراد الموجودين ضمن مسافة المنطقة (أ) عن موقع الرماية من أجل توفير الحماية التامة لهم ضد الانفجارات المبكرة. يتم تقليل هذه المسافة إلى 200 متر فقط عندما يتم رماية الفسفور الأبيض وذلك لتوفير الحماية التامة والحقيقية ضد الانفجارات المبكرة. إن الحد الأدنى من المتطلبات اللازمة لتوفير الحماية الإيجابية في موقع المدفع أو السلاح يمكن تحقيقها من خلال أربعة أكياس سميكة مملوءة بالرمال الجاف والمنخل يتم تكديسها فوق بعضها بعضاً بشكل يكفي لتوفير الحماية من جميع الذخائر على اختلاف أعيرتها، أو استخدام الخنادق التي تكون بعمق يكفي لتوفير الحماية الكاملة، أو بناء الجدران الإسمنتية التي يتراوح سمكها حوالي 30 سم أو البقاء داخل الآليات مع إغلاق الفتحات أو النوافذ أو الأبواب.

(7) يمنع منعاً باتاً رماية القذائف غير المجهزة بصمام.

الأعطال

جـ.

(1) يجب التحقيق في الأعطال التي تحدث أثناء الرماية.

(2) تتوفر جميع الإجراءات التي يجب اتباعها في حالة فشل الرماية أو تأخيرها في النشرات الفنية للمدافع والأسلحة المخصصة لهذا الغرض.

محظور

(3) يجب تحديد الأماكن لجميع القذائف العمياء التي لم تنفجر أثناء الرمايات ويجب

إرسال هذه الأماكن إلى ضابط السيطرة على ميدان الرماية للقوات البرية.

د. تعبئة أو رماية الذخيرة. يجب عدم رماية أو تعبئة الذخيرة في أجواف المدافع عندما تكون درجة حرارة الجوف أعلى أو أقل من الحدود المقررة للرماية بشكل آمن. عندما يعبئ المدفع يجب أن تتم رماية القذائف المعبأة ، أما في الحالات التي توقف فيها الرماية، يجب إخراج القذيفة من الجوف. عندما لا تتمكن من إخراج القذيفة ضمن 5 دقائق، يجب إخلاء جميع الأفراد وأبعادهم لمسافة تعادل مسافة أمان الذخيرة والمدفع.

هـ. حشوة الدافع المحددة. يجب رماية حشوات الدافع المحددة أو المخصصة للقذيفة والمدفع ، ويجب عدم استخدام حشوات أكثر من تلك التي تعادل الحشوة الكاملة المخصصة.

و. القطع الملبد بالفسفور. تشكل القطع الملبد والمشبعة بالفسفور الأبيض قذائف جديدة للدخان للقذائف م852 وم825 أ1 لمدفع الهاوتزر 155 ملم والتي لا تشتعل بشكل كامل عند احتراق قذيفة الفسفور. تؤدي عمليات سحق أو تحريك القطع المشبعة غير المحترقة إلى إعادة اشتعال الفسفور الأبيض المتبقي والذي يشكل خطر الاحتراق. لا يستطيع الأفراد إبطال عمل القطع المشبعة غير المحترقة، لذلك يجب على الأفراد إبلاغ سيطرة ميدان الرماية حال اكتشافهم للقطع المشبعة.

ز. القذائف الصاروخية. تتطلب رماية الصواريخ على الأهداف وجود منطقة خالية أمام منطقة الهدف وذلك تحسباً لأي فشل في عمل محرك الصاروخ، أما رماية الصاروخ خارج الهدف فإنها تتطلب وجود منطقة خالية خلف الهدف مخصصة لأي عمل عرضي وطارئ لمحرك الصاروخ. تتطلب القذائف الصاروخية لمدافع 155 ملم منطقة خالية أمام وخلف الهدف تصل لغاية 6000 متر.

ح. منطقة الخطر. تؤدي رماية قذائف المراسم من مدافع 75 ملم ومدافع 105 ملم إلى وقوع مخاطر تنتج من الضجيج والأنقاض التي تخرج من الفوهة. إن الأنقاض التي تتسبب في غلق الفوهة يمكن أن تقذف لمسافة تمتد إلى (92) متر أمام المدفع وبمقدار (10) درجات يمين ويسار محور الجوف. تتراوح مستويات الضجيج الخطرة (140 ديسبل) كما يلي: 77 متر على طول محور الجوف، 49 متر على 30 درجة يمين ويسار محور الجوف، 31 متر على 60 درجة يمين ويسار محور الجوف، 21 متر على زاوية 90 درجة على جانبي محور الجوف، 14 متر على زاوية 120 درجة على جانبي محور الجوف، 10 متر على 150 درجة يمين ويسار محور الجوف و10 متر مباشرة خلف السلاح.

محظور

ط. توفير الحماية للسمع (الأذان). يجب ارتداء واقيات السمع المعتمدة من قبل جميع الأفراد الموجودين في المنطقة التي تشكل مصادر الخطر على السمع.

ي. منطقة مصادر الخطر على السمع. يتم تحديد منطقة خطر السمع عادة في النشرات المخصصة للمدافع، والحشوات أو الطلقات، وعندما لا يتم تحديد المعلومات عن هذه المنطقة فإن توفير الحماية السمعية تكون مطلوبة ضمن مسافة 800 متر.

4. مناطق الخطر السطحية للمدافع (المدفعية)

أ. يوفر الجدول (1) متطلبات مناطق الخطر السطحية لجميع مدافع الميدان التي ترمي ذخيرة تقليدية (باستثناء الذخيرة ضد الأفراد / القذائف المسمارية وقذيفة الكوبرهيد م 712 الموجهة).

ب. يسمح بمناطق الخطر السطحية المنشأة بواسطة الحاسوب والتي تستخدم برمجيات إدارة الميدان. يتم فحص البرامج والتحقق منه بشكل كامل بواسطة الحسابات اليدوية وحسابات المساحة المقررة بواسطة القائد الذي يقوم بتدريب الوحدة والتي يتم مراجعتها والتحقق منها بواسطة ضابط سيطرة الميدان. يمكن استبدال النيران التعبوية أو إجراءات سيطرة نظام أطلس بمناطق الخطر السطحية المتوفرة والمتوافقة والمتطابقة مع الشكليين (40) و (41) وفقاً للتطبيق المتبع.

ج. يقوم ضابط سيطرة الميدان بتحديد حدود منطقة الهدف، حيث يتم تحديد الحدود اليسرى واليمنى للرماية عن طريق الحدود اليمنى واليسرى للهدف. يعتبر خط (قوس) أقصى مدى هو الحافة أو الطرف البعيد للهدف ويعتبر خط (قوس) أدنى مدى الطرف القريب لمنطقة الهدف. لا يسمح للأفراد غير المحميين بالبقاء في منطقة الهدف ومناطق الخطر ذات العلاقة (أ، ب، ج، هـ) أثناء الرماية.

د. يعتمد حجم منطقة التأثير على متطلبات تمارين الرماية المخططة ومنطقة الهدف كاملة المحددة بواسطة ضابط سيطرة ميدان رماية القوات البرية.

هـ. يتم حساب الأبعاد الأساسية لمنطقة الاحتمالية وفق ما هو محدد في الجدول (1).

و. يتم استخدام الأخطاء المحتملة للمدى المضمنة في جداول الرمي إلى منتصف منطقة الهدف. إن الأبعاد الأساسية تم إقرارها اعتماداً على ظروف قياسية حيث لا تعوض هذه الأبعاد عن الأخطاء والظروف غير القياسية. يمكن تقليل المنطقة (أ) و (ب) لقذائف الفسفور الأبيض (م 825) لمدافع 155 ملم إلى 350 متر.

محظور

الحدود	الأبعاد
يسار	8 أخطاء محتملة في الانحراف من الحد الأيسر لمنطقة الهدف
يمين	8 أخطاء محتملة في الانحراف من الحد الأيمن لمنطقة الهدف
الطرف البعيد	8 أخطاء محتملة في المدى من الطرف البعيد لمنطقة الهدف
الطرف لقریب	12 خطأ محتمل في المدى من الطرف القريب لمنطقة الهدف

الجدول (1) الأبعاد الأساسية لمنطقة التأثير لمدافع مدفعية الميدان

المنطقة (أ) بالمتر	المنطقة (ب) بالمتر	المنطقة (ج) زوايا منخفضة بالمتر	المنطقة (ج) زوايا عالية بالمتر	المنطقة (هـ) بالمتر	أسلوب الرمي المباشر (3) متر	العيار
550	550	300	350	550	650	مدفع هاوتزر 105 ملم
725	725	350	550	725	750	مدفع هاوتزر 155 ملم

الملاحظات:

- أبعاد المنطقة (أ) و(ب) يمكن تخفيضها إلى 50% عند رماية قذائف الإنارة. ولكن لا يطبق هذا التخفيض على قذيفة الإنارة التي تعمل بالأشعة تحت الحمراء لمدافع 105 ملم رقم م 1064.

- إذا كانت العناوين أكثر من عامود فوق، يجب الإشارة إلى نوع الرماية التي يتم تنفيذها مع استخدام العامود الذي يعطي أعلى قيمة للمنطقة (ج).

- المسافات في هذا العامود تمثل الحد الأدنى لمسافات مشاغلة الهدف عندما يكون الأفراد في موقع الرماية غير محميين.

الجدول (2) معايير مناطق الخطر لمدافع مدفعية الميدان

- ز. يسمح لطواقم أنظمة الأسلحة الذين يقومون بالرماية وفق ترتيبات تعبويه معتمدة بالدخول إلى المنطقة (هـ). يمكن أن يدخل أفراد السيطرة العملياتية وأفراد السيطرة على الميدان والمشاركون في تمارين الرماية إلى المنطقة (هـ) إذا دعت الحاجة بعد موافقة ضابط السيطرة على ميدان رماية القوات البرية. يقوم ضابط السيطرة على ميدان رماية القوات البرية وبناء على تقدير المخاطر لظروف الرماية بتقليل المنطقة (هـ) إلى مسافة لا تقل عن 300 متر لمدافع 105ملم و 350 متر لمدافع 155 ملم.
- ح. يجب أن لا تقل مسافة الهدف عن المدى المقابل لزوايا الارتفاع 15 ملز للحشوة المخصصة في حالات الرماية المباشرة.
- ط. يمكن زيادة المنطقة (ج) إلى 2440 متر عند الرماية باستخدام قذائف م 107 شديدة الانفجار.

5. الآليات المقاتلة والمراصد المحصنة.

أ. يجب أن لا تقل مسافة سقوط قذائف مدافع الميدان الخفيفة والتي يصل عيارها إلى 105 ملم هاوتزر عن 100 متر من الملاجئ المحصنة المحتلة، أما المدافع المتوسطة والثقيلة فوق عيار 105 ملم فيجب أن لا تقل مسافة سقوط قذائفها عن 200 متر من الملاجئ المحصنة المحتلة. يجب استخدام الذخائر المحددة للرماية فوق الرؤوس. يجب أن تكون الملاجئ المحصنة مبنية ومعتمدة لحماية الأفراد من الإصابة المباشرة من الذخيرة التي يتم رميها، كما يجب إدامة الاتصالات بشكل مستمر بين موقع الرمي والمراصد المحصنة. تكون المراقبة غير المباشرة من المراصد المحصنة بواسطة البيرسكوب (المنظار العامودي) إلا إذا تم توفير نظام رؤية مباشرة معتمد.

ب. يتم تصميم بناء مراكز الرصد المحصنة والتي تستخدم طبقاً للفقرة 4أ باستخدام مواصفات من قبل مهندس الميدان. يقوم مهندس ميادين الرماية باستعراض التصميم قبل إعطاء الموافقة النهائية للتأكد من أن البناء محصن ضد الإصابات المباشرة وضد الشظايا الخارقة. يتم بناء وتصميم وسائل الرؤية المباشرة طبقاً للمواصفات التي يقدمها مهندس الميدان.

ج. لا يسمح للأفراد بالعمل في المنطقة أ، ب، ج، إلا إذا كانت مراكز الرصد المحصنة مبنية حسب المواصفات التي تم ذكرها في الفقرة 5 (أ). كذلك لا يسمح للأفراد بالدخول إلى المنطقة (ج) إلا إذا كان الغطاء الواقى الموجود لديهم مصمماً للوقاية الموضعية والإيجابية ضد الإصابة المباشرة. يسمح للدبابات والآليات المقاتلة التي تكون أبوابها مغلقة عند التواجد في المنطقة (ج) أثناء رماية المدفعية للذخيرة بصمامات تلقائية أو توقيتية. يجب استخدام معلومات علو الانفجار الموضحة في الجدول (3) لتوفير درجة كافية من الأمان لحماية الأفراد والمواد من الذخيرة التي يتم رمايتها بصمامات تلقائية أو توقيتية. تطبق الإجراءات التالية عند الرماية من فوق الدبابات والآليات المقاتلة:

- (1) يجب عدم استخدام المدافع ذات عيارات تزيد عن 155 ملم.
- (2) يجب استخدام الارتفاع الكافي بحيث إذا فشل عنصر التوقيت داخل الصمام بالعمل فإن القذيفة تسقط على مسافة تبعد عن الدبابات والآليات المقاتلة تساوي علو الانفجار المتوقع زائد أربعة أخطاء محتملة.
- (3) يجب فقط استخدام الذخيرة (المقذوفات والدوافع والصمامات) المعتمدة فوق رؤوس الأفراد غير المحميين.

محظور

المسافة فوق الآليات	المسافة فوق الآليات	
مدفع هاوتزر 155 ملم	مدفع هاوتزر 105 ملم (متر)	الآليات
150	125	الآليات المقاتلة (1)
55	40	الدبابة م 1 / م 1أ1
ملاحظة: تشمل جميع الآليات المقاتلة		

الجدول (3) علو الانفجار فوق الآليات المقاتلة المستخدمة

الرمية العلوية.

6.

أ. يمكن السماح بالرمية العلوية للأفراد غير المحميين الواقعة في المنطقة (د) أثناء التدريب الذي يوفر ذخيرة معتمدة للرمية العلوية (القذيفة، الحشوة، والصمام). يمكن أن يسمح القادة الكبار للقوات البرية للأشخاص غير المشاركين بالدخول إلى المنطقة (د) أثناء رمية المدفعية غير المباشرة. في حال وجود طريق عام أو سكة حديد في المنطقة (د)، يجب تطبيق الاحتياطات التالية:

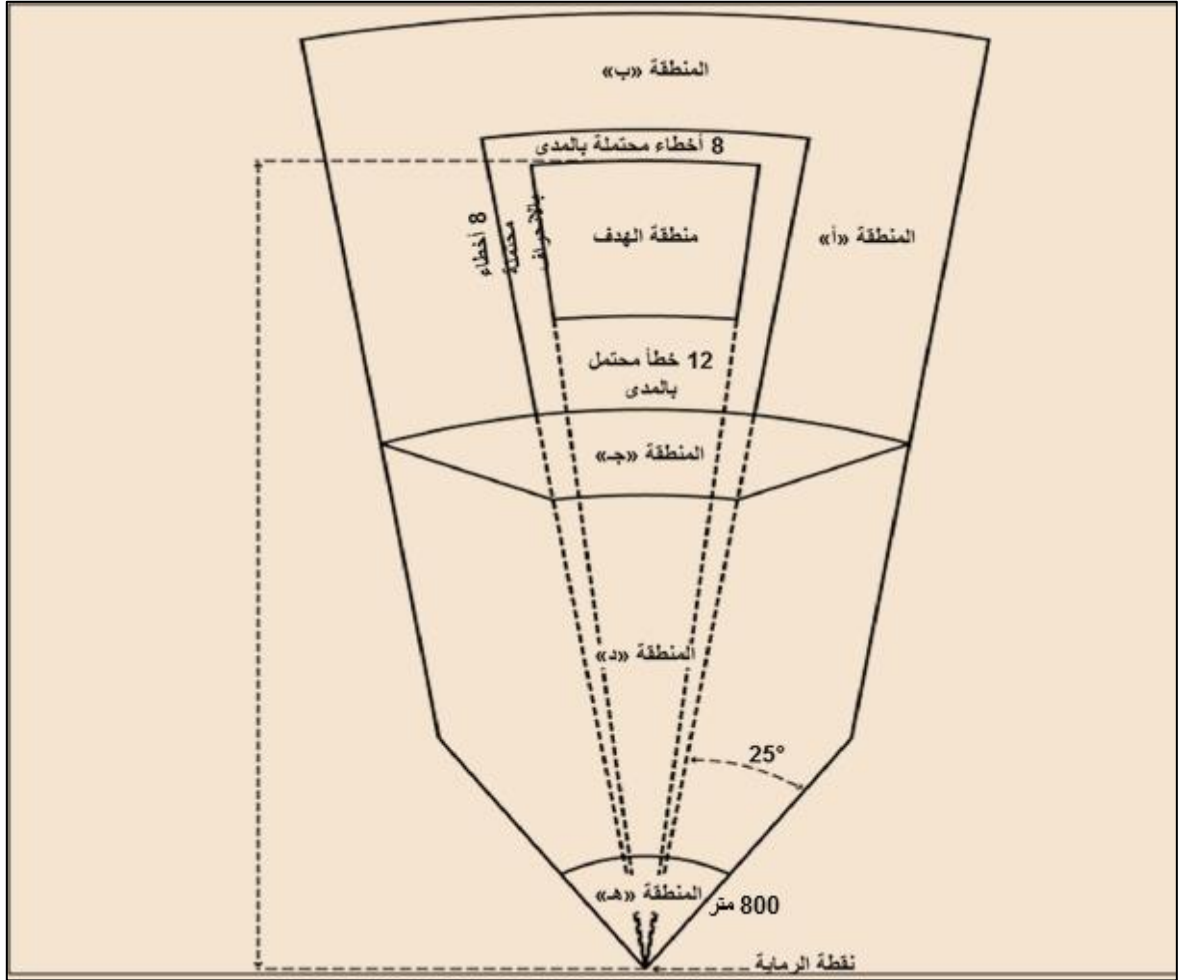
(1) يجب أن تكون محارك (مسارات) القذائف خالية من المواد والأشخاص غير المحميين على الأقل لمسافة 5 متر + 8 أخطاء محتملة (التغيير في زاوية الارتفاع مطلوب لتغيير مركز التأثير بما يعادل 8 أخطاء محتملة). إذا كان خط أدنى مدى أكبر من المسافة للطرف القريب لمنطقة الهدف، يجب استخدام أدنى مدى محسوب للطرف القريب لمنطقة الهدف.

(2) إذا لم يكن الأشخاص مزودين بغطاء مقاوم للإصابة المباشرة، فإن الحد الأدنى لوقت تسليح الصمام التوقيتي سوف يحدد الطرف القريب لمنطقة التأثير. يكون الحد الأدنى من وقت تسليح الصمام هو الوقت الذي يتم وضعه على الصمام طبقاً لمدى الحد القريب لمنطقة التأثير أو أدنى مدى محسوب أيهما أكبر زائد 5.5 ثانية، حيث تم تحديد هذه المدة الزمنية وفقاً لاختبارات وتجارب لضمان انفجار القذيفة على أدنى مسافة أمان من القوات الصديقة.

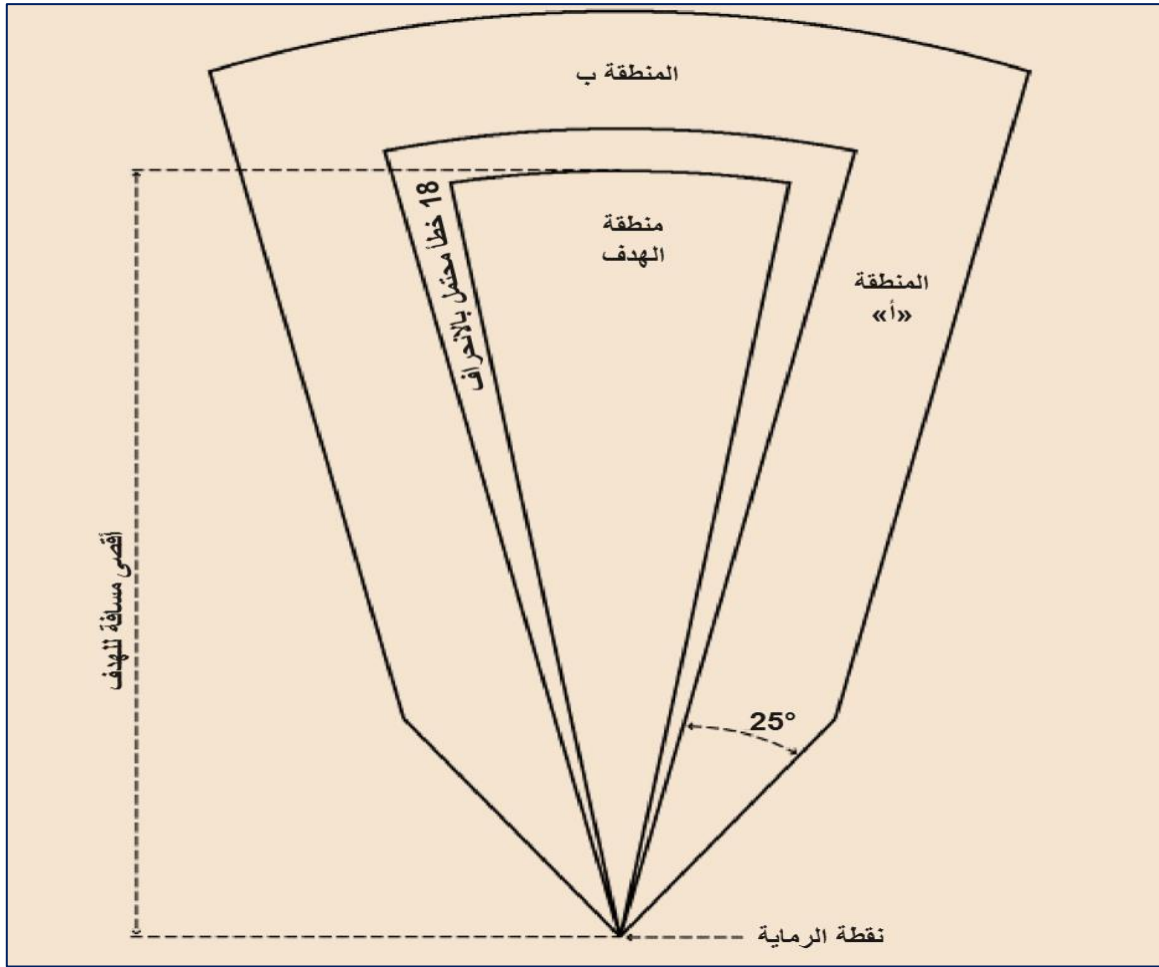
(3) تتطلب حركة الأفراد ضمن المنطقة (د) في الأمام تقديم مناطق الخطر السطحية طبقاً لمدى واتجاه الأفراد. إذا تم استخدام الصمامات التوقيتية مع أوقات التسليح المعدلة، فإن حركة الأفراد في الأمام تكون ممكنة. يجب أن يكون توضع الصمام التوقيتي مطابقاً لأدنى مدى للطرف القريب من منطقة التأثير زائد 5.5 ثانية. يجب وضع إشارات تحذر

محظور

من إمكانية رماية قذائف المدفعية في أي وقت من النهار على الطرق العامة المقررة للرماية من فوق الرؤوس، والتي تمر من خلال القواعد أو التجمعات السكانية. لن يتم رماية القذائف الصاروخية من فوق القطعات غير المحمية أثناء تمارين التدريب إلا كما تم تقديمها بالفقرة 4 (أ).



الشكل (40) منطقة الخطر السطحي لرماية مدفع مدفعية الميدان بأسلوب غير مباشر ضد أهداف أرضية ثابتة أو متحركة



الشكل (41) منطقة الخطر السطحية لرماية مدفعية الميدان بشكل مباشر على الأهداف الأرضية والثابتة والمتحركة

7. قذيفة الكوبرهيد الموجهة م 712. (ملاحظة: تعتبر المعلومات التالية مثلاً على القذائف الموجهة).

أ. ظروف الرماية.

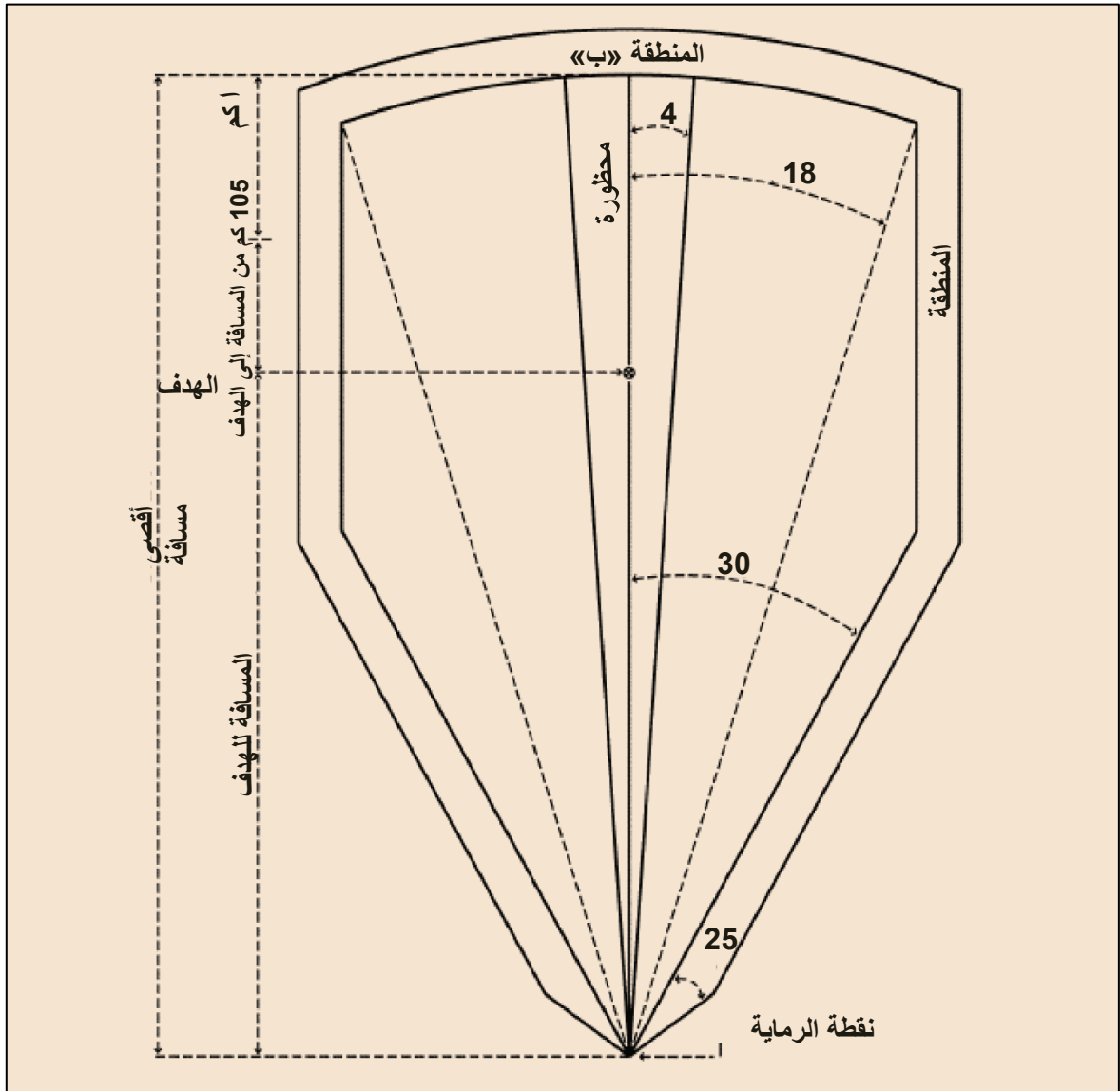
- (1) يجب على أفراد فريق نيران الإسناد الموجودين في منطقة المهمة الأساسية أن يضعوا معدات الوقاية الشخصية المعتمدة وخوذة الحماية.
- (2) لا يسمح لفريق نيران الإسناد باحتلال أو العمل من مناطق الخطر السطحية عند استخدام ورمية قذيفة الكوبرهيد بأسلوب مقنوفي.
- (3) يتم استخدام أجهزة الليزر المصممة للاستخدام مع قذيفة الكوبرهيد طبقاً لتعليمات السلامة.

ب. منطقة الخطر السطحية.

محظور

(1) تم توضيح متطلبات بناء مناطق الخطر السطحية لقذيفة الكوبرهيد في الشكل (42) و الشكل (43).

(2) يجب أن تبدأ منطقة المهمة (الرمائية) الأساسية بـ 1.5 كم أمام الهدف وأن لا يتجاوز طولها 3.5 كم (المسافة كاملة تساوي 5 كم)، إضافة إلى ذلك يجب أن تبقى هذه المنطقة خارج المنطقة المحظورة لمناطق الخطر السطحية. الشكل التالي غير مقتصر على قذيفة الكوبرهيد، وإنما يعد مثلاً على القذائف الموجهة.



الشكل (42) منطقة الخطر السطحية لرمائية قذائف الكوبرهيد بأسلوب مقنوفي

محظور

نقاط السيطرة على الطيران ويتم إعطاء أفراد طاقم الطائرة إيجازاً حول إجراءات الملاحة للرحلة. تكون خرائط الممرات الجوية متوفرة في مقر السيطرة على ميدان رماية القوات البرية ومراكز عمليات القاعدة والأماكن الأخرى التي يراها ضابط السيطرة على ميدان رماية القوات البرية مناسبة.

ج. يجب العمل على إدامة الاتصالات ما بين الطائرة المعنية ومركز السيطرة في الميدان ووحدة الرمي على شبكة الاتصالات المستخدمة (المشتركة). تقوم الطائرة بالإبلاغ حال دخولها وخروجها من مناطق الخطر العمودية، حيث يعتبر هذا الأمر غير قابل للتطبيق للطائرات التي تعمل كجزء من تمارين تعبويه مع عناصر رمي توفر اتصالات ما بين المشاركين. عندما تفشل الاتصالات مع الطائرة داخل ممر الطيران، يجب وقف الرماية فوراً. يمكن إنشاء ووضع هذه الإجراءات من خلال الإجراءات المستديمة للوحدة.

د. يجب على الطائرات التي تعمل كجزء من تمرين ما وفي مناطق خطر سطحية أن تبقى بعيدة عن الخط الواصل ما بين المدافع والهدف على الأقل (500) متر وخارج المناطق (ج) و (هـ).

هـ. يجب فقط استخدام الذخيرة المعتمدة في حالات الرماية العلوية وعندما تعمل الطائرات أو تقوم بالمرور فوق مناطق الخطر السطحية.

و. لا يسمح لجميع أنواع رحلات الطيران الحرة داخل مناطق الخطر السطحية.
ز. لحساب مسافات البقاء فوق أو تحت محرك القذيفة (لارتفاعات التي فوق مستوى سطح البحر) يجب اتباع ما يلي:

- (1) تحديد خط م. هـ وتحديد المسافة من الموقع إلى الهدف.
- (2) تحديد نوع القذيفة والحشوة التي سيتم رمايتها.
- (3) تحديد الفاصل الرأسي (فرق الارتفاعين) ما بين الهدف ووحدة الرمي بالأمتار.
- (4) تحديد اتجاه الهجوم النهائي ومكانه أو مرور رأس المخروط لخط م. هـ ومدى الموقع للهدف في تلك النقاط.
- (5) الرجوع إلى مخطط محرك القذيفة بواسطة استخدام القذيفة والحشوة المناسبة لتحديد القوس المقابل للمدى للهدف.
- (6) تحديد الارتفاع (بالمتر) المقابل للمدىات أو المسافات التي يمر فيها مخروط الهجوم لخط م. هـ من خلال رسم الأقواس لهذه المسافات:

محظور

(أ) أقصى ارتفاع + الفاصل العامودي = الارتفاع 3.3×1 للتحويل للأقدام (ملاحظة: إذا تم وضع مخروط الهجوم النهائي على امتداد قمة المحرك، يجب استخدام أقصى ارتفاع يصل إليه المحرك للارتفاع 1).

(ب) أدنى ارتفاع + الفاصل العامودي = الارتفاع 3.3×1 للتحويل للأقدام.

(7) إقامة منطقة عازلة بمساحة 1000 قدم في جميع الظروف غير القياسية.

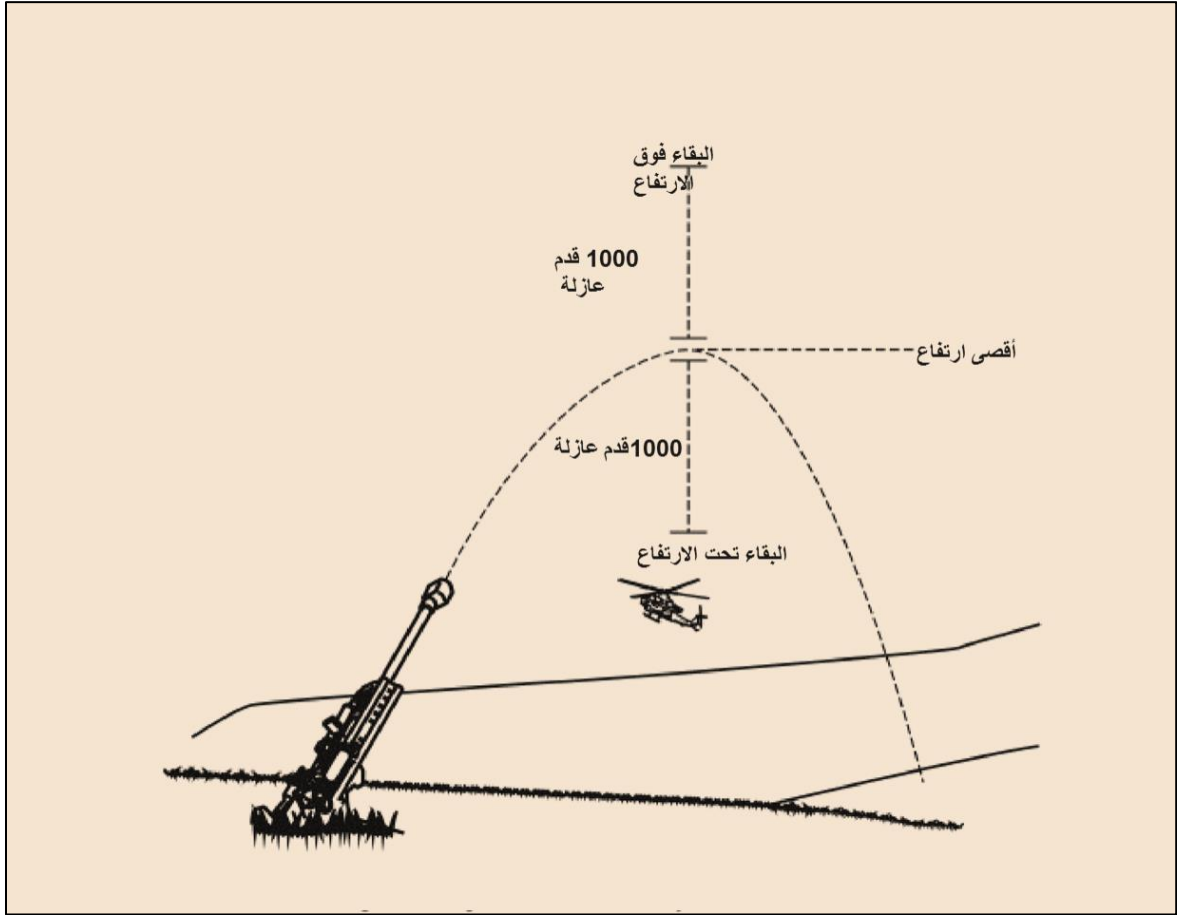
(أ) الارتفاع $1 + 1000$ قدم = المسافة للبقاء فوق المحرك (يعبر عنه لأقرب 100 قدم ويكون نسبة إلى مستوى سطح البحر).

(ب) الارتفاع $1 - 1000$ قدم = مسافة البقاء تحت المحرك (يعتبر آمناً لأدنى 100 قدم فوق مستوى سطح البحر).

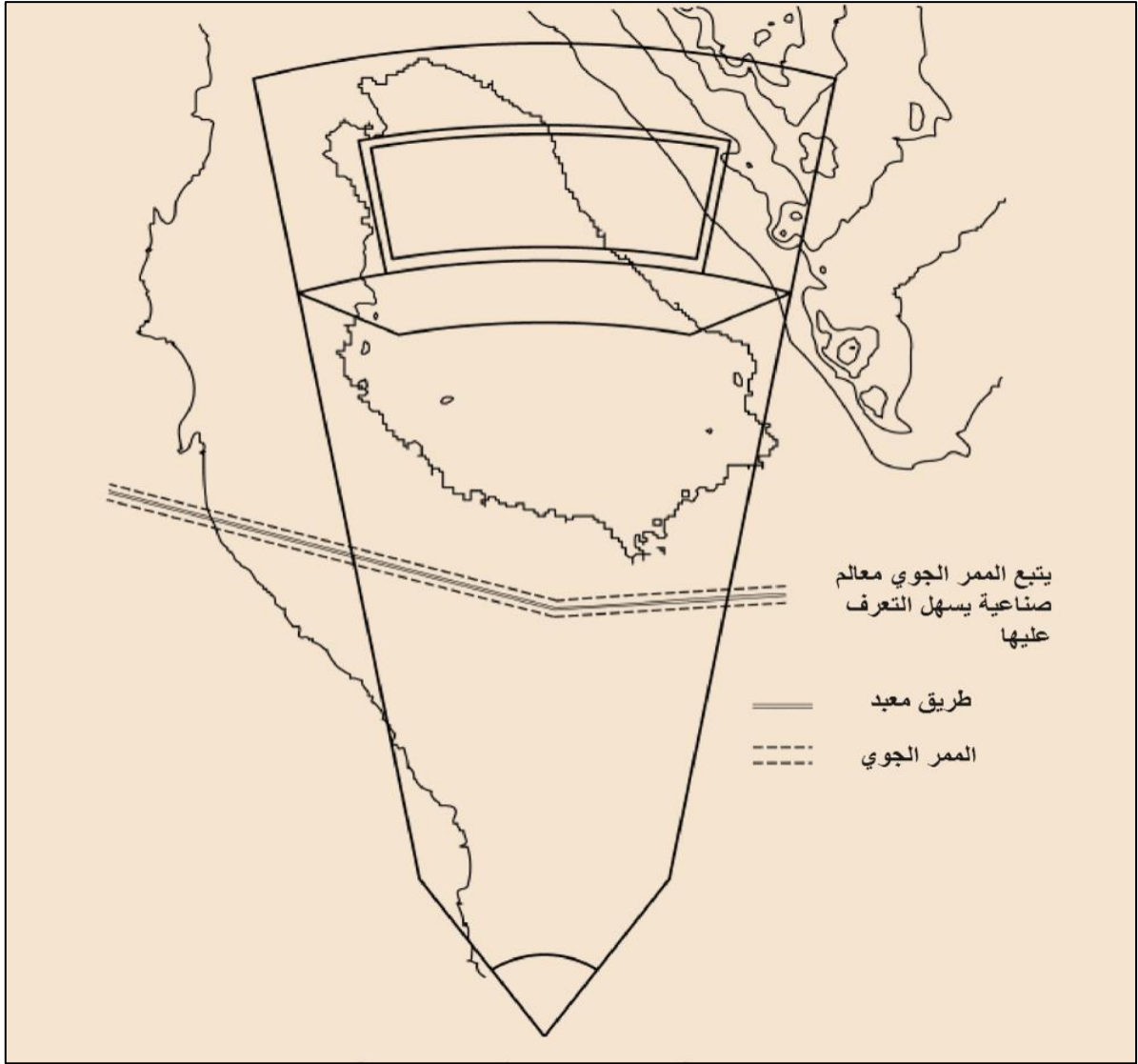
ح. لحساب مسافات البقاء فوق أو تحت محرك القذيفة (بالأقدام فوق مستوى سطح البحر) يجب القيام بما يلي :

- (1) تحديد المدى للهدف بالمتر.
- (2) تحديد القذيفة ومحرك الحشوة.
- (3) تحديد ارتفاع الهدف بالأمتار.
- (4) رسم اتجاه الهجوم النهائي (من نقطة التقاطع 1) إلى (نقطة التقاطع 2) في الدرجات المغناطيسية.
- (5) تحديد مكان تقاطع اتجاه الهجوم النهائي مع الخط الواصل ما بين المدافع والهدف على (نقطة التقاطع 1) و (نقطة التقاطع 2).
- (6) التحديد على المخطط أقصى ارتفاع للمحرك بالمتر في (نقطة التقاطع 1) و (نقطة التقاطع 2).
- (7) إضافة ارتفاع الهدف إلى (نقطة التقاطع 1) و (نقطة التقاطع 2).
- (8) تحويل ارتفاع نقاط التقاطع من الأمتار إلى الأقدام (نقطة التقاطع 1) $3.3 \times$ و (نقطة التقاطع 2) $3.3 \times$.
- (9) إضافة 1000 قدم إلى (نقطة التقاطع 1) وطرح 1000 قدم من (نقطة التقاطع 2).

ط. عند حساب مسافة البقاء فوق أو تحت المحرك ، فإن القاعدة العامة هي إذا وقع الهجوم النهائي على امتداد أقصى ارتفاع للمحرك، فيجب حساب مسافة البقاء فوق أو تحت المحرك مقابل أقصى ارتفاع للمحرك (+ أو -) 1000 قدم.



الشكل (44) ممر الحركة لمدفع ميدان يرمي فوق الطائرة



الشكل (45) مثال على إنشاء مجال جوي

9. الذخيرة التقليدية المطورة.

أ. ظروف الرماية.

- (1) يمنع رماية الذخيرة التقليدية المطورة أو إسقاطها من الطائرات كذخائر صغيرة أثناء التدريب في ميادين الرماية في الوقت الحالي.
- (2) يجب عدم رماية الذخيرة التقليدية المطورة فوق القطعات أثناء التمارين.
- (3) عندما تفشل حاملات الذخيرة التقليدية المطورة بعملها وتسقط على أرض صلبة، ترتد القذيفة للأعلى وعلى الجوانب بمقدار 500 متر.

ب. منطقة الخطر السطحية.

محظور

(1) إن المتطلبات التي تحتاجها مدفعية الميدان لرماية الذخيرة التقليدية المطورة موضحة في الشكل (4). إن بيانات جداول الرمي للمقذوفات السطحية التقليدية المتعلقة بعيار القذيفة والمدفع معاً والتي ستستخدم لتحديد أقصى مدى لرماية القذائف التقليدية المطورة (انظر الجدول 10).

(2) يجب أن تكون منطقة التأثير مستوية نسبياً وخالية من النباتات الكثيفة.

(3) يجب مراقبة مناطق الخطر (أ) و (ب) لجميع رمايات الذخيرة التقليدية المطورة، إن المعلومات الضرورية لتحديد أي منها موضحة بالجدول 11 (انظر قائمة المراجع لمعلومات إضافية حول مصدر البيانات). إن التصميم الخاص لقذائف الذخيرة التقليدية المطورة يجعلها عرضة للتأثر بسرعة الرياح أكثر من القذائف التقليدية القياسية. يمكن أن تضاف عوامل الانحراف للصواريخ الثانوية (الصغيرة) المبينة في الجدول 12 أو تطرح من مسافات المحرك الأساسية الموضحة في جداول المقذوفات السطحية ذات العلاقة. على سبيل المثال، إذا كانت الرياح تهب من موقع المدافع إلى الهدف بسرعة 50 عقدة وتمت رماية المدفع على ارتفاع 600 ملز (33.75 درجة)، فإن أقصى مدى سيتم استخراج من جدول الرمي سيزيد بمقدار 150 متر، أما إذا كان اتجاه الرياح رأسياً (من اليسار إلى اليمين) على خط م. هـ، فإن الانحراف لليمين سيزيد 160 متر والانحراف لليسا سيقبل 160 متر.

المرجع	رقم موديل القذيفة
جداول الرمي القياسية للقذيفة م 1 للهاوتزر 105 ملم	M444
جداول الرمي القياسية للقذيفة م 107 للهاوتزر 155 ملم w/FT-155-ADO-1-2	M449
جداول الرمي FT-155-AN-2W/C-1	M483

الجدول (4) مصادر بيانات أقصى مدى للذخيرة التقليدية المطورة

محظور

المنطقة (أ) ، (ب) و(ج) ⁽¹⁾ (متر)	القذيفة / الطلقة
440	M444
450	M449
455	M404
650	M483
الملاحظات: تتضمن قيم المناطق أ، ب و ج أقصى انحراف تسببه الرياح للقذيفة ولغاية 250 متر وعلى سرعة الرياح 50 عقدة.	

الجدول (5) مناطق الخطر الثانوية (أ ، ب ، ج) للذخيرة التقليدية المطورة

سرعة الرياح (عقدة)	الارتفاع (متر)	الانحراف على أقصى مدى (متر)	أقصى الانحراف (متر)
50	300	250	250
50	600	150	160
50	1150	100	100
10	300	50	50
10	600	40	30
10	1150	20	20

الجدول (6) عوامل الانحراف للصواريخ الفرعية للذخيرة التقليدية المطورة

10. ظروف الرماية للراجمات/ هايمارس HIMARS.

أ. ظروف الرماية.

- (1) يتم إخلاء جميع الأشخاص والأفراد غير الأساسيين في المهمة من مناطق الخطر السطحية.
- (2) يجب أن لا تزيد مدة صلاحية معلومات البرقية المستخدمة في نظام السيطرة على الرمي عن 4 ساعات.
- (3) يجب أن تكون وحدة الملاحة في المدفع صالحة ومناسبة، ويجب التأكد من معايرة الراجمة بشكل صحيح (راجمة م 270 فقط) وتحديث معلومات المساحة من نقطة سيطرة مساحة (إذا لم يستخدم نظام التوضيع العالمي GPS) إضافة إلى التأكد من عملية تجهيز النظام بشكل مناسب وصحيح.
- (4) يجب أن تنتهي جميع الفحوصات الداخلية الذاتية لنظام السيطرة على الرمي بنجاح.
- (5) لا يتم تنفيذ الرماية في الحالات التالية:

محظور

- (أ) إذا كان هناك أي شك في عمل الراجمة بالشكل المناسب والصحيح.
- (ب) إذا تغيرت أحوال الرياح بشكل كبير بعد الحصول على معلومات البرقية الجوية.
- (ج) عند ظهور أي إشارة تدل على عملية غير عادية.
- (د) عندما تكون مسافة الأمان الفاصلة ما بين راجمات الصواريخ MLRS وراجمات هايمارس HIMARS أقل من 55 متر عندما ترمي معا بنفس الوقت.

ب. منطقة الخطر السطحية. (انظر الشكل 46).

(1) إن متطلبات مناطق الخطر لراجمات الصواريخ MLRS والمدفعية الصاروخية HIMARS للتدريب والرؤوس الحربية التعبوية (للعمليات القتالية فقط مع شحن من قنابل م 77) موضحة في الجدول (7) والأشكال من (46) إلى (51). تختلف أبعاد مناطق الخطر السطحية باختلاف مدى الهدف وارتفاع القاذف عن متوسط مستوى سطح البحر. تتألف منطقة الخطر من منطقة سقوط الطلقات، المناطق "أ" و "ب" و "ز"، مناطق المنع (1،2،3) والتي تشكل مستطيل حول الهدف مع ممر الطيران العائد باتجاه القاذف. تمتد منطقة سقوط الطلقات المستطيلة مسافة (X) ما بعد الهدف والمسافة (W) يمين ويسار الهدف ، و 2200 متر من الهدف باتجاه القاذف (المسافة Y). ينتهي بناء مناطق الخطر السطحية بعمل اتصال وربط ما بين زوايا المستطيل القريبة التي على اليمين والتي على اليسار مع النقاط المعنية 350 متر يمين ويسار القاذف. لقد تم تصميم منطقة سقوط الطلقات بحيث تكون قادرة على احتواء الشظايا والحطام الناتج (الشحنة، جسم الرأس الحربي، محرك الصاروخ) عن العمل الطبيعي للصواريخ. تعتبر المسافة (X) كافية لاحتواء الصواريخ عندما تفشل صماماتها بالعمل.

(2) المنطقة "أ" 320 متر.

(3) المنطقة "ب" 1300 متر.

(4) منطقة المنع (1) 4700 متر وتمتد أمام القاذف. وتتعرض هذه المنطقة للخطر من الانفجار المبكر للصمام أو فشل محرك الصاروخ خلال مرحلة الدفع. يمكن تقليل منطقة المنع إلى مسافة لا تقل عن 1000 متر من خلال الانحراف.

(5) منطقة المنع (3) تكون حوالي 1800 متر على الجانب البعيد من منطقة سقوط الطلقات وتكون موازية للمنطقة "ب". تم تصميم هذه المنطقة لاحتواء الشظايا والحطام الناتج عن الانفجار المبكر للرؤوس الحربية على الحافة القريبة من منطقة سقوط

محظور

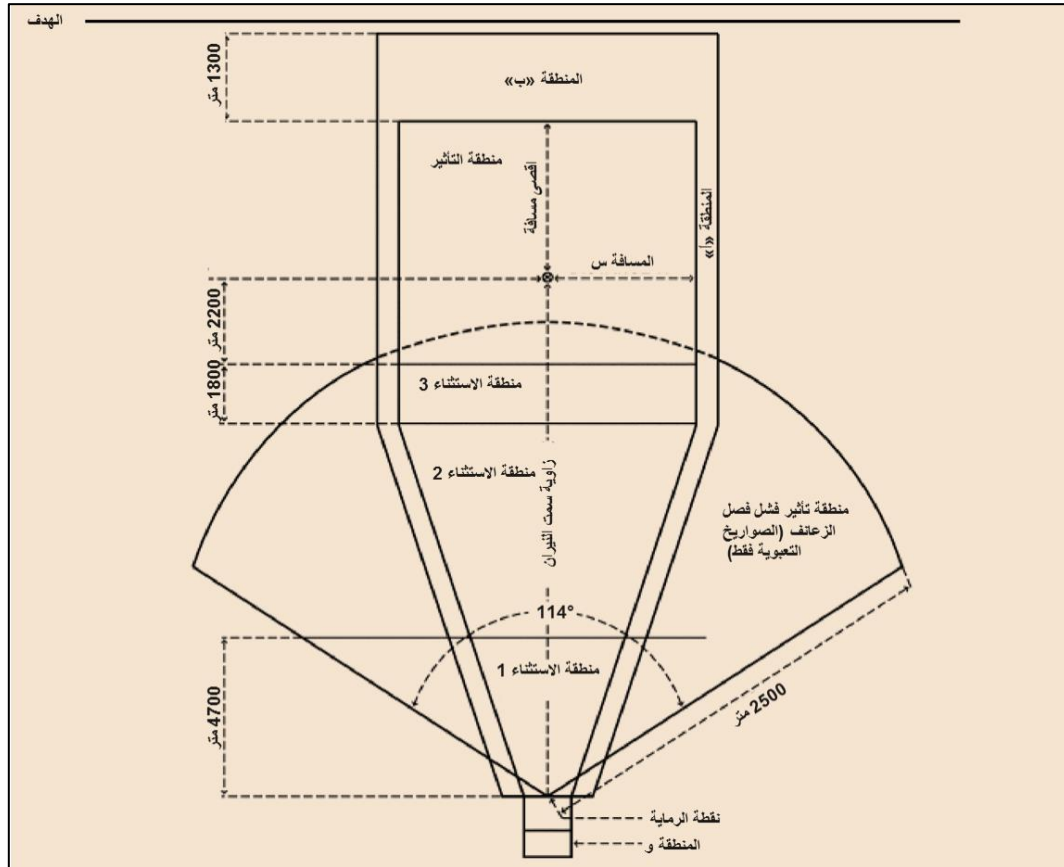
الطلقات بشكل مبكر. منطقة المنع (2) هي المنطقة المتبقية وهي واقعة بين المنطقة (1) والمنطقة (3) عندما يتم بناؤها. يسمح للأشخاص غير المحميين باحتلال منطقة الصد (2) فقط ضمن مسافة الانحراف المقرر، حيث يختلف طولها باختلاف مدى الهدف.

(6) المنطقة "و" (انظر الشكل 46) هي المنطقة الواقعة مباشرة خلف القاذف وتكون عرضة للضغوطات الزائدة الناتجة عن الانفجار، الشظايا والحطام الناتج عن رماية الصاروخ. تتكون المنطقة "و" من جزئين منطقة خطر القاذف ومنطقة خطر الضجيج والإزعاج، حيث تمتد منطقة خطر القاذف حوالى (350) متر على كل جانب من جوانب القاذف و(400) متر باتجاه الخلف. لا يسمح لأي فرد بالدخول إلى منطقة خطر القاذف خلال أوقات الرماية. أما منطقة الخطر من الضجيج فهي تمتد بإضافة من 300 إلى 500 متر إلى منطقة خطر القاذف ويمكن دخولها من قبل الأفراد المشاركين إذا كانوا يرتدون واقيات السمع المقررة.

(7) تكون منطقة التأثير الناتجة عن فشل إطلاق زعانف الصاروخ مطلوبة فقط عند استخدام الصواريخ التعبوية. تشكل هذه المنطقة مع منطقة القاذف الأصلية قطاعاً يبلغ قطره 12500 متر وتحتوي على مجموع قياسات زاوية مقدارها (114) درجة مركزة حول اتجاه النيران.

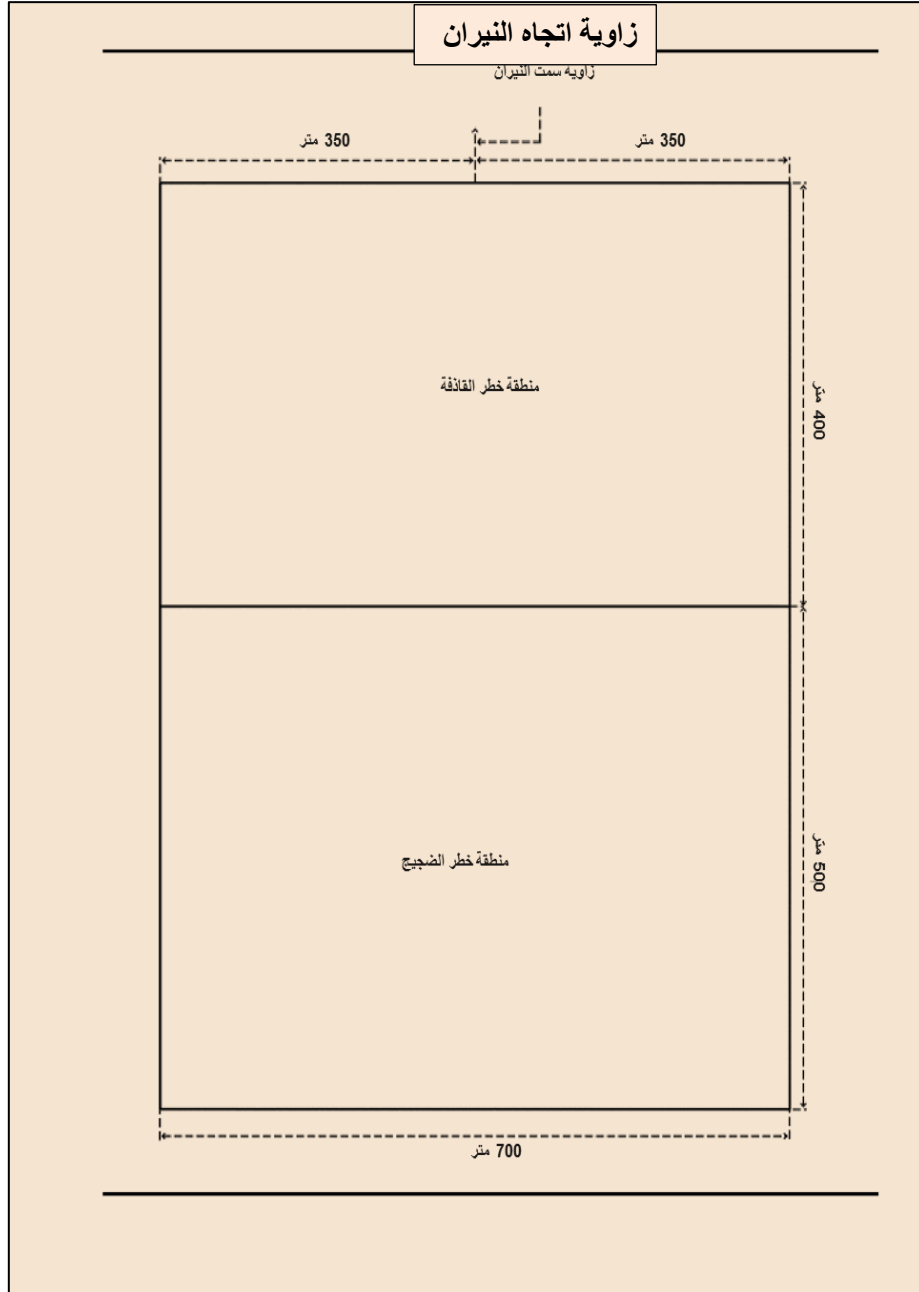
المدى إلى الهدف بالأمتار	أقصى مسافة للحشوة المستخدمة بالأمتار	المسافة بين الحد الخارجي لمنطقة الارتداد والحد الخارجي لمنطقة الانتشار
الحد الأدنى وإلى 11,500	انظر الملاحظة 2	840
إلى 11,501 15,000	متر + 5000 ارتفاع القاذفة (H)	1,000
إلى 15,001 20,000	متر + 3,700 ارتفاع القاذفة	1,300
إلى 20,001 23,000	متر + 1,900 ارتفاع القاذفة	1,500
إلى 23,001 27,000	متر + 2,300 ارتفاع القاذفة	1,900
إلى الحد الأقصى 27,001	متر + 2,700 ارتفاع القاذفة	2,900
ملاحظات: 1. ترمز (H) إلى ارتفاع القذيفة فوق مستوى سطح البحر بالأمتار. 2. بالنسبة للأهداف التي تقع على مسافة تقل عن 11,500 متر من القاذفة، تتغير المسافة (X) وبذلك فإن المسافة من القاذفة للطرف البعيد لمنطقة التأثير يكون 16,700 + ارتفاع القذيفة بالأمتار. ينتج عن إضافة المنطقة "ب" بمسافة كحد أدنى 18,000 + ارتفاع القذيفة للطلقات القصيرة.		

الجدول (7) معيار منطقة الخطر لنظام راجمات الصواريخ MLRS/ نظام المدفعية الصاروخية ذو القدرة العالية على الحركة HIMARS



الشكل (46) منطقة الخطر السطحية لرماية نظام راجمات الصواريخ MLRS / نظام المدفعية الصاروخية ذات القدرة العالية على الحركة HIMARS

محظور



الشكل (47) يوضح تقسيم المنطقة "و" لنظام راجمات الصواريخ MLRS / نظام المدفعية الصاروخية
ذو القدرة العالية على الحركة HIMARS

11. صاروخ التدريب قصير المدى لنظام المدفعية الصاروخية ذات قابلية الحركة
العالية HIMARS / أنظمة راجمات الصواريخ MLRS.

أ. ظروف الرماية لصاروخ التدريب قصير المدى لنظام المدفعية الصاروخية ذات قابلية الحركة العالية / أنظمة راجمات الصواريخ. تكون هذه الظروف مشابهة لظروف الرماية القياسية لكل من الراجمات والمدفعية الصاروخية (HIMARS) (انظر الفقرة 9أ).

ب. منطقة الخطر السطحية.

(1) يعرض الجدول (8) والأشكال (48) إلى (52) متطلبات مناطق الخطر السطحية لـ صاروخ التدريب قصيرة المدى لنظام المدفعية الصاروخية ذات قابلية الحركة العالية HIMARS / أنظمة راجمات الصواريخ MLRS.

(2) تتكون منطقة الخطر السطحية من منطقة سقوط الطلقات ومنطقة الهدف أو نقطة الهدف ومروحة الأمان (بمناطق الخطر الخاصة بالرماية من نقطة إلى نقطة) ومناطق الخطر السطحية بمنطقة العمليات والممرات الجوية ومناطق المنع 1، 2 والمنطقة (و).

(3) إن منطقة تأثير مناطق الخطر السطحية هي عبارة عن المنطقة المستطيلة التي تحتوي على مخلفات وركام الصواريخ والتي يندر جداً أن تكون صالحة للعمل. وهذه المنطقة تكون متعامدة على اتجاه الرمي الذي يقسمها إلى قسمين.

(4) تعتبر المسافات W, X, Y مسافات حازجة تمثل انتشار حطام الصواريخ وتستخدم هذه المسافات من الداخل لتحديد مناطق الهدف أو من الخارج من نقطة فردية. تضمن هذه الحواجز نسبة أقل من واحد في المليون من الصواريخ تسقط خارج حدود الأمان المقررة.

(5) عند استخدام أسلوب الرماية من نقطة إلى نقطة، فإن منطقة الهدف يتم تحديدها بتطبيق القيم الموجودة في الجدول (8) المدى الأعلى والمدى الأدنى وبشكل جانبي من مكان الهدف.

(6) يتم تحديد منطقة الأمان من خلال المدى والحدود الجانبية الواقعة ضمن منطقة الهدف.

(7) الممرات الجوية هي عبارة عن مناطق موازية لحدود منطقة الأمان والتي تمتد من الزوايا الأمامية للمنطقة (و) إلى الطرف البعيد لمنطقة تأثير مناطق الخطر السطحية.

محظور

(8) المنطقة المحظورة (1) هي منطقة الخطر الواقعة بشكل مباشر أمام موقع الرمي أو المنطقة العملية تمتد هذه المنطقة 2500 متر باتجاه منطقة التأثير (احتمالية الإصابة 1 : 10,000) (انظر الشكل 19).

(9) المنطقة المحظورة (11) هي منطقة الخطر الواقعة بين الحد الأمامي للمنطقة المحظورة (1) ومنطقة تأثير منطقة الخطر السطحية.

(10) يمكن احتلال المنطقة المحظورة (11) بواسطة الانحراف فقط، وفقاً لمعايير الرماية من فوق الرؤوس.

(11) المنطقة (و) هي المنطقة الواقعة مباشرة خلف القاذف أو المنطقة العملية. قد يتعرض الأشخاص الموجودون في هذه المنطقة إلى ضغط زائد من الانفجار أو شظايا أو حطام من قاذف الصواريخ. تمتد المنطقة (و) مسافة (350) متر على كل جانب من جوانب القاذف ومسافة (400) متر إلى الخلف عند استخدام أسلوب الرماية من نقطة إلى نقطة أو أسلوب أمان موقع الرمي. كما تمتد مسافة (400) متر لكل جانب من جوانب المنطقة العملية ومسافة (40) متر باتجاه مؤخرة المنطقة العملية عندما يتم استخدام أسلوب الرماية في المنطقة العملية. لا يسمح للأفراد باحتلال أو إشغال المنطقة (و) أثناء الرماية. تمتد منطقة خطر الضجيج 300 متر بعد المنطقة (و)، ويمكن إشغالها فقط من قبل الأشخاص الأساسيين للمهمة والذين يرتدون واقيات السمع المقررة.

(12) إن صندوق انتخاب الهدف (مناطق خطر موقع الرمي والمنطقة العملية فقط) هو عبارة مجموعة من النقاط التي تقوم الوحدة من خلالها بانتخاب الأهداف التي تؤدي إلى بيانات أمان بغض النظر عن مكان الراجمة داخل المنطقة العملية.

جـ. الرماية من فوق الرؤوس.

(1) تحتوي صواريخ التدريب قصيرة المدى على نفس احتمالية عطل محركات الصواريخ الأساسية، ومع ذلك نظراً لخلو صواريخ التدريب قصيرة المدى من الرؤوس الحربية المتفجرة، فإن خطورة الرماية من فوق رؤوس الأشخاص المخولين بشغل مناطق الخطر السطحية أقل منها في حال صواريخ التدريب الأساسية.

(2) لحساب خطر إصابة الأفراد أثناء الرماية من فوق الرؤوس باستخدام صاروخ التدريب قصير المدى تحت الانحراف يتم استخدام مبدأ احتمالية قصور طلقة واحدة لكل (10,000) طلقة رمايتها عند استخدام المنطقة المحظورة (1) ذات المساحة (2500) متر. أما إذا تم استخدام المنطقة المحظورة (1) 1000 متر، يتم استخدام مبدأ احتمالية

محظور

قصور الطلقة تكون واحد لكل (1000) طلقة يتم رمايتها. يجب استخدام هذه المعلومات بالتزامن مع كثافة الأفراد والمناطق المحتلة أو المشغولة من أجل حساب المخاطر على الأفراد على أساس كل طلقة يتم رمايتها.

(3) تعد عملية تقدير الممر الجوي لصواريخ التدريب قصيرة المدى أمراً ضرورياً للتأكد من دقة تقييم المخاطر وتوفير الخيارات للقيام بتدريب أفضل ولتحقيق المرونة في الرماية. هناك خياران لعملية تقييم الاحتمالية كالآتي:

- (أ) في حال استخدام منطقة الاستثناء رقم 1 (2500 متر) أمام القاذفة، يجب تطبيق احتمالية الطلقة القصيرة بنسبة 1 إلى 10,000.
- (ب) في حال استخدام منطقة الاستثناء رقم 1 (1000 متر) أمام القاذفة، يجب تطبيق احتمالية الطلقة القصيرة وفي كلا الخيارين فإن منطقة ركام الطلقات الخطيرة للمدريات التي تصل إلى 12 كيلومتر تكون 100×300 متر، وللمدريات من 12,1 كيلومتر إلى 15 كيلومتر، يتم استخدام 100×50 متر.

(4) تُساعد الحسابات الموجودة في الأشكال 17-21 في تحديد المخاطرة فيما يتعلق بالرماية العلوية لصواريخ التمرين ذات المدى المحدود ويجب أن يتم اختيارها بناءً على متطلبات مهام التدريب.

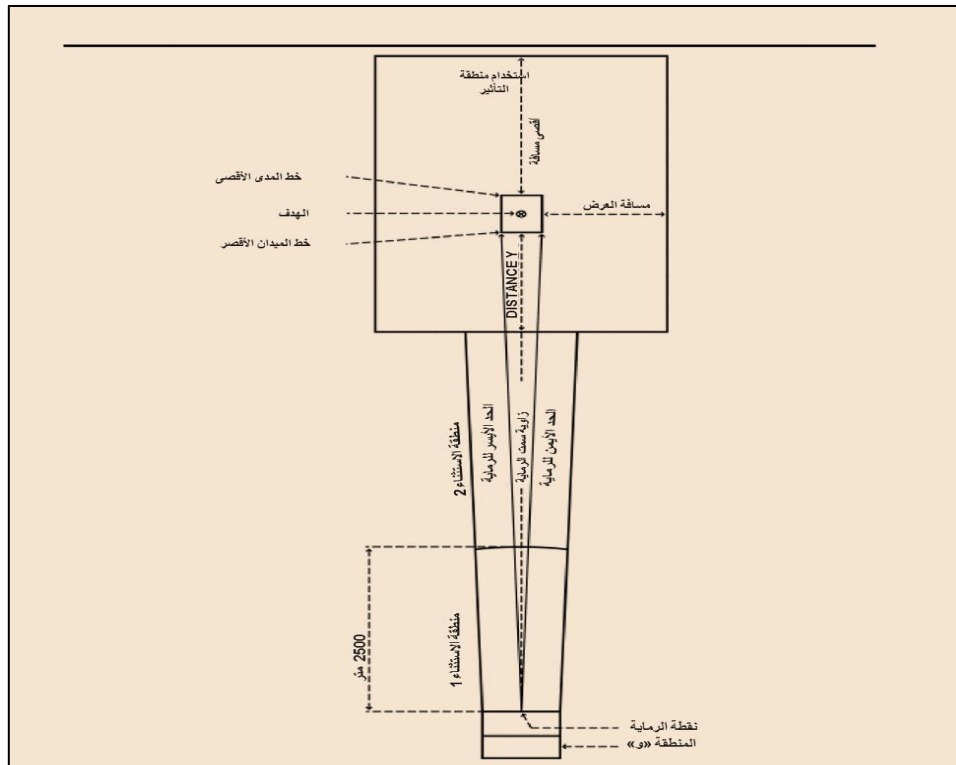
(5) توفر هذه الحسابات القدرة على تقدير احتمالية الإصابات والأضرار اللاحقة بالآليات بشكل معقول.

(6) تعتبر هذه الأرقام تقديرات وتمثل مستوى معين من العشوائية والانتظام، توضع هذه الاحتمالات ليحقق جميع القوات أقل احتمالية للإصابة بالرغم من أن تجميع القوات يمكن أن يؤدي إلى إصابات متعددة.

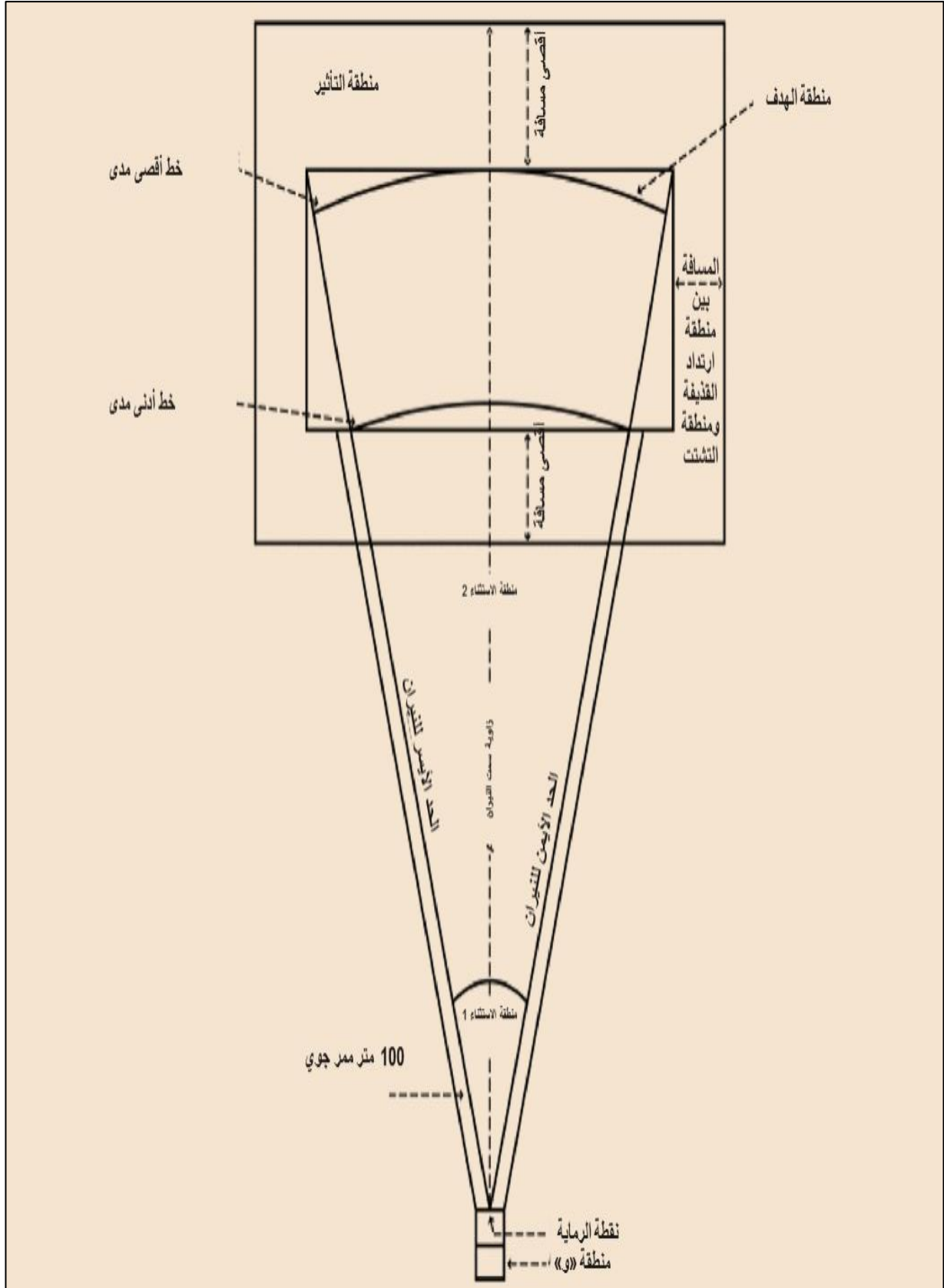
محظور

المدى	أقصى مسافة للحشوة المستخدمة	المسافة بين الحد الخارجي لمنطقة الارتداد والحد الخارجي لمنطقة الانتشار	أقصى مسافة تصل إليه القذيفة بعد الارتداد	أبعاد منطقة الهدف
بالأمتار				
8,000 إلى 9000	2,525	770	1,905	218
9001 إلى 10,000	2,155	855	1,635	240
10,001 إلى 11,000	1,795	945	1,440	264
11,001 إلى 12,000	1,485	1,045	1,290	288
12,001 إلى 13,000	1,220	1,155	1,185	312
13,001 إلى 14,000	1,175	1,290	1,115	336
14,001 إلى 15,000	1,275	1,475	1,075	360

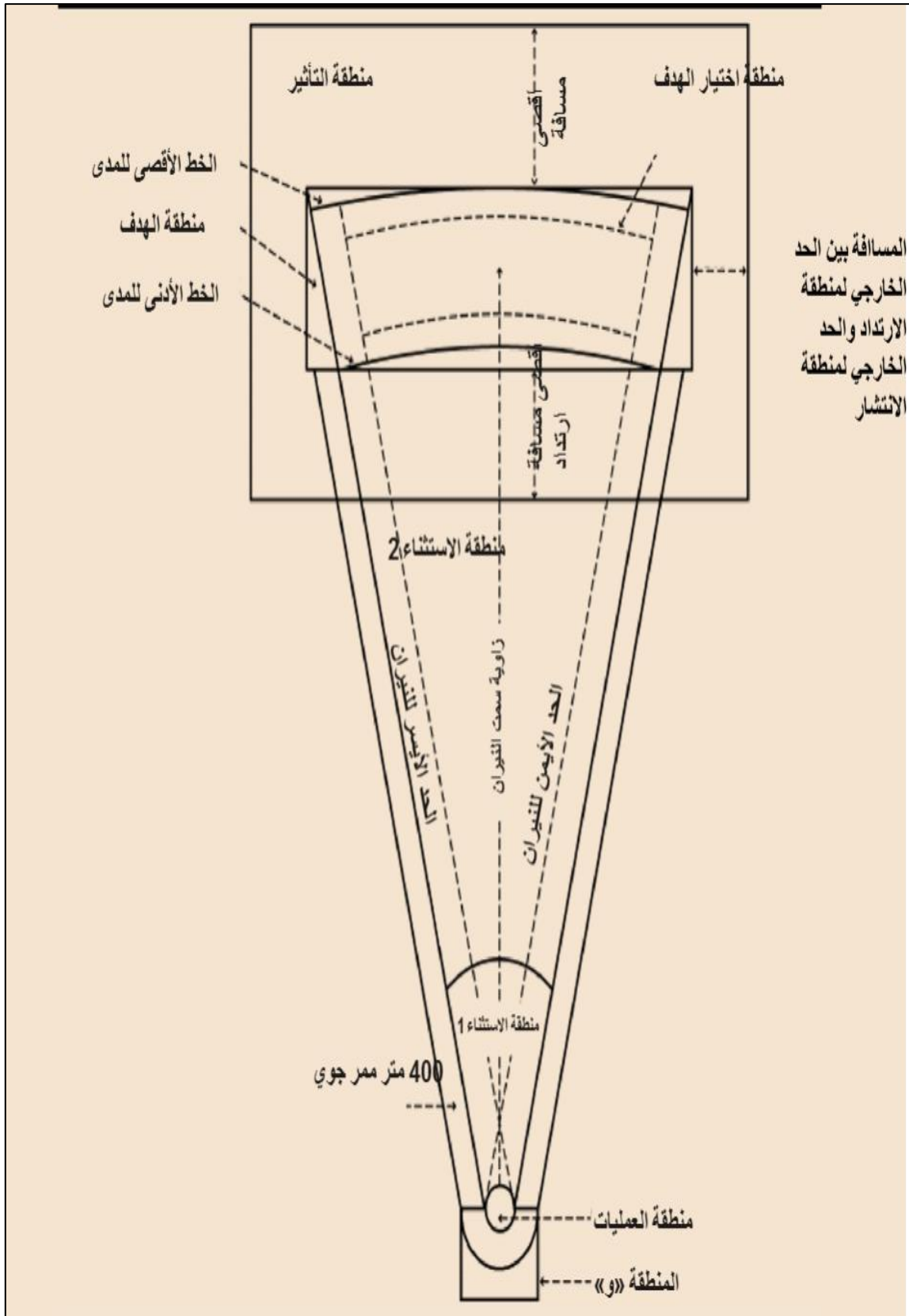
الجدول (8) معايير منطقة الخطر السطحية لصواريخ التدريب قصيرة المدى لنظام المدفعية الصاروخية عالية الحركة / نظام راجمات الصواريخ (M28A1/A2)



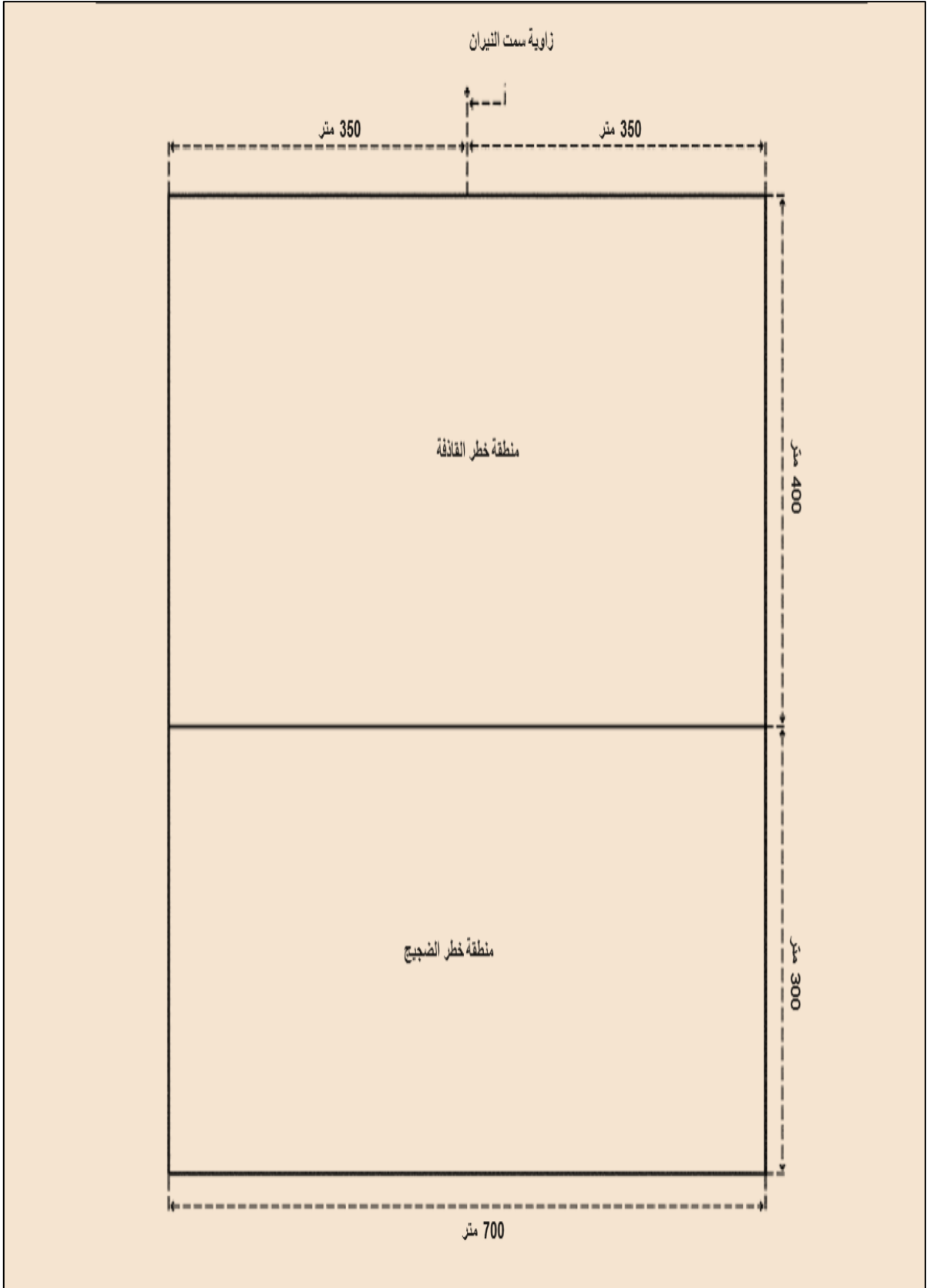
الشكل (48) منطقة الخطر السطحية لرماية نظام راجمات الصواريخ MLRS / صواريخ التدريب قصيرة المدى RRPR لأنظمة المدفعية الصاروخية ذات القدرة العالية على الحركة HIMARS (من نقطة لنقطة)



الشكل (49) منطقة الخطر السطحية لرماية نظام راجمات الصواريخ MLRS / صواريخ التدريب قصيرة المدى RRPR لأنظمة المدفعية الصاروخية ذات القدرة العالية على الحركة HIMARS (من نقطة إلى منطقة)

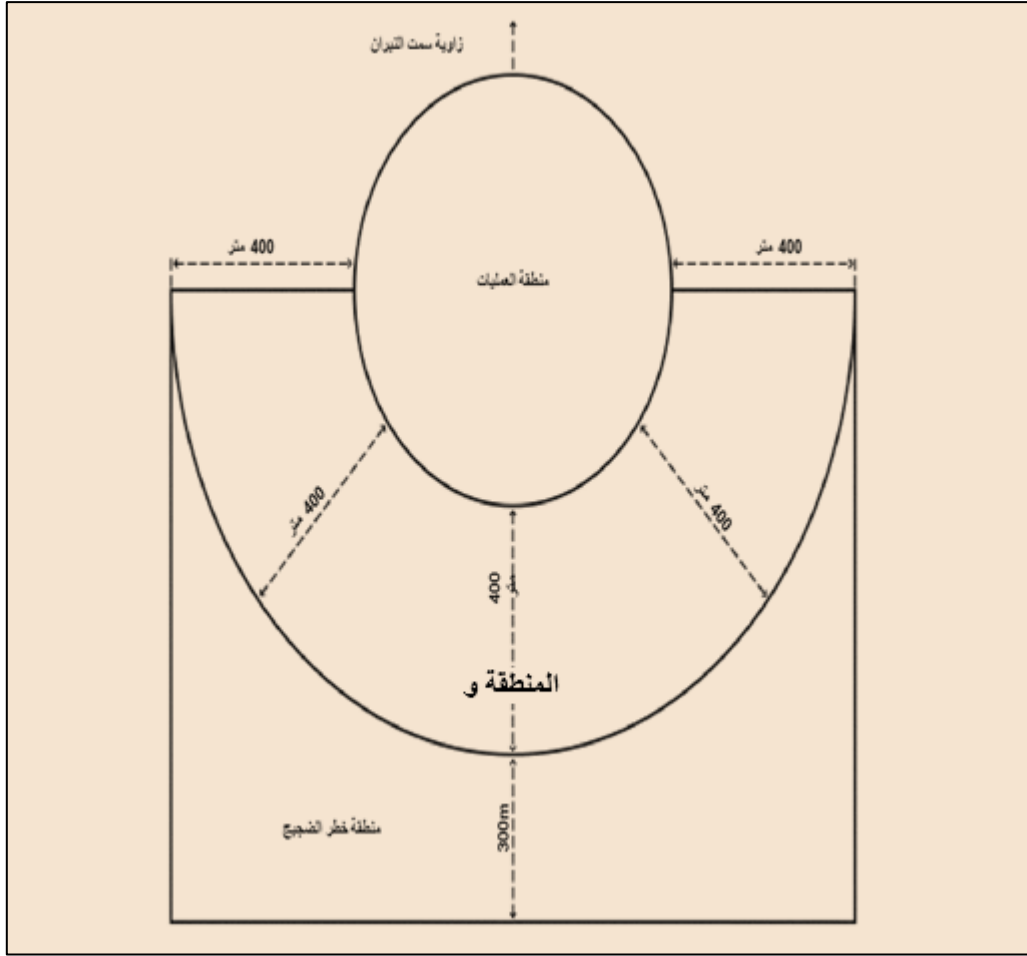


الشكل (50) منطقة الخطر لرمية نظام إطلاق راجمات الصواريخ MLRS / المنطقة العملياتية
لصواريخ التدريب قصيرة المدى RRPR لأنظمة المدفعية الصاروخية عالية الحركة HIMARS



الشكل (51) المنطقة "و" نظام إطلاق راجمات الصواريخ MLRS / صواريخ التدريب قصيرة المدى RRPR لأنظمة المدفعية الصاروخية ذات القدرة العالية على الحركة HIMARS

محظور



الشكل (52) المنطقة "و" المنطقة العملياتية لصواريخ التمرين ذات المدى القصير

النيران المباشرة

12. تعد الرماية المباشرة أسلوباً خاصاً يحتاج إلى درجة عالية من التدريب. كما يتطلب من القسم أن يعمل كوحدة مستقلة، ويتم استخدام هذا النوع من الرماية كخيار أخير للدفاع عن الموقع. يرجى الاطلاع على القسم 1 الفقرة 6 اعتبارات المشاغلة بالرماية المباشرة كما هو موضح أدناه للمزيد من المعلومات حول مناطق الخطر السطحية باستخدام النيران المباشرة.

أ. محرك القذيفة. تختلف خصائص محرك القذيفة باختلاف المدى للهدف واختلاف

الحشوة التي سيتم إطلاقها. تستند المعلومات التالية إلى استخدام الحشوة رقم 7. يجب استخدام

أقصى حشوة متوفرة دائماً للنيران المباشرة للحصول على أقصى سرعة.

محظور

- (1) صفر إلى 400 متر. هذا هو المدى الذي يمكن تحقيق أقصى درجة من الدقة فيه عند مشاغلة هدف بنيران مباشرة أثناء القتال وذلك لأن محرك القذيفة يكون على أعلى درجة من الاستقامة.
- (2) 400 – 1500 متر. في هذه المنطقة يكون محرك القذيفة مستقيماً بشكل كافٍ مما يسمح بتقدير المدى بشكل مباشر دون القيام بربط ذلك فعلياً بالهدف. اختلاف المدى بزيادة 50 متر يعطي أفضل النتائج.
- (3) 1500 – 2500 متر. تكون الإصابة محتملة بشكل معقول في هذه المنطقة يكون هنالك حاجة لأسلوب الربط للقيام بالتعديل للحصول على إصابة.
- (4) أكثر من 2500 متر. تكون الرماية غير فعالة.

ب. أنواع الأهداف.

- (1) تكون أهداف النيران المباشرة على الأغلب من الآليات و/أو الأفراد الراجلين.
- (2) يتم مشاغلة الآليات كأهداف محددة.
- (3) يتم مشاغلة الأفراد كأهداف منطقة.
- (4) تكون أولويات الرماية المباشرة كما يلي:
 - (أ) الآليات على المدى القصير التي تشكل تهديداً باجتياح الموقع.
 - (ب) الآليات الثابتة التي تغطي تقدم آليات أخرى.
 - (ج) آليات القيادة والسيطرة.

ج. الذخيرة.

- (1) يستخدم للرماية ضد الدروع والآليات القذائف / الصمامات :
 - (أ) 155 ملم. القذيفة شديدة الانفجار والتي يتم تحديد وقتها إما بصمام صادم فوري أو صمام توقيت أو صمام توقيت متغير للعمل السريع جداً وقذيفة الفسفور الأبيض التي تعمل بصمام صادم أو بصمام توقيت والتي يتم توضعها للأعمال السريعة جداً.
 - (ب) يمكن استخدام قذائف الفسفور الأبيض كوسيلة فعالة لإشعال الآليات غير القادرة على الحركة. يمكن استخدام قذائف الدخان والفسفور الأبيض لحجب الرؤية عن سائقي الآليات ورماة الدبابات وتشيتيتهم كما تعمل على إرباكهم.
- (2) تجميع القذائف/ الصمامات المستخدمة ضد الأفراد:

محظور

- (أ) 155 ملم. قذيفة شديدة الانفجار بصمام تأخيري أو صمام توقيتي أو صمام توقيتي متغير (للمرايات السريعة جداً).
- (ب) عند استخدام القذائف شديدة الانفجار بصمام تأخيري ضد الأفراد، يتم الرماية على النقطة الواقعة من 10-30 متر أمام الهدف لتحقيق أفضل تأثير.

الاحتلال الطارئ للموقع (العمل السريع)

13. عام.

أ. يتطلب الاحتلال الطارئ للموقع تعديلاً على الإجراءات الاعتيادية المستخدمة لاحتلال الموقع. تنطبق هذه الإجراءات على جميع وحدات المدفعية المجرورة وذاتية الحركة المدولة.

- (1) مفتاح النجاح لهذه المهمة هو التدريب الجيد على الأوامر المستديمة.
- (2) يجب على الضابط أو قائد الفصيلة أن يعرف دائماً مكانه في كل الأوقات أثناء المسير التعبوي، ويجب عليه اختيار مواقع رماية، مهام طارئة، محتملة، بواسطة الخارطة والمعالم الأرضية.
- (3) يقوم قائد السرية أو رقيب مدفعي بتحديد مواقع مناسبة للمهام الطارئة (السريعة) على طول الطريق أثناء قيامهم بالاستطلاع، وعليهم تمرير هذه المعلومات لقائد الفصيلة أو الضابط المسؤول.

ب. الإجراءات عند استلام الرمية.

- (1) عندما يستلم الضابط المسؤول ، قائد الفصيل أو ضابط توجيه النيران طلب النار، يجب القيام بالإجراءات التالية:

- (أ) الإقرار بالرمية.
- (ب) التأكد من قيام الأفراد في مركز توجيه النيران بمراقبة طلب النار.
- (ج) إبلاغ السائق.
- (د) إعطاء إشارة للقافلة (للسرية) بالوقوف.
- (هـ) اختيار موقع الرمي وتمرير الإحداثيات المقترحة إلى أفراد مركز توجيه النيران.
- (و) تحديد أفضل أسلوب لتوجيه وحدة الرمي. إن الأساليب المستخدمة

للتوجيه حسب الأفضلية هي:

- (أ أ) أسلوب الاتجاه والإحداثيات.
- (ب ب) أسلوب التوجيه العكسي لمدفع الهاوتزر.

محظور

(جـ) أسلوب الانحراف من نقطة التسديد.

(2) يقوم مركز توجيه النيران بما يلي:

(أ) تحديد اتجاه الرمي.

(ب) البدء بحساب المعلومات الأولية.

جـ. الاتصالات. يجب أن يتم تمرير المعلومات بدقة وبسرعة. تعتبر وحدة الإرسال والاستقبال الصغيرة (إذا توفرت) أداة فعالة للاتصالات. يمكن أن يتم استخدام الخطوط إذا كان نظام الخطوط الداخلية للسرية مصمم للتوضيع السريع. عندما لا يتوفر أي من هذه الأنظمة أو في حالات تعطل أحد عناصرها، يجب على جميع المسؤولين أن يكون لهم بدائل أو عدائين في الموقع لجلب المعلومات بسرعة عندما تصبح متوفرة. على سبيل المثال: عند توجيه الهاوتزر غير المعدل يقوم العداء بالتحرك فوراً إلى الناظم لجلب الانحراف ويقوم عداء آخر بالتحرك إلى مركز توجيه النيران لجلب وإحضار معلومات الرماية.

د. نقاط التسديد.

(1) يتم تأسيس نقاط التسديد حسب الأولويات التالية:

(أ) نقطة تسديد بعيدة المدى.

(ب) المسددة (موجه الأشعة).

(جـ) شواخص التسديد.

هـ. الحماية. عند استخدام وحدات الرمي م 109 (أ1- أ5) ولأغراض الحماية يجب على الحاملة م 992، أن تقوم بالانتشار التلقائي على شكل نصف دائرة من الجهة الأمامية اليمنى ثم حول مؤخرة الموقع ثم إلى الجهة الأمامية اليسرى. يجب أن تكون خارج خط النظر من المدفع إلى الأمام وألا تكون عائقاً في خط النظر ما بين المدفع والناظم. يجب أن تتحرك آلية سحب المدفع للخلف بأسرع ما يمكن وذلك للتقليل من مشاكل خط النظر والازدحام ، أما الآليات الإدارية والعاملين فيها فيجب أن يتحركوا إلى مواقع الحماية.

و. تحسين الموقع. بعد الانتهاء من تنفيذ المهمة (الرمية) فإن الموقف التعبوي هو الذي يحدد فيما إذا ستقوم الوحدة بالحركة أو البقاء والاستمرار في تحسين الموقع. يجب على الوحدة أن تعمل على تحقيق متطلبات دقة النار التنبؤية الخمسة وحسب الأولوية.

ز. العمل الجماعي (عمل الفريق). هناك أنشطة تعبويه قليلة والتي تتطلب العمل الجماعي أكثر من الاحتلال الطارئ والسريع. يجب على كل فرد (السواقين، المدفعين، العدائين، ورؤساء الأقسام) أن يعرف عمله ويقوم بتنفيذه بشكل تلقائي، يجب أن تتذكر، بأن المحرك سوف يستمر

محظور

بالعمل وإذا كان النجاح يعتمد على الأوامر العليا للقائد وعلى التعليمات للأفراد غير المدربين، فإن المهمة بالتأكيد سوف تفشل.

إجراءات الهاون في ميدان الرماية

14. ظروف الرماية.

أ. لا يوصى برماية الهاون من فوق القوات غير المحمية، حيث يتطلب استخدامها أن تكون ذخيرة الهاون معتمدة للرماية من فوق الرؤوس. يمكن لقائد القوات البرية أن يوافق على الرماية من فوق القوات غير المحمية باستخدام مستوى مقبول من الخطر. ان الضوابط الإجرائية لمنع الأخطاء البشرية (على سبيل المثال: ضباط الرصد المسيطرون مع القوات غير المحمية وهاونات الرمي مع الاتصالات) يجب أن تندرج ضمن عملية إدارة المخاطر.

ب. يمكن السماح بالرماية من فوق الرؤوس في الحالات التي يكون فيها الأفراد داخل الدبابات والأغطية العلوية مغلقة وبعيدة عن خط الرمي 100 متر أو أكثر.

ج. يجب على جميع الأفراد المشاركين في رماية الهاون أن يرتدوا كحد أدنى مهمات الوقاية الشخصية والخوذة. يمكن للمدفعي أن يخلع الخوذة أثناء عملية توجيه الهاون وهذا يرجع إلى حرية تصرف القائد. يجب على جميع الأفراد الموجودين في منطقة الخطر السمي للهاون، أو الطلقات أو الحشوات الزائدة المستخدمة أن يرتدوا واقيات السمع المقررة. تتحدد منطقة مصادر الخطر على السمع عادة في كراسات الهاون أو الذخيرة، وفي حال عدم تحديد المعلومات عن منطقة مصادر الخطر على السمع، فإن الوقاية الشخصية للسمع تكون مطلوبة ضمن 200 متر.

د. يتم الاحتفاظ بالدوافع والحشوات الزائدة والتي يتم إزالتها من الطلقات قبل الرماية في حاويات معدنية أو خشبية مغطاة (مقاومة للماء)، ومن ثم يتم وضعها في مكان خارج آلية الرمي أو توضع على مسافة 25 متر على الأقل من منطقة الرمي عندما تنتوقف الرماية. يجب حماية الدوافع الزائدة وغير المستخدمة وأن يتم تداولها طبقاً لتعليمات ميادين الرماية في القوات البرية والتعليمات البيئية.

هـ. عندما ترمى الهاونات 120 ملم من الحاملات، يجب أن يرتدي جميع أفراد الطاقم الموجودين داخل الحاملة واقيات سمع مزدوجة، حيث تكون هذه الواقيات ضرورية بغض النظر عن وضعية أذرع الحاملة (مفتوحة أو مغلقة). تعرف واقيات السمع المزدوجة على أنها سدادات أذن مقررة يتم ارتدائها إضافة إلى الخوذة القتالية لأفراد الطاقم أو نظام الوقاية السمي للاتصالات / نظام الوقاية السمي للاتصالات المدفعية أو مع الخوذة الفولاذية الفردية للقطعات

محظور

الأرضية. يجب على الأشخاص الموجودين خارج الآليات وضمن مسافة 200 متر أن يرتدوا واقيات السمع الفردية.

و. يجب على أفراد الطاقم والأفراد المتواجدين ضمن 5 متر من الهاونات 120 ملم أن يرتدوا واقيات السمع المزدوجة عند الرماية.

ز. عندما يتم الرماية من الهاون 120 ملم وهو مثبت على الآلية أو عندما يكون مثبتاً على الأرض ويستخدم القذيفة م 933 شديدة الانفجار، يجب على جميع الأفراد الموجودين ضمن (5) أمتار أن يرتدوا واقيات السمع المزدوجة. يكون التعرض للرماية مقتصرأ على 140 طلقة لكل (24) ساعة.

ح. يتم تطبيق القيود والتحديدات في الكراسات الفنية على جميع الطلقات والصمامات.
ط. يجب أن لا تقل مسافة المشاغلة للهدف عن المسافة المطلوبة للمنطقة (B) الخاصة بالعيار المحدد للهاون الذي يستخدم للرماية، إلا إذا تمت الرماية من مواقع محمية.

15. مناطق الخطر السطحية.

أ. إن متطلبات مناطق الخطر السطحية للهاون 120 ملم موضحة في الجدول (9) والشكل (5).

ب. المسافة (X) هي أقصى مدى للسلاح المستخدم على الحشوة المقررة ، يجب أن لا تقل المسافة (X) عن أقصى مدى لأقصى حشوة سيتم رميتها.

ج. الأبعاد الأساسية لمنطقة التأثير سيتم حسابها كما هي محددة في الجدول.

د. يتم استخدام الأخطاء المحتملة من جدول الرمي والمقابلة لأقصى مدى للحشوة المستخدمة في حسابات منطقة التأثير . إن الأبعاد الأساسية لمنطقة التأثير مبنية على ظروف جوية قياسية، ولا تعوض عن الأخطاء والظروف غير القياسية.

هـ. لحساب الأخطاء المحتملة في المدى والانحراف، يتم ضرب الثابت، الجدول (9) والشكل (53)، بالمعلومات الموجودة في جداول الرمي المحسوبة. هذه المعلومات تم رسمها بوحدة المتر من مسافة الطرف البعيد لمنطقة الهدف للأخطاء المحتملة بالانحراف والأخطاء المحتملة بالمدى.

و. عندما يتم رماية ذخيرة برؤوس حربية متفجرة وعلى مسافات تعادل أو تقل عن المسافة الجانبية لمنطقة الخطر المنطقة أ، فإن الزاوية ما بين الخط الواصل ما بين المدفع والهدف / الحدود الجانبية وموقع الرماية سوف يزيد في عرض المنطقة أ. عندما يتم رماية ذخيرة شديدة الانفجار على المديات المساوية أو التي تقل عن 600 متر للهاون 60 ملم، 940 متر للهاون

محظور

81 ملم و 1500 متر للهاون 120 ملم فإن زاوية المنطقة أ، سوف تزداد من 25 درجة إلى 70 درجة. يسمح فقط للأشخاص المطلوبين للرماية على الهاونات في البقاء في هذه المنطقة. ز. لا يسمح إلا لعناصر طاقم الهاون فقط في البقاء في المنطقة (أ).

المنطقة (ب)	المنطقة (أ)	العيار
300 متر	250 متر	60 ملم
400 متر	400 متر	81 ملم
600 متر	600 متر	120 ملم

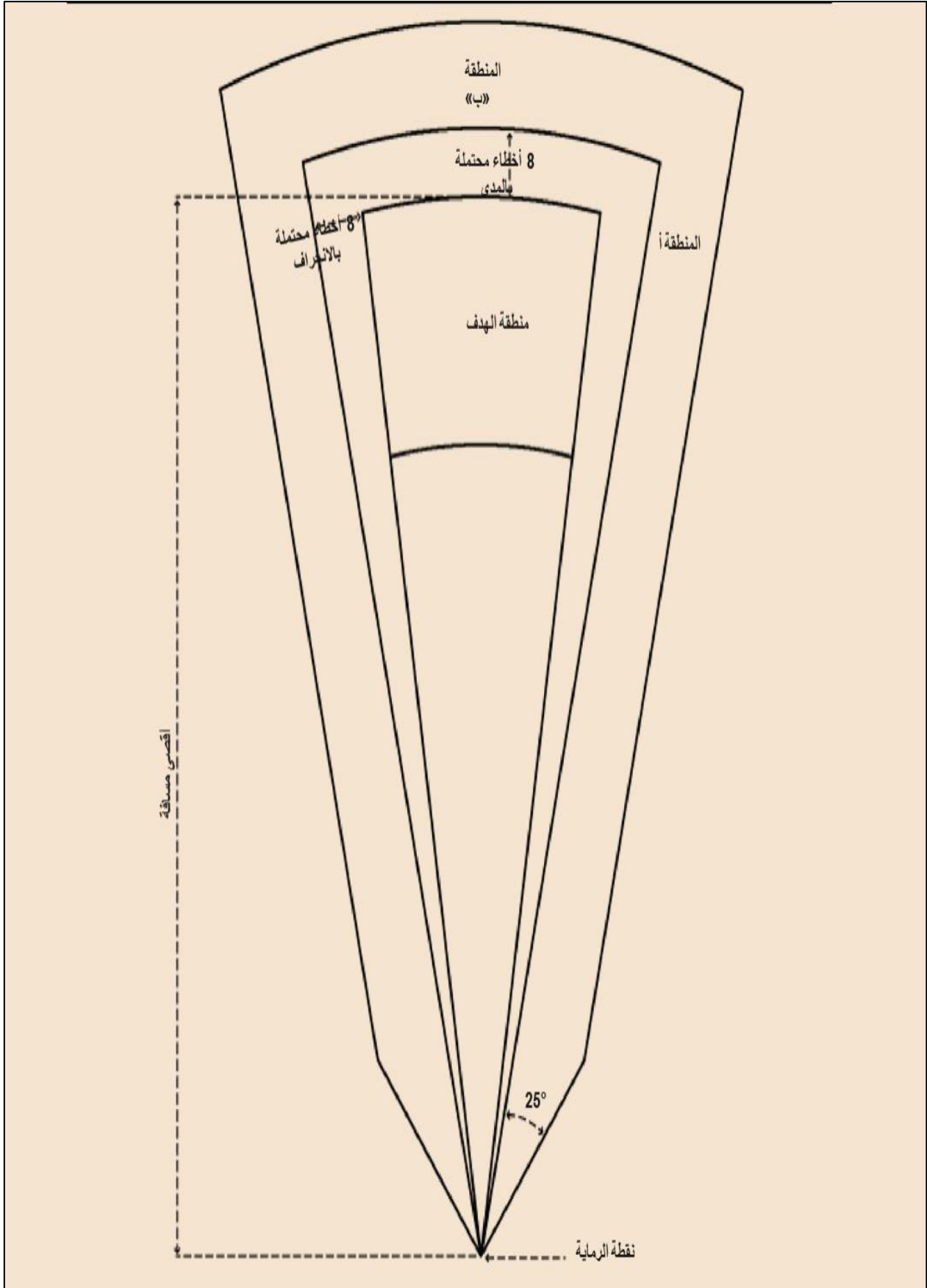
ملاحظات:

1. يجب أن تُعدل حدود زاوية الارتفاع لتأخذ في الاعتبار حدود أدنى مسافة وأقصى مسافة لمنطقة التأثير. بعد التسجيل، يجب تطبيق التصحيحات على الانحراف وزاوية الارتفاع.
2. أبعاد المنطقة (أ) والمنطقة (ب) يمكن تقليلها إلى 50% عند رمية قذائف الإنارة.
3. القذائف غير المملوءة بمواد شديدة الانفجار (مثل م 880، م 931) لا تحتاج إلى المنطقة (أ) والمنطقة (ب).

الجدول (9) معايير منطقة الخطر السطحية للهاون بالمتري

الحدود	الأبعاد
الحد الأيسر	8 أخطاء محتملة بالانحراف من الحد الأيسر لمنطقة الهدف
الحد الأيمن	8 أخطاء محتملة بالانحراف من الحد الأيمن لمنطقة الهدف
الطرف البعيد	8 أخطاء محتملة بالمدى من الطرف البعيد لمنطقة الهدف

الجدول (10) الأبعاد الأساسية لمنطقة الهدف



الشكل (53) منطقة الخطر السطحية لرماية الهاون

الفصل السادس

إجراءات إسناد الطيران
لتمرين الرماية الحية

الفصل السادس

إجراءات إسناد الطيران لتمرين الرماية الحية

عام

1. يجب على الطيران والوحدات الأرضية العمل معاً كفريق أسلحة موحدة ومشاركة لزيادة قدراتهم إلى الحد الأقصى، كذلك يجب على الوحدات تخطيط وتنفيذ برامج تدريبية واقعية متوافقة مع مهامها بهدف العمل الجماعي بين قادة الوحدات الأرضية والطيران. يعد هذا الفصل إطاراً لإعداد وتطوير برنامج تدريبي من شأنه أن يسند تمارين الرماية الحية التي تضم وحدات أرضية مسندة من قبل طائرات عمودية وطائرات الجناح الثابت، وطائرات الإسناد الجوي القريب، والطائرات المسيرة بدون طيار، يصف هذا الفصل استراتيجية التدريب والتي تشمل كلاً من عملية التخطيط وسيناريوهات التدريب والتدريب المسبق للطاقتم الجوي ومتطلبات مرافق الميدان وإجراءات السلامة الجوية والأرضية وكذلك إجراءات منع وقوع الإصابات في قواتنا. يجب أن تركز استراتيجية تمارين الرماية الحية على المهارات القتالية في الحرب لكل من الجندي والأطقم والوحدات.

2. تمارين الرماية الحية. هي أي تمارين يقوم من خلالها الجنود بالرماية من أسلحتهم أو أنظمة أسلحتهم أثناء سيناريو واقعي له علاقة بمهمة الوحدة. تبني تمارين الرماية الحية الثقة لدى الأفراد والوحدات بقدراتهم في أداء الواجبات الفردية والجماعية ومهام الوحدات في ظروف قتالية مشابهة وباستخدام ذخيرة حية. يمكن أيضاً تنفيذ الرماية الحية لتجربة المعدات الجديدة ومعرفة تأثيرات الذخيرة المستخدمة عليها.

أ. تنفذ تمارين الرماية الحية لتشبيه ظروف القتال، ويتم اختبار الأسلحة وأنظمة الأسلحة بدءاً من الأسلحة الخفيفة والبنادق حتى أنظمة الصواريخ ونيران المدفعية في هذه التمارين. وفيما يتعلق بالأسلحة الخفيفة فإن هذه الاختبارات تركز عادة على قياس مدى كفاءة الجنود في استخدامها للتأكد من قدرة الجنود على استخدام الأسلحة المخصصة لهم، بينما تتم الرماية باستخدام الطائرات الهجومية العمودية والاستطلاع والصواريخ الجو - أرض، والذخيرة وكذلك أنظمة الدفاع الجوي بصواريخ الأرض - جو لتقييم كفاءة الأطقم. تعمل وحدات المدفعية على الرماية من أسلحتها لتقييم الوقت ومدى دقة الأسلحة المستخدمة أثناء إسنادها لخطة مناورة الوحدة الأرضية.

ب. يقتصر الإسناد الجوي لتمرين الرماية الحية على سيناريوهات التدريب التي تشمل مهام الإسناد الجوي القريب أو عمليات فريق الهجوم الجوي المشترك. تركز تمارين الرماية الحية

محظور

التي تشمل مشاغلة الأهداف من الجو إلى الأرض عادة على استخدام الذخيرة الذكية والمسددة نحو أهداف ثابتة موجودة في منطقة التأثير. تقوم القوات الجوية بتنفيذ تمارين قصف أحادية الجانب باستخدام القنابل الذكية وأنظمة أسلحة الطائرات الجديدة.

جـ. يُمكن استخدام الطائرات المسيرة بدون طيار سواءً كانت مسلحة أو غير مسلحة في سيناريوهات الرماية الحية للقوات الموجودة على الأرض حيث تقوم هذه الطائرات باستمکان ومشاغلة الأهداف في منطقة المُشاغلة باستخدام أنظمة السلاح الموجودة على متنها. يمكن للوحدات كذلك استخدام الأنظمة الجوية المسلحة أو غير المسلحة في تمارين الرماية الحية.

إسناد الطيران لتمرين الرماية الحية

3. التخطيط لتمرين الرماية الحية. تقوم قيادة الطيران المشترك والقوات الجوية بتنفيذ وإسناد تمارين الرماية الحية للواجبات المتعلقة بالمهام التي تمت الموافقة عليها. تكون الإجراءات والأساليب والتعبية المستخدمة في تمارين الرماية الحية متوافقة مع العقيدة ومهام الوحدات الأرضية المسندة ومعايير التدريب. يجب الحصول على موافقة مديرية العمليات والتدريب في القوات البرية قبل القيام بأي تمارين رماية حية مختلفة عن المعايير.

أ. إدارة المخاطر. أثناء التخطيط لتمرين وتدريبات الرماية الحية يجب الأخذ بعين الاعتبار المخاطر المحتملة التي قد تتسبب بها النيران الصديقة وإجراءات السيطرة وذلك للحد من هذه المخاطر أو لمنع وقوعها. تقوم مديرية العمليات بدورها بمراجعة الخطة التدريبية لتمرين الرماية الحية ووثائق إدارة المخاطر والتي تشمل على:

- (1) خطة مفصلة توضح المناورة وإسناد النيران.
- (2) قائمة بالأسلحة والذخيرة ومقلدات الصوت أو الدخان والمواد الكيميائية التي سيتم استخدامها.

- (3) إجراءات السيطرة لدى الوحدة لتشمل وسائل الاتصالات المستخدمة.
- (4) التضاريس الأرضية والمرافق المطلوبة.
- (5) المسافات (بشكل تقريبي) للمناورة المحتملة للقوات غير المحمية باتجاه الهدف أو منطقة التأثير وكذلك مناطق الخطر لكل سلاح.

(أ) تقوم الوحدات بحساب وإصدار مناطق الخطر وتسليمها للقادة وأفراد السلامة قبل بدء التمرين، ويتم عرض حدود مناطق الخطر الموجودة على أرض الواقع على القادة وأفراد السلامة من خلال مسح أرضي.

محظور

(ب) تقع مسؤولية اختيار مواقع الأسلحة على عاتق قادة الوحدات المشاركين في التمرين.

(ج) يقوم القادة وقادة الوحدات باستخدام التضاريس لتعزيز إجراءات السلامة لتمرين الرماية الحية التي تشمل الرماية القوسية والرماية الجانبية.

ب. المخططون لتمرين الرماية الحية. تقوم كل وحدات تمرين الرماية الحية بالمشاركة في عملية التخطيط للتمرين. ويجب أن تشمل قائمة المخططين للتمرين وليست مقتصرة على ما يلي:

- (1) ضابط مسؤول عن تمرين الرماية الحية.
 - (2) ضابط عمليات هيئة ركن مجموعة القتال.
 - (3) قائد فريق القتال أو ممثل عنه.
 - (4) ضابط ارتباط من قيادة الطيران المشترك ليمثل إسناد الطائرات العمودية وطائرات الجناح الثابت لتمرين الرماية الحية.
 - (5) ضابط سيطرة جوية تعبوية مشتركة للسيطرة على الطائرات المقاتلة فيما يخص مهام الإسناد الجوي القريب.
 - (6) ضابط سيطرة على الأنظمة الجوية المسيرة بدون طيار أو قائد الوحدة.
 - (7) ضابط مدفعية.
- ج. يقوم مخططو التمرين بإعداد خطة مفصلة ومكتوبة ليتم الموافقة عليها من قبل مديرية العمليات في القوات البرية.
- د. يشترك كل من ضباط ارتباط قيادة الطيران المشترك وضابط السيطرة الجوية التعبوية المشتركة وضابط ارتباط أو مشغل أنظمة الطيران بدون طيار وضابط مدفعية الميدان في تمرين الرماية الحية من مرحلة التخطيط المبدئي وإلى مرحلة التنفيذ تشتمل مسؤوليات على:

- (1) تنسيق النيران من قبل ضابط مدفعية الميدان.
- (2) تقديم النصح للضابط المسؤول عن تمرين الرماية الحية فيما يتعلق بما يلي:
 - (أ) قدرات الطائرات ومدى أنظمة أسلحتها.
 - (ب) نصف قطر انفجار الذخائر ومناطق الخطر.
 - (ج) التحديات والقيود التي تفرضها الحالة الجوية.
- (3) تزويد وحدتهم الأم بالمعلومات التالية:
 - (أ) الأوامر المستديمة للميدان.
 - (ب) موقع منطقة التدريب ومناطق تأثير الذخيرة.

محظور

- (ج) مسارات الطيران لداخل وخارج منطقة المناورة التدريبية.
- (د) ممرات رماية النيران الحية.
- (هـ) مواقع الرماية.
- (و) وصف الهدف وموقعه.
- (ز) مواقع الوحدة الأرضية التي يتم إسنادها ومسارات حركتها والأهداف المراد تحقيقها في منطقة المناورة التدريبية.
- (ح) مواقع المدفعية والهاون وأوقات الرماية.
- (ط) إجراءات السيطرة على النيران للرماية المباشرة وغير المباشرة.
- (ي) تنسيق الارتفاعات للعموديات وطائرات الجناح الثابت.
- (ك) تحديثات الطقس والحد الأدنى لظروف الطقس لعمليات الطيران.
- (ل) وصف لمعدات الوحدة الأرضية وخطة مناورتها و:
- (أ أ) موقع مناطق حظر الرماية والقيود على مدى الرماية الحية وإجراءات السلامة لتمارين الرماية الحية مثل فقدان الاتصالات بين الطائرة والوحدات الأرضية التي يتم إسنادها وتحديدات الطقس.
- (ب ب) مخطط يبين إطار مدى الرماية الحية.

خطط وسيناريوهات التدريب لتمارين الرماية الحية.

(1) إسناد الطائرات العمودية لتمارين الرماية الحية. تعتبر طائرات الاستطلاع والهجوم العمودية لقيادة الطيران المشترك بالأساس طائرات ذات أسلحة بعيدة المدى تمتلك قدرة عالية على تدمير الدبابات. توفر القدرات التدميرية والمدى البعيد للطائرات العمودية قدرة طيران قتالية تلبي متطلبات النيران الحية الأرضية تقدمها من 2 - 6 طائرات مروحية. تتكون سرية الهجوم والاستطلاع للطائرات المروحية عادة من 6 طائرات عمودية بقدرات هجومية وقدرات استطلاع. تنظم السرية على شكل فصائل وبمقدار طائرتين لكل فصيلة، وتمتلك كل فصيلة فريق كشف واحد. يمكن استخدام طائرات الهجوم والاستطلاع العمودية في سيناريوهات التدريب لتمارين الرماية الحية من أثناء أداء المهام التالية بهدف إسناد خطة المناورة للوحدة الأرضية.

(أ أ) العمليات التعرضية.

(أ أ) التقدم للتماس. تستطيع الطائرات العمودية والهجومية القيام باستطلاع الطرق والمناطق والقطاعات في سيناريو التدريب وذلك أثناء تحرك الوحدة الأرضية من منطقة التجمع التعبوية إلى الأهداف.

محظور

(ب ب) الهجوم السريع والمدير. تستخدم الوحدة الأرضية سرعة طائرات الهجوم والاستطلاع العمودية وقدرتها العالية على المناورة وقوتها النارية لإسناد خطة المناورة.

(ج ج) الهجوم المعاكس. في السيناريوهات التدريبية للهجوم المعاكس والتي تتضمن هجوماً معاكساً مدبراً أو سريعاً أو كلاهما، فإن القوات البرية تستخدم طائرات الهجوم والاستطلاع العمودية لما يلي.

(أ أ) عزل وتدمير قوات العدو في منطقة الاشتباك أو لاستعادة الخطوط الأمامية للقوات الصديقة، أو إعادة أخذ المواقع في المعركة، أو صد اختراق العدو.

(ب ب) مهاجمة نقاط ضعف العدو أثناء استخدام قوته الرئيسية لمهاجمة المواقع الدفاعية للقوات الصديقة.

(ج ج) مهاجمة قوات العدو من مواقع الهجوم بالرمية.

(د د) هزيمة قوات العدو على الأجنحة.

(ب) العمليات الدفاعية. تدمج القوات البرية طائرات الهجوم العمودية والاستطلاع في خطط النيران الدفاعية لمشاغلة الأهداف المعادية في مناطق التقتيل في منطقة الاشتباك.

(ج) عمليات الأمن والاستطلاع. فيما يلي أمثلة على استخدام طائرات الهجوم والاستطلاع العمودية في سيناريوهات التدريب لعمليات الأمن والاستطلاع.

(أ أ) عمليات الأمن. يمكن استخدام طائرات الهجوم والاستطلاع العمودية والهجوم الجوي كجزء من عملية أمن لقوة أكبر تكون فيها الطائرات عضواً في قوة حراسة أو قطعات ساترة أو قوة حجاب.

(ب ب) عمليات الاستطلاع. يمكن استخدام طائرات الهجوم والاستطلاع العمودية في سيناريوهات التدريب لتمارين الرماية الحية لأداء مهام استطلاع الطرق والمناطق والقطاعات.

(د) عمليات الهجوم الجوي. إن الطائرات العمودية UH-60 (بلاك هوك) المزودة برشاشين M-60 على الجانب والطائرة العمودية CH-47 (تشينوك) المزودة برشاش M-60 ورشاش عيار 50 على الجانب هي طائرات عمودية يمكن استخدامها في عمليات الهجوم الجوي بالرماية الحية. وحسب دليل

محظور

التخطيط؛ فإن طائرة واحدة نوع CH-47 أو ثلاث طائرات نوع UH-60 كافية لإسناد عمليات الهجوم الجوي وتمارين الرماية الحية لقوة بحجم فصيلة.

(هـ) إسناد الإخلاء الطبي الجوي. ينبغي أن تتوفر طائرة عمودية واحدة على الأقل من نوع UH-60 جاهزة في موقعها لتوفير الإخلاء الطبي الجوي لإسناد تمرين بالرماية الحية. ينبغي على طاقم الطائرة العمودية أن يكونوا بالقرب من طائرتهم حتى يكونوا قادرين على الاستجابة لطلب الإخلاء الطبي الجوي الطارئ خلال 15 دقيقة نهائياً - 30 دقيقة ليلاً.

(2) إسناد طائرات القوات الجوية لتمارين بالرماية الحية. توفر تمارين الرماية الحية فرصة تدريبية ممتازة لتوحيد إمكانيات طائرة الإسناد الجوي القريب في سلاح الجو. يعزز التنسيق الوثيق بين المسيطر الجوي التعبوي المشترك والقوة الأرضية المُسندة، وطائرات الهجوم والاستطلاع العمودية، وطائرة الإسناد الجوي القريب من نجاح تدريب عمليات فريق الهجوم الجوي المشترك في تمارين الرماية الحية.

(أ) ضابط السيطرة الجوية التعبوي المشترك مسؤول عن تخطيط الإسناد الجوي، وينسق مع قائد الوحدة الأرضية ويسيطر على إيصال نيران الطائرات المقاتلة إلى ميدان منطقة التأثير من نقطة المراقبة (المرصد) في منطقة تدريب المناورة.

(ب) يوفر سلاح الجو إسناداً لتمارين الرماية الحية للقوات البرية بواسطة طائرات الفالكون F-16 أو طائرات الميراج 2000. يبين الشكل (55) مثالاً على نطاق الخطر في منطقة التأثير لقذائف طائرة الإسناد الجوي القريب.

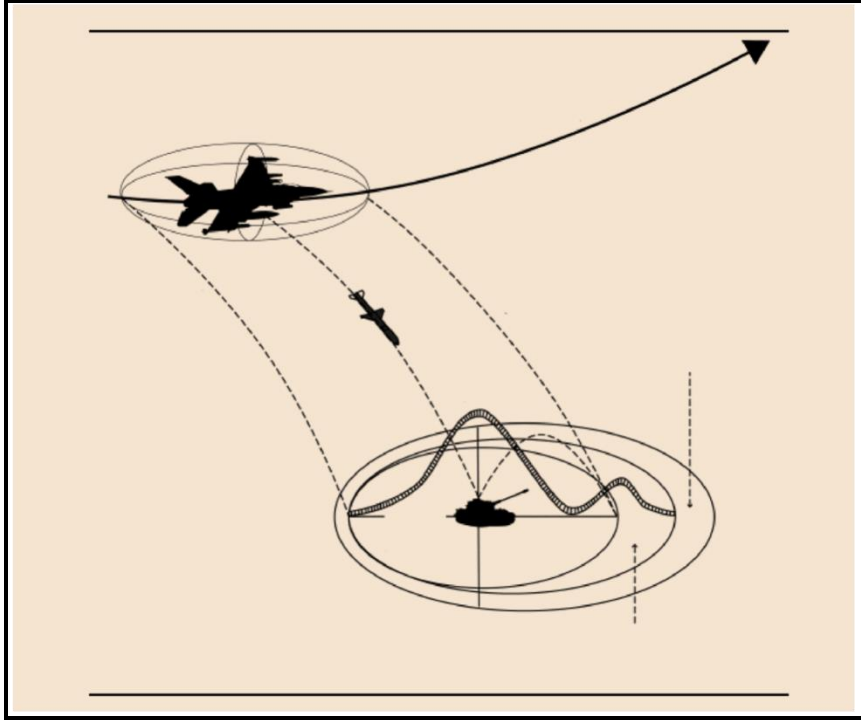
(ج) يوحد ضابط السيطرة الجوية التعبوي المشترك مقاييس التنسيق الجوي لتحسين الأمان أثناء تمارين الرماية الحية، ويستخدم أربعة أساليب لتأسيس منطقة تنسيق جوي لحماية الطائرات العمودية والطائرات المجهزة المقاتلة من النيران غير المباشرة:

(أ أ) الموقع الجانبي والموقع الجغرافي.

(ب ب) فاصل الارتفاع.

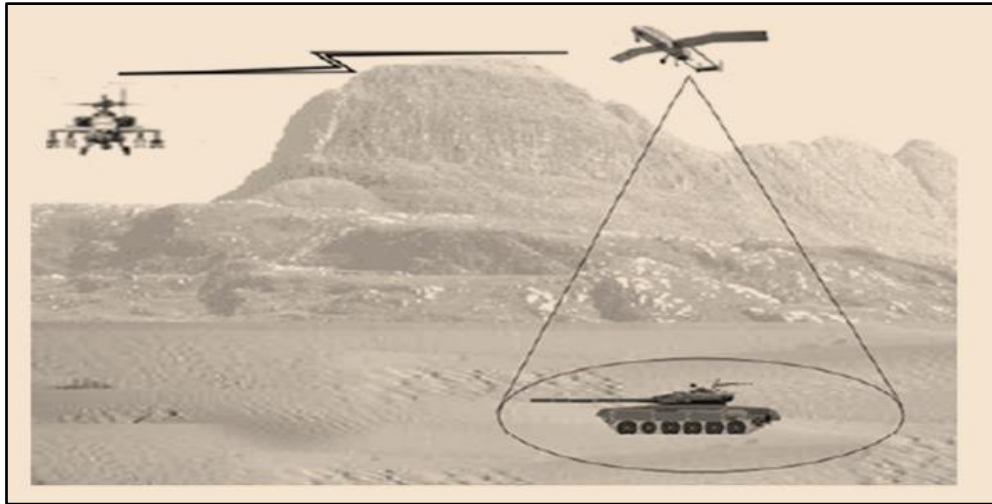
(ج ج) فاصل الوقت.

(د د) دمج جميع ما ذكر.



الشكل (54) منطقة تأثير طائرة الإسناد الجوي القريب

(3) عمليات أنظمة الطائرات المسيّرة (دون طيار). تُمكن قدرات أنظمة الطائرات المسيّرة (دون طيار) قادة الوحدات الأرضية من مشاهدة منطقة العمليات في توقيت واقعي قريب. وبينما يتم إعداد الأساليب التعبوية وإجراءات السيطرة التي تحكم استخدام أنظمة الطائرات المسيّرة (دون طيار)؛ تستغل وحدات القوات البرية كل فرصة لاستخدام هذه الطائرات أثناء تمارين الرماية الحية.



الشكل (55) الأسلوب الجماعي

محظور

و. التدريب السابق لتمرين الرماية الحية. يهيئ التدريب السابق لتمرين الرماية الحية أفراد الوحدة الجوية لتنفيذ جميع الواجبات المطلوبة للرماية الحية الفعلية. استناداً إلى مخطط (سيناريو) تدريب تمرين الرماية الحية؛ فإن قائد الوحدة الجوية ينفذ تقييماً ويحضر برنامجاً تدريبياً مسانداً لتمرين الرماية الحية. يجب على جميع الوحدات التي تستعد لتمرين الرماية الحية أن تكمل ما يلي:

- (1) تدريب نظري سابق لتدريب الرماية على الأسلحة.
 - (2) تأهيل الرماية على المدافع الرشاشة للأفراد وللطاقم.
 - (3) تمارين مهارة المعركة وأوامر السيطرة على النيران.
 - (4) أمن الذخيرة.
 - (5) تدريب رماية على الرشاش الجانبي للطائرة العمودية UH-60، والطائرة العمودية CH-47 والطائرة FENEC 550 لمستخدمي الرشاش، والطائرات Bell407، و Super Puma، و Panther.
 - (6) رماية وهمية (دون ذخيرة) وتجارب.
 - (7) المواضيع المختلفة والأساليب.
- ز. متطلبات المرافق. تنسق وحدات قيادة الطيران المشترك مع ركن التدريب في مديرية العمليات والتدريب حول المرافق الدائمة وشبه الدائمة المطلوبة لإسناد مصادر الطيران أثناء تمارين الرماية الحية. تستخدم طائرات الإسناد الجوي القريب مرافق إسنادها الموجودة في قاعدتها الأم. تشمل المتطلبات المحددة ما يلي:
- (1) مناطق الهبوط الاضطراري.
 - (2) نقاط تسليح وإعادة تزويد الطائرات بالوقود مع معدات حماية.
 - (3) مناطق الاحتفاظ بالذخيرة وتخزينها.
 - (4) أبراج سيطرة للسيطرة على تمرين الرماية الحية للاتصالات من الجو إلى الأرض.
 - (5) منطقة مناورة لقيادة وإرشاد طاقم وفريق الرماية الوهمية (دون ذخيرة) أو مستويات تدريب السرايا للتدريب على التعبئة والأساليب والإجراءات قبل الرماية الحية الفعلية.
 - (6) تنوع الأهداف.
 - (7) جهاز التسديد للجوف (الموجه) وقطع التضبيب والأهداف.
 - (8) مناطق اختبار الرماية وتفريغ الأسلحة.

محظور

- (9) مناطق التخلص الاضطراري من القذائف.
- (10) مناطق صيانة لإخلاء الطائرات المعطلة أو المعطوبة من الميدان ومن منطقة إعادة التسليح وإعادة التزويد بالوقود.
- (11) مناطق الإيواء والإطعام لطواقم الطائرات وأفراد الإسناد الآخرين.
- (12) النقل البري لطواقم الطائرات.
- ح. متطلبات المعدات. تخطط وحدات قيادة الطيران المشترك متطلبات معدات تمرين الرماية الحية والتي يجب أن تشمل ما يلي:

- (1) عدد الطائرات المقاتلة.
- (2) عدد الأطقم المراد تأهيلهم.
- (3) أعداد كافية من مسجلات الفيديو العاملة للطائرة المقاتلة.
- (4) أعداد كافية من أجهزة تسجيل الفيديو الصالحة للعمل للطائرة.
- (5) مشغلات فيديو صالحة للعمل وشاشات مراقبة لإصابة الأهداف والمراجعة.
- (6) شبكات اتصال لاسلكية للقيادة والسيطرة. المطلوب ثلاث شبكات لاسلكية على الأقل لإدارة تمرين رماية حية: شبكة لعمل الميدان وشبكة للسيطرة على الملاحة الجوية وشبكة للسيطرة على الميدان. يجب استخدام شبكات اتصال لاسلكي بترددات عالية جداً VHF وترددات عالية UHF وذلك للسيطرة على تمرين الرماية وتقييمه.
- (7) معدات الإنقاذ عند التخطم.
- (8) مصادر الإخلاء الطبي.

ط. متطلبات القوى البشرية. الوظائف المدرجة أدناه مهمة لقدرة الوحدة الجوية على إسناد ميادين الرماية الحية. وهذه القوى البشرية تحتاج تدريباً اختصاصياً معتمداً وموثقاً من مديرية العمليات والتدريب في القوات البرية قبل العمل في ميدان الرماية الحية.

- (1) ضابط سلامة ميدان الطيران. يعمل ضابط سلامة ميدان الطيران مع ضابط سلامة الوحدة الأرضية المُسنَّدة، ويراقب عمل الميدان ويبلغ عن أي ظروف غير آمنة إلى ضابط سلامة الوحدة الأرضية المسندة أو إلى الضابط المسؤول.
- (2) ضابط أمان ميدان الليزر. يجب على ضابط سلامة ميدان الليزر أن يكون مُلمّاً بكراسة مهارة رماية الأسلحة والكراسات الفنية لجميع المعدات الليزرية المستخدمة، ويقدم إجازاً إلى أفراد الوحدة.
- (3) ضابط صف مدفعي مسؤول. يجب أن يكون ضابط الصف المدفعي المسؤول على اطلاع بالأوامر العملياتية المستديمة لميدان التدريب، والأوامر الطارئة للطائرات

محظور

المقاتلة والأسلحة، وأوامر الإبلاغ عن الحوادث المحلية. ويضمن بأن أنظمة أسلحة الطائرات المخصصة تفعل استعمال الإجراءات الموصوفة وإجراءات الأمان القابلة للتطبيق. ويعتبر على اطلاع بالاتجاه (الزاوية)، والمدى، وحدود اتجاهات قواطع ميدان التدريب، وعلى اطلاع بالمعايير، وهو سجل القائد الأساسي لجداول مدفعية الطيران.

(4) قائد قسم الوقود والذخيرة. يضمن بأن الوقود والذخيرة متوفرة بشكل كافٍ لإسناد تمرين الرماية الحية. ويقوم هو والرقيب بعمل حصص لتنشيط معلومات الأفراد والأطقم الجوية المتعلقة بإجراءات إعادة التزود بالوقود والتسليح.

(5) مرتب صيانة الطائرات المقاتلة. يجب انفتاح قسم طائرات صغير لمنطقة التدريب لتوفير إسناد صيانة محدود للطائرات، أما الطائرات المسيرة وطائرات الإسناد الجوي القريب تعود إلى القاعدة الأم للصيانة.

(6) العاملون على أجهزة اللاسلكي. يضمن العاملون على أجهزة الاتصالات اللاسلكية بأن الأجهزة تعمل بشكل صحيح أثناء تمرين الرماية الحية. ويجب أن يكونوا على علم بالأوامر العملية المستديمة لميدان التدريب وأوامر العمليات الطارئة في حالة فقدان الاتصالات، وأن يقوموا بتأمين الاتصالات جو - أرض في جميع الأوقات أثناء تنفيذ الرماية الحية.

ي. تنظيم ميدان التدريب. الخطوة الأخيرة لتجهيز ميدان التدريب للرماية الحية هي تنظيم الموارد المذكورة سابقاً. يجب توضيح جميع المصادر لاستخدامها بيسر والتدريب على تدفق وصول الطائرات المقاتلة قبل وصولها لميدان التدريب.

(1) واجبات الضابط المسؤول خلال عمليات الرماية الحية.

(أ) تحسين معايير جدول رماية المدفعية.

(ب) المحافظة على اتصالات جيدة مع العناصر الأرضية والطائرات العمودية في ميدان التدريب.

(ج) الإشراف على عمليات الطيران وإجراءات السلامة.

(د) الاطلاع على جميع نشاطات ميدان التدريب لضمان السلامة والكفاءة.

(هـ) الاطلاع وتحديد عمليات التفتيش الأرضية.

(2) واجبات الضابط المسؤول بعد وقف عمليات الرماية الحية.

(أ) إغلاق ميدان التدريب بالتنسيق مع القيادة المسؤولة.

(ب) تحديد وقت إغلاق ميدان التدريب وإنجاز التقارير كما هو مطلوب.

(ج) إزالة العلم وتأمين المباني والبرج ومراقبة جميع مناطق العمل.

محظور

ك. مخطط ميدان التدريب. يتم تطهير ممرات الرماية من العوائق وتكون مرئية للطواقم الجوية بشكل واضح. ويجب أن يكون خط إطلاق الرماية مؤشراً بشكل واضح ويمكن مشاهدته من الجو. ولأغراض السيطرة يجب أن يكون خط إطلاق الرماية مرئياً من برج الميدان أو نقطة السيطرة. يجب أن تكون منصة الهبوط للطائرات العمودية في خط الرماية مؤشرة بشكل واضح للهبوط الليلي والنهاري. بالإضافة إلى ذلك يجب أن تكون حدود الميدان مرئية بشكل واضح للطواقم الجوية والمسيطرين. يجب أن يكون عرض منطقة الرماية والمناورة المقترح 3000 متراً وطوله 2000 متراً للهجوم واستطلاع الطائرات العمودية، وعرض منطقة الهدف المجاورة 3000 متر وطولها 10000 متر. وتسمح منطقة الرماية بهذا الحجم بالهجوم الشامل وتسمح لسرب الاستطلاع بالطائرات العمودية بالملاحة والمناورة وتنفيذ التدريب على الرماية الحية، كما تسمح هذه المنطقة للأطقم الجوية بالحصول على كفاءة رماية مدفعية الطائرات العمودية من خلال استخدام الذخيرة لأقصى مدى.

إجراءات السلامة أثناء تمرين الرماية الحية

4. إجراءات السلامة أثناء تمارين الرماية الحية. تنفذ الوحدات تمارين تدريب بالرماية الحية بالحد الأقصى من الواقعية والسلامة.

أ. تتضمن تمارين الرماية الحية مشاركة اثنين من أسلحة القتال أو أكثر أو قوات مشتركة مثل قيادة الطيران المشترك للطائرات المقاتلة والعمودية والطائرات المسييرة وطائرات القتال الجوي القريب. يقوم القادة باستخدام الأسلحة الجوية والأرضية بناءً على العقيدة القتالية الحالية، سياسة الرماية الحية والأوامر المستديمة المخصصة. يقوم القادة بمراجعة سيناريوهات التدريب بسبب الأخطار والتعقيدات المتعلقة بتمارين الرماية الحية (مخطط المناورة والإسناد الناري) وضمان التنسيق المتواصل بين المشاركين. ويطبق القادة إدارة المخاطر بجميع الجوانب لتمرين الرماية الحية.

ب. يجب أن يسمح التدريب بأقصى حدود المناورة الحقيقية وأن تتضمن تمارين الرماية الحية متطلبات محددة لسلامة المرتبات. ويقوم قادة قاعدة منطقة التدريب بإصدار تعليمات محددة لميدان التدريب (مثال، تعليمات ميدان التدريب والأوامر المستديمة ... الخ) التي تطبق بشكل محدد على قواعدهم. وهذا الدليل سيعرّف متطلبات السلامة لإسناد تمارين التدريب للرماية الحية.

ج. يقوم قادة الوحدات المشاركة بتمارين الرماية الحية بما يلي:

محظور

(1) التأكيد على جميع المدفعيين الذين يشاركون بتمارين الرماية الحية، بما في ذلك الآليات القتالية والدبابات ومدفعية الطيران على أنهم اجتازوا دورات التأهيل على الأسلحة أو النظام الذي يستخدمونه في التمرين.

(2) تنفيذ تمارين بدون قطعات قبل تمارين الرماية الحية وتمارين المناورة ويقوم القادة بتقييم مستوى الكفاءة والخبرة لوحدهم ودرجة المخاطرة لتحديد شكل ومدة التمرين بدون القطعات.

(3) تقوم وحدات الرماية الحية ببرمجة التجربة النهائية لتكون أقرب للأحداث الحقيقية العملية للاحتفاظ بالاطلاع على الموقف الشخصي والمهارات. بالإضافة إلى أن التجارب عندما تكون عملية من شأنها أن تضاعف مباشرة قدر الإمكان إمكانية الحصول على الظروف الموجودة في الحدث الفعلي.

(أ) مراجعة متطلبات السلامة لميدان التدريب على الرماية الحية والمناورة، ويجب أن تتضمن المراجعة ما يلي: ولكن ليست محددة بحدود جانبية لمنطقة خطر إطلاق الأسلحة والذخائر، التحديدات والحدود الجوية للرماية الحية والإخلاء الطبي وإجراءات إخلاء الإصابات الطارئة.

(ب) توجيه المشاركين حول قدرات الأسلحة المستخدمة من قبل المكونات الأخرى في تمارين الرماية الحية.

(ج) يجب أن يُحافظ الأفراد المرشحون مثل ضباط السلامة لميدان التدريب أو أجهزة المراقبة والسيطرة الذين ليسوا جزءاً من المخطط التعبوي أو الإداري لمراقبة السلامة على إدانة الاتصال مع عناصر المناورة وأن يكون لديهم وسائل اتصال لوقف الرماية. وتعتبر الاتصالات مع مركز العمليات التعبوي ضرورية وإجبارية.

(د) تبين الأوامر المستديمة لميدان التدريب مواقع وحدات الرماية والمناورة لضمان عدم تعرض الأفراد غير المحميين للرماية التدريبية.

5. السلامة الأرضية. يجب أن يكون أفراد الإسناد الأرضي المشتركين بالرماية الحية التدريبية مدرّكين بشكل ثابت للأخطار. يُعتبر تدريب الأفراد للعناية بالذخيرة وكيفية تداولها عملية مستمرة على مستوى الوحدة. تتبع جميع إجراءات مخازن الذخيرة وكيفية تداولها وإجراءات السلامة الأساسية توجيهات تعليمات القوات البرية وأوامر العمليات المستديمة لميدان التدريب. وستقوم الوحدات بتدريب أفرادها الأرضيين على إجراءات العمل بالقرب من الطائرات

محظور

العمودية العاملة، وتكون مناطق تحميل الذخيرة منفصلة عن مناطق إعادة التزود بالوقود. بالإضافة إلى أن الوحدات تقوم بتدريب وضبط إسناد المرتبات في المواقع الطارئة المرتبطة بواجباتها. تكون تعليمات السلامة الأرضية كما يلي:

أ. يجب على الأفراد تجنب الدوائر الرئيسية والخلفية وأنظمة أسلحة البرج ومناطق وجود الصواريخ والأسلحة على أجنحة الطائرات المقاتلة.

ب. يقترب الأفراد من الطائرة العمودية من الجانب فقط وبعد استلام الموافقة البصرية من طاقم الطائرة.

ج. لا تقوم الأطقم بتحريك الطائرات العمودية حتى يتم تحريك الدروع خارج قوس الدائرة الرئيسية وإشارة إزالة أو انتهاء الخطر.

د. يقوم مرتب الإسناد بإزالة الذخيرة من الطائرات العمودية قبل مغادرة منطقة التسليح أو نزع الأسلحة للمحطة الأم ويفحص الطيار المسؤول الطائرات المقاتلة لضمان أنها آمنة وخالية من جميع الذخائر.

هـ. يجب على الأطقم الأرضية توقيف الطائرات العمودية عن العمل قبل تنفيذ أي صيانة لها وقبل دخول الأطقم إلى الطائرة أو الخروج منها.

و. يقوم جميع المرتبات الذين يعملون أو بالقرب من الطائرات العمودية بنزع الكفوف.

ز. جميع المرتبات تستخدم أدوات حماية النظر والسمع.

ح. تقوم المرتبات الأرضية بحمل ضوء ومضي أو جهاز إضاءة أثناء العمليات الليلية عند العمل بالقرب من الطائرات العمودية.

ط. يجب على الأفراد استخدام نظام الاتصال الداخلي واستخدام إشارات اليد العامة للمحافظة على الاتصالات بين الطاقم والعاملين على الدبابات.

6. السلامة في مناطق رماية الطيران. يجب تحديد مناطق التأثير على الأطقم الجوية، مواقع

الرماية، حدود مناطق التأثير على يمين ويسار الهدف، مواقع الوحدات الصديقة والممرات على الخرائط. تكون متطلبات السلامة للرماية كما يلي:

- (1) يقوم القادة بتفتيش الأسلحة الفردية.
- (2) يعطي الضابط المسؤول أو من ينوب عنه الإذن قبل وضع الذخيرة بالأسلحة.
- (3) تكون الأسلحة موجهة باتجاه الميدان وضمن زوايا السلامة.
- (4) لا تكون المرتبات الأرضية أمام الأسلحة أو خلف منطقة الانفجار.

محظور

- (5) عدم وجود طائرات أخرى ضمن منطقة الخطر.
 - (6) لا تطلق الأطقم نيران الأسلحة أقرب من الحد الأدنى لمدى الأمن المائل.
 - (7) لا يوجد طائرات أخرى ضمن منطقة الخطر السطحية.
 - (8) لا يقوم أفراد الأطقم بإطلاق النيران أقرب من حد الأمان الأدنى المائل.
 - (9) يتم اعتبار موجدات ومحددات المدى بالليزر على أنها أسلحة من قبل الوحدات.
- ب. رمية طائرات القوات الجوية. أثناء الاستعداد لتمارين الرماية الحية تستخدم القوات الجوية التي تشارك في هذه التمارين إجراءات السيطرة التالية قبل قيام الطائرة برماية حمولتها من الأسلحة أو إسقاط حمولتها من القذائف:

- (1) تحديد إيجابي لأماكن الأشخاص أو الأفراد.
 - (2) تحديد إيجابي للأهداف.
 - (3) تصريح فعلي لإسقاط أو رماية الذخائر.
- ج. يقوم قادة وحدات القوات الجوية بالإضافة إلى المسيطر الجوي التعبوي المشترك بإسناد تمارين الرماية الحية بما يلي:

- (1) الموافقة على إجراءات الإخفاق في تحقيق المهمة والأماكن لإسقاط القنابل الغير مستهلكة عند الضرورة.
- (2) التأكد من أن الأطقم الأرضية والأطقم الجوية تعرف وتتحقق من ممرات طيران الهجوم، أماكن الخطوط الآمنة لإسقاط القنابل والممرات الجوية للوصول إلى الأهداف.
- (3) تأسيس وإدامة الاتصالات المباشرة ما بين الضابط المسؤول عن ميدان تمارين الرماية الحية أو ضابط الأمان، الوحدة المشاركة، ومركز تنسيق الإسناد الناري الذي يقوم بتنسيق رماية مدفعية الإسناد المباشر.
- (4) القيام بجميع الإجراءات اللازمة للتقليل من خطر الارتداد على الطائرات المهاجمة عند رماية أهداف أرضية بقذائف شديدة الانفجار، والعمل على إيقاف أسلحة الرماية المباشرة التي ترمي بالقرب من الأهداف الجوية التي يتم مهاجمتها داخل منطقة الإسقاط الآمنة.
- (5) حظر الرماية عبر ، ضمن أو خلال ممرات الوصول الجوية التي بدون تنسيق.
- (6) حصر استخدام الرمايات الجوية من الطائرات العمودية والطائرات المجهزة (ثابتة الجناح) على تلك الرمايات المتطابقة فقط مع كراسات أسلحة الطائرة المخصصة لهذا الغرض والأوامر المستديمة.

محظور

د. يكون تقديم الإسناد الناري من قبل الطائرات المجهزة (ثابتة الأجنحة) طبقاً لكراسات أسلحة الطائرة المخصصة لهذا الغرض والأوامر المستديرة. تكون قواعد الرماية بأمان كما يلي:

- (1) أثناء التدريب الميداني الواسع، تكون أنظمة التسليح الثانوية مسددة على مؤخرة ميدان الرماية أو بعيداً عن المناطق المأهولة بالسكان عندما يكون ذلك ممكناً.
- (2) يتم توزيع أنظمة التسليح الثانوية على وضعية أمان أو استعداد عند الطيران بالقرب من منطقة أو ميدان التدريب.

(3) يعتبر قائد الطائرة هو المسؤول عن تشغيل وتوزيع مفتاح التسليح.

هـ. متطلبات السيطرة على الرمي. تتضمن السيطرة على الرمي جميع الأعمال التي تقوم بها الأطقم الجوية أثناء التخطيط والتحضير وتطبيق الرماية على الأهداف. تشمل هذا الأعمال على ما يلي:

- (1) انتخاب وتعيين الأهداف.
- (2) فتح النار على الهدف في اللحظة المطلوبة / المناسبة.
- (3) تعديل النار وتنظيم معدل الرمي.
- (4) نقل النار من هدف إلى آخر.
- (5) العمل على تداخل الرماية مع الرماة الآخرين.
- (6) إيقاف الرمي.

و. إن الضعف في ممارسة السيطرة على الرمي سيؤدي إلى استخدام غير فعال لأنظمة الأسلحة (الطائرات)، ويمكن أن يعرض الطائرة أو القطعات الأرضية الصديقة للخطر، كما يمكن أيضاً أن يؤدي إلى الفشل في مشاغلة الهدف المعادي، فقدان المفاجأة، الإخلاء المبكر للمواقع، رماية أهداف غير مهمة، فقدان الوقت في تعديل النار وضياع الذخيرة.

ز. خطة الطوارئ للطائرة. تفرض خطة الطوارئ للطائرة الإجراءات التي يجب اتباعها في حال حدوث طارئ (حادث أو عرض أو رماية غير متعمدة) للطائرة أثناء الرميات الميدانية. يجب أن توفر خطة الطوارئ للطائرة إبلاغاً فورياً عن الحادث لضابط سلامة تمرين الرماية الحية في الوحدة الأرضية أو الضابط المسؤول عن التمرين بشكل كامل. يقوم الضابط المسؤول بالتأكد من أن الحوادث يتم الإبلاغ عنها طبقاً للسياسات المحلية. يجب انتخاب الطرق التي تسمح للأطقم الجوية برصد وتحديد ومشاغلة الأهداف على الطرق وفي منطقة الهدف.

7. متطلبات الأمان لأنظمة الطائرات المسيرة بدون طيار في تمارين الرماية الحية.

أ. يقوم المشغلون في أنظمة الطائرات المسيرة بدون طيار وقائد الوحدة بما يلي:

محظور

- (1) السيطرة والإشراف على المنصات / الحمولات لأنظمة الطائرات المسيرة بدون طيار ضمن المجال الجوي لميدان التدريب، كما يشاركون في إيجاز سلامة الميدان ليكونوا على اطلاع بتعليمات الميدان الثابتة قبل العمل داخل الميدان.
 - (2) اتخاذ جميع الإجراءات الضرورية لتنفيذ التدريب والعمليات ضمن المجال الجوي المحدد للاستخدام الخاص أو مناطق العمل الأخرى المخولة وذلك لضمان أن الطائرات المسيرة بدون طيار وجميع تأثيراتها (على سبيل المثال الذخيرة والليزر) ستبقى ضمن الحدود المعينة.
 - (3) التأكد من أداء أنظمة الطائرات المسيرة بدون طيار وكفاءتها والمتطلبات ذات العلاقة تحقق وتلبي معايير الأمان قبل العمل في مجال الميدان المخصص.
 - (4) يجب على مشغل أنظمة الطائرات المسيرة بدون طيار أن يجتاز بنجاح دورة التأهيل المقررة أو التأهيل أو التدريب طبقاً لبرنامج التدريب المقرر والمخول من قبل مديرية العمليات والتدريب في القوات البرية.
 - (5) إن المشغلين لديهم الكفاءة في عمل منصة الإطلاق والحمولة وأنظمة الأسلحة.
- ب. أنظمة الطائرات المسيرة بدون طيار في تمارين الرماية الحية.

- (1) يقوم مشغلو أنظمة الطائرات المسيرة بدون طيار وقائد الوحدة بالتأكد من أن أفراد السيطرة في الميدان على معرفة بخصائص الطيران لأنظمة الطائرات المسيرة بدون طيار المشاركة في عمليات الطيران الميدانية.
- (2) يقوم مشغلو أنظمة الطائرات المسيرة بدون طيار وقائد الوحدة بالتأكد من أن جميع عمليات أنظمة الطائرات المسيرة بدون طيار مبرمجة ومجدولة وموافق عليها من سيطرة الميدان.
- (3) يجب على مشغلي أنظمة الطائرات المسيرة بدون طيار أن يعرفوا ترددات التنسيق للأجهزة اللاسلكية والإجراءات في حال فقدان الاتصال أو التماس والممرات الجوية للصعود والنزول وارتفاعات العمل والقرب من الطائرات والأشخاص الآخرين.
- (4) يقوم مشغلو أنظمة الطائرات المسيرة بدون طيار بإدامة الاتصال اللاسلكي في جميع الأوقات مع سيطرة الميدان أو الضابط المسؤول عن تمارين الرماية الحية المستقبلية.
- (5) القيام بطلب واستلام تصريح أو إذن من سيطرة الميدان أو أفراد الجهة المسيطرة قبل تغيير الموقع المخصص لأنظمة الطائرات المسيرة بدون طيار، الارتفاع أو الممر / الطريق. إذا فقدت أنظمة الطائرات المسيرة بدون طيار الاتصال مع

محظور

المحطة الأرضية لفترة قصيرة من الوقت، فإنها تقوم بشكل تلقائي بتنفيذ إجراءات العودة إلى القاعدة وبالتالي يمكن إعادة الاتصال مع المحطة الأرضية.

(6) للقيام بإنزال الذخيرة أو القذائف، قم بتشغيل أنظمة الطائرات المسيرة بدون طيار في ظروف الطقس المرئية من بدء الطيران وحتى نهايته.

(7) عندما تعمل الطائرة بأسلحتها، يتم تسليح الذخيرة التي سيتم إنزالها فقط ، عندما تكون الطائرة ضمن المجال الجوي المخصص للاستخدام في منطقة التدريب وفي الموقع الذي يحافظ على بقاء الذخيرة عند إطلاقها ضمن منطقة التأثير المخصصة.

(8) يقوم مشغلو أنظمة الطائرات المسيرة بدون طيار بإبلاغ سيطرة الميدان أو الضابط المسؤول عندما تنهي أنظمة الطائرات المسيرة بدون طيار عملية إنزال الذخيرة وعندما تغادر الميدان.

(9) يقوم قائد وحدة أنظمة الطائرات المسيرة بدون طيار بإدانة مسؤوليته عن العمل بأمان للحمولات ومنصات الإطلاق.

8. تعليمات الأمان والسلامة للاقتحام الجوي بالطائرات العمودية في إسناد تمارين الرماية

الحية. توفر هذه تعليمات الأمان والسلامة للطائرات العمودية المخصصة للشحن وللخدمات العامة المبرمجة لإسناد تمارين الرماية الحية:

أ. تقوم الأطقم الجوية في الطائرات العمودية المخصصة للشحن وللخدمات العامة (الاقتحام الجوي) بتنفيذ تدريب نظري وتدريب عملي للرماة من خلال أبواب الطائرة العمودية وذلك قبل المشاركة في تمارين الرماية الحية.

ب. يجب أن يتم تشكيل / تهيئة أهداف الطائرة العمودية لتمثل شكل التهديد الواقعي، الذي يكرر موقف العدو الملخص والموجز في الفرضية.

ج. كحد أقصى، يجب أن تشارك ثلاثة طائرات في تشكيلات الرماية من وسائط متعددة الأبواب. يجب على ضابط العمليات والمدرّب المسؤول عن وضع المعايير القيام بانتخاب ممر الطيران بحيث يتمكن رماة الأبواب من مشاغلة أهداف على الطريق وفي منطقة الإنزال.

د. تقوم الوحدات بتقديم إيجاز كامل وإجراء التجارب للأطقم المشاركة في تمارين الرماية الحية على مهام إدخال وإخراج القطعات.

هـ. تقوم الأطقم الجوية بإجراء التجارب على تشكيلات الطيران وأوامر الرماية. يكون الهدف من هذا التدريب هو:

(1) إعطاء الوحدات الوقت اللازم لتحسين تناسق عمل الطاقم وذلك لتوفير نيران أكثر فعالية على الهدف.

محظور

- (2) إعطاء الرماة من خلال الأبواب الخبرة في مشاغله الأهداف في مفهوم مهمة متعددة الوسائط (متعددة الطائرات).
- (3) ممارسة القيادة والسيطرة باستخدام قواعد الاشتباك المقررة وإجراءات السيطرة للأسلحة.
- (4) إعطاء الأطقم الجوية الفرصة للاستجابة لمجموعة متنوعة من الأهداف.

الفصل السابع

سياسة مناطق
التدريب والمناورة

محظور

الفصل السابع

سياسة مناطق التدريب والمناورة

عام

1. توفر التمارين التدريبية الرئيسية مثل تمارين التدريب بالقطعات، تمارين جاهزية المهمة وتمرين الانفتاح تغذية راجعة لمساعدة القادة في تقييم مدى فعالية قادتهم المرؤوسين، الجنود، الوحدة وبرامج تدريب الصيانة. يتدرب القادة على حل المعاضل التعبوية وإعطاء أوامر ملائمة وذات معنى. يحصل القادة على تغذية راجعة عن جودة قراراتهم ويحصلون على تفهم لمدى تأثير صعوبات ميدان المعركة على قراراتهم. توفر الفعاليات التدريبية الرئيسية خبرات تُساهم في تطوير القائد، الجندي وتكيف الوحدة مع المهمة. يوضح هذا الفصل استخدام مناطق التدريب والمناورة وأعمال هيئة ركن منطقة التدريب والوحدة ويستعرض الفترة من بداية التحضير للتمرين حتى تنفيذ التمرين وعمليات ما بعد انتهاء التمرين.

إدارة مناطق التدريب والمناورة

2. مناطق التدريب والمناورة للقوات البرية. لدى قيادة القوات البرية حرية استخدام عدد من مناطق التدريب والمناورة، وهي:

أ. الحمرا

(1) الوصف. تقع منطقة معسكر ميدان الحمرا في الجزء الغربي من الدولة. تحتوي الحمرا على منطقة تدريب كبيرة تتسع لحجم مجموعتي لواء وموقع تدريب للقتال في المناطق المبنية، كما يوجد فيها ميدان رماية يساند تمارين الرماية بالذخيرة الحية لمجموعة لواء وكذلك يوجد ميدان رماية ساحلي لمساندة تمارين الرماية بالذخيرة الحية للدفاع عن الساحل.

(2) الجهة المسؤولة. تسيطر على هذه المنطقة شعبة التدريب في مديرية العمليات والتدريب في القوات البرية بالإضافة إلى لواء التدريب.

ب. العين

(1) الوصف. ميدان رقيطة للرماية المدفعية، ومراكز مراقبة مواقع سقوط الطلقات.

(2) الجهة المسؤولة. مدرسة المدفعية في القوات البرية.

ج. العوير

محظور

(1) الوصف. تعتبر هذه المنطقة هي الموقع الأم لمركز لعبات الحرب في القوات البرية. يحتوي المركز على نظام حاسب آلي، يستخدم لتدريب هيئة الركن.

(2) الجهة المسؤولة. يسيطر على هذا المركز لواء التدريب.

مدينة زايد العسكرية.

د.

(1) الوصف. تحتوي مدينة زايد العسكرية على عدد من القيادات والوحدات. يوجد

فيها ميدان رماية أسلحة خفيفة ومناطق تدريب محلية تساند تدريب الطاقم والفصيلة.

(2) الجهة المسؤولة. يسيطر على هذه المنطقة قسم الميادين ومناطق التدريب في

مديرية العمليات والتدريب في القوات البرية.

مناطق التدريب المحلية.

هـ.

(1) الظفرة.

(أ) الوصف. يتألف معسكر الظفرة من ميادين أسلحة خفيفة ومواقع

تدريب على القتال في المناطق المبنية.

(ب) الجهة المسؤولة. يسيطر على هذه المنطقة قسم الميادين ومناطق

التدريب في مديرية العمليات والتدريب في القوات البرية بالإضافة إلى لواء

التدريب.

(2) المنامة.

(أ) الوصف. ميدان رماية الأسلحة المتوسطة يوجد في منطقة تدريب

المنامة للرماية على الأسلحة الصغيرة.

(ب) الجهة المسؤولة. مركز التدريب الانفرادي.

(3) ثوبان.

(أ) الوصف. يحتوي ميدان تدريب ثوبان على ميادين رماية أسلحة خفيفة،

وهي منطقة تدريب محلية تساند تدريب وحدة بحجم سرية ومواقع تدريب على

القتال في المناطق المبنية.

(ب) الجهة المسؤولة. قيادة حرس الرئاسة هي المسؤولة عن رماية الأسلحة

الخفيفة، أما منطقة التدريب على القتال بالمناطق المبنية فالجهة المسؤولة عنها

هي لواء التدريب.

ميدان تدريب مقاطرة.

و.

(1) الوصف. يساند هذا الميدان تدريبات القوات الجوية والدفاع الجوي. ويوجد فيه

ميادين قادرة على إسناد رماية تأهيلية للدبابات وناقلات الجنود بي أم بي.

محظور

(2) الجهة المسؤولة. القوات الجوية والدفاع الجوي.

3.

قسم الميادين ومناطق التدريب في مديرية العمليات والتدريب في القوات البرية.

- أ. المهمة. يساند قسم الميادين في مديرية العمليات والتدريب في القوات البرية القوات العاملة والمدارس وتشكيلات التدريب لتحقيق أهداف الجاهزية القتالية الخاصة بهم.
- ب. المسؤوليات. يقوم هذا القسم ببرمجة وتنظيم الإسناد للميادين المخصصة ومناطق التدريب التي تقع تحت مسؤولية القوات البرية.
- ج. سيح حفير. منطقة التدريب (سيح حفير) حيث يوجد بها ميادين رماية والتدريب على القتال في المناطق المبنية، والجهة المسؤولة عنها هي قيادة حرس الرئاسة.

4.

لواء التدريب.

- أ. المهمة. يساند هذا اللواء التدريب الجماعي للقوات البرية وذلك لتحقيق أهداف الجاهزية القتالية الخاصة بهم. بالأمر، يتحول هذا اللواء إلى مجموعة لواء في الدفاع عن الدولة.
- ب. المسؤوليات. يسيطر لواء التدريب على ثلاث مواقع تدريب رئيسية. الحمراء وثوبان والعوير بالإضافة إلى مجموعة قتال تعمل كقوات تطبيق. يوفر لواء التدريب وقوات التطبيق الإشراف والتوجيه والإسناد لهذه العمليات وكذلك السيطرة والإشراف على عمليات السيطرة على الميدان في الحمراء وثوبان، بالإضافة إلى تشغيل مركز لعبات الحرب في العوير.

التحضير في المعسكر الدائم.

5.

مسؤوليات مناطق التدريب والمناورة.

- أ. قسم الميادين ومناطق التدريب في مديرية العمليات والتدريب في القوات البرية. يستلم هذا القسم طلب الوحدة ويحدد مدى توفر الميادين ومناطق التدريب الضرورية. يقوم القسم ببرمجة هذه المناطق و إعلام الوحدة بذلك.
- ب. لواء التدريب. يقوم لواء التدريب بمراجعة الطلب ويحدد إذا ما كانت المرافق وقوات التطبيق متوفرة. يقوم اللواء ببرمجة وحدات قوة التطبيق وفِرَق المراقبين والمحكمين وكما هو مطلوب وحسب المتوفر.
- ج. مجموعة سيطرة مناطق التدريب والمناورة. تبدأ هذه المجموعة بالتحضير لاستقبال الوحدة. تقوم هذه المجموعة بتحضير أماكن السكن والمعدات الضرورية لإسناد الوحدة. يقوم

محظور

قسم التزويد بتحضير وصولات التسليم والوثائق الأخرى. تقوم سيطرة الميدان التابعة لهم بتحضير الميادين ومناطق التدريب لتكون جاهزة للاستخدام.

6. أعمال الوحدة.

أ. التخطيط. يقوم قائد الوحدة بتخطيط تمرينه، ويحدد الأهداف التدريبية ونوع التدريب الذي يريد تنفيذه. (راجع عقيدة التدريب القتالي).

(1) توجيهات التمرين. تقوم هيئة ركن التدريب بإعداد تعليمات التمرين، بحيث يجب أن تتضمن هذه التعليمات كافة التفاصيل والتوقيات المبرمجة للتمرين، وأن تكون مكتوبة في نموذج أمر عمليات مؤلف من خمسة فقرات، وبملاحق ملائمة تتضمن استخدام قوات التطبيق، التنسيق المطلوب من الوحدة، وأوامر الحركة. يجب على قائد الوحدة وضباط أركان التدريب القيام بعمليات الاستطلاع كجزء من التحضيرات. وكحد أدنى يتضمن توجيهات التمرين ما يلي:

- (أ) أهداف التدريب.
- (ب) المسؤوليات.
- (ج) خطة التخطيط والتحضير.
- (د) خطة إسناد التمرين.
- (هـ) مناطق المناورة والميادين المطلوبة.
- (و) مجرى الحوادث (سيناريو التمرين).
- (ز) برامج التدريب.
- (ح) تعليمات خاصة لقوات التطبيق.
- (ط) خطة المراقبين والمحكمين.
- (ي) خطة مراجعة ما بعد العمل.

(2) متطلبات الميادين ومناطق التدريب. يقوم قائد الوحدة بتحديد ميدان الرماية ومنطقة التدريب والمناورة ومتطلبات أخرى يحتاجها لتنفيذ التدريب، كما يحدد حاجته من قوات التطبيق وكذلك المعدات. عند تحديد ذلك يقوم بتقديم طلب لمدير العمليات والتدريب في القوات البرية وقسم مناطق التدريب ولواء التدريب طالباً فيه المنشآت والمرافق والإسناد المناسب. يتم تنسيق تدريب المناورة في العين مع مدرسة المدفعية، ويجب تنسيق استخدام ميدان تدريب مقاطرة مع القوات الجوية.

محظور

(3) متطلبات الإمداد. يعمل قائد الوحدة مع هيئة ركنه لتحديد كافة متطلبات الإسناد والإمداد للتمرين، ويتأكد من أن جميع الطلبات قد تم تقديمها في أوقات مناسبة للتأكد من أن توفر الإمداد للتمرين، وهذا يتضمن كافة مستويات الإمداد. يجب على الوحدة توقع متطلبات الذخيرة التي ستحتاجها.

(4) قوات التطبيق والمراقبين والمحكمين. تقوم الوحدة بطلب وحدات قوات التطبيق والمراقبين والمحكمين إذا تطلب الأمر ذلك من خلال خطة تدريب الوحدة. يجب على الوحدة تحديد أعداد وأنواع القوى البشرية والمعدات التي سوف تحتاجها لإسناد التمرين.

(5) تعليمات التمرين. توفر تعليمات التمرين معلومات التمرين لكافة المشاركين وتتضمن مراجع للمعلومات مثل خطة التمرين أو إجراءات السلامة المستديمة والتي تم نشرها مسبقاً في مصادر أخرى.

ب. التحضير. تقوم الوحدة بالتحضير للتمرين.

(1) التدريبات المسبقة. تقوم الوحدة بتطبيق كافة التدريبات المسبقة الضرورية. على سبيل المثال، إذا كان التمرين يتضمن التدريب في ميدان رماية، تقوم الوحدة بإجراء كافة التدريبات الأولية لتقليل استهلاك الوقت في مرافق التمرين، تقوم الوحدة بإعداد خطة تدريب لإسناد التدريبات المسبقة واستخدام مناطق التدريب المحلية للحد الأقصى لتنفيذ هذه التدريبات. وقد تتضمن هذه التدريبات ما يلي:

(أ) تمارين على الخارطة.

(ب) تمارين تعبويه بدون مقطعات.

(ج) تمارين قيادات.

(د) تمارين تدريب ميدانية في مناطق التدريب المحلية.

(هـ) تمارين رماية بالذخيرة الحية.

(و) مشبهات معركة.

(2) الصيانة. على الوحدات التأكد من أن كافة المعدات والأسلحة والآليات جاهزة ومتوفرة للتمرين. تقوم الوحدة بإجراء كافة أعمال الصيانة الضرورية.

(3) تفتيشات ما قبل الانفتاح. يقوم التسلسل القيادي للوحدة بتنفيذ تفتيشات ما قبل الانفتاح قبل بدء التمرين. يقوم القادة بالتفتيش على معدات الجنود الشخصية وكذلك كل الآليات والأسلحة وأي معدات مطلوبة. يتم اتخاذ القرار بشأن أي معدات أو آليات أو أسلحة غير صالحة وذلك إما بإصلاحها أو إذا كانت حالتها تسمح باستخدامها بشكل

محظور

محدود (مثال على ذلك – من الممكن استخدام الدبابة التي يكون فيها نظام السيطرة على الرماية غير صالح للعمل في تدريب المناورة).

(4) الإعدادات النهائية. يتم إرسال طلبات التنقل، ويتم كذلك تحميل الآليات التعبوية مثل الدبابات وناقلات الجنود على سطح آليات نقل المعدات الثقيلة. يمكن نقل المعدات الأخرى بواسطة حاويات النقل، ويكون الجنود مستعدين للحركة. يمكن استخدام القطار لاحقاً.

(5) المقدمة. يختار قائد الوحدة ويرسل جزءاً من وحدته لمنطقة المناورة والتدريب للتنسيق لعملية الاستقبال وجلب المعدات والإعداد لوصول الوحدة. تتكون المقدمة من نائب قائد الوحدة وأفراد إمداد وأفراد تدريب وأفراد آخرين يتم اختيارهم لإكمال عملية التنسيق.

ج. الحركة. عند حركة الجسم الرئيسي إلى منطقة التدريب، يتم التأكد من أنه تم البدء بجميع التحركات (قوافل آليات الأفراد والمعدات) وفق التوقيتات المحددة.

الأعمال التي يتم القيام بها فور الوصول إلى منطقة التدريب على المناورة

7. المسؤوليات في منطقة المناورة والتدريب

أ. مجموعة السيطرة في منطقة التدريب والمناورة. يقوم أفراد التدريب وإمداد الوحدة بالتنسيق مع المقدمة والتأكد من وجود وتأمين كل المرافق الضرورية، كما يقومون بالتفتيش للتأكد من أن جميع المعدات موجودة أو أن هذه المعدات جاهزة للتركيب (في حال كانت مركبة على أسلحة الوحدة والمعدات والآليات). يقوم أفراد نقطة إعادة التزود بالذخيرة بالتحضير لتوزيع الذخيرة ومشبهات الصوت الخاصة بالتدريب.

ب. السيطرة على الميدان. تتأكد جهة السيطرة على الميدان بأن كل الميادين والمناطق التدريبية جاهزة للاستخدام، كما يقومون بلقاء أفراد تدريب الوحدة ويتأكدون من جاهزية مشغلي الميدان والأفراد الآخرين. تقوم الجهة المسيطرة على الميدان كذلك وممثلون عن الوحدة بالتأكد من صحة جداول التدريب وتوزيعها.

ج. قوات التطبيق والمحكمون المسيطرون. تتحرك وحدات التطبيق إلى منطقة المناورة والتدريب وتقوم بالإعدادات للعمليات. يقوم قائد قوات التطبيق وهيئة الركن بلقاء قائد الوحدة لتنسيق التمرين، كما يقوم القادة بإيجاز قواتهم حول قواعد الاشتباك أثناء التمرين. يتواجد المراقبون والمسيطرون مع الوحدات المناسبة (سواءً الوحدات المتدربة أو قوات التطبيق) والإعداد لتنفيذ واجباتهم.

محظور

د. الإسناد الطبي. تقوم مجموعة السيطرة بتحديد وتوضيع الإسناد الطبي في المناطق المناسبة، كما تقوم بالتأكد من توفر هذه المعلومات لدى جميع الوحدات (الوحدات المتدربة وقوات التطبيق)

8. أعمال الوحدة

- أ. الاحتلال. يقوم الجنود بعد وصول الجسم الرئيسي للوحدة باحتلال المواقع المحددة لهم، ومن ثم إنزال آلياتهم التعبوية وآليات الوحدة المدولبة وبعد ذلك الحركة إلى منطقة اصطاف الآليات المخصصة.
- ب. التنسيق. يقوم أفراد الوحدة بالتنسيق لعملية تركيب أي معدات مختصة قبل بدء التمرين، كما يقومون بإيجاز قادة الوحدة حول الجداول الزمنية لإكمال عملية الإعداد وبدء التمرين.
- ج. الإعداد. يتلقى قادة الوحدة الجداول الزمنية ومن ثم يقومون بإيجاز وحداتهم. تقوم الوحدات بالتحرك وجلب المعدات والذخيرة. تعد الوحدة للانفتاح في منطقة المناورة أو للميادين حسب المطلوب.
- د. إيجازات السلامة النهائية. يقوم جميع القادة بإعطاء إيجازات السلامة بالتفصيل لكل الأفراد ليشمل ذلك مواقع الإخلاء الطبي.

الأعمال أثناء التمرين

9. المسؤوليات في منطقة المناورة والتدريب

- أ. السيطرة على الميدان. تتأكد جهة السيطرة على الميدان من أن جميع مشغلي الميدان وأفراد الصيانة المطلوبين لإسناد التمرين موجودون في مواقعهم وجاهزون للعمليات بالشكل المطلوب ومتوافقون مع الجداول الزمنية لتدريب الوحدة، كما أنهم يقومون بالتأكد من وجود وجاهزية كل مواد الميدان للعمليات (الأهداف، حاملات ورافعات الأهداف)، والتأكد كذلك من توفر الإسناد الطبي في الميادين ومناطق التدريب في الوقت المناسب.
- ب. قوة التطبيق والمحكمون/المسيطرون. تقوم وحدات التطبيق باحتلال مواقعها المخصصة في منطقة المناورة حسب برنامج تدريب الوحدة، وتقوم هذه الوحدات بتنفيذ أعمالها وفقاً لخطة تدريب الوحدة، أو تنفيذ الأعمال بحرية كاملة (تدريب حر) إذا كان ذلك قد تم الاتفاق عليه. يقوم المحكمون المسيطرون بتوجيه التمرين في منطقة المناورة لرفع درجة واقعية

محظور

التمرين، كما يعملون على اتخاذ مواقع معينة بهدف تقديم مراجعة ما بعد العمل بشكل جيد وتنفيذ تدريب آمن.

ج. مجموعة السيطرة على منطقة المناورة والتدريب. يقوم أفراد قسم الإمداد للوحدة المتدربة بتزويدها بالوقود والذخيرة والمواد الضرورية، وتكون مجموعة السيطرة على الميدان مستعدة لتوفير فريق إسناد الصيانة للتعامل مع الآليات المعطلة.

10. أعمال الوحدة

أ. التنفيذ. تتحرك الوحدات إلى منطقة المناورة أو إلى الميدان المناسب عند وقت التنفيذ. تلتزم الوحدات ببرامج التدريب الزمنية الخاصة بها وتحقق أهداف التدريب وتتجنب الوقوع في الأخطاء.

ب. الإمدادات. تقوم الوحدة المتدربة باستلام الإمدادات حسب الحاجة أثناء التمرين، حيث تقوم باستلام الذخيرة ومقلدات الصوت لإسناد متطلبات الميدان والتمرين اليومية وفقاً لتوجيهات الإمداد من مجموعة السيطرة على منطقة المناورة والتدريب. يتم طلب فرق إسناد الصيانة أو مرافق مجموعة السيطرة لتوفير الصيانة للآليات التي لا تستطيع الوحدة صيانتها، مع الأخذ بالاعتبار إعادة هذه الآليات للعمل بأسرع وقت.

ج. السلامة. تتأكد الوحدات من معرفة الأفراد لمواقع الإخلاء الطبي، ويتم تذكير الجنود كذلك بإجراءات السلامة والمخاطر الطبيعية الموجودة في الميادين وفي منطقة المناورة. يتم إيجاز جميع الأفراد عند دخولهم للميدان أو عند استلامهم الذخيرة.

إجراءات ما بعد التمرين

11. المسؤوليات في منطقة المناورة أو التدريب

أ. المسؤولية. تقوم مجموعة السيطرة على منطقة المناورة والتدريب بتفقد منطقة التدريب والمناورة والتأكد من وجود جميع المعدات. كما تقوم المجموعة باستلام الذخيرة غير المستخدمة وأي معدات تم تسليمها للوحدة. تقوم المجموعة كذلك باللائم فيما يتعلق بالمعدات والمرافق المفقودة أو المتضررة.

ب. مراجعة ما بعد العمل. يقوم ممثلون من مجموعة السيطرة على الميدان بالاشتراك في مراجعة ما بعد العمل للوحدة لتقديم أي ملاحظات مفيدة.

ج. تقديم الإسناد للوحدة. تهدف الأعمال المساندة إلى توفير الإسناد الضروري للوحدة في منطقة المناورة والتدريب للمساعدة في عملية الإعداد للعودة لمعسكر الوحدة. يشمل ذلك الإسناد

محظور

الفني والطبي والتدضير لحركة الآليات والمعدات (المساعدة في تحميل الآليات وحاوليات النقل، ترتيب الموافقات على طلبات القوافل العسكرية. أي أعمال ضرورية أخرى).

د. التطهير والتنظيف. تتفقد مجموعة السيطرة على منطقة تدريب المناورة كل المرافق وتتأكد من نظافتها وجاهزيتها للاستخدام من قبل الوحدة التالية. تعمل المجموعة كذلك مع الوحدة لحل أي مشاكل وحالات التعارض.

هـ. الإصلاح. ينفذ أفراد مجموعة السيطرة أي أعمال صيانة ضرورية للمرافق والميادين لتكون جاهزة للاستخدام بعد ذلك.

12. أعمال الوحدة.

أ. قوات التطبيق. تنطبق أعمال الوحدة المدرجة هنا على وحدات قوات التطبيق عند الحاجة. يجب على الوحدات التأكد من القيام بأعمال المسؤولية والتأكد من إعادة تسليم الذخيرة والمعدات والقيام بأعمال الصيانة في الأوقات المناسبة. يقوم قادة وحدات قوات التطبيق بحضور مراجعة ما بعد العمل للوحدة المتدربة لتقديم الملاحظات حول التمرين.

ب. المسؤولية. يجب على قائد الوحدة التأكد من وجود جنوده ومعداته بأكملها بعد انتهاء التمرين، حيث تكون مهمته الأولى هو ضمان وجود كل جنوده، وبعد ذلك يقوم بجرد جميع الأسلحة والمواد الحساسة (المناظير، أجهزة الرؤية الليلية، معدات الاتصالات المحمولة من قبل الجنود) والوثائق السرية (تعليمات الإشارة، الخرائط، ... الخ)، عند الانتهاء من ذلك يقوم القائد بالإبلاغ عن النتائج للجهة المسيطرة على الميدان وقيادته الأعلى.

جـ. مراجعة ما بعد العمل. يقوم قائد الوحدة بمراجعة ما بعد العمل بأسرع وقت ممكن بعد العودة من منطقة المناورة، حيث يكون هدفه هو اكتساب الخبرة بأسرع وقت قبل نسيانها من قبل الكل. يقوم قادة قوة التطبيق والمحكمون/ المسيطرون بحضور مراجعة ما بعد العمل لتقديم الملاحظات للوحدات. يقوم القادة المرؤوسون بمراجعة ما بعد العمل الخاصة بهم مع جنودهم بعد إكمال القائد لمراجعته.

د. تسليم الذخيرة والمعدات. تجمع الوحدة كل الذخيرة والمعدات التي تم استلامها من جهة السيطرة على الميدان وتعيدها للجهة المناسبة باتباع جميع التعليمات. تقوم الوحدة بتنفيذ جميع أعمال الإمدادات والخدمة والصيانة والتفقد القياسية بأسرع وقت.

هـ. صيانة الآليات والأسلحة والمعدات. يتم تنظيف وصيانة كل الآليات والأسلحة والمعدات. يجب تنظيف الآليات بشكل كامل وتجهيزها للعودة لمعسكراتها. يتم تزويد الآليات بالوقود وإعدادها للمغادرة.

محظور

- و. إجراءات الجنود بعد التمرين. يحتاج الجنود إلى الوقت للنظافة الشخصية والاستعداد للعودة لمعسكراتهم ويقوم الجنود من هم بحاجة للعناية الطبية بالحصول عليها بأسرع وقت.
- ز. تنظيف أماكن المبيت. يقوم جنود الوحدة بتنظيف أماكن مبيتهم وإعدادها للتسليم لمجموعة السيطرة على منطقة المناورة والتدريب.
- ح. تفتيشات ما بعد التمرين. يتم إجراء التفتيشات حسب التسلسل القيادي للوحدة على الآليات والمعدات والأفراد والمرافق.
- ط. العودة للمعسكر. تتجهز الوحدة للعودة لمعسكرها الدائم، حيث يقوم الجنود بتحميل الآليات المقاتلة والدبابات على الناقلات ويقومون بوضع المعدات في الحاويات وإعداد القافلة العسكرية بالآليات المدولبة بالشكل المناسب. يجهز قائد الوحدة كل أوامر التنقل الضرورية ويقدم الإيجاز لكل الوحدات المرؤوسة. بعد إكمال كل ذلك تقوم الوحدة بالعودة لمعسكرها.
- ي. مجموعة المؤخرة. يقوم نائب قائد الوحدة مع ممثلين من قسم إمداد الوحدة وأفراد آخرين يتم اختيارهم لإنهاء آخر التفاصيل وذلك من خلال البقاء في الموقع للتأكد من نظافة وجاهزية أماكن المبيت والقيام بكافة الواجبات المطلوبة من قبل مجموعة السيطرة على منطقة المناورة والتدريب. كما يقومون بالتأكد من حل أي مشكلة متعلقة بتسليم المعدات التي تم استلامها من مجموعة السيطرة. بعد إكمال كل هذه التفاصيل تقوم هذه المجموعة بالعودة للمعسكر.
- ك. المعسكر. تقوم الوحدة بالتفتيش وتفقد كل الآليات والأسلحة والمواد الحساسة ومعدات الاتصالات فور وصولهم للمعسكر. تؤمن الوحدة كافة أسلحتها والمواد الحساسة، كما أنها تتفقد الآليات وتعيد تزويدها بالوقود وتؤمنها وكذلك تتفقد جميع الجنود. بعد ذلك يقوم قائد الوحدة بإرسال التقرير النهائي للقيادة الأعلى.

الفصل الثامن

إجراءات احتياطات الأمان والأوامر المستديمة للمبادين

الفصل الثامن

إجراءات احتياطات الأمان والأوامر المستديمة للميادين

إجراءات الأمان للميادين

1. عـــام. يوفر هذا الفصل الإجراءات المتعلقة بالسيطرة على دخول الأفراد إلى ميادين الرماية ومناطق التأثير. كما يعرض الفصل متطلبات العمليات الأمانة وصيانة ميادين الرماية، ويشرح متطلبات تجهيزات الحماية الشخصية في الميدان.

2. الدخول إلى ميادين الرماية. يسمح فقط للأشخاص المصرح لهم بالدخول إلى منطقة تدريب الرماية. يكون ضابط الرماية في الميدان هو المخول بإعطاء تصاريح دخول منطقة الميدان.

3. بعد التنسيق مع جماعة تطهير الميادين، يسمح فقط للأشخاص المصرح لهم بالدخول إلى مناطق التأثير أو المناطق التي يُعرف أو يُشتبه باحتوائها على متفجرات لم تنفجر بعد أن يتم إيجازهم عنها. يستخدم القادة وسائل السيطرة المناسبة لتقييد الدخول إلى المناطق التي يُعرف أو يُشتبه باحتوائها على متفجرات لم تنفجر بعد. يحدد القادة نوع السياج أو العلامات الأرضية وامتدادها حسب الحاجة. العوامل الرئيسية التي تؤخذ بعين الاعتبار عند اتخاذ قرار المخاطر هي إمكانية دخول العامة إلى المواقع المقيدة ومستوى خطر الذخائر غير المنفجرة في المنطقة.

4. يقوم ضابط الرماية أو المندوب المعين بإيجاز الأشخاص الذين تم منحهم تصريح الدخول إلى منطقة تأثير ميدان الرماية العامل حول المخاطر المتعلقة بالذخائر المنفجرة والمخاطر الأخرى في منطقة الدخول المقيد.

5. يكون الدخول إلى مناطق التأثير المؤقتة أو المخصصة مقيداً بشدة. يتم إجراء تطهير سطحي من الذخائر المنفجرة لمناطق التأثير المؤقتة أو المخصصة للتدريب أو الغايات الأخرى قبل السماح بدخولها. يتم تطهير المناطق التي تصبح ملوثة من تمارين الرماية الحية بعد الانتهاء من التمرين. لا يسمح بإطلاق الذخائر والرماية على المناطق الملوثة بـ ذخائر أو متفجرات لم تنفجر بعد لغايات تطهيرها منها. لا تعتبر الأحداث التدريبية التي تتضمن الرماية على حقل ألغام أو ما يشابهها من الذخائر من أنشطة تطهير الذخائر المنفجرة. يجب أن يتم تنسيق عمليات الإحراق لأرض الميدان للتقليل من المخاطر قبل إجراء عملية مسح الميدان أو تطهيره مع ضابط سيطرة الميدان. لن يتم استخدام أسلوب الحرق لتطهير الذخائر المنفجرة.

محظور

6. تحدد سيطرة الميدان الدخول إلى مناطق التأثير عالية الخطورة للأشخاص المعنيين في التعامل مع الذخائر وإجراءات الطوارئ وأفراد السلامة الذين يتم تعيينهم من قبل الضابط الأقدم لسيطرة الميدان، وهم من جماعة تطهير الميادين وذلك بعد التنسيق مع الضابط الأقدم لسيطرة الميدان.

7. تعتبر مناطق التأثير عالية الخطورة التي تتضمن الذخائر التقليدية المحسنة أو الذخائر غير المنفجرة ملوثة بشكل كامل. لا يتم القيام بتطهير هذه الذخائر ولا بإجراء الصيانة في هذه المناطق ويكون الدخول لها ممنوعاً بشكل كامل.

8. الحفر في مناطق التأثير. يجب عدم السماح بحفر الخنادق أو المواقع القتالية أو أي أنشطة أخرى قد تؤدي إلى تشويه معالم الأرض ضمن منطقة التأثير ما لم تصرّح الجهات المعنية بذلك. يجب على الوحدات التي تقوم بالمناورات التي تجري ضمن منطقة تأثير مؤقتة وتتضمن معسكراً مؤقتاً أن تمنع تشويه وتغيير معالم الأرض عن طريق تثبيت الأعمدة والأوتاد في الأرض. تمنع تعليمات سيطرة الميدان عمل الخنادق حول الخيام أو أي أنشطة حيث قد تؤدي إلى خلخلة الذخائر غير المنفجرة والموجودة على مسافات قريبة تحت سطح الأرض.

9. النيران المفتوحة. يجب عدم السماح بالنيران المفتوحة في مرافق الميدان تحت أي ظرف من الظروف.

10. التعامل مع الذخائر غير المنفجرة. يُمنع الأشخاص غير المصرح لهم بالتعامل مع الذخائر أو المتفجرات غير المنفجرة أو إزالتها من منطقة التدريب والتعامل معها عن طريق جماعة تطهير الميدان. يتم تأسيس واتخاذ الإجراءات المناسبة لتسليم الذخائر والمواد المتفجرة قبل بدء التدريب.

11. حرس الميدان. تقوم الوحدات بتوضيع وتمركز حرس الميدان على كافة مقتربات المشاة والآليات التي تؤدي إلى الميادين ومناطق التأثير. يتلقى جميع حرس الميدان إيجاز واجبات وقائمة تفقد معتمدة في القوات البرية.

12. منطقة أمان ميادين رماية الأسلحة الخفيفة. هي المناطق التي يؤسسها ضابط سيطرة الميدان لتتضمن أنشطة رماية الأسلحة الخفيفة والتي يمكن أن تشكل خطورة على الطائرات غير المشاركة. يقوم ضابط سيطرة الميدان بتأسيس إجراءات يتم من خلالها تعيين ضابط مسؤول عن مراقبة المجال الجوي في منطقة أمان ميادين رماية الأسلحة الخفيفة. يجب أن يكون مراقبو الأمان والرادار قادرين على مراقبة المجال الجوي في حدود تمتد لخمس أميال من سطح منطقة الخطر لمنطقة أمان ميدان رماية الأسلحة

محظور

الخفيفة. يعمل مراقبو الأمان على إدامة اتصال إيجابي وفوري مع ضابط الميدان المسؤول طوال الوقت. يتم إيجاز مراقبي الأمان بالتفصيل حول واجباتهم ومسؤولياتهم. يجب أن تتوفر لدى ضابط سيطرة الميدان خطة ملائمة لإسناد ضابط الميدان المسؤول في هذا الجهد. يجب أن تتوقف كافة أنشطة الرماية ضمن منطقة أمان ميادين رماية الأسلحة الخفيفة فور أخطارها بدخول أو احتمالية دخول طائرة غير مشاركة إلى منطقة أمان ميادين رماية الأسلحة الخفيفة. يضمن ضابط سيطرة الميدان التقيد بالتعليمات والإجراءات التالية:

- أ. لحماية الطائرات، يتخذ ضابط سيطرة الميدان الإجراءات المناسبة لمراقبة المجال الجوي فوق وقرب ميادين رماية الأسلحة الخفيفة وذلك ليحول دون تعريض عمليات الطائرات للخطر. كما أن على ضابط سيطرة الميدان أو من ينوب عنه أن يأخذ بعين الاعتبار أقصى ارتفاع للرماية أو لارتداد القذيفة كجزء من تقييم المخاطر.
- ب. يكون مدى الرؤية كافياً لكشف الطائرات غير المشاركة ومن ثم وقف إطلاق النار قبل دخول الطائرة لسطح منطقة الخطر.
- ج. يمكن أن يختار ضابط سيطرة الميدان، بناء على تحليل المخاطر، استبدال المسح الراداري للسقف ومتطلبات الرؤية. تتوقف هذه المراجعة على ملائمة وتوفير خدمة الرادار والاتصالات الضرورية مع ضابط الميدان المسؤول.

13. غرف الرماية. توفر غرف الرماية للأفراد وفريق الرماية ومهارات الجماعة المُجمّعة المطلوبة لدخول المبنى وتنفيذ الحركة وتطهير الغرف في بيئة متعددة الأبعاد. تتألف غرف الرماية من غرف متجاورة ضمن قاعة واحدة كبيرة في وسط البناية. ذخيرة المسدس المصرح بها في هذا الميدان هي 9 ملم عيار 38. وعيار 40. وعيار 45. ولا يُسمح باستخدام رماية بندقية الخردق (المسكبة) أو ذخائر تتبع الأثر في الميدان. يتطلب التدريب على رماية الكرات الملونة موافقة مديرية العمليات والتدريب وعلى الوحدة المستخدمة لذلك تنظيف كامل الألوان من على الجدران بعد انتهاء عملية التدريب.

أ. الاتصالات. تؤسس الوحدة المستخدمة لغرف الرماية وسيلتي اتصال مع ضابط سيطرة الميدان وذلك قبل البدء بالرماية. ويجب على الوحدة المستخدمة توفير مصدرين للاتصالات حيث أنه لا توجد مصادر إضافية في الميدان، وفي حال فقدان الاتصال مع ضابط سيطرة الميدان، يجب على الوحدة وقف الرماية.

ب. احتياطات الأمان.

- (1) رفع أعلام الميدان على أعمدتها.
- (2) يجب أن يكون الإسناد الطبي موجوداً في الميدان أثناء القيام بالرماية الحية.

محظور

جـ. المتطلبات الطبية. تتواجد آلية إسعاف مع طبيب أو ممرض قانوني أو مسعف جوي.

- (1) يجب توفير حقيبة الإسعافات الطبية ونقالة المرضى.
- (2) يجب أن يكون القادة أو من ينوب عنهم جاهزين لإعطاء رتب وأسماء كافة أفراد الطاقم الطبي.
- (3) يجب أن تكون آلية الإسعاف الطبي لحمل المرضى موجودة في الموقع مع السائق وجاهزة لنقل المرضى المحمولين على النقالة.

د. في حال استخدام ذخيرة المسدس، يجب على جميع الأشخاص داخل وخارج غرف الرماية ارتداء الدروع الواقية للجسم، وواقى العيون وواقى السمع المصرح بها.

هـ. المتطلبات الخاصة لغرف الرماية.

- (1) متطلبات حراسة الطريق.
- (2) غلق منطقة التأثير أثناء الرماية.
- (3) إغلاق الميدان أثناء الرماية.
- (4) الحواجز.

14. الكشف (الاستطلاع). يتم تنفيذ الاستطلاع لمرة واحدة من قبل طاقم سلامة أو هندسي مختص ومؤهل. يكون الهدف من هذا الاستطلاع هو لتصنيف المستوى المسوح به استخدام الميدان. واعتماداً على نتائج هذه الاستطلاع الأولي، يتم تصنيف المنشأة بأنها آمنة أو محدودة أو غير آمنة حيث تضع مديرية العمليات والتدريب المعايير المتعلقة بالاستطلاع الأولي. يقوم ضابط سيطرة الميدان بإعداد وتطوير المعايير بالاتفاق مع الجهات المعنية بالسلامة والصحة أو الجهة الطبية المناسبة بناءً على الظروف المحلية. تحتفظ مديرية العمليات والتدريب وضابط سيطرة الميدان بنسخة من الاستطلاع الأولي في الميدان. يُسمح باستخدام المنشأة المصنفة (محدود) بشكل محدود وتحت السيطرة والمراقبة.

15. استخدام الميدان من قبل وحدات غير عسكرية. يتم تطبيق المتطلبات التالية على الميادين أو المنشآت المصرح استخدامها من قبل جهات غير عسكرية:

- أ. تنسق هذه المؤسسات مع مديرية العمليات والتدريب في القوات البرية لأخذ الموافقة اللازمة.
- ب. تحدد المؤسسات اذا كان هناك مدنيين سيشتركون في فعاليات الرماية الحية وإذا كان الأمر كذلك يجب أن يكون هذا النشاط موافقاً عليه كتدريب مهارة أسلحة إلا اذا كان موافقاً عليها من قبل مديرية العمليات والتدريب في القوات البرية.

محظور

ج. تعمل هذه المؤسسات على إجراء اتفاقية مكتوبة مع مديرية العمليات والتدريب تبين بالتفصيل جميع الحقوق والمسؤوليات، والمسؤوليات القانونية، الإجراءات والمتطلبات التنظيمية والإجرائية.

د. تقوم هذه المؤسسات بتعيين ضابط مسؤول لتلك الغاية، حيث يكمل هذا الضابط دورة مسدس وبندقية موافق عليها من قبل مديرية العمليات والتدريب، ثم يقوم الضابط الأقدم بتعيين ضباط مسؤولين ويحدد واجباتهم. يجب أن يحصل الأشخاص المدنيين مثل أبناء وأهالي العسكريين على تصريح من مديرية العمليات والتدريب لدخول منطقة التدريب، المشاركة أو مراقبة تمارين القوات، مشاهدة عروض رماية الوحدات، الدورات التدريبية، المنافسات، أو أي أنواع أخرى من تمارين الرماية الحية. يبقى هؤلاء الأشخاص في مناطق آمنة معينة يتم تحديدها من قبل مديرية العمليات والتدريب.

هـ. تعمل هذه المؤسسات على إجراء اتفاقية مكتوبة مع مديرية العمليات والتدريب تبين بالتفصيل جميع الحقوق والمسؤوليات، والمسؤوليات القانونية، الإجراءات والمتطلبات التنظيمية والإجرائية.

16. إجراءات الحماية الشخصية. يجب العمل على تقليل الإصابات في ميادين الرماية العملية من خلال استخدام تجهيزات الحماية الشخصية المناسبة. إن إطلاق الأسلحة يُحدث مستويات من الضجيج وفي ميدان الرماية قد يحدث هذا الضجيج المنبعث بشكل مختلف عندما ينعكس عن السطوح الصلبة. أ. يرتدي جميع الأشخاص المتواجدين في منطقة الخطر معدات حماية سمعية موافق عليها. تختلف حجم منطقة الخطر حسب نوع السلاح. في حال وجود أسلحة ذات مدايات مختلفة يتم اعتماد منطقة الخطر بناءً على أعلى صوت سلاح ضمن الأسلحة. ويزداد حجم مناطق الحماية السمعية لتشمل مناطق ضمن مداخل ملائمة أو نقاط حدودية. قد يقوم ضابط سيطرة الميدان بناءً على إدارة المخاطر بتقليل المجازفة بخطر الضجيج إلى أقل درجة ممكنة مع المحافظة على تحقيق المهمة. تالياً مسافات الخطر للأسلحة العسكرية المعروفة :

(1) عيار 12.7 ملم: 55 متر من الجوانب، 12 متر من الخلف.

(2) عيار 0.45 ملم: 12 متر من الجوانب ، 4.5 متر من الخلف.

(3) عيار 9 ملم: 9 متر من الجوانب ، 6 متر من الخلف .

(4) عيار 7.62 ملم: 20 متر من الجوانب ، 8 متر من الخلف.

(5) عيار 5.56 ملم: 24 متر من الجوانب ، 6 متر من الخلف.

محظور

ب. تستخدم معدات حماية العيون المعتمدة أثناء المناورات التدريبية قوة ضد قوة أو سيناريوهات من قبل تدريبات التحمل للأفراد بالإضافة إلى أولئك الموجودين قرب بعضهم بعضاً (مثال ذلك المقيمون، المراقبون، والأشخاص المهمون جدا). يمكن أن يقوم ضابط سيطرة الميدان بناءً على تقدير المخاطر بتقليل الحاجة إلى حماية العيون إذا تم اتخاذ القرار بأن الرؤية المحدودة الناتجة عن استخدام واقيات العيون تتفوق على أهميتها.

17. الإجراءات والعمل الفوري. عدم الانفجار هي فشل كامل في عملية الإطلاق وليس بالضرورة أن يكون خطيراً. يتعامل المستخدمون مع عدم الإطلاق كأسوأ حالة حسب الإجراءات لنظام الأسلحة. إذا لم يعمل السلاح بعد اتباع الإجراءات اللازمة يتم نقله إلى مكان آمن، ويتم إبلاغ ضابط سيطرة الميدان، وطلب المساعدة حيث يقوم فريق المساعدة الطارئة بالتحقق من مدى ملائمتها للنقل . إذا اعتقدوا أنها غير آمنة للنقل، يقوم الفريق بالتخلص منها في مكانها. إذا تبين أنها آمنة للنقل، تقوم الوحدة المستخدمة بإرجاعها إلى منطقة حفظ الذخيرة لمعالجتها. فقط فريق المساعدة الطارئة وضابط سيطرة الميدان هم فقط الذين يستطيعون التقدم أمام خط الرماية. ويجب على فريق المساعدة الطارئة أن يأخذ إذن من ضابط سيطرة الميدان ليتحرك أمام خط الرماية.

إجراءات ومتطلبات الميدان

18. التحذيرات، اللافتات، الحواجز، التأشيريات والأعلام. يجب أن تتضمن اللافتات التحذيرية كلمة (مثل "خطر" أو "تحذير")، رموز السلامة التي تحدد الخطر وتجنب الخطر (مثل منطقة انفجارات ورمز " ممنوع الدخول") و رسالة مثل " خطر متفجر ممنوع الاقتراب". إذا تم إنشاء هذه الإشارات واللافتات محلياً يجب أن تكون على الأقل 33 سم 43.5X سم بحجمها الكلي وتحتوي على مواد تتحمل أحوال الطقس المختلفة. يقوم ضابط سيطرة الميدان بتوضيح الإشارات التحذيرية حول منطقة التدريب لتحذير الأشخاص غير المصرح لهم ومنعهم من الدخول إلى منطقة الخطر.



الشكل (56) مثال على لافتة تحذر من الذخائر غير متفجرة

أ. تمنع اللافتات التحذيرية الموجودة على مداخل مناطق التدريب الأشخاص المتجاوزين وتحذر من إزالة المواد الموجودة تحت طائلة المسؤولية القانونية والعقوبة حسب أنظمة القوات المسلحة. كما تؤكد اللافتات خطورة تلك التجاوزات غير القانونية والتعامل مع الذخيرة غير المتفجرة. وتكون هذه اللافتات مكتوبة باللغة العربية بالإضافة إلى الإنجليزية أو أي لغة أخرى حسب الحاجة.

ب. يضع ضابط سيطرة الميدان اللافتات التحذيرية في مناطق يمكن مشاهدتها من قبل جميع الأفراد الذين يحاولون دخول مناطق رماية الذخيرة الحية من أي نقطة في محيط تلك المناطق. يتم توضعها كل 200 متر أو أقل إذا كان ذلك ممكناً أو بطريقة تضمن عدم دخول أي شخص إلى الميدان بدون مشاهدة لافتة واحدة على الأقل وعلى مسافات واضحة ومقروءة.

ج. يقوم ضابط سيطرة الميدان بتوضيع إشارات خطر الذخيرة غير المتفجرة على مسافة 200 متر بين كل إشارة والتي تليها حول مناطق الذخيرة غير المتفجرة. حيث يعرض لافتات الأمان (خطر، تحذير) والإشارات لتحذير الأشخاص من الاقتراب إلى مناطق الرماية.

د. يضع ضابط سيطرة الميدان لافتات خطر حمراء اللون مزودة بمصابيح إضاءة حمراء متقطعة في الليل أو أثناء أوقات الرؤية المحدودة في مناطق بارزة وعادة تكون على مدخل الميدان.

هـ. يضع ضابط سيطرة الميدان لافتات تحذر الأشخاص من خطر القذائف والقنابل والليزر والذخيرة غير المتفجرة ومناطق الرماية في جميع الأوقات. كما يقوم بوضع الحدود الداخلية والخارجية للنيران للدلالة على حدود الرماية من اليمين واليسار. يتم توضع تلك الحدود الداخلية والخارجية في ميادين الرماية المباشرة فقط. وإذا تطلب الأمر يقوم باستخدام التنوير لمؤشرات تحديد الرماية وذلك لضمان تمييز منطقة الهدف في أوقات الرؤية المحدودة. يقوم ضابط سيطرة

محظور

الميدان بالتأكد من خلو حدود ميدان الرماية من أي مؤثرات حرارية خارجية في استخدام مناظير الأسلحة الحرارية. ويقوم ضابط سيطرة الميدان أيضاً بتحضير تجهيزات حماية السمع والعيون وتوضيع إشارات تحذير ليزيرية في كل ميدان رماية وفي كل خط رماية. ومن الممكن أن يتم رفع الأعلام من قبل الآليات المخصصة للأفراد، الدبابات، الآليات المقاتلة، ناقلات الجنود المدرعة وذلك لإظهار حالة سلاح الآلية بما يتناسب مع الإجراءات التعبوية.

19. **الأهداف في ميدان الرماية.** يجب أن يتم تنسيق طلب الوحدات لتوضيع الأهداف ضمن منطقة التأثير من قبل مديرية العمليات والتدريب في القوات البرية مع ضابط سيطرة ميدان الرماية لغايات تحديد التوقيتات، وتقوم الوحدة بتوفير القوى البشرية الضرورية لإزالة الأسطح العاكسة للضوء، ووضع الأهداف في منطقة التأثير، ويجب على ضابط سيطرة الميدان التفتيش على الأهداف قبل تحريكها لوضعها في منطقة التأثير، إن الأهداف المخصصة لرماية الأسلحة الخفيفة هي مسؤولية الوحدة التي تستخدم ميدان الرماية، ويجب أن تقوم الوحدة بالتنسيق مع ضابط سيطرة الميدان عند الحاجة إلى أي إسناد إضافي، وتقوم الوحدة المستخدمة للميدان بتوضيع وإزالة جميع الأهداف بما يتلاءم مع التوجيهات الصادرة إليها من قبل مديرية العمليات والتدريب في القوات البرية وضابط سيطرة الميدان.

الذخيرة

20. **تقارير وإجراءات الذخائر غير المنفجرة وحالات عدم الرمي.** يقوم ضابط سيطرة الميدان بتقديم تقارير عن الذخائر غير المنفجرة لمديرية العمليات والتدريب في القوات البرية، وفي حالة القنابل اليدوية والذخائر الأخرى التي يمكن أن تكون خطورتها مباشرة على الأفراد، يجب على ضابط رماية الميدان إيقاف الرماية حتى يقوم الأفراد المتخصصون والمؤهلون بتطهير هذه الذخائر غير المنفجرة. وفي الحالات الأخرى، يجب عدم إيقاف الرماية، ويقوم ضابط سيطرة الميدان بتقديم التقرير حول الذخائر غير المنفجرة والتي لم يتم تطهيرها من قبل الأفراد المتخصصين بالطوارئ قبل مغادرة الوحدة للميدان التدريبي على شكل تقرير مكتوب إلى مديرية العمليات والتدريب في القوات البرية.

21. **إجراءات توقف الأسلحة.** تقوم الوحدات باتباع إجراءات العمل الفوري الموجودة في نشرات التدريب واتباع الإجراءات القياسية لتشغيل نظام السلاح الذي لم يرمي. تقوم الوحدات بتقديم التقرير عن حالات عدم الرمي التي تمثل خطراً مباشراً على الأفراد أو تتطلب إجراء وقف فوري للرماية إلى ضابط سيطرة الميدان.

محظور

22. إجراءات رماية ذخيرة المراسم. عند رماية ذخيرة المراسم، فإن حاصرة الغاز (الأداة التي توضع على فوهة السلاح) تعتبر من المكونات الضرورية لأغراض السلامة، ولن تقوم الوحدات بإجراء رماية ذخيرة المراسم من الأسلحة باستخدام هذه الأداة الخاصة والمصادقة عليها دون وجود حاصرة الغاز المناسبة لنوع السلاح. إن المسافة التي يمكن الرماية بالأسلحة منها بشكل آمن على القوات غير المحمية ودون التسبب بإحداث إصابات، يتم تخفيضها إلى حد معين عند استخدام حاصرة الغاز ويجب وضع واقيات السمع (سدادات الأذن) وحماية العيون عند إطلاق ذخيرة المراسم.

23. التعليمات الخاصة بالذخائر التقليدية المحسنة وأجزاء الذخائر. إن المتطلبات الإجبارية لميادين العمليات، والمنشآت التدريبية، أو مناطق المناورة المعروفة أو المشتبه باحتوائها على ذخائر تقليدية محسنة أو أجزاء من الذخائر هي كما يلي:

أ. يقوم ضابط سيطرة ميدان الرماية بتأشير جميع الميادين ومنشآت التدريب أو مناطق المناورة المعروفة أو التي يشتبه باحتوائها على الذخائر التقليدية المحسنة أو أجزاء الذخائر بشكل واضح على الأرض وعلى الخطط الرئيسية للمنشآت وذلك للتعريف بالأخطار وتمنع مديرية العمليات والتدريب في القوات البرية الدخول إلى مثل هذه المناطق دون وجود موافقات مكتوبة.

ب. قبل السماح بالدخول إلى ميدان العمليات، أو منشأة تدريبية، أو منطقة مناورة يجب تحديد ما إذا كان يشتبه بوجود ذخائر تقليدية محسنة أو أجزاء من الذخائر فيها وتقوم مديرية العمليات والتدريب في القوات البرية وبالتنسيق مع ممثلي فريق الأمان والحالات الطارئة المتعلقة بالمتفجرات بتحديد مدى الأمان لإعطاء الإذن بالدخول وبوضع شروط الإجراءات الوقائية وسيتم توجيه ونصح الأفراد المخولين بالدخول إلى هذه المناطق حول الأخطار المحتملة ووسائل الحماية التي يجب اتباعها وبمرافقتهم من قبل أفراد مؤهلين متخصصين في تطهير الذخائر غير المنفجرة.

ج. عند إيجاد الذخائر التقليدية المحسنة وأجزاء الذخائر في ميدان الرماية أو المنشأة التدريبية أو منطقة المناورة والتي يعرف عنها باحتوائها على مثل هذا النوع من الذخائر، فإن ضابط سيطرة الميدان سيعمل بشكل فوري على إيقاف استخدام الميدان حتى يتم تطهيره من قبل الأفراد المعنيين بالمتفجرات المناسبة.

د. يقوم ضابط سيطرة الميدان بإعطاء تقرير عن المناطق التي يشتبه باحتوائها على هذا النوع من الذخائر وبشكل فوري إلى مديرية العمليات والتدريب في القوات البرية وعلى الأقل، فإن التقرير يشمل الموقع، ونوع الذخيرة أو أجزاء الذخيرة، وحدود المنطقة (بالإحداثيات)،

محظور

المصدر المشتبه به لهذه الذخيرة (على سبيل المثال: نظام السلاح، والنشاط الأكثر احتمالاً الذي تم فيه استخدام هذا النوع من الذخيرة)، وتاريخ الاكتشاف، ونقطة التواصل، وعند الإمكانية تقديم صور رقمية لهذه المادة المكتشفة وسيقوم ضابط سيطرة الميدان بتأشير موقع هذه الذخائر على خارطة المنشأة وإنذار فريق التطهير.

24. **مواقع المتفجرات والذخائر في ميادين الرماية.** تتطلب الميادين وجود الذخائر والمتفجرات في مواقع مختلفة (مثل، نقاط الرماية) حيث تكون مواقع وجود الذخيرة والمتفجرات في الميدان إما مواقع دائمة أو مؤقتة، ومع ذلك يجب أن يتم تحديد مواقع المباني الدائمة في الميادين والتي تستخدم للتخزين الإداري أو تسليم الذخائر والمتفجرات والموافقة عليها من قبل مديرية العمليات والتدريب في القوات البرية وضابط سيطرة الميدان.

25. **توزيع الذخائر والمتفجرات.** يتم توزيع الذخائر والمتفجرات على الأفراد فقط في المناطق المخصصة لهذه الغاية، على سبيل المثال، خطوط الجاهزية، خطوط الرماية، وضعيات الهجوم، مناطق التجمع ويجب على الجنود المسؤولين عن مناطق الذخيرة عدم تخزين ذخائر المراسم مع الذخائر الحية، وكذلك عدم تخزين المتفجرات، ويجب تسليم هذه المواد في نفس الموقع وفي نفس الوقت.

26. **مناطق تخزين الوقود.** يقوم ضابط سيطرة الميدان بتأسيس مناطق لتخزين الوقود على مسافة تفصلها عن مناطق تخزين الذخائر وبالاعتماد على كميات الوقود ويقوم كذلك بفصل مناطق تخزين الوقود بكميات قليلة عن أي موقع يحتمل حدوث انفجار فيه على الأقل بمسافة 15 متراً ويقوم كذلك بفصل مناطق تخزين الوقود التي تحتوي على كبيرة من الوقود عن أي موقع يحتمل حدوث انفجار فيه على الأقل بمسافة 30 متراً.

27. **إجراءات تسليم الذخيرة.** تبقى كمية الذخيرة التي يتم فتح صناديقها لغايات التدريب بأقل كمية ممكنة تحتاجها عملية الرماية الحية أو التمارين التدريبية ويجب أن تحتفظ الوحدات بمواد التغليف والصواعق والحشوات الدافعة حتى الانتهاء من الجزء المخصص لرماية الذخيرة الحية من التدريب أو التمرين، ويجب ألا تقوم الوحدات بإحراق الصناديق الخشبية أو استخدام أو إتلاف الذخائر بشكل عشوائي بقصد عدم إعادتها إلى مستودعات التخزين.

محظور

28. **مقلدات الصوت.** يتطلب الاستخدام المخطط لمقلدات الصوت الأخذ بالاعتبار الحذر من آثار الرطوبة على المواد المفرغة من صناديقها، ويجب استخدام جميع القذائف الصاروخية التي يتم إخراجها من الصناديق وإعادة التي لم تمس أو تفتح بشكل كلي إلى نقطة تزويد الذخيرة فقط. تقوم الوحدات بتسليم الحشوات المفتوحة أو غير الصالحة (أكياس الأملاح) حسب الإجراءات المعتمدة لمديرية العمليات والتدريب للقوات البرية لميادين الرماية.

29. **الصواريخ الموجهة والقذائف الصاروخية ومكوناتها.** تقوم الوحدات بتوضيع الصواريخ والقذائف الصاروخية ومكوناتها مثل الوقود وحشوات الدفع والمؤكسدات، والمتفجرات في مخازن جاهزة أو في مواقع الرماية مباشرة لتفادي انفجارها بالخطأ بسبب عوادم المحركات أو بسبب حادث ما يسبب انطلاق الصاروخ أو القذيفة الصاروخية، وتقوم الوحدات بتخزين مثل هذه الذخائر في مواقع جافة بعيداً عن أشعة الشمس المباشرة ويتم تهويتها بشكل مناسب.

أ. أثناء مرحلة ما قبل التحضير للرماية، تقوم الوحدات بنقل وتجميع الصواريخ الموجهة والقذائف الصاروخية وإجرائها بطريقة تتلاءم مع إجراءات العمل القياسية لمديرية العمليات والتدريب للقوات البرية وعقيدة القوات البرية المتعلقة بالموضوع والأوامر التعبوية المستديمة، كما أن أي تبديل لجميع الصواريخ الموجهة أو القذائف الصاروخية أو مكوناتها ممنوع باستثناء المصرح به من قبل مديرية العمليات والتدريب للقوات البرية.

ب. جميع الذخائر والمتفجرات التي تم تفريغها وعدم استخدامها يتم إعادة تعبئتها في نفس صناديقها أو حاوياتها الأصلية قبل إعادتها إلى نقطة تزويد الذخيرة. وبالنسبة للمتفجرات التي تنخفض كفاءتها بسهولة بسبب التعرض للرطوبة لفترات بسيطة مثل الحشوات الدافعة وطلقات الإنارة التمثيلية، يتم إخراجها من صناديقها فقط لأقل فترات ممكنة حسب متطلبات المهمة.

ج. تحريك ونقل الذخيرة والمتفجرات المتعلق بالأعطال والحوادث. يجب عدم إطلاق الذخيرة والمتفجرات التي تحدد على أنها معطلة (غير صالحة)، ويجب أن يتم تقديم تقرير بها إلى ضباط سيطرة الميدان، وتشمل هذه الذخائر والمتفجرات:

(1) العبوات والطلقات المجهزة بالفيزوز والتي لم يتم تركيبها بشكل مناسب، والتي تم

وضعها ورصفها بشكل غير آمن أو فقد منها تجهيزات الأمان.

(2) الأجزاء الميكانيكية الخاصة بالتجهيز للإطلاق والأمان إذا تم تجهيزها في

وضعية الإطلاق.

(3) الذخائر والمتفجرات التي يظهر فيها أي تآكل أو انبعاج أو صدأ.

محظور

(4) الذخائر والمتفجرات التي يظهر فيها أي دليل على أي عيب في مادتها أو في عملية تجميعها.

(5) الذخائر والمتفجرات أو صناديق الذخائر غير المفتوحة والتي يظهر عليها أي دليل على العبث بها.

مبادئ الرماية واستخدام المجال الجوي

30. استخدام المجال الجوي لأغراض خاصة. تشمل أنواع النشاطات التي يمكن أن تتطلب استخداماً خاصاً للمجال الجوي على: رماية المدفعية، الصواريخ والقذائف الصاروخية، أنظمة الأسلحة جو - أرض، وأرض - جو، التدريب على الأهداف الجوية، العمليات الليزرية، التدمير ومعدات التفجير، معدات الحرب الإلكترونية، الطائرات المسيرة بدون طيار، ممارسة النشاطات الخطيرة، ميادين رماية الأسلحة الخفيفة وأي نشاطات أخرى تعتبر خطيرة أو غير معتادة من مستخدمين آخرين للمجال الجوي. تتطلب مديرية العمليات والتدريب تخصيص وتفعيل حالة الاستخدام الخاص للمجال الجوي قبل ممارسة أي نشاط على ارتفاع أكثر من 45 متر فوق سطح الأرض ليشمل الارتفاع الارتدادي الذي يمكن أن يكون خطراً على الطائرات، وعند تمرير هذه المتطلبات للاستخدامات الخاصة للمجال الجوي لإسناد ودعم التدريب المخطط، فإن على الوحدات إصدار تقييم مخاطر مكتوب يحدد درجة التعرض للمجازفة بسبب الأخطار على مستخدمي المجال الجوي الموجودين والناجمة عن نشاطات الرماية الحية المخططة.

31. المناطق المحظورة (المقيدة). تُحدد المنطقة المحظورة مجاًلاً تمر فوقه الطائرات إذا كان الطيران محظوراً بشكل كلي أو مقيد، ويجب العمل على تعيين المناطق المحظورة والتي سيتم عند تحديدها ضرورة تقييد أو عزل النشاطات التي تعتبر خطرة للطائرات غير المشاركة وتشمل هذه النشاطات وغيرها المدفعية، المدفعية الجوية أو إطلاق الصواريخ الموجهة وبشكل غير محدود.

32. مناطق التحذير. تحدد منطقة التحذير مجاًلاً جويّاً يجري فيه نشاط يشكل خطراً على الطائرات غير المشاركة، ويمكن أن يتم توضيح منطقة التحذير فوق المياه الإقليمية أو الدولية أو كليهما.

33. منطقة العمليات العسكرية. هي مجال جوي بحدود عامودية وأفقية معروفة يتم وضعها لغايات احتواء نشاطات تدريبية عسكرية محددة تشمل وسائل القتال الجوي، الاعتراض الجوي، تشكيلات العروض الجوية، والتطبيقات المنخفضة في المجال الجوي وغيرها يجب أن تكون خالية قدر الإمكان من الطائرات غير المشاركة في النشاطات.

34. منطقة الرماية تحت السيطرة. تعمل كل من مديرية العمليات والتدريب وضابط سيطرة الميدان على وضع منطقة للرماية المسيطر عليها لتنفيذ النشاطات التي إذا لم يتم إجرائها في منطقة رماية تحت السيطرة فإنها تكون خطيرة على الطائرات غير المشاركة لمثل هذه المنطقة. ما يميز منطقة الرماية المسيطر عليها بالمقارنة مع مناطق الاستخدامات الخاصة الأخرى للمجال الجوي، هي أن النشاطات التي تتم فيها يتم إيقافها فوراً عندما يقوم كل من محدد موقع الطائرات أو الرادار أو المراقبة الأرضية برؤية طائرة من الممكن اقترابها إلى المنطقة، ومن الأمثلة على منطقة الرماية تحت السيطرة رماية الأسلحة الخفيفة أو ميادين التخلص من الذخيرة غير المنفجرة بشكل طارئ. يجب توضيح الاستخدام الخاص للمجال الجوي خرائط المنشآت والشفافات بشكل المناسب.

35. عمليات الطائرات المسيرة بدون طيار. على جميع المشغلين الذين يعملون بالسيطرة على التنظيمات المشغلة وعمليات التحميل في منطقة ميدان الرماية ومجاله الجوي المشاركة في إيجاز الأمان والسلامة في ميدان الرماية وفهم طبيعة المنشآت والتعليمات الخاصة بها مثل القيام بتشغيلها ضمن ميدان الرماية.

أ. يجب على قادة المهام الجوية والمشرفين على أنظمة العمليات والتدريب الخاص للطائرات المسيرة بدون طيار ضمن ميدان التدريب الجوي المشاركة في إيجاز السيطرة على السلامة في الميدان لتحقيق الفهم لتعليمات القوات البرية المتعلقة بميدان الرماية قبل تنفيذ العمليات ضمن منطقة الميدان.

ب. يجب على قادة العمليات الجوية اتخاذ جميع التدابير الضرورية لتنفيذ التدريب والعمليات ضمن المجال الجوي المخصص للاستخدام أو أي منطقة عمليات أخرى مصرح بها بحيث أن يتم تشغيل جميع الطائرات المسيرة بدون طيار والأثار الناتجة عن استخدامها (مثل الذخائر والمعدات الليزرية) ضمن الحدود المقررة على الأرض.

ج. يجب على قادة وحدات عمليات الطائرات المسيرة بدون طيار التأكيد على أن أداء جميع أنظمة الطائرات المسيرة بدون طيار والكفاءة الجوية والمتطلبات المرتبطة بها تحقق معايير نظام السلامة والأمان قبل تشغيل هذه الطائرات ضمن حدود منطقة المجال الجوي المخصص

د. مؤهلات مشغلي المنصات وعمليات التحميل وتسليم الأسلحة الجوية. يجتاز المشغلون دورة تأهيلية مقررة أو يتم تأهيلهم أو ترتيبهم بالتوافق مع البرنامج المقرر للتدريب، ويجب على المشغلين أن يقوموا بإظهار الكفاءة في تشغيل المنصات وأنظمة التحميل وأنظمة الأسلحة. يجب التأكد من معرفة أفراد السيطرة الميدانية والعمليات لخصائص الطيارة المسيرة بدون طيار المستخدمة في عمليات الطيران في الميدان

محظور

هـ. تقوم وحدات الطائرات المسيرة بدون طيار ببرمجة عمليات هذه الطائرات وتلقي الموافقة عليها وتتطلب الموافقة على هذه العمليات تنسيق الترددات الإشارية، وإجراءات فقدان الاتصال، ممرات الإقلاع والهبوط الارتفاعات التي سيتم العمل عليها ومدى الاقتراب من الطائرات الأخرى والأفراد.

و. يجب على مشغلي أنظمة الطائرات المسيرة بدون طيار المحافظة على الاتصال عبر اللاسلكي مع ضابط سيطرة الميدان في جميع الأوقات.

ز. إذا لم يتم الحصول على موافقة أثناء التنسيق الأولي، فإن على وحدات الطائرات المسيرة بدون طيار طلب وتلقي الموافقة من ضابط سيطرة الميدان قبل تغيير الموقع المخصص للطائرات المسيرة بدون طيار وارتفاعها والممر الذي سوف تسلكه، وفي حال فقدان الاتصال من قبل السيطرة مع الطائرة المسيرة لمدة قصيرة، فإن هذه الطائرة سوف تنفذ إجراءات العودة إلى مكان انطلاقها من أجل إعادة الحصول على الاتصال.

ح. بالنسبة لتسليم الذخيرة يجب تشغيل الطائرات المسيرة بدون طيار في ظروف جوية مرئية ويجب أن تكون الرؤية كذلك واضحة أثناء الرحلة بأكملها.

ط. عند العمل مع الأسلحة فإنه يتم تجهيز المتفجرات للرمية فقط عندما تكون الطائرة المسيرة بدون طيار موجودة في منطقة استخدام المجال الجوي المخفض وفي موقع بحيث إذا انطلقت هذه الأسلحة (المتفجرات) فإنها تبقى ضمن منطقة التأثير المخصصة.

ي. يقوم مشغل الطائرة المسيرة بدون طيار بإعلام ضابط سيطرة الميدان عندما تكمل الطائرة المسيرة رمية المتفجرات وعند مغادرة ميدان الرماية.

ك. يحتفظ قائد الطائرة المسيرة بدون طيار بالمسؤولية عن سلامه وأمان عملية التحميل وطاقم التشغيل.

ل. الطائرات المسيرة بغير طيار المخصصة لغايات التطوير والتجارب. يجب على الوحدات التي تشغل طائرات مسيرة بدون طيار لم تتم تجربتها في الميدان مسبقاً أن تزود مديرية العمليات والتدريب في القوات البرية بالمعلومات الحالية والمؤكد حول أسوأ تصور لديهم للمدى أو الاتجاه الذي ممكن أن تصل له للطائرة وكذلك نقطة انطلاق الطائرة في المجال الجوي الخاص. يتم استخدام هذه المعلومات لأغراض تجربة وتطوير الطائرات المسيرة بدون طيار لاستخدامها في حالة فشل الإجراءات المتخذة عند فقدان الاتصال بالطائرة.

م. تعمل الوحدات على إيقاف إطلاق النار من الطائرات المسيرة بدون طيار بشكل فوري عند فقدان التواصل مع ضابط سيطرة الميدان.

محظور

ن. بالنسبة للأنظمة ذات الإمكانية المبرمجة والخاصة بفقدان الاتصال فإن مشغل الطائرة المسيرة يزود ضابط سيطرة الميدان بالموقع ومسار الرحلة ونموذج الانحراف المحتمل عن المسار.

الفصل التاسع

الإدارة البيئية

الفصل التاسع

الإدارة البيئية

عام

1. إن الحماية البيئية لمرافق ومنشآت التدريب في القوات البرية هي مسؤولية كل فرد، وحدة وقيادة. تتحمل وحدات وجنود القوات البرية مسؤولية الحالة التي تترك عليها البيئة للأجيال القادمة. إن الميادين ومناطق التدريب هي أيضاً موطناً للأصناف والأنواع المحمية من الكائنات الحية، والمواقع الهامة تاريخياً. إن إنجاز وتحقيق أهداف التدريب للقوات البرية بنجاح يتطلب الالتزام والانصياع للأوامر والتعليمات البيئية المتبعة. يجب على جميع وحدات القوات البرية الالتزام بالشروط الواردة في هذا الفصل وجميع التوجيهات البيئية القابلة للتطبيق.



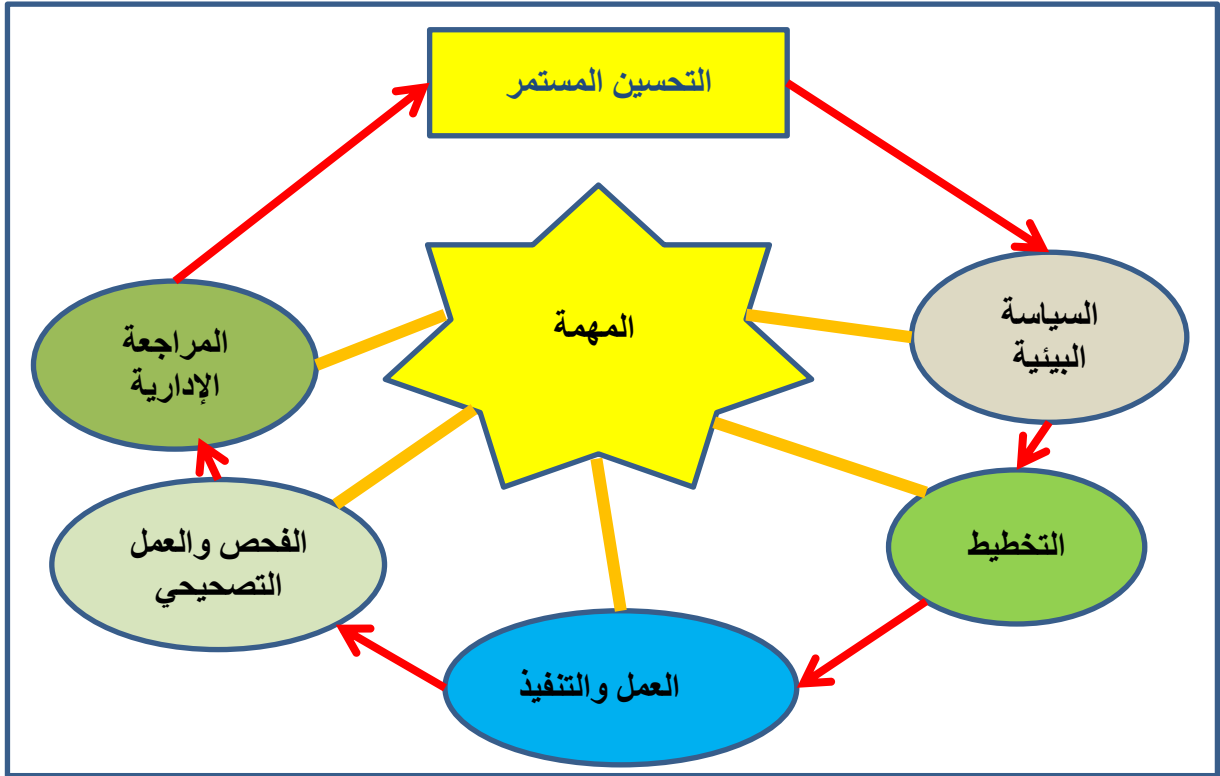
الشكل (57) استراتيجية البيئة: إسناد وإدامة المهمة وحماية المستقبل

2. منظومة الإدارة البيئية في القوات البرية. إن إنجاز وتحقيق المهمة يتطلب ضمان جميع الموارد البرية والجوية والبحرية اللازمة لتدريب الأفراد على أسلحتهم ومعداتهم وضمان الشروط الصحية والبيئية المناسبة لهم في جميع الظروف.

أ. الإشراف البيئي. يشير مصطلح الإشراف البيئي إلى الاستخدام المسؤول وحماية البيئة الطبيعية من خلال المحافظة عليها والممارسات الدائمة. يتضمن الإشراف البيئي:

محظور

- (1) العناصر البيئية اللازمة لاستمرارية المنشأة أو القاعدة العسكرية.
 - (2) الدعم البيئي خلال عمليات الانفتاح والعمليات الطارئة داخل وخارج القاعدة.
 - (3) الالتزام بالنظافة.
 - (4) الوقاية من التلوث.
 - (5) الالتزام بالقوانين البيئية.
 - (6) الموارد الطبيعية.
 - (7) الموارد الثقافية.
 - (8) إدارة الآفات والأوبئة.
 - (9) التدريب البيئي للأشخاص العسكريين والمدنيين.
 - (10) الإزعاج والضجيج العملياتي.
 - (11) إدارة وإرسال المعلومات البيئية.
 - (12) الاعتبار البيئية فيما يتعلق بخطط استملاك العقارات والحصول على المواد.
- ب. إطار العمل. يتكون إطار العمل لمنظومة الإدارة البيئية من خمسة مجالات مرتبطة مع بعضها بعضاً وهي السياسة ، والتخطيط والتنفيذ، والإدارة الاستراتيجية والعمليات، والفحص والتعديل، والمراجعة الإدارية.
- (1) السياسة. يعكس بيان السياسة البيئية التزام القوات البرية بحماية البيئة وتعزيزها ومنع التلوث والوقاية منه والتحسين والتطوير المستمر.
 - (2) التخطيط والتنفيذ. يجب تحديد كيفية تأثير العمليات على البيئة وتقوم بوضع القصد والأهداف اللازمة لتقليل هذا التأثير. كما تقوم القوات البرية بتحديد ومتابعة جميع المتطلبات التنظيمية والقانونية الملزمة.
 - (3) الإدارة الاستراتيجية والعمليات. يجب تعيين الأشخاص، وتحديد الأدوار والمسؤوليات للإدارة البيئية، توفير التدريب البيئي المطلوب، وضع إجراءات الاتصالات داخل وخارج التنظيم، توثيق الإجراءات البيئية وتوفير الاستعداد والاستجابة خلال العمليات الطارئة.
 - (4) الفحص والتعديل. القيام بمراقبة وقياس مدى التقدم في إنجاز الأهداف والأغراض المقررة وتحديد وتنفيذ العمل التصحيحي.
 - (5) المراجعة الإدارية. يجب القيام بعمل مراجعة لإداء وتنفيذ المنظومة الإدارية والتأكد من التحسين والتطوير المستمر وذلك بشكل دوري.



الشكل (58) المجالات الخمسة المرتبطة مع بعضها بعضاً في منظومة الإدارة البيئية

الإجراءات البيئية

3. الإجراءات البيئية. يجب وضع الإجراءات البيئية الخاصة بميادين الرماية التابعة للقوات البرية من خلال تحليل المنظومة البيئية واستخدام الميدان، إن كلاً من واحد من هذه المتغيرات له تأثيره البيئي المحتمل والتي تقوم القوات البرية بالتخطيط له وتوفير الإجراءات المحددة.

4. التحديدات والقيود البيئية الملزمة لجميع الميادين ومناطق المناورة والنشاطات التدريبية.

أ. النشاطات الممنوعة. إن النشاطات الممنوعة في جميع ميادين الرماية ومناطق التدريب في منشآت / معسكرات القوات البرية هي كما يلي:

- (1) يمنع الحرق أو التكديس أو التترك أو التخلص من النفايات الصلبة مثل النفايات إلا في الحاويات المقررة لذلك أو بالحفر الأرضية المخصصة لهذه الغاية.
- (2) يمنع الحرق أو التكديس أو التترك أو التخلص من أي نوع من الذخائر العسكرية.
- (3) يمنع التخلص بطريقة غير قانونية من النفايات الخطرة لتشمل مخلفات تغيير الزيوت للأليات وجميع المواد الأخرى الخطرة على البيئة.
- (4) يمنع القيام بالإزالة أو التدمير والإتلاف المتعمد للنباتات والأشجار والشجيرات الصغيرة المهددة أو أي نوع آخر من أنواع النباتات.

محظور

(5) يمنع قطع أو إزالة جذوع الأشجار أو الأجزاء الكبيرة لأي نباتات أخرى (تحديد مواد الترميم من النباتات الساقطة سابقاً).

(6) يمنع قتل أو إصابة أو إزعاج الحيوانات البرية والدواجن. (ملاحظة: قتل الأفاعي السامة أو أي حيوانات برية للدفاع عن النفس لا يعتبر ممنوعاً).

(7) يمنع القيام بإزالة أو سرقة أو التدمير المتعمد أو التعطيل المتعمد للمواد الأثرية أو التاريخية ومواقع ومباني الاختراعات.

ب. يجب الاتصال مع مديرية العمليات والتدريب في القوات البرية قبل القيام بتنفيذ أي نشاطات تتضمن قطع وإزاله وتقليم الأشجار والشجيرات وأي نوع آخر من أنواع النباتات التي يمكن أن تشكل خطورة.

ج. يجب الاتصال مع مديرية العمليات والتدريب في القوات البرية قبل القيام بتنفيذ أي نشاط يتضمن حفر التربة، تمهيد الطرق وتسويتها، ملء الحفر بالتراب أو القيام بحفر المواقع القتالية داخل أو بالقرب من المساكن المحمية.

5. إدارة جودة الهواء. تتعلق السيطرة على جودة الهواء بمجموعة محددة من النشاطات التدريبية تشمل على عمليات الحراسة والحماية، التدريب الكيميائي، عمليات تشغيل المعدات، التفجيرات، التدريب التعبوي، بناء واستخدام محطات أو مولدات الدخان. يمكن للرميات أن تلوث الهواء إذا تم استخدامها من غير اهتمام أو بشكل غير مناسب.

6. العلب الدخانية والمولدات الدخانية. تتخذ الإجراءات التالية عند استخدامها:

أ. انتخاب منطقة خالية من مواد قابلة للاشتعال وذلك للتخلص من احتمالية نشوب حريق في ميدان الرماية.

ب. القيام بتسليم طلب خطي إلى سيطرة الميدان عندما يراد استخدام مولدات الدخان، يبين فيه مكان المولدات، مدة بقاء الدخان، نمط الانتشار والمنطقة المقترحة لرميتها بالدخان.

ج. عدم استخدام العلب أو مولدات الدخان ضمن (1000) متر من منطقة المعسكرات، الطرق العامة أو حدود المنشآت العسكرية.

د. عدم استخدام القنابل اليدوية الدخانية، العلب الدخانية أو مولدات الدخان داخل البنايات المغلقة أو المباني أو الأماكن المحصنة دون موافقة خطية من سيطرة الميدان أو مدير المنشأة العسكرية.

محظور

هـ. عدم القيام بتفجير القنابل اليدوية الدخانية على مسافة تقل عن (200) متر من حدود المعسكر، الطرق العامة أو المناطق المحددة الأخرى.

7. الوقاية والحماية من الحرائق.

- أ. يمكن السماح باستخدام النيران في الخيم في مناطق التدريب، اذا كانت مسجلة وتمت الموافقة عليها من قبل مديرية العمليات والتدريب في القوات البرية فقط.
- ب. يجب إطفاء جميع النيران في المعسكر بشكل كامل قبل مغادرة المنطقة.
- ج. التصريح باستخدام أجهزة التفجير من خلال سيطرة الميدان.
- د. يمنع وقوف أو ترك الآليات ومحركها شغال فوق الأعشاب الجافة، الأوراق أو الشجيرات.

هـ. يجب إبلاغ سيطرة الميدان فوراً عن جميع الحرائق التي تحدث سواء كان السبب ناتج عن نشاط في الميدان أو كانت الأسباب طبيعية والاستعداد لإرسال:

- (1) إحدائيات المكان أو المرجع الجغرافي للطرق، مناطق التدريب أو الميادين.
- (2) طبيعة الحريق؟ هل ناتج عن ظروف الطقس، احتراق معدات أو تماس كهربائي.
- (3) طلب أشخاص أو معدات إضافية لاحتواء أو إطفاء الحريق.

8. التدريب الكيميائي.

- أ. يتطلب استخدام العوامل الكيميائية التدريبية أثناء التدريب موافقة مديرية العمليات والتدريب في القوات البرية.
- ب. عدم استخدام العوامل الكيميائية التدريبية ضمن (1000) متر من حدود المنشآت العسكرية، منطقة المعسكر أو الطرق العامة.
- ج. يتم دراسة التدريب على انتشار العوامل الكيميائية عن طريق الجو كل حالة على حده بالتنسيق من خلال مدير العمليات والتدريب في القوات البرية. يجب على الوحدات تقديم طلب ويتم فيه توضيح ما يلي:

- (1) إحدائيات المنطقة التي سيتم فيها رش العوامل الكيميائية.
- (2) نوع وكمية العامل الكيميائي.
- (3) نوع الطائرة المستخدمة لعملية الرش.
- (4) ارتفاع عملية الرش.

محظور

(5) المدة الزمنية لكل عملية رش.

(6) الأوامر المستديمة التي تغطي كافة حالات الطوارئ وإجراءات السلامة.

9. إدارة منطقة التدريب. تخضع مناطق التدريب التي تساند تدريب القوات البرية لاستخدام متواصل، ولإدامة مناطق التدريب يتطلب من كافة الوحدات تركها نظيفة من مخلفاتهم عند الانتهاء من التدريب، وبذلك تستطيع الوحدة اللاحقة البدء بالتدريب مباشرةً. إن المحافظة على هذا المستوى من جاهزية مناطق التدريب يتطلب استخدام الوحدات ما يلي:

أ. المحافظة على مستوى عالٍ من النظافة وترك منطقة التدريب بمستوى يساوي أو يزيد على ما كانت عليه قبل وصولهم للمنطقة.

ب. الإبلاغ مباشرةً عن أي انتهاك أو ضعف في النظافة لضابط سيطرة الميدان أو مدير العمليات والتدريب في القوات البرية عند إشغال المنطقة أو عند اكتشاف منطقة، موقع أو منشأة غير نظيفة.

ج. وجود جنود منضبطين لتقدير واحترام منطقة التدريب. يتحمل القادة المسؤولية في حال التخريب المتعمد لمنطقة التدريب.

د. إبقاء الآليات التعبوية وباقي الآليات الأخرى على الممرات والطرق.

هـ. تقديم طلب خطي لمديرية العمليات والتدريب للقيادة على الطرق الترابية غير المعبدة.

و. الصيانة والمحافظة على النظام في مناطق ومواقع التدريب.

(1) ستقع مسؤولية كافة نقاط الرماية، مناطق التدريب، مناطق المبيت والميادين المخصصة للوحدة على ضابط ميدان الرماية المسؤول في الوحدة.

(2) تشتمل المناطق التي تحتاج إلى نظافة على نقاط الرماية، حفر الرماية، المرافق الصحية (المرحاض) البيوت التي تستخدم كأهداف ومناطق التدريب.

(3) إذا كانت المنطقة غير مقبولة عند الوصول، يتم إبلاغ ضابط سيطرة الميدان ومدير العمليات والتدريب عن الحالة ذلك مباشرةً.

(4) تتضمن الحالات غير المقبولة: الفضلات، الإخلاء غير القياسي، تدمير الأشجار، التدمير الناتج عن النيران والتسريب الكيميائي والبترو.

(5) يعتبر عدم الإبلاغ عن الحالات غير المقبولة من مسؤولية الوحدة التي ستستعمل الميدان.

محظور

(6) على الوحدة التي ستُشغل الميدان والمقيمون فيه أن يبذلوا كل الجهد لإعادة منطقة التدريب إلى ما كانت عليه وذلك بإخلائها من كافة النفايات عند المغادرة وبيذل قصارى جهده لترك مناطق التدريب على حالتها الطبيعية ما أمكن.

(7) إزالة كافة خطوط الاتصالات، خطوط الطاقة والكوابل الاحتياطية.

(8) إزالة الموانع مثل الأسلاك الحزونية، الأسلاك الشائكة، الأسلاك المعرقة، الحبال والأسلاك التي تم استخدامها أثناء التمرين.

المناطق المحظورة. ز.

(1) تكون المناطق المحظورة خارج منطقة التدريب وحركة القوات وتُفرض من قبل التسلسل القيادي في الوحدة.

(2) تحديدات الآليات المجنزرة. على الرغم من أن الآليات المجنزرة يمكن أن يكون لها تأثير كبير على طبيعة التضاريس، إلا أن الأوامر المستديمة بالإضافة إلى إعادة منطقة التدريب إلى وضعها الطبيعي سوف يقلل من هذا التأثير. تتضمن تحديدات الآليات المجنزرة ما يلي:

(أ) تجنب المسير في حفر الطريق وأكتاف الطريق.

(ب) لا تقم باستخدام خاصية إقفال دوران الجنزير ووضع عصاة ناقل الحركة في وضعية مُحايد (N).

(ج) لا تقود الآلية المجنزرة على الطرق المعبدة.

(د) لا تعمل على طرق طرية، موحلة أو طرق فيها حصو كثير.

(هـ) لا تعمل في مناطق الراحة والاستجمام.

ح. الحفر. طمر وتسوية المواقع القتالية، خنادق الأفراد، خنادق الدبابات، مواقع رماية بدن مخفي، نقاط الرماية، حُفر المتفجرات قبل مغادرة الموقع. استخدم تراب نظيف أو رمل لتعبئته ونشره بشكل مناسب. يحتوي الساتر الترابي على رصاص، مواد سامة أو احتمالية وجود نفايات خطيرة. قم باستشارة الخدمات البيئية قبل البدء بالعمل بالتراب على أو بالقرب من الساتر الترابي. لا تقوم الوحدات بالتنقيب أو الحفر في المناطق التالية والتي تقع خارج منطقة التدريب:

(1) مناطق ضمن مسافة 100 متر عن قناة، مصب نهر وأرض سبخية.

(2) مناطق ضمن مسافة 100 متر من حدود المنشأة العسكرية.

(3) مناطق ضمن مسافة 50 متر من الطرق الرئيسية.

محظور

ط. نشاطات أخرى تتطلب موافقة مدير العمليات والتدريب. النشاطات التالية هي نشاطات عادية يجب أخذ الموافقة الخطية المسبقة من مدير العمليات والتدريب في القوات البرية عليها قبل التدريب:

- (1) مواقع الاستحمام.
- (2) برك المياه العادمة.
- (3) خنادق الدبابات.
- (4) المواقع القتالية.
- (5) عمليات التدمير بالقنابل.
- (6) مشاريع حفر أو بناء رئيسية أخرى.

10. المناطق المحظور التدريب فيها لأسباب بيئية.

- أ. المواقع التاريخية والأثرية المعينة.
- ب. الأراضي المطمورة.
- ج. مناطق تم استعادة تنظيفها بيئياً في المنشأة العسكرية.
- د. أية منطقة جاري فيها السيطرة على إعادة تأهيل أرض التدريب وعوامل التعرية (مثل الجروف العالية الساحلية والمنحدرات). تقوم سيطرة الميدان بتأشير هذه المناطق بإشارات تحذيرية مناسبة وبوضع سياج أمني حولها.
- هـ. قد يحتاج التدريب ضمن منطقة مجاورة لممرات المياه، الأنهار، الجداول ومناطق تصريف المياه الطبيعية (عيون المياه) إلى اعتبارات خاصة.
- و. تجنب وللحد الأقصى ما أمكن، إيقاف السيارات أو الآليات الثقيلة تحت الأشجار. لا تحفر مواقع قتالية تحت الأشجار، لأن هذا العمل سوف يدمر الجذور وبالتالي يتم قتل الأشجار.
- ز. تتسبب حركة الآليات المتكررة على الطرق الترابية عند ارتفاع نسبة الرطوبة في التربة والتي تحدث مراراً إلى إحداث تشققات صغيرة في التربة مما يؤدي إلى التخفيض من مستوى أرض منطقة التدريب، مما يقود إلى تناقص فرص التدريب وحدوث ظروف خطيرة ينتج عنها مشاكل تتعلق بالسلامة. حيثما أمكن، يجب بقاء حركة الآليات على الطرق المخصصة مباشرة بعد هطول الأمطار.

محظور

11. **تنظيف الميادين ومناطق التدريب.** إن تنظيف الميادين ومناطق التدريب من مسؤولية الوحدة المستخدمة للميدان. إنها مسؤولية الضابط المسؤول عن الميدان وضابط أمن الميدان للتأكد من أن المنشآت والمناطق التدريبية المستخدمة من قبل وحداتهم قد تم تنظيفها بشكل دقيق. يجب إزالة كافة الفضلات الصلبة التي تم جلبها إلى الميادين، ومرافق التدريب ومناطق التدريب بما فيها الورق الكرتوني ومواد التغليف، وفضلات الطعام، وخطوط الاتصالات، وحاويات طلاقات الذخيرة المستهلكة من هذه المناطق وإعادة تدويرها أو التخلص منها في حاويات معتمدة على سبيل المثال مكب النفايات أو حُفر يتم تجهيزها مسبقاً. سوف لا تغادر أي وحدة منطقة تدريبها حتى تكون تلك المنطقة في حالة مناسبة من النظافة.

12. **المواد الخطرة.** يجب تخزين المواد الخطرة مثل أدوات تنظيف الأسلحة، زيوت التشحيم التي تم استخدامها أثناء التدريب في حاويات معتمدة، مغلقة ومقاومة للتسريب. يجب تأشير كافة المواد الخطرة بشكل واضح، وتوضيح محتويات الحاوية. يجب إبلاغ ضابط سيطرة الميدان فوراً عن أي تسرب للمواد الخطرة والذي سيقوم بدوره بإعلام قسم الإطفاء وخدمات البيئة. يجب على الوحدات استخدام المصادر المتوفرة لديها لمنع هذا التسرب واحتواءه، في أو بالقرب من مصدر التسريب، وتقديم التقارير الرسمية المطلوبة إلى مديرية العمليات والتدريب في القوات البرية.

13. **المرافق الصحية الميدانية (المراحيض) والمياه العادمة.** يجب على أي تشكيل يستخدم ميداناً أو منطقة تدريب تنظيف المرافق الصحية بشكل ملائم في المنطقة المخصصة لهم. يجب عدم التخلص من النفايات في المرافق الصحية والحمامات.

أ. **المرافق الصحية الميدانية.** يجب على الوحدات بحجم سرية أو أكبر استخدام المرافق الصحية الميدانية. يجب على مستخدم هذه المرافق التنسيق مع مديرية العمليات والتدريب في القوات البرية حول الموقع المخطط له لهذه المرافق للتأكد من أنها بعيدة عن مناطق الخطر. وكماذ أخيراً، فإن الوحدات بحجم جماعة أو أقل والتي تتاور لوحدها يمكن أن تستخدم خنادق أو حفر للتخلص من فضلات الإنسان الصلبة. ومع ذلك يجب عدم إنشاء أي حفر امتصاصية بالقرب من مجاري المياه. لأسباب أمنية، قبل استخدام المرافق الصحية يجب فحصها من الحشرات السامة والأخطار الأخرى.

ب. **أماكن الاستحمام.** يمكن التخلص من المياه الناتجة من الاستحمام في الأرض بعد موافقة الجهات المعنية. يجب أخذ الاحتياطات اللازمة للتأكد من أن كافة المياه الناتجة عن الاستحمام قد رشحت في مكان التفريغ، وأنها لم تتدفق للمياه السطحية أو مجاري المياه الجافة.

14. الاعتبارات والتحديات البيئية.

أ. للاستجابة للقوانين المحلية لحماية البيئة. يجب أخذ اهتمام خاص عند تنفيذ التدريب في مناطق بيئية حساسة. عند التخطيط لأحداث التدريب يجب الرجوع إلى أحدث نسخة معمول بها حالياً من التوجيهات البيئية، خارطة المرجع للتشكيل العسكري وأحدث خارطة بيئية لتحديد مواقع المناطق الحساسة. لأغراض التدريبات الكبيرة وعندما تتعارض المتطلبات العملية مع التوجيهات اللاحقة، على القادة المسؤولين الحصول على موافقة من خدمات البيئة. (انظر الجدول (1)).

ب. التنسيق مع الجهات المعنية قبل حجز الميدان. يجب على القادة المسؤولين التنسيق من خلال مديرية العمليات والتدريب في القوات البرية مع الجهات الحكومية المعنية بالنواحي البيئية لتحديد الوثائق المطلوبة لتنفيذ تمرين الرماية بما لا يتعارض مع أي قيود أو متطلبات بيئية.

ج. الأراضي الرطبة. تُمَيِّز الأراضي الرطبة بأنواع تربتها، والمياه الموجودة فيها، وأنواع محددة من النباتات التي تنمو فيها، ولا يقتصر توزيعها على الأراضي الرطبة. قد تحتاج النشاطات في الأراضي الرطبة والتي تشمل تحريك الأتربة أو ردمها إلى إذن، ويتطلب الأمر كذلك إلى استشارة وموافقة خاصة قبل إحداث التأثيرات على الأراضي الرطبة التي تعيش فيها كائنات حية معينة. يجب أن تبقى الآليات المسموح لها العمل بالقرب من الأراضي الرطبة على الطرق الموجودة أصلاً ومعايير المياه. يسمح للقوات الراجلة المشي على الطرقات الموجودة أصلاً، الدروب، والمعايير. تقوم مديرية العمليات والتدريب في القوات البرية بمراجعة مسير الآليات أو القوات الراجلة، الحفر، أو عمليات الردم خارج الطرقات في الأراضي الرطبة.

صيانة الآليات
وضع وعاء تقطير، خَرَق للتنظيف أو مواد قادرة على الامتصاص أسفل الآلية.
صيانة الآليات والمعدات بناءً على كراسة المواصفات الفنية.
نظف أي تسريب أو بقع الزيت مباشرةً.
اجمع الخرق المستخدمة في حاوية الخرق المتسخة.
اجمع المواد المستخدمة لتجفيف السوائل المنسكبة لإعادة استخدامها.
إعادة تدوير المواد المذيبة المبردة.
إعادة القطع العاطلة والقطع المُجمعة إلى منشأة التزويد لإعادة البناء وإعادة التدوير.
توضيع حاويات تجميع الفضلات بالقرب من مصادر إنتاج الفضلات.
تأشير وتأريخ حاويات تجميع الفضلات.
صيانة الأسلحة
التخلص من الملصقات الملوثة وتنظيف المعدات بشكل مناسب
اعد استخدام المواد التي تم تنظيفها والعبوات التي تم تشحيمها كلما أمكن

محظور

شراء الشحومات بشكل سائب وأعد تعبئته بعبوات صغيرة.
أعادة تدوير المواد المذيبة النظيفة
حافظ على غطاء المادة المذيبة مغلقاً عندما يكون غير مستعمل
صيانة معدات الحرب الكيميائية، البيولوجية، الإشعاعية والنووية
احتفظ بنسخة من نشرة معلومات الأمان لاستخدام المواد لكل مادة خطرة لتكون قريبة وفي مجلد
اجمع المواد الخطرة (المرشحات المستخدمة، المواد الملوثة، وسائل التنظيف) في مكان الاستعمال وتخلص منها بشكل مناسب
قم بتأشير وتدوير المواد المعطلة
قم بإعادة استخدام حاملات القناع والمواد التي تم تنظيفها
تخزين محلول التطهير 2 وعبوات المادة القاصرة (STB) في أماكن منفصلة بحيث تكون جافة ومعرضة للهواء
التخلص من الفضلات الخطيرة والبطاريات بناءً على الأوامر المستديمة للوحدة
تسليم قطع الغيار الزائدة لكي تستطيع الوحدات الأخرى استخدامها.
التأكد من أن حاويات محلول التطهير 2 لديها أوعية تحتها لاحتواء السوائل التي تنقط منها.
التخلص من مهمات العوامل الكيميائية المنتهية الصلاحية بشكل صحيح كنفایات خطرة.
التزويد والتخزين والنقل
استبدال المذيبات الأقل خطورة ومحاليل التنظيف حيثما يكون ذلك مسموحاً به.
انتخب المواد التي يوجد منها جميع أقل.
أخذ المواد المتروكة مثل الدهان أو القطع الزائدة إلى مركز إعادة الصرف في المنشأة / المعسكر.
تخزين المواد بموجب إرشادات صفحة بيانات سلامة المواد.
الاحتفاظ بنسخة من إرشادات صفحة بيانات سلامة المواد القابلة للاستعمال.
وضع رقعة من ورق أو قماش تحتوي على معلومات معينة والتاريخ على الإمدادات الجديدة.
وضع الإمدادات الجديدة في المنطقة الخلفية من منطقة التخزين.
صرف الإمدادات الأقدم أولاً.
تجنب التخزين الاحتياطي أو الاحتفاظ بالمواد حولك لاستخدامها عند الحاجة إليها.
المحافظة على حاويات إعادة التدوير خالية من النفايات والقمامة.
تسليم القطع والأدوات الزائدة أو المتضررة كما هو مذكور في فقرة الصيانة والتزويد من الأوامر العملياتية المستديمة للوحدة.
تسليم الدهانات والمذيبات والمنظفات والإمدادات الزائدة إلى نقطة التزويد في المنشأة / المعسكر.
إعادة استخدام الحاويات عندما يكون ذلك ممكناً.
شراء مذيبات التنظيف والزيوت بكميات كبيرة، وإعادة تعبئة الحاويات الصغيرة عند الحاجة.
إعادة تدوير المواد كما هو مطلوب في برنامج إعادة التدوير في المنشأة / المعسكر.
التخلص من النفايات الصلبة والنفايات الخطرة بموجب السياسة المحلية.
ذقل الدهان والمذيبات والمنظفات والنفايات الخطرة الأخرى والمواد الخطرة بشكل آمن كما هو مطلوب حسب المتطلبات الموجودة. والتأكد من وجود الإعلانات الصحيحة ومعدات احتواء المواد المنسكبة المناسبة مع الآلية.
إعادة تعبئة الوقود
التبليغ عن المواد المنسكبة فوراً.

محظور

وضع فوهة خرطوم إعادة التعبئة في وعاء التقطر وليس على الأرض.
وضع أوعية التقطر أو المناشف أو المواد الماصة (مثل الممسحة الأرضية) تحت الآليات عند إعادة التعبئة.
وضع أوعية الوقود في وعاء التقطر لإعادة التعبئة أو التخزين.
التأكد من أن كل آلية إعادة تعبئة يوجد بها طفاية حريق عدد 2 على الأقل.
التأكد من أن مهمات الإراقة / الانسكاب مخزنة بشكل صحيح ومتوفرة بسرعة وسهولة.
التأكد من أن المياه الصالحة للشرب متوفرة لغسيل العيون في حالة الطوارئ.
إعادة استخدام البراميل الزائدة عن البراميل المجمعة لنقل التربة الملوثة.
إعادة تدوير النفط والزيوت ومنتجات التزييت المستخدمة أو الملوثة.
التخلص من التربة الملوثة والمواد الماصة بموجب سياسة المنشأة / المعسكر.
الصحة العامة في الميدان والطعام الميداني
فرض استخدام المراحيض الميدانية بدلاً من الوسائل الأخرى مثل الخُفر.
جمع النفايات العادية والصلبة من على السطح (موقع الطعام أو المحطة الطبية أو نقطة الصرف).
تخزين المواد القابلة للفساد (مثل الطعام) بشكل صحيح لتقليل فسادها.
إعادة استخدام حاويات تراكم القمامة.
التأكد من وجود الأغذية على حاويات تراكم القمامة لتجنب عوامل الطقس والحشرات.
تخزين حاويات غاز الآليات بشكل صحيح في جميع الأوقات. يجب أن تكون مغلقة مع عدم فتح المحاقين (جمع محقان) أو الأنابيب الملحقة بها.
في حالة الإراقة / الانسكاب، إجراء عمليات التعبئة على مشمع أو قطعة بلاستيكية مبطنة على منطقة محاطة بالتراب أو بأكياس الرمل للاحتواء الثانوي.
إجراء عمليات الإشعال على تربة مفتوحة حتى تحترق بقايا الوقود بحرية أثناء العملية.
المناوره – السيطرة على الضرر
تحديد المخاطر البيئية قبل الذهاب إلى الميدان.
إيجاز الأفراد عن اعتبارات الضرر – المناورة وإجراءات تقليلها إلى الحد الأدنى.
إعداد وتطوير خطة لتقليل المخاطر البيئية إلى الحد الأدنى أو القضاء عليها.
تحديد المناطق التي تحتوي على مواقع تاريخية والبنائيات والمنشآت والمواقع الدينية المقدسة.
تحديد المناطق التي تحتوي على أنواع (أحياء) مهددة أو في خطر.
مراعاة تقييدات القوافل.
عبور جداول الأنهار والخنادق من نقاط العبور المحددة.
قيادة الآليات بحرص في مناطق الغابات لتجنب الإضرار بالحياة النباتية.
قيادة الآليات على الطرق المعبدة والترايبية المعتمدة فقط.
تجنب الضوضاء غير الضرورية وذلك بعدم زيادة عدد مرات دوران محرك الآلية.
التعبئة في المواقع القتالية عند نهاية التدريب.
تأمين الأمتعة بشكل صحيح.
استخدام شبك التمويه بدلاً من النباتات الحية.
إعادة استخدام الأسلاك و مواد الحواجز وأكياس الرمل.
إعادة تدوير المواد في نقاط الجمع.
الإنقاذ الميداني

محظور

إعادة جميع النفايات إلى منطقة الاحتواء للتخلص منها بشكل صحيح. لا تحرق أو تدفن مواد النفايات.
إنقاذ جميع مواد النحاس الأصفر الممدد وأسلاك الاتصالات والأسلاك الحلزونية والأشراك الخداعية والحواجز.
لا تسكب المواد في مناهل الأمطار.
غسيل المعدات في مواقع الغسيل المعتمدة والتي يوجد فيها فاصل لفصل الماء عن الزيت.
استخدام المذيبات أو المنظفات المعتمدة عند غسيل الآليات.
إعادة استخدام الفراشي (جمع فرشاة) وخرق التنظيف.
إعادة تدوير المعدات المهترئة أو المتضررة.
تدريب الأسلحة والتدمير
تحقق من المناطق العازلة عن ضوضاء المدفعية بجانب المنشأة / المعسكر من سيطرة الميدان.
تحقق من المناطق المحظور الطيران فوقها من عمليات الميدان الجوي
الالتزام بأوقات حظر الرماية الليلية.
المحافظة على التدمير أقل من أقصى وزن مسموح به والمبين من قبل سيطرة الميدان.
تجنب الضوضاء الزائدة للآليات عندما تكون البيوت تقع بجانب طرق الميدان.
استخدام التضاريس الأرضية كفواصل بين مناطق التدريب الذي يسبب ضجيجاً وبين المناطق الحساسة للضجيج.
تجنب تدمير شحنات كبيرة عندما تكون الريح تهب من أرض التدمير صوب المواقع الحساسة للضجيج أو عندما يكون من المحتمل وجود تغييرات وتقلبات في الحرارة.
تجنب إحداث الضجيج في أماكن وجود أنواع (أحياء) معرضة للخطر.
احترام المناطق الفاصلة / العازلة عن الضجيج وتقييدات الارتفاع في أرض خدمة الغابات أو المناطق الأخرى إلى حد بعيد.

الجدول (1) مثال قائمة تفقد بيئة القوات البرية

التأثيرات البيئية

15. حالة الطقس والتحذير منها.

أ. إن العواصف تهدد محتمل ومستمر للنقل البحري والطائرات وجميع المنشآت العسكرية. سوف يقلل التحذير الكافي والذي يكون في الوقت المناسب، والمصحوب بالأعمال السريعة والفعالة من قبل قادة الوحدات من الوفيات ومن إلحاق الضرر بسبب ظروف الطقس المدمرة. سوف تقوم سيطرة الميدان بإعلام جميع الوحدات المتدربة بالطقس المدمر وشيك الحدوث.

ب. الرياح المدمرة. يؤثر الطقس المدمر الذي من هذا النوع عموماً على المناطق المحلية وهو عادة قصير في مدته، لكن بدايته قد تكون مفاجئة جداً.

(1) التحذيرات من الريح.

محظور

(أ) تحذيرات الرياح المحلية. يتم إصدار التحذير من الرياح المحلية عندما تكون الرياح الخطرة محتملة وسرعتها المتوقعة بين 20 - 30 عقدة. يتم إصدار هذه التحذيرات إلى المنطقة للبدء في الاحتياطات المناسبة في النشاطات اليومية والتدريبية والترفيهية.

(ب) تحذيرات الطائرات الصغيرة. يُستخدم هذا المصطلح من قبل البحرية وسلطة الطقس لوصف سرعات الرياح التي بين 18 - 33 عقدة عبر المناطق الساحلية والمياه الداخلية فقط. كما يتضمن الاسم، فإن القصد من هذا التحذير هو تنبيه عمليات الطائرات الصغيرة لاتخاذ الاحتياطات المناسبة لتجنب إلحاق الضرر بالطائرات أو إصابات الأفراد.

(ج) تحذيرات الزوابع. رياح مستديمة سرعتها 34 - 47 عقدة، وغير مصحوبة بنظام إعصار استوائي، وهي متوقعة في منطقة التحذير أثناء الفترة المذكورة والتي عادة تكون ضمن 12 ساعة. إن الرياح ثابتة وذات قوة تسبب اضطراباً كبيراً في أعالي البحار. إن هذا التحذير بشكل رئيسي لاستخدام رجال البحرية.

(د) تحذيرات العواصف. رياح مستديمة ذات سرعة 48 عقدة أو أكثر، وغير مصحوبة بإعصار من الرياح والمطر، وهي متوقعة في منطقة التحذير أثناء الفترة المذكورة وهي عادة ضمن 12 ساعة.

(هـ) حالات الرياح المدمرة. مكان وزمان حالة العاصفة بالنسبة للطقس المحلي المدمر.

(أ أ) حالة الرياح المدمرة 1.

(أ أ) يتم التبليغ عن الرياح المدمرة أو توقعها في المنطقة ضمن 6 ساعات.

(ب ب) كن مستعداً حتى تكون آمناً من التدريب الميداني.

(ج ج) البدء في التحضيرات المستمرة للأفراد والمرافق والمباني والمعدات والمواد لمواجهة الطقس المدمر المتطور.

(ب ب) حالة الرياح المدمرة 2. هي ظروف عاصفة محلية وشبكة أو متنامية. تتدرج (تتزايد) أعمال إعداد الأفراد والمرافق والمباني والمعدات والمواد لمواجهة تأثيرات الرياح المدمرة.

محظور

(أ أ) تستمر النشاطات في المنطقة دون انقطاع عملياتي أساسي أو توقف في الخدمات.

(ب ب) العودة من التدريب الميداني حسبما هو مطلوب.

جـ. العواصف الرعدية. إن العواصف الرعدية هي عواصف على نطاق ضيق ينتج عن كتل من الغيوم التي تحمل المطر الغزير، وهي دائماً مصحوبة بالبرق والرعد. قد تتطور هذه العواصف ضمن النظر ولا يظهر عليها مظهر مدمر حتى وقت قريب قبل مرورها من فوق الرؤوس. غالباً، فإن البرد يصاحب العواصف الرعدية وقد يسبب أضراراً رئيسية. قد تكون العواصف الرعدية مصحوبة برياح قوية جداً وهطول المطر بغزارة وانعدام رؤية. حتى تتجنب أن يصيبك البرق، يجب أن تبحث عن ملجأ عندما تسمع حتى الرعد بصوت ضعيف جداً. إن بعض أفضل الأماكن لاتخاذها ملجأ هي المباني أو الآليات المغلقة ولكن لا تلمس المعدن. في حال عدم وجود أماكن آمنة حولك، انحن وخذ وضعية الانحناء حتى تتوقف العاصفة ولو لفترة قصيرة. إن الأشجار المعزولة والمباني المفتوحة تشكل ملاجئ ضعيفة. إذا كان موجوداً بالقرب منك شيئاً طويلاً، ابتعد عنه بعيداً قدر الإمكان (2 متر على الأقل). إن الوقوف بجانب الأشياء الطويلة المعزولة مثل الأشجار أو الأعمدة أو الأبراج يجعلك واهناً أمام التفريغات الثانوية التي تأتي من هذه الأشياء.

جـ. قراءات مؤشر الحرارة بواسطة جهاز المصباح الرطب. إن حرارة جهاز المصباح الرطب هي مقياس ضغط الحرارة في أشعة الشمس المباشرة والذي يأخذ بالحسبان: الحرارة والرطوبة وسرعة الرياح وزاوية الشمس وغطاء الغيوم (الإشعاع الشمسي). يختلف هذا عن مؤشر الحرارة الذي يأخذ في الاعتبار الحرارة والرطوبة ويتم حسابه في مناطق الظل. إذا كنت تعمل في تمرين تحت أشعة الشمس المباشرة، فإن هذا عنصر جيد لمراقبته. تستخدم وحدات القوات البرية حرارة جهاز المصباح الرطب كدليل لإدارة حمل العمل تحت أشعة الشمس المباشرة.

محظور

عمل صعب		عمل معتدل		عمل سهل		مؤشر الحرارة	فئة الحرارة
شرب ماء كل ربع ساعة	عمل / استراحة	شرب ماء كل ربع ساعة	عمل / استراحة	شرب ماء كل ربع ساعة	عمل / استراحة		
1	30/30 دقيقة	4/3	10/50 دقائق	2/1	غير مطابق	- 27.7 25.5 -78/ 81.9	1 (أخضر)
1	30/30	4/3	20/40	4/3	غير مطابق	- 29.4 31.0	2 (أصفر)
1	40/20 دقيقة	4/3	30/30 دقيقة	4/3	غير مطابق	- 31.1 32.1 -88/ 88.9	3 (أحمر)
1	50/10 دقيقة	1	40/20 دقيقة	1	10/50 دقيقة	32.2 90/	4 (أسود)

الجدول (2) قراءات مؤشر الحرارة بواسطة جهاز المصباح الرطب

- (1) العلم الأخضر. عندما يقرأ مؤشر حرارة المصباح الرطب من 25.5 – 27.7 درجة مئوية، و 81.9 – 78 درجة فهرنهايت، فإن الوحدات سوف تنفذ فقط التمارين الشاقة للأفراد غير المتأقلمين مناخياً بحذر وتحت إشراف مستمر.
- (2) العلم الأصفر. عندما يقرأ مؤشر حرارة المصباح الرطب من 27.7 – 29.3 درجة مئوية، و 82.84 درجة فهرنهايت، فإن الوحدات سوف تعلق التمارين العنيفة للجنود غير المتأقلمين مناخياً، مثل مسير المشاة حسب إيقاع الخطوة القياسي. سوف تتجنب الوحدات إعطاء تعليمات في العراء تحت أشعة الشمس المباشرة.
- (3) العلم الأحمر. عندما يقرأ مؤشر حرارة المصباح الرطب من 29.4 – 31.0 درجة مئوية، و 85 – 87.9 درجة فهرنهايت، فإن الوحدات سوف توقف جميع التدريب الميداني للجنود غير المتأقلمين مناخياً. قد ينفذ الجنود المتأقلمون مناخياً (أولئك الجنود الذين أمضوا 12 أسبوع من التدريب على الأقل مع الوحدة) نشاطاً محدوداً لا يزيد عن 6 ساعات لكل يوم. سوف تُعلم سيطرة الميدان جميع الوحدات المتدربة بالاتصالات المؤسسة عندما يصل مؤشر حرارة المصباح الرطب إلى ظروف العلم الأحمر أو الأسود.

محظور

(4) العلم الأسود. عندما يزيد مؤشر حرارة المصباح الرطب 32.2 درجة مئوية و 90 درجة فهرنهايت، فإن جميع وحدات القوات البرية سوف تقيد النشاطات العنيفة لجميع الجنود. يتم نقل قراءات مؤشر الحرارة بواسطة جهاز المصباح الرطب كل ساعة بواسطة الجهاز اللاسلكي إلى الوحدات المتدربة من قبل سيطرة الميدان عندما تزيد القراءة عن 28.8 درجة مئوية و 84 درجة فهرنهايت.

محظور

الملحق

محظور

محظور

الملحق " أ " لكراسة إدارة ميادين الرماية ومناطق التدريب

اعتماد وإعادة اعتماد ميدان الرماية

عام

1. يبحث هذا الملحق بتأسيس المسؤوليات ويصف السياسات والإجراءات لاعتماد وإعادة اعتماد ميادين الرماية في القوات البرية ومرافق التدريب المرتبطة بها، ويُحدد متطلبات اعتماد وإعادة اعتماد ميدان الرماية، كما يوفر توجيه مُعين لتلبية المسؤوليات المتعلقة باعتماد الميدان، ويحدد المعايير التي تلبي المتطلبات وتضمن الالتزام بسياسة السلامة والإجراءات في الميادين.

2. **المعلومات.** يعتبر برنامج اعتماد وإعادة اعتماد الميدان هو جزء مكمل لإجراءات السلامة في الميدان ككل. يضمن هذا البرنامج السلامة بينما يتم تحسين الفعالية والجاهزية القتالية. تعتبر الجاهزية القتالية هي الأهمية الأعلى بالنسبة للقوات البرية. لتحقيق مستويات عالية من الجاهزية العملية، يجب على تشكيلات القوات البرية المحافظة على تنفيذ برامج تدريب حازمة وواقعية بناءً على برامج تدريب تمت الموافقة عليها وفقاً لمقاييس التدريب المعتمدة. يجب تخصيص تدريب وموارد كافية لهذا الجهد لتحسين سلامة وواقعية التدريب، تُمكن الرماية الحية وحدات القوات البرية من التدريب كما تقاتل.

3. **المسؤوليات.** يمتلك قائد القوات البرية أو أحد نائبيه السلطة لاعتماد وإعادة اعتماد كافة ميادين القوات البرية. يتم تعيين ركن العمليات والتدريب في الوحدة أو ضابط سيطرة الميدان ليكون مسؤولاً أمام قائد القوات البرية لاعتماد وإعادة اعتماد كافة الميادين. يتم إرسال نُسخ من كتاب التعيين وشهادات الميدان إلى مدير العمليات والتدريب في القوات البرية.

قائمة تفقد اعتماد ميدان الرماية الأرضي الخارجي				
ت	المعيار	نعم	لا	ملاحظات
1.	هل يوجد حالياً أوامر مستديمة موقعة للميدان؟			
2.	هل تُلبي الأوامر المستديمة المتطلبات الموضحة في تعليمات السلامة؟			
3.	هل إجراءات الطوارئ الموضحة في الأوامر المستديمة تتعلق بإصابات الأفراد، أو عطل جسيم في عمل السلاح، أو قصور في الذخيرة؟			
4.	هل هناك إجراءات موضحة في الأوامر المستديمة لتفريغ السلاح من الذخيرة وتفتيشه قبل مغادرة الميدان؟			

محظور

قائمة تفقد اعتماد ميدان الرماية الأرضي الخارجي				
ت	المعيار	نعم	لا	ملاحظات
5.	هل تم تحديد أنظمة السلاح المسموح بها والتي أنشئت من أجلها مناطق الخطر في هذا الميدان في الأوامر المستديمة؟			
6.	هل تم توضيح منطقة الخطر للميدان على خارطة وتم نشر هذه الخارطة في موقع الميدان بما يلزم تعليمات السلامة في القوات البرية؟			
7.	هل منطقة خطر الميدان أرض مملوكة من قبل الدولة؟			
8.	هل يوجد اتفاقية مكتوبة ما بين الوحدة المستخدمة ومالكي الأرض والميدان؟			
9.	هل منطقة خطر الميدان خالية من الطرق، المجاري المائية الصالحة للملاحة فيها، سكك حديدية، مطارات، مناطق تدريبية واستجمام؟			
10.	هل تم وضع إشارات تحذيرية للرماية الحية على طول المحيط الخارجي لمنطقة الخطر بناءً على تعليمات السلامة لتحذير الأشخاص من عدم الدخول داخل منطقة الرماية؟			
11.	هل تم وضع إشارات خطر الرماية الحية على كافة المقتربات الأرضية المؤدية إلى الميدان (طرق، بوابات، طريق أثر أو ممر) وهل تم حمايتها بحراسات للسيطرة على المداخل خلال عمليات الرماية الحية؟			
12.	قبل الرماية فوق المياه الصالحة للملاحة، هل قام مدير العمليات والتدريب في القوات البرية بإعلام القيادة العامة بنوع تمرين الرماية الحية، منطقة المياه المشمولة، ومنطقة المياه المطلوب إغلاقها؟			
13.	هل يوجد سياج أو أي وسيلة أخرى موجودة في المكان لمنع الأشخاص من الدخول إلى منطقة الخطر خلال عمليات الرماية الحية؟			
14.	هل يوجد نظام اتصالات فعال في الميدان لتوفير اتصال فوري ما بين الميادين، حفر الأهداف، الفريق الطبي، الإطفائية وضابط سيطرة الميدان؟			
15.	هل يوجد اتصالات ثانوية كافية في حال فشل نظام الاتصالات الرئيسي؟			
16.	هل يوجد نظام أو معدات مشابهة لمخاطبة الجنود؟			
17.	هل يوجد إجراءات للتعامل الدقيق مع الذخيرة في الأوامر المستديمة المحلية؟			
18.	هل هناك شروط في الأوامر المستديمة للميدان للتوقف عن استخدام الذخيرة الفاسدة وتأمين هذه الذخائر حتى يقوم الأشخاص المؤهلين بالتحقق من الحادث وتحديد الأسلوب المناسب للتخلص منها أو كتابة التقارير؟			

محظور

قائمة تفقد اعتماد ميدان الرماية الأرضي الخارجي				
ت	المعيار	نعم	لا	ملاحظات
19.	هل تلقى كافة الأشخاص المخولون بتفحص الميدان أو منطقة التدريب إيجاز سلامة الميدان من قبل مدير العمليات والتدريب في القوات البرية، ضابط سيطرة الميدان، ضابط سلامة الميدان؟			
20.	هل احتفظ ضابط سيطرة الميدان بسجلات عن ضباط سلامة ميدان كفوئين و/أو ضباط مسؤولين عن الميدان؟			
21.	هل هناك إجراءات لضمان كفاءة واعتمادية وحسن اطلاع الضابط المسؤول عن الميدان و أو ضابط سلامة الميدان عن الأسلحة التي يتم رمايتها في الميدان؟			
22.	هل تم تعيين الضباط المسؤولين عن الميدان و ضباط سلامة الميدان رسمياً وبكتاب رسمي من قبل مدير العمليات والتدريب في القوات البرية؟			
23.	هل تم وضع الإشارات بشكل بارز ويمكن رؤيتها بوضوح في الميدان لتحذير الأشخاص من منطقة خطر الضجيج وباللغة المحلية للبلد ومع صورة عن الخطر؟			
24.	هل تتطلب الأوامر المستديمة للميدان وجود سيارة إسعاف و سيارة سلامة أو لديهم الصلاحيات الفورية للاستجابة الطبية في كافة الأوقات خلال التدريب؟			
25.	إذا تم تغيير معايير العمل في الميدان، هل ما زال ذلك التغيير ساري المفعول، وهل لدى الميدان نسخة عن حزمة التغييرات التي تم إقرارها من قبل مدير العمليات والتدريب في القوات البرية؟			
26.	هل الأشخاص المشتركين في نشاطات الرماية موجودين في مكان بعيد عن مناطق مستودع الذخيرة بمسافة يتم تحديدها في تعليمات السلامة والكتيبات الفنية؟			
27.	هل الساتر الترابي أو أي وسيلة حماية أخرى أو أداة سميكة بما تكفي للحماية ضد تأثير القذائف؟			
28.	هل يوجد مرافق صحية (دورات مياه) كافية في الميدان (للرجال والنساء)؟			
29.	هل أعلام وأضواء الميدان مرئية من جميع الجهات (360 درجة)؟			

الجدول (1) قائمة تفقد اعتماد ميدان الرماية الأرضي الخارجي

محظور

قائمة تفقد اعتماد الميدان للمسافة الأرضية الخارجية المعروفة				
ت	المعيار	نعم	لا	ملاحظات
1.	هل كافة المداخل للميدان من أنفاق، قطاعات، أو ممرات المشي الموجودة عبر الساتر الترابي والتي تسمح بالمرور من خلالها إلى الميدان أمام خط الرماية مُجهزة ببوابات مغلقة لمنع الدخول إلى الميدان أثناء الرماية؟			
2.	هل تم رفع الأعلام المرئية العالية على سارية ملائمة على كلا نهايات خط الرماية، في موقع الأهداف وعلى كل خط رماية؟			
3.	هل تتمتع ساريات الأعلام الموجودة على خطي الرماية بالارتفاع الكافي ليتم رؤيتها من الأشخاص الذين يقتربون من الميدان في الزاوية الصحيحة (90) درجة لاتجاه الرماية ولمساعدة الرامي في تحديد اتجاه الرياح وسرعتها؟			
4.	هل المادة التي تغطي الساتر الترابي لديها السماكة الكافية للحماية من تأثير الطلقات؟			
5.	هل تم حماية تقنيات، أجهزة، نظام السيطرة والأسلاك الخاصة بالأهداف الإلكترونية من التلف (ساتر ترابي، ...الخ)؟			
6.	هل يوجد نظام اتصالات فعال في الميدان لتوفير اتصال فوري ما بين الميادين، حفر الأهداف، الفريق الطبي، الإطفاء وضابط سيطرة الميدان؟			
7.	هل يوجد نظام لمخاطبة الجنود بعدد كافٍ من المتحدثين للسيطرة على الميدان؟			
8.	هل الأشخاص المشتركون في نشاطات الرماية موجودون في مكان بعيد عن مناطق مستودع الذخيرة بمسافة يتم تحديدها في تعليمات السلامة والكتيبات الفنية؟			
9.	هل تم تصميم الهدف، شكل الهدف وتوضيحه بشكل صحيح؟			
10.	هل تم تصميم منطقة حفرة الأهداف بدقة وهل هي صالحة للعمل؟			
11.	هل سطح الساتر الترابي المقابل لخط الرماية بسماكة 3 قدم على الأقل ؟			
12.	هل يتألف سطح الساتر الترابي من مواد أو تراب يقلل من ارتداد الطلقة؟			
13.	هل تم تدريب كافة الأشخاص العاملين في الميدان (مدربين، موجهين، ضباط صف خط الرماية وحفر الأهداف) لتنفيذ مسؤولياتهم فيما يتعلق بالإجراءات المحلية للميدان ومتطلبات السلامة؟			

محظور

قائمة تفقد اعتماد الميدان للمسافة الأرضية الخارجية المعروفة			
ت	المعيار	نعم	لا
14.	هل يتوفر فني أسلحة مؤهل في الميدان أثناء الرماية الحية؟		
15.	هل تم بناء واقبات الأهداف بأسلوب يمنع ارتداد الطلقات؟		
16.	هل كافة رافعات الأهداف وتقنيات عملها عاملة بشكل كامل؟		
17.	هل يوجد أي مسامير أو براغي موضوعة بشكل عامودي وبارزة أعلى الساتر الترابي؟		
18.	هل يوفر غطاء حفرة الرمي 24 - 30 انش فوق رأس الرامي؟		
19.	هل مسافة خط السلامة الأحمر من قاعدة رافعة الهدف صحيحة؟		
20.	هل هناك سيطرة إيجابية على الأشخاص من وإلى الحفر (يمكن إغلاق البوابات أو وجود حارس)؟		
21.	هل تم تأسيس نظام اتصالات ما بين منطقة الحفر وخطوط الرماية؟		
22.	هل يوجد نظام اتصالات احتياطي لحفر الرمي للاتصال مع خطوط الرمي؟		
23.	هل يوجد مرافق صحية (مراحيض) كافية في حفر الرمي (للرجال والنساء)؟		
24.	هل تقع تسهيلات المرافق الصحية (مراحيض) لحفر الرمي خلف خط السلامة الأحمر في منطقة آمنة؟		
25.	هل كافة الطرق من وإلى المراحيض ومناطق التخزين في منطقة آمنة؟		
26.	هل كافة أعلام حفر الميدان مرئية من كافة الاتجاهات (360) درجة؟		
27.	هل عازل سيطرة الحفرة في الجانب الأمن من خط السلامة الأحمر؟		
28.	هل لدى عازل سيطرة الحفرة خط رؤية واضح مع كافة رافعات الأهداف؟		

الجدول (2) قائمة تفقد اعتماد الميدان للمسافة الأرضية الخارجية المعروفة

محظور

قائمة تفقد اعتماد الميدان الداخلي				
ت	المعيار	نعم	لا	ملاحظات
1.	هل توجد حالياً أوامر عملياتية مستديمة مُعينة للميدان الداخلي؟			
2.	هل تفي الأوامر العملياتية المستديمة بالمتطلبات المذكورة في تعليمات السلامة؟			
3.	هل إجراءات الطوارئ مذكورة في الأوامر العملياتية المستديمة المتعلقة في إصابات الأفراد أو تدمير الأسلحة بشكل كامل أو تعطل الذخيرة؟			
4.	هل يوجد إجراءات مذكورة في الأوامر العملياتية المستديمة لتفريغ وتفتيش الأسلحة قبل مغادرة الميدان؟			
5.	هل أنظمة الأسلحة المسموح بها والتي تم تأسيس الميدان لها محددة في الأوامر العملياتية المستديمة؟			
6.	هل إجراءات التعامل مع الذخيرة مذكورة في الأوامر العملياتية المستديمة؟			
7.	هل يوجد في الأوامر العملياتية المستديمة الشروط والاحتياطات المتعلقة بتعليق استخدام الذخيرة التي تتعطل ويتأمينها حتى يتم التحقيق في حادث تعطلها من قبل أفراد مؤهلين ويقرروا التخلص منها بشكل مناسب و/أو كتابة التقارير؟			

الجدول (3) قائمة تفقد اعتماد الميدان الداخلي

قائمة اعتماد السلامة في الميادين الداخلية والخارجية				
ت	المعيار	نعم	لا	ملاحظات
1.	هل تم بناء الميدان حديثاً؟			
2.	هل يوجد نظام فعال للاتصالات في المكان الصحيح ويوفر اتصالات فورية بين الميادين ومواقع الرمي المحفورة في الأرض والطبية وإطفاء الحريق وضابط السيطرة على الميدان؟			
3.	هل يوجد هناك نظام مخاطبة عام أو معدات مشابهة كافية للسيطرة على الميدان؟			
4.	هل جميع الأفراد مخولين لمغادرة الميدان أو منطقة التدريب التي تم استلامها في إيجاز السلامة في الميدان من رئيس شعبة العمليات ومن ضابط السيطرة على الميدان ومن ضابط السلامة في الميدان؟			
5.	هل يُديم ضابط السيطرة على الميدان سجلات ضباط السلامة في الميدان المؤهلين وضباط الميدان المسؤولين؟			

محظور

قائمة اعتماد السلامة في الميادين الداخلية والخارجية				
ت	المعيار	نعم	لا	ملاحظات
6.	هل توجد في المكان إجراءات للتأكد من أن الضابط المسؤول عن الميدان و/أو ضباط السلامة في الميدان مؤهلين أو معتمدين ولديهم المعرفة الجيدة بالأسلحة التي تتم الرماية عليها في الميدان بما يتوافق مع تعليمات السلامة؟			
7.	هل تم تعيين الضباط المسؤولين عن الميدان وضباط السلامة في الميدان بكتاب خطي من القائد؟			
8.	هل توجد صناديق إسعافات أولية في جميع الميادين؟			
9.	إذا كان الميدان يعمل بشكل لا يتطابق مع البرنامج المقرر، هل هذا العمل شائع، ويوجد نسخة حول هذه العمل موافق عليها من رئيس شعبة العمليات في قيادة القوات البرية؟			
10.	هل هي سياسة اعتيادية أن تتم قراءة قواعد السلامة في الميدان بالتفصيل قبل أول رماية حية في الميدان؟			
11.	هل يتم تشغيل الميدان بمستوى أقل من الحدود القصوى المسموح بها من حيث التعرض للرصاص؟			
12.	هل يوجد نظام تهوية إيجابي للعادم للتخلص من الرصاص؟			
13.	هل يوجد لدى مداخل الهواء صمامات منظمة لتتبار السحب أو أجهزة سيطرة أخرى على مقدار السحب يمكن تضبيطها للمحافظة على توازن الهواء؟			
14.	هل يوجد أدنى تيار هوائي وهو 50 قدم لكل دقيقة (15,2 متر لكل دقيقة عبر خط الرماية؟			
15.	هل تم تركيب مداخل الهواء خلف خط الرماية؟			
16.	هل تم بناء الجدران والأرضيات والسطح من مواد مضادة للرصاص؟			
17.	هل تم بناء الجدران من الإسمنت المسلح أو عمل بناء صلب معبأ من الداخل دون فراغات؟ إذا لم يكن الأمر كذلك، هل هي مغطاة بدرع واقى مناسب؟			
18.	إذا كان الميدان يشكل جزءاً من بناية أخرى، هل يمتلك الميدان تدفئة وتهوية منفصلة؟			
19.	هل تم بناء مكان مخصص باستخدام نوع المادة المخصص والصحيح لاحتواء الذخائر المستخدمة؟			
20.	هل توجد هناك رسالة اعتماد المصنع تذكر معدل السلاح والعيار المناسب لشرك الرصاصات ونوع نظام الاحتواء.			
21.	هل يتم تقليل التلوث المتقاطع للهواء العادم والهواء الداخل إلى الحد الأدنى؟			

محظور

قائمة اعتماد السلامة في الميادين الداخلية والخارجية				
ت	المعيار	نعم	لا	ملاحظات
22.	هل تم تصميم نظام تصفية الهواء العادم (الخارج) وفقاً لمتطلبات الصحة والسلامة؟			
23.	هل يتم التخلص من المواد الخطرة والمواد الباقية الأخرى وفقاً لقانون الدولة؟			
24.	هل يوجد لدى القوات البرية عقد صيانة لنظام الإنذار المطلوب في الميدان وأنظمة النضح؟			
25.	هل تم إجراء فحص مجرى الهواء حديثاً في ثلاثة مواقع (على مسافة قدم واحد فوق الأرضية، وفي المنتصف بين الأرضية والسقف، وعلى مسافة قدم واحد تحت السقف).			
26.	هل المعدلات المقبولة بين 67,5 قدم لكل دقيقة و 82,5 قدم لكل دقيقة مع عدم وجود أي قراءة تحت 50 قدم لكل دقيقة؟			
27.	هل يغلق النظام تلقائياً (أوتوماتيكياً) عندما يتم إدخال ضغط إيجابي في الميدان؟			
28.	هل يقوم جهاز الإنذار بإصدار صوت عندما يتم فتح باب مدخل الميدان؟			

الجدول (4) قائمة اعتماد السلامة في الميادين الداخلية والخارجية

قائمة تفقد اعتماد السلامة في ميدان التدمير العام				
ت	المعيار	نعم	لا	ملاحظات
1.	هل يوجد نظام فعال للاتصالات يوفر اتصالات فورية بين الميادين ومواقع الرمي المحفورة في الأرض والطبية وإطفاء الحريق وضابط السيطرة على الميدان؟			
2.	هل يوجد في الميدان إجراءات للتأكد من أن الضابط المسؤول عن الميدان وضابط السلامة في الميدان والمعينين في ميادين تدريب المتفجرات مؤهلين؟			
3.	هل يُدعم ضابط السيطرة على الميدان قاعدة بيانات لجميع شؤون السلامة أثناء التدريب، وضباط السلامة في الميدان المؤهلين، والضباط المسؤولين عن الميدان، والذخيرة التي يتم استهلاكها.			
4.	هل يوجد في المكان الصحيح إجراءات للتأكد من أن الضابط المسؤول عن الميدان و/أو ضابط السلامة في الميدان مؤهلين أو معتمدين للتعامل مع الذخيرة والمتفجرات التي تتم رمايتها في الميدان؟			

محظور

قائمة تفقد اعتماد السلامة في ميدان التدمير العام			
ت	المعيار	نعم	لا
5.	هل تتوافق مواقع التفجير مع تعليمات السلامة؟		
6.	هل هي سياسة اعتيادية أن تتم قراءة قواعد السلامة في الميدان بالتفصيل قبل أي تفجير تدريبي في الميدان؟		
7.	هل هي سياسة اعتيادية أن يتم توقيع جميع المشاركين في التفجيرات التدريبية على وثيقة تفيد بأنهم يفهمون جميع تعليمات الميدان؟		
8.	هل يقوم ضابط السيطرة على معسكر الميدان بتزويد ضابط السلامة في الميدان بإجراءات الدخول والخروج لكل ميدان؟		
9.	هل يتم التقيد بتقييدات ميدان التفجير وإطاعتها؟		
10.	هل توجد إجراءات في المكان الصحيح للتأكد من أن ضابط السلامة في الميدان والضباط المسؤولين عن الميدان يتم إيجازهم عن أي تغييرات أو تحديثات على السياسات والإجراءات منذ حضورهم دورة السلامة في الميدان؟		
11.	هل تم استخدام الحراس وإشارات السلامة ونقاط إغلاق الطرق والأعلام التحذيرية لإبقاء الأشخاص غير المصرح لهم بعيدين عن منطقة التدمير.		
12.	هل تم تأسيس مناطق الخطر السطحية لكل ميدان تدمير وفقاً لوزن المواد المتفجرة؟		
13.	هل تم وضع مناطق الخطر السطحية على خريطة ذات مقاييس وتم وضعها في الميدان بما يتفق مع تعليمات السلامة في القوات البرية؟		
14.	هل هنالك اتفاق مكتوب بين الوحدة المستخدمة للميدان وملاك الميدان؟		
15.	هل منطقة الخطر السطحي خالية من الشوارع وقنوات المياه وسكك الحديد والمطارات ومناطق التدريب والمناطق الترفيهية؟		
16.	هل تم وضع إشارات تحذيرية على طول حدود مناطق الخطر السطحية حسب تعليمات الأمان والسلامة لتحذير الأفراد لعدم دخول منطقة التأثير بدون تصريح؟		
17.	هل جميع المقتربات البرية العادية للميدان من طرق وبوابات وسكك وممرات مزودة بإشارات تحذر من الرماية الحية و/أو مؤمنة بحرس يمنعون أو يسيطرون على إمكانية الدخول أثناء عمليات الرماية الحية؟		

محظور

قائمة تفقد اعتماد السلامة في ميدان التدمير العام				
ت	المعيار	نعم	لا	ملاحظات
18.	قبل الرماية فوق المياه القابلة للملاحة، هل سيقوم مدير العمليات والتدريب في القوات البرية بإعلام القيادة العامة بنوع تمرين الرماية الحية ومنطقة المياه المعنية ومنطقة المياه المطلوب إغلاقها؟			
19.	هل تم وضع سياج أو وسائل أخرى لمنع الأفراد من دخول منطقة الخطر السطحية خلال عمليات الرماية الحية؟			
20.	هل راجع ضابط السيطرة على الميدان مفهوم العمليات وخطة المناورة لكافة نشاطات الرماية الحية؟			
21.	هل يقوم أفراد التخلص من القذائف غير المنفجرة بمراقبة الأفراد من وإلى مناطق التأثير لوضع الأهداف والمسح وصيانة الميدان؟			
22.	هل تمت الموافقة على أدونات التدريب على التدمير من قبل الجهة المناسبة؟			
23.	هل يتم تأمين تدريبات المتفجرات وعمليات التدمير أثناء العواصف الكهربائية؟			

الجدول (5) قائمة تفقد اعتماد السلامة في ميدان التدمير العام

قائمة التفقد المكتوبة لإجراءات اعتماد أوامر الأمن والسلامة المستديمة لميدان التفجير				
ت	المعيار	نعم	لا	ملاحظات
1.	هل هناك أوامر مستديمة جارية موقعة لإجراءات عمل ميدان المتفجرات؟			
2.	هل تلبي إجراءات الأوامر المستديمة متطلبات تعليمات الأمن والسلامة؟			
3.	هل تتعلق إجراءات الطوارئ المبينة في الأوامر المستديمة بإصابات الأفراد والإجراءات الطبية للإصابات الكثيفة وإجراءات الإخلاء الطارئة؟			
4.	هل هناك إجراءات مبينة في الأوامر المستديمة للتفتيش على ميادين المتفجرات قبل الخروج منها؟			
5.	هل هناك إجراءات مطبقة تبين الإجراءات المناسبة للتعامل مع المتفجرات عند الدخول والخروج من الميادين؟			
6.	هل تم تحديد المتفجرات والذخائر التي من أجلها تم إنشاء الميدان في الأوامر المستديمة وفي الميدان؟			
7.	هل يتم إجراء مراجعة سنوية للأوامر المستديمة الموافق عليها لميدان التفجير؟			

محظور

قائمة التفقد المكتوبة لإجراءات اعتماد أوامر الأمن والسلامة المستديمة لميدان التفجير				
ت	المعيار	نعم	لا	ملاحظات
8.	هل هناك إجراءات و/ أو معايير سيطرة مبينة في الأوامر المستديمة لضمان فصل مواد الذخائر والمتفجرات غير المتوافقة خلال إجراءات التدريب على المتفجرات؟			
9.	هل تم بيان إجراءات التبليغ المناسبة للذخائر المستهلكة في الأوامر المستديمة؟			
10.	هل هناك نصوص في الأوامر المستديمة لتعليق استخدام الذخائر الفاسدة وتأمينها حتى يتم حضور أفراد مؤهلين للتحقيق في الحادثة وتحديد الإجراء المناسب لإعادة توضعها والإبلاغ عن ذلك؟			
11.	هل تنبئ الأوامر المستديمة المتطلبات للأجهزة الأخرى التي تقوم بطلب واستخدام ميادين تفجير القوات البرية؟			

الجدول (6) قائمة التفقد المكتوبة لإجراءات اعتماد أوامر الأمن والسلامة المستديمة لميدان التفجير

قائمة تفقد اعتماد إدارة الميادين العامة				
ت	المعيار	نعم	لا	ملاحظات
1.	هل يتم استخدام نظام الحجز الإلكتروني على أنه نظام إدارة الميادين الرئيسي؟			
2.	هل يوجد هناك نظام اتصالات فعال وموثوق والذي يوفر اتصال فوري بين الميادين والكادر الطبي وضابط سيطرة الميادين في الموقع؟			
3.	هل تلقى كافة المخولين بفحص الميدان أو منطقة التدريب إيجازاً حول الأمن والسلامة في ميدان التدريب من مدير العمليات والتدريب في القوات البرية وضباط السيطرة على الميدان وسلامة الميدان؟			
4.	هل يديم ضابط السيطرة على الميدان سجلات كافة الضباط المؤهلين حول السلامة في الميدان والضباط المسؤولين عن الميدان؟			
5.	هل يديم ضابط السيطرة على الميدان قاعدة بيانات بكافة تدريبات الأمن والسلامة والذخائر المستهلكة؟			
6.	هل هناك إجراءات مطبقة لضمان أن ضباط السيطرة على الميدان وضباط الأمن والسلامة في الميدان مؤهلين أو أنهم معتمدين وعلى دراية بالأسلحة المستخدمة في الميدان وحسب تعليمات الأمن والسلامة؟			
7.	هل تم تعيين الضباط المسؤولين عن الميدان وضباط الأمن والسلامة بكتاب من القائد المسؤول؟			

محظور

قائمة تفقد اعتماد إدارة الميادين العامة				
ت	المعيار	نعم	لا	ملاحظات
8.	إذا تم تغيير معايير عمل مهمة الميدان، هل مازال ذلك التغيير ساري المفعول، وهل لدى الميدان نسخة من حزمة التغييرات التي تم إقرارها من قبل مدير العمليات والتدريب في القوات البرية			
9.	هل تتم قراءة قواعد السلامة والأمان للميدان بالتفصيل بشكل روتيني قبل أي عملية رماية حية في الميدان / الميادين؟			
10.	هل تتم إزالة المواد الخطرة وبقايا الذخيرة في الميدان حسب قوانين الدولة؟			
11.	هل يقوم ضابط السيطرة على الميدان بتزويد ضابط الأمن والسلامة بإجراءات محددة للدخول والخروج من الميدان في كل ميدان؟			
12.	هل هناك إجراءات مطبقة لضمان أن مناطق التأثير محددة ومُعرفة بشكل ملائم وتبقى دائماً خالية من الأفراد؟			
13.	هل هناك إجراءات مطبقة لضمان أن ضابط الأمن والسلامة على الميدان وضباط الميدان قد تم إيجازهم حول أي تغييرات أو تحديثات على السياسات والإجراءات منذ مشاركتهم بدورة ضبط أمن وسلامة الميادين؟			
14.	هل هناك نظام مُطبق لمتابعة استخدام منشآت الأرضية والجوية؟			
15.	هل يتوفر في المنشأة إجراءات للتعامل مع تهديدات القنابل والمواقف الوشيكة الأخرى والتي قد تتطلب إعادة انتشار فوري لأفراد السيطرة على الميدان؟			
16.	هل يتوفر في مرافق التدريب مكتبة للمطبوعات المتعلقة باستخدام وإدارة المجال الجوي ذي الاستخدامات الخاصة؟			
17.	هل تمت الموافقة على ترددات الاتصالات اللاسلكية وهل هنالك سجل لكافة خطوط الهاتف؟			
18.	هل هناك إجراءات مطبقة لمراجعة شبكات الاتصال أو الفيديو في حال تم طلب إجراء تحقيق لحادثة ما أو حوادث؟			
19.	هل يتوفر نظام أو معدات ضمن منطقة السيطرة على الميدان لعرض مناطق الرماية الحية المستخدمة حالياً لضمان عدم تعرض غير المشاركين في الرماية للنار؟			
20.	هل يتم توزيع تقارير حالة الطرق والأنهار للمستخدمين خلال فترات الطقس العاصف؟			

محظور

قائمة تفقد اعتماد إدارة الميادين العامة				
ت	المعيار	نعم	لا	ملاحظات
21.	هل يتم توزيع المعلومات بشكل مناسب كلما تغيرت أو تطورت الظروف الجوية بشكل خطير؟			
22.	هل يقوم ضابط السيطرة على الميدان أو من يمثله في الاطلاع على مناطق الخطر السطحية وتأكيدا للرميات غير المباشرة؟			
23.	هل يتم إنشاء مناطق الخطر السطحية على خارطة بمقياس رسم ووضعها على موقع الميدان حسب تعليمات الأمان والسلامة في القوات البرية؟			
24.	هل هناك اتفاقية مكتوبة بين الوحدة المستخدمة للميدان وأصحاب الأرض التي يوجد فيها الميدان؟			
25.	هل تُعتبر مناطق الخطر السطحية خالية من الطرق أو الممرات المائية القابلة للملاحة أو السكك الحديدية أو المطارات أو المناطق التدريبية أو الترفيهية؟			
26.	هل تم وضع إشارات تحذيرية على طول حدود مناطق الخطر السطحية حسب تعليمات الأمان والسلامة لتحذير الأفراد لعدم دخول منطقة التأثير بدون تصريح؟			
27.	هل جميع المقتربات البرية العادية للميدان من طرق وبوابات وسكك وممرات مزودة بإشارات تحذر من الرماية الحية و/أو مؤمنة بحرس يمنعون أو يسيطرون على إمكانية الدخول خلال عمليات الرماية الحية؟			
28.	قبل الرماية فوق المياه القابلة للملاحة، هل سيقوم مدير العمليات والتدريب في القوات البرية بإعلام القيادة العامة بنوع تمرين الرماية الحية ومنطقة المياه المعنية ومنطقة المياه المطلوب إغلاقها؟			
29.	هل تم وضع سياج أو وسائل أخرى لمنع الأفراد من دخول منطقة الخطر السطحية خلال عمليات الرماية الحية؟			
30.	هل راجع ضابط السيطرة على الميدان مفهوم العمليات وخطة المناورة لكافة نشاطات الرماية الحية؟			
31.	هل يتم التعامل مع كافة الطلبات المبرمجة من خلال مدير العمليات والتدريب في القوات البرية؟			

محظور

قائمة تفقد اعتماد إدارة الميادين العامة				
ت	المعيار	نعم	لا	ملاحظات
32.	هل هناك آليات أو معدات قيد العمل لتحديد التعارض بين ميادين الرماية الحية ومناطق التدريب للرماية بدون ذخيرة حية؟			
33.	هل يتم تقديم والتعامل مع طلبات الإعفاء من إجراء تدريب غير قياسي عن طريق مدير العمليات والتدريب في القوات البرية إلى ضابط السيطرة على الميدان؟			
34.	هل يوجد هناك ضابط مناوب دائماً للسيطرة على الميدان خلال ساعات العمليات؟			
35.	هل يتم إدامة سجل العمليات اليومية من قبل الضابط المناوب للسيطرة على الميدان؟			
36.	هل يتم إدامة سجلات مكتوبة لنشاطات التدريب اليومية؟			
37.	هل هناك إجراءات رسمية للاستلام والتسليم بين أفراد السيطرة على الميدان القادمين والمغادرين؟			
38.	هل تم وضع الإجراءات لإعلام الوحدات بتحذيرات الظروف الجوية القاسية؟			
39.	هل هناك تقديم واعتراف رسمي بكادر السيطرة على الميدان المعينين حديثاً؟			
40.	هل تُعتبر الاختبارات المكتوبة جزءاً مُكماً لآلية عمل التصنيف؟			

الجدول (7) قائمة تفقد اعتماد إدارة الميادين العامة

قائمة تفقد اعتماد أمان وسلامة الإدارة الجوية للميادين				
ت	المعيار	نعم	لا	ملاحظات
1.	هل تم تعيين مدير الجوي (تعيين رسمي) من قبل مديرية العمليات في القيادة العامة؟			
2.	هل هناك نظام معمول به لتوثيق عملية تفعيل أو عدم تفعيل استخدام المجال الجوي للأغراض الخاصة؟			
3.	هل يتم إدامة سجل السماح باستخدام المجال الجوي بحيث يشمل التاريخ والتوقيت والارتفاع في كل من مديرية العمليات في القيادة العامة وقيادة القوات البرية وسيطرة الميادين؟			
4.	هل هناك تغطية رادارية أو من قبل الاتصالات لضمان الإدارة الكافية للنشاطات التي تحدث ضمن استخدام المجال الجوي للأغراض الخاصة؟			

محظور

قائمة تفقد اعتماد أمان وسلامة الإدارة الجوية للميادين				
ت	المعيار	نعم	لا	ملاحظات
5.	هل يتم إدامة التسجيل اليومي لاستخدام المجال الجوي للأغراض الخاصة والذي يشمل "سجل السماح باستخدام المجال الجوي" ؟			
6.	هل هناك نصوص وإجراءات معمول بها والتي تسمح بمرور الطائرات المدنية في المجال الجوي للأغراض الخاصة على أساس عدم التدخل بالنشاطات العسكرية؟			
7.	ضمن مفهوم الاستخدام المشترك، هل يتم السماح باستخدام المجال الجوي الخاص من مستخدمين آخرين؟			
8.	هل هناك نظام تعداد لحركة الطائرات معمولاً به لتوثيق استخدام المجال الجوي والمرافق التابعة له؟			
9.	هل يتم الإبلاغ عن الاستخدام الخاص للمجال الجوي سنوياً وإرسال نسخة من ذلك إلى منسق مناطق التدريب الموجود في المنطقة؟			
10.	إذا أمكن ذلك، متي تم مراجعة آخر حالة لاستخدام المجال الجوي للأغراض الخاصة؟			

الجدول (8) قائمة تفقد اعتماد أمان وسلامة الإدارة الجوية للميادين

قائمة تفقد سلامة صيانة الميادين العامة				
ت	المعيار	نعم	لا	ملاحظات
1.	هل يتم استخدام نظام الحجز الإلكتروني حسب الطلب لصيانة ميدان الرماية؟			
2.	هل يتم برمجة وتنسيق مسح الميدان وأي أنشطة أخرى في نظام الحجز الإلكتروني؟			
3.	هل تقوم أطقم صيانة ميدان الرماية بإدامة الاتصالات مع سيطرة الميدان عندما يقومون بتنفيذ واجباتهم في الميادين؟			
4.	هل يتم مرافقة أفراد صيانة ميادين الرماية من قبل أفراد التخلص من القنابل العمياء عندما يتطلب منهم العمل في منطقة تأثير مخصصة؟			

الجدول (9) قائمة تفقد سلامة صيانة الميادين العامة

محظور

الملحق " ب " لكراسة إدارة ميادين الرماية ومناطق التدريب

تفقد الرماية الحية للقوات البرية

عام

1. يستخدم كل من ضباط الميدان المسؤولين وضباط السلامة في الميدان وضباط سلامة الليزر ومدرّبو الوحدات قائمة التفقد من الجداول (1) إلى (5) بهدف تخطيط وتنفيذ تدريبات الرماية الحية. تعد قائمة التفقد المكونة من خمسة أجزاء دليلاً يتم تكمّلته من خلال إضافة تعليمات السلامة والكراسات الفنية وكراسات الميدان، وكذلك التعليمات الخاصة بالميدان والمتطلبات الخاصة للأسلحة والإجراءات المستديمة الخاصة بالميدان.

الرماية الحية الجزء الأول: قائمة التخطيط المسبق	
1. تحليل المهمة.	أ. <u>الوحدات التي ستقوم بالرماية في الميدان.</u> الوحدات عدد الجنود
ب. <u>الأسلحة المستخدمة في الرماية وجدول الرماية.</u> الأسلحة جدول الرماية	
ج. <u>الميدان المطلوب.</u> الميدان	
د. <u>تاريخ العملية.</u> التاريخ	
هـ. <u>طلب الذخيرة.</u> نوع وكمية الذخيرة المطلوبة: تاريخ الحاجة للذخيرة	
و. <u>حضور إيجاز إدارة السلامة في الميدان أو إيجاز السيطرة على الميدان.</u> التاريخ	
ز. <u>الالتزام باعتبارات السلامة الخاصة باستخدام الليزر.</u>	
ح. <u>الأهداف المطلوبة.</u> النوع التاريخ	

محظور

الرمية الحية الجزء الأول: قائمة التخطيط المسبق			
لا ينطبق	لا	نعم	2. متطلبات إدارية.
			أ. تم طلب كمية كافية من الذخيرة.
			ب. تم طلب ذخيرة الرماية غير المباشرة. (الرماية القوسية)
			ج. تم حجز وقت كافٍ لإكمال التمرين
			د. تم تنسيق فترات الرماية مع السلطة المسؤولة عن إدارة الميدان
			هـ. تم حل كل الإشكالات المتعلقة بحجز الميدان
لا ينطبق	لا	نعم	3. متطلبات شخصية.
			أ. الضابط المسؤول عن الميدان:
			قام بحضور إيجاز السلامة
			أكمل فحص الوحدة
			ب. ضابط السلامة في الميدان:
			قام بحضور إيجاز السلامة
			أكمل فحص الوحدة
			ج. ضابط السلامة فيما يتعلق بالليزر:
			قام بحضور إيجاز السلامة
			أكمل فحص الوحدة
			د. ضباط السلامة المساعدون
			هـ. الإسناد الطبي
			و. تفاصيل الذخيرة
			ز. مدربون مساعدون
			ح. أفراد حراسة الميدان
			ط. مشغل الميدان والأهداف
			ي. الإسناد الفني
			ك. تفاصيل الأهداف
لا ينطبق	لا	نعم	4. متطلبات المعدات.
			أ. تم استلام نموذج جاهزية ونظافة الميدان
			ب. مخطط زوايا السلامة:
			نقاط الرماية
			ممرات الرماية
			صناديق الرماية
			مواقع الأهداف
			ج. أجهزة اللاسلكي
			د. أعلام وأضواء الميدان (الرماية الليلية)
			هـ. أعلام وأضواء الآليات
			و. إشارات السلامة
			ز. آلية الإسعاف أو الآلية المخصصة
			الحمالة
			لوح إسناد الظهر
			حقيبة إسعافات أولية
			المعدات الأخرى المذكورة في الدليل الخاص بالميدان إن وجد.
			ح. سدادات الأذن
			ط. ورقة تسجيل العلامات الرئيسية
			ي. بطاقات تسجيل العلامات
			ك. صندوق معدات صيانة الدروع

محظور

الرمية الحية الجزء الأول: قائمة التخطيط المسبق			
			ل. معدات تنظيف الأسلحة
			م. طفايات حريق
			ن. قطع غيار وصيانة للأسلحة
			س. نشرات تدريبية، نشرات الميدان والسلامة
			ع. ملف التقرير
			ف. إجراءات حماية الأرواح
			ق. مواد التنظيف

الجدول (1) قائمة التخطيط المسبق

النيران الحية الجزء الثاني. احتلال الميدان			
1.	<u>تأسيس الاتصال مع الجهة المسيطرة على الميدان</u>	نعم	لا
	أ. تضبيب شبكة لاسلكي على تردد (FM) للسيطرة على النيران.		
	ب. تضبيب شبكة سيطرة لاسلكي إدارية على تردد (FM)		
	ج. تأسيس شبكة بديلة للسيطرة على الميدان تكون لاسلكية أو سلكية.		
2.	<u>الإسناد الطبي</u>	نعم	لا
	أ. يمتلك أفراد الطبية اتصالات مع المنشأة العلاجية		
	ب. يمتلك أفراد الطبية خريطة تبين المسار من الميدان للمنشأة العلاجية.		
	ج. أفراد الطبية (خارج الموقع) لديهم اتصالات مع الميدان.		
	د. يمتلك أفراد الطبية خارج الموقع خريطة تبين المسار للميدان.		
	هـ. يقوم أفراد الطبية وبالتنسيق مع الضابط المسؤول عن الميدان باختيار مواقع الإخلاء الجوي بالقرب من الميدان.		
	و. مواقع الأهداف		
3.	<u>إعداد المناطق المخصصة</u>	نعم	لا
	أ. نقطة الذخيرة		
	ب. النقطة الطبية		
	ج. التمرين المتزامن		
	د. المواقع		
	هـ. فني أسلحة الدروع (مسؤول عن استلام الذخيرة والتعامل مع أي مشاكل تطرأ على الأسلحة)		
	و. نقطة المياه		
	ز. الطعام		
4.	<u>إيجاز ضابط الميدان المسؤول</u>	نعم	لا
	أ. ضابط السلامة في الميدان		
	ب. ضابط السلامة فيما يتعلق بالليزر		

محظور

النيران الحية الجزء الثاني. احتلال الميدان			
			ج. مساعدو السلامة
			د. ضابط صف الطبية المسؤول
			هـ. المدربون المساعدون
			و. أمرو الآليات
5.			تم إيجاز حرس الميدان ووضعهم في مواقعهم
6.			<u>تفقد الميدان للتأكد من أن جميع الأهداف على اختلافها موجودة وصالحة للعمل</u>
7.			<u>التأكد من خلو منطقة التأثير من أي أشخاص غير مصرح لهم.</u>
8.			<u>رفع علم الميدان</u>
9.			<u>تفقد الذخيرة (لا يسمح بوجود ذخيرة حية في ميدان لن تتم الرماية عليه)</u>
10.			<u>استقبال الوحدات التي ستقوم بالرماية</u>
11.			<u>إجراءات تفقد السلامة على الأسلحة</u>
			أ. إيجاز مواقع الذخيرة غير المنفجرة.
			ب. إيجاز مخاطر الضجيج
			ج. إجراءات الطلقة الفاسدة
12.			<u>تم تنظيم الأفراد حسب ترتيب الرماية</u>
13.			<u>فيما يتعلق بالدبابات وآليات القتال المدرعة، قم بتفقد بيانات الرمايات السابقة لكل سلاح رئيسي ستم الرماية عليه</u>
14.			<u>طلب السماح من الجهة المسيطرة على الميدان ببدء الرماية</u>

الجدول (2) احتلال الميدان

لا ينطبق	لا	نعم	الرماية الحية-الجزء 3- عمليات الرماية
			1. تم تأسيس الاتصالات والمحافظة عليها مع الجهة المسؤولة عن الميدان
			2. الاهتمام بالذخيرة بشكل مستمر
			3. المحافظة على مستوى عالٍ من المسؤولية الشخصية في جميع الأوقات
			4. الحراس في مواقعهم ويقظين.
			5. استخدام سدادات الأذن.
			6. تم التأكد من أن السلاح خالٍ من الذخيرة قبل مغادرة خط الرماية.
			7. مراقبة منطقة الخطر السطحية للتأكد من بقائها نظيفة.
			8. مراقبة مناطق خطر الليزر للتأكد من عدم وقوع أي أعمال خطرة أو استخدام المعدات بشكل غير آمن.
			9. تم تفقد الأسلحة والتأكد من خلوها من الذخيرة أثناء التوقف بشكل مؤقت عن الرماية.
			10. تم الطلب بوقف إطلاق النار عند ملاحظة أو التبليغ عن وقوع أي عمل من شأنه الإخلال بالسلامة عند فقدان الاتصال من الجهة المسيطرة على الميدان.
			11. التعامل مع الذخيرة الفاسدة وتوقف السلاح عن الرماية بما يتوافق مع الكراسات الفنية.

الجدول (3) عمليات الرماية

محظور

لا ينطبق	لا	نعم	عمليات ما بعد الرماية
			1. تم التأكد من خلو الأسلحة من الذخيرة قبل مغادرة الميدان.
			2. القيام بتفقد الذخيرة
			3. إغلاق الميدان بما يتوافق مع أوامر الوحدة المستديمة
			4. التبليغ عن حالة الرماية للميدان أو الآليات لجهة السيطرة على الميدان.
			5. فرض النظام والقانون على الميدان.
			6. أداء واجبات الصيانة وفقاً لإجراءات الميدان المستديمة.
			7. طلب تنظيف الميدان وإغلاقه من الجهة المسيطرة على الميدان.
			8. تأمين الميدان.

الجدول (4) عمليات ما بعد الرماية

لا ينطبق	لا	نعم	عمليات الليزر
			1. التأكد من مسح منطقة الهدف.
			2. توضيح حدود السلامة اليمنى واليسرى لليزر والخطوط التي يجب ألا يتجاوزها الليزر في مناطق التدريب المحلية.
			3. تم وضع الإشارات والحواجز لمنع أي دخول غير مصرح به.
			4. تم وضع إشارات التحذير على مدخل الميدان.
			5. التأكد من خلو منطقة التأثير من أي أشخاص غير مصرح بوجودهم.
			6. مسح الميدان لإزالة أي مواد عاكسة قبل استخدام الليزر.
			أ. المواد الموجودة في الميدان لا تحتوي على سطوح عاكسة مثل الألواح الأهداف والأخشاب أو أي مواد لامعة.
			ب. مناطق الأهداف خالية من أي مواد ذات سطوح عاكسة (لا تعتبر المياه الموجودة على أوراق النباتات في الميدان سطوح عاكسة)
			ج. لا يتم استخدام أجهزة الليزر على الأسطح المشابهة للمرأة.
			7. الأشخاص غير المحميين لا يجوز تعرضهم لأشعة الليزر المباشرة أو المنعكسة من سطح كالمرآة.
			8. قام الأشخاص ضمن منطقة خطر الليزر بارتداء نظارات الحماية.
			9. تم وضع فلاتر الحماية من الليزر المناسبة في أجهزة الرؤية النهارية.
			10. مناطق الهدف الموصى بها خالية من المسطحات المائية الراكدة والجليد.
			11. قام الأفراد الذين يستخدمون الليزر بحضور إيجاز إجراءات سلامة الليزر.

ملاحظة: يمكن استخدام أجهزة الليزر فقط في الميادين التي يصرح بها القائد والتي تم تأسيسها من أجل هذا الغرض. تم توفير هذه الجداول وقوائم التفقد لإعطاء الإرشادات فيما يتعلق بالتخطيط لعمليات الليزر وتنفيذها. يجب اتباع وفرض التعليمات والتحذيرات المتعلقة بأنظمة الليزر بحرفية تامة.

الجدول (5) عمليات الليزر

المصطلحات

محظور

المصطلحات

1. **البيئة**. مراقبة بيئة العمل والإشراف عليها لنشر ثقافة الصحة والسلامة داخل القوات المسلحة وحماية البيئة الطبيعية من الضرر الناتج عن التلوث وغيره من أشكال الضرر البيئي أو البيولوجي الذي يحدث بسبب العمليات أو التدريبات أو المهام اليومية، إن بعض الأنشطة التي تقوم بها القوات المسلحة قد يكون لها تأثير على البيئة الطبيعية إلا أن أولى خطوات معالجة هذا التأثير هي فهم نطاق وحجم هذه الأنشطة.
2. **مساعد ضابط السلامة العامة في الميدان**. هو ضابط أو ضابط صف يتم تعيينه وإعطائه التعليمات من قبل الضابط المسؤول أو ضابط السلامة ليساعد في الأمور المتعلقة بالسلامة في الميدان أو أي نشاط آخر.
3. **مبدأ المحافظة على الموارد**. حماية وتحسين واستعمال الموارد الطبيعية حسب المبادئ التي توفر أقصى فوائد عامة وتساند العمليات العسكرية.
4. **المنطقة الملوثة**. أي منطقة يتواجد فيها ذخائر غير متفجرة معروفة أو مشكوك فيها (ذخائر أو متفجرات غير منفجرة) بغض النظر عن النوع.
5. **مسار الرماية**. المنطقة التي يتم ضمنها رماية نظام السلاح وهي تتكون من خط بدء الرمي وخط وقف الرمي وتأمين السلاح وحدود الرماية الجانبية اليمنى واليسرى.
6. **خط الرماية**. هو الخط الذي يتكون من نقاط أو مواقع الرماية الذي يتم منها رماية أنظمة الأسلحة في الميدان.
7. **موقع الرماية**. النقطة أو المكان الذي يتم فيه توضع نظام السلاح (عدا العبوات التدميرية) للرماية. وفيما يتعلق بالعبوات التدميرية، فإن موقع الرماية هو النقطة أو المكان الذي يوجد فيه طاقم الرماية أثناء عمليات التدمير.
8. **السترة الواقية**. سترة لوقاية وحماية الجسم من الشظايا.

محظور

9. الصاروخ الموجه. جسم مُسير يتحرك فوق سطح الأرض يتم التحكم بمساره أو حركته بآلية خارجية أو داخلية لتدمير هدف محدد.

10. خط هدف الرشاش. خط وهمي يتم رسمه ما بين موقع الرماية وموقع الهدف ويشار إليه أيضاً بخط الرماية.

11. دخان الهيكسا كلورويثين. أكسيد هيكسا كلوروثين الزنك المستخدم لتوليد دخان ساتر.

12. عدم إطلاق. تأخير غير متوقع في عمل نظام الإطلاق. يحدث عدم الإطلاق للصاروخ إذا تم اشتعال صاروخ الدفع من خلال نبضة الإطلاق ولكنه فشل في الخروج من القاذف ضمن الوقت المتوقع.

13. حالة الرماية الحية. هي حالة الرماية التي يعطي بها ضابط سيطرة الميدان الإذن بالرماية على نظام سلاح ما. يمكن تسميتها أيضاً بالرماية الرطبة.

14. منطقة التأثير. هي الأرض والمجال الجوي المحيط الموجود ضمن منطقة التدريب والتي تُستخدم لاحتواء الذخائر والمتفجرات التي يتم إطلاقها أو قذفها، والشظايا، الحُطام والمكونات الناتجة عن مختلف أنظمة الأسلحة. منطقة تأثير نظام السلاح هي المنطقة الواقعة ضمن منطقة الخطر السطحية والتي تحتوي على الذخائر والمتفجرات التي يتم إطلاقها أو قذفها، والشظايا، الحُطام والمكونات الناتجة عن ذلك. تتضمن مناطق تأثير أنظمة الأسلحة غير المباشرة على أخطاء مُحتملة للمدى والانحراف. تشتمل مناطق تأثير أنظمة الأسلحة المباشرة كامل منطقة الخطر السطحية ابتداءً من نقطة أو موقع الإطلاق ولغاية أقصى مدى للسلاح المستخدم.

15. منطقة التأثير المؤقتة. هي منطقة تأثير تكون ضمن منطقة التدريب تُستخدم لفترة محدودة من الوقت والتي تُستخدم لاحتواء الذخائر والمتفجرات التي يتم إطلاقها أو قذفها، والشظايا، الحُطام والمكونات الناتجة عن ذلك. تُستخدم مناطق التأثير المؤقتة عادةً للذخائر والمتفجرات التي لم تنفجر، حيث يجب أن يكون بالإمكان تطهير هذه المناطق وتسليمها إلى وحدة متدربة أخرى بعد إنهاء الرماية.

16. منطقة التأثير المُخصصة. هي منطقة تأثير يتم تعيينها بشكل دائم ضمن منطقة التدريب وتُستخدم بشكل غير محدود لاحتواء الذخائر والمتفجرات التي يتم إطلاقها أو قذفها، والشظايا، الحُطام والمكونات الناتجة عن ذلك. تُستخدم مناطق التأثير المُخصصة عادةً للذخائر والمتفجرات غير الحساسة.

محظور

17. منطقة تأثير عالية الخطورة. هي منطقة تأثير يتم تعيينها بشكل دائم ضمن منطقة التدريب وتستخدم لاحتواء الذخائر والمتفجرات الحساسة ذات الانفجار العالي والشظايا، الحطام والمكونات الناتجة عن ذلك. يتم إنشاء مناطق التأثير العالية الخطورة عادةً كجزء من مناطق التأثير المخصصة والتي يكون الدخول إليها محدوداً ومسيطر عليها بشكل صارم وذلك بسبب الخطورة الشديدة للذخائر التي لم تنفجر بشكل صحيح (مثال على ذلك الذخائر التقليدية المحسنة، الذخائر ضد الدبابات عالية الانفجار، ذخيرة 40 ملم وغيرها من الذخائر والمتفجرات عالية الحساسية).

18. الذخائر التقليدية المحسنة. هي الذخائر التي تتصف بإطلاق نوعين أو أكثر من الذخائر الفرعية المستخدمة ضد الأفراد أو ضد المواد أو ضد الدروع.

19. النار غير المباشرة. هي النار التي يتم إطلاقها على الهدف عندما لا يكون تبادل رؤية ما بين نظام السلاح والهدف.

20. ضابط سيطرة ميادين الرماية في القاعدة. هو عبارة عن ضابط، وكيل، ضابط صف، أو شخص مدني يعمل كنقطة ارتكاز للسيطرة والتنسيق لكافة النشاطات المنفذة ضمن القاعدة، منطقة التدريب ويقوم بتطبيق وفرض برنامج سلامة ميدان الرماية. من الممكن أن يتضمن ذلك برمجة وصيانة منطقة التدريب.

21. طيار مدرب. وكيل أو ضابط مؤهل يتم تعيينه بناءً على الأوامر العسكرية ويتم تكليفه بمسؤولية عملية السلامة للطائرات المخصصة والأسلحة المرافقة لها.

22. صاروخ كبير الحجم. صاروخ مدفعية ميداني متوازن، ذو مسار مقذوفي حُر، بعيد المدى، يصل مداه إلى أكثر من 100 كم عند استخدام الرأس المتفجرة غير النووي.

23. الليزر. هو عبارة عن جهاز قادر على إنتاج شعاع ضيق من الضوء الكثيف (كلمة ليزر هي اختصار للجملة الإنجليزية " Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation" وهي تضخيم الضوء من خلال تحفيز انبعاث الأشعة).

24. موجد المدى الليزري. هو عبارة عن موجد مدى يستخدم جهاز ليزري لبث نبضة شعاع ليزري والتي يتم توجيهها إلى الهدف. يتم معرفة المدى بشكل آلي من خلال القياس الإلكتروني للوقت

محظور

المستغرق من شعاع الضوء المنطلق من الليزر إلى الهدف، بحيث ينعكس من الهدف ويعود إلى موجد المدى.

25. ارتداء واقي العين الليزري. هو عبارة عن واقي عين مُصمم خصيصاً ليسمح للمستخدم للتعرض إما مباشرة لشعاع الليزر أو لشعاع الليزر المنعكس من جهاز ليزري مخصص بدون إحداث ضرر للعين.

26. منطقة الخطر السطحية لجهاز الليزر. منطقة على شكل حرف V بالإنجليزي مخصصة لاحتواء شعاع الليزر (أثناء استخدام الليزر) بمناطق محايدة على كلا الجانبين، فوق وتحت الهدف المنفق عليه.

27. الرمية على زوايا منخفضة. الرماية على زوايا ارتفاع تساوي أو أقل من الزاوية التي تحقق أقصى مدى للمدفع والذخيرة.

28. أخطاء الرماية (التوقيفات). فشل عمل أي نوع من الذخائر كما هو متوقع عند الرماية أو الإطلاق أو عند عمل المواد المتفجرة تحت ظروف لا يجب أن تسبب أخطاء الرماية التي تشمل تأخير الرماية وعدم الرماية والذخائر غير المنفجرة، والعمل غير الاعتيادي للذخائر وانفجار المواد المتفجرة المبكر أثناء التداول الاعتيادي والصيانة والخبز والنقل والانفتاح التعبوي. لا تشمل أخطاء الرماية الحوادث أو الأمور التي تطرأ نتيجة الإهمال أو التعامل الخاطئ أو الظروف مثل حوادث الآليات أو الحرائق.

29. عدم الرماية (التوقيف). الفشل الكامل في الرماية والتي قد لا تشكل خطراً بالضرورة. بسبب عدم القدرة على تمييزها عن التأخير في الرماية، يجب التعامل معها على أسوأ احتمال حسب الإجراءات المعتمدة للسلاح.

30. المنطقة الضرورية للمهمة. المنطقة الملاصقة لمنطقة التأثير ضمن منطقة الخطر السطحي والتي يسمح باحتلالها فقط من قبل الأفراد الضروريين المطلوبين لإنجاز الواجب أو المهمة المخصصة.

31. الأفراد الضروريون للمهمة. الأفراد المعنيون بشكل مباشر أو بإسناد رماية نظام الأسلحة والذين بدونهم لا تتم مهمة الرماية.

محظور

32. الحافة القريبة. حد منطقة التأثير المجاور للمنطقة C والذي يكون أقرب ما يمكن لنقطة أو موقع الرماية.

33. أقل مسافة للخطر على العين. هي المسافة من جهاز ليزر فعال إلى النقطة التي لا يشكل فيها الليزر خطراً على العين عند وقوع العين في محور الشعاع.

34. أقل مسافة للخطر على العين بالوسائل البصرية. هي أقل مسافة خطر على العين عند النظر إليها باستخدام المساعدات البصرية.

35. أقل مسافة خطر على العين باستخدام التكبير. أقل مسافة خطر على العين عند مشاهدة الشعاع والعين في محور الشعاع باستخدام منظار 507x الذي يشع 70 بالمائة عند 1064 نانوميتر و85 بالمائة عند 694.3 نانوميتر

36. أقل مسافة خطر على العين - أحادي. أقل مسافة خطر على العين لجهاز ليزر يعمل بوضعية النبضة الأحادية.

37. مادة متفجرة غير قياسية. معدات أو مواد أو مكونات متفجرة لم يتم تصنيفها من قبل القيادة العامة، أو أنها مادة متفجرة قياسية تم تعديلها من أجل تغيير خصائصها ووظائفها.

38. ضابط الرماية المسؤول. الضابط أو ضابط الصف المسؤول عن الأفراد الذين ينفذون الرماية أو العمليات في المجمعات التدريبية.

39. منطقة العمليات. نقاط رماية متعددة ضمن منطقة مخصصة يمكن استخدام الأسلحة مثل المدفعية منها بأمان.

40. الرماية العلوية. رماية الأسلحة من فوق رؤوس الأفراد غير المحميين في التدريب أو الأفراد الموجودين في أي مكان في منطقة الخطر السطحية.

41. منطقة الخطر الرئيسية. منطقة ضمن منطقة الخطر السطحية حيث يعرف بوجود أخطار ولا يسمح فيها بتواجد الأفراد غير المحميين أو المواد بسبب احتمالية حدوث الوفيات للأفراد أو التخريب للمواد، تكون مناطق الأهداف وسقوط القذائف ومناطق ارتداد القذائف مناطق خطر رئيسية.

محظور

42. حماية العين المناسبة (أو درع العين). حماية العين المعتمدة في الحد الأدنى كما هو مطلوب حسب متطلبات السلامة في الميدان أو أوامر العمليات المستديمة.
43. حماية حاسة السمع المناسبة. حماية حاسة السمع المفردة أو المزدوجة المعتمدة في الحد الأدنى كما هو مطلوب حسب متطلبات السلامة في الميدان أو حسب الأوامر المستديمة.
44. خطأ الميدان. الفرق بين المسافة بين الميدان ونقطة التأثير لمقذوفة معينة والمسافة بين الميدان للنقطة المتوسطة للتأثير لمجموعة مقذوفات مدفعية تم رمايتها بتنفس البيانات.
45. مرتبات (أفراد) الميدان. الأفراد المعينون لمساعدة ضابط سيطرة الميادين في تنفيذ برنامج الأمان لميادين المنشأة.
46. ضابط الأمان والسلامة للميدان. الضابط أو ضابط الصف أو الفرد الذي يمثل بشكل مباشر الضابط المسؤول عن الرماية أو أي عمليات أخرى. يكون ضابط السلامة والأمان للميدان مسؤولاً أمام الضابط المسؤول عن التأكد من توفر الأمان في الرماية وعمليات التدريب والتأكد من مطابقتها لمتطلبات الأمان لميدان الليزر والأوامر المستديمة للوحدة.
47. منطقة الارتداد. المنطقة الموجودة على يمين ويسار منطقة الانتشار التي تحتوي على القذائف بعد التماس الأولي مع الهدف. بالنسبة لمناطق الخطر السطحي ذوات الزوايا (P و Q) فهي أيضاً المنطقة التي على يمين منطقة الانتشار ويسارها، وتُحدّد منطقة الارتداد بالمسافة (W).
48. إدارة المخاطر. عملية تقدير (تحليل) واقعية التدريب والفوائد المتوقعة من تمرين أو عملية ما مقابل المخاطر المعروفة للتقليل من درجات المخاطرة.
49. المنطقة الآمنة. هي منطقة ضمن منطقة الخطر السطحي حيث يكون احتمال تعرض الجنود المكشوفين أو المزودين بالسترة الواقية للإصابة في حدوده الدنيا.
50. منطقة الخطر الثانوية. منطقة خارج منطقة الخطر الرئيسية تمتاز باحتواء الشظايا والأنقاض ومكونات المقذوفات والرؤوس الحربية المتشظية أو شديدة الانفجار التي تعمل في على الطرف البعيد من منطقة الخطر الرئيسية. المناطق أ و ب و ج هي مناطق خطر ثانوية.

محظور

51. ضابط سلامة الميدان الأقدم. هو الضابط المعين بدور ضابط سلامة الميدان للقذائف الموجهة الصواريخ الثقيلة التي تحتاج إلى طواقم ما عدا القذائف والصواريخ المباشرة المضادة للدبابات.

52. الفضاء ذو الاستخدام الخاص. فضاء ذو بُعد معين يُحدد بمنطقة على سطح الأرض يجب تقييد النشاطات فيه بسبب طبيعتها، أو قد توضع فيه تحديدات على استخدام الطائرات التي ليست جزءاً من هذه النشاطات.

53. الذخيرة ذات العيار الأقل. ذخيرة تدريبية ذات عيار أقل من العيار القياسي لنظام السلاح، وهي اقتصادية ويمكن رمايتها في مناطق أصغر نسبياً، وتستخدم مع معدات وأجهزة خاصة بالذخيرة المخفضة لتشبيه ظروف الرماية بالرماية القياسية.

54. منطقة الخطر السطحي. الأرض والجو المعينان ضمن مجمع التدريب (بما في ذلك المناطق الآمنة المرتبطة به) لاحتواء المقذوفات والشظايا والأنقاض والمكونات الناتجة عن إطلاق أنظمة الأسلحة أو تفجيرها ومن ضمنها المتفجرات والعبوات الناسفة لاحتوائها أفقياً وعمودياً.

55. منطقة الهدف. النقطة أو الموقع ضمن منطقة الخطر السطحي حيث توضع الأهداف (ثابتة/ متحركة، نقطة/ مجموعة) لتشتبك معها أنظمة الأسلحة، أما للعبوات الناسفة فهي نقطة أو موقع وضع العبوات الناسفة.

56. مجمع التدريب. منشآت التدريب على الأسلحة وميادين الرماية المصممة لرماية الذخيرة والمتفجرات والصواريخ الثقيلة والصواريخ الموجهة للتدريب والتدريب على إصابة الأهداف، ومواقع الرماية غير الحية لتمرين المناورة والعمليات.

57. موقع التدريب. موقع مخصص للتدريب ويكون عادة ضمن حدود مجمع التدريب، وهو ميدان رماية محدد أو منشأة تدريب على الأسلحة مصممة لرماية الذخيرة والمتفجرات والصواريخ الثقيلة والصواريخ الموجهة للتدريب والتدريب على إصابة الأهداف، ومواقع الرماية غير الحية لتمرين المناورة والعمليات.

58. ضابط سلامة مسار المقذوفات. يساعد ضابط سلامة الميدان الأقدم، وهو مسؤول عن تحديد الوقت الذي يجب فيه تفجير الصواريخ الموجهة والصواريخ الثقيلة أو إيقاف محركاتها.

محظور

59. الذخائر العمياء. الذخائر والمتفجرات التي دُجِّرت أو سُلِّحت أو أُعدت للعمل وأُطلقت أو رميت أو وضعت لهذا القصد وتشكل خطراً على العمليات أو القواعد/ المجتمعات أو الأفراد أو المواد ولم تنفجر أما بسبب عطل أو بسبب التصميم أو لأي سبب آخر.

60. اتجاه الميدان. توجيه الأفراد أو المواد أو الممتلكات بالنسبة لاتجاه الذخيرة والمتفجرات التي تطلقها أنظمة الأسلحة أو مسارها (شاملاً الصواريخ الموجهة). يكون التوجيه من منطقة الهدف منطقة التأثير نحو خط الرماية أو موقع الرماية.

61. المؤهل على نظام السلاح. فرد عسكري أكمل برنامج تدريب قياسي على نظام سلاح معين.

المراجع

محظور

المراجع

1. توجيه لجنة العقيدة.
2. العقيدة العسكرية للقوات المسلحة (الإمارات العربية المتحدة).
3. العقيدة المشتركة (عقيدة الإمارات العربية المتحدة).
4. مديرية العمليات وتدريب الأركان في القيادة العامة للقوات المسلحة، القيادة العامة-1- مديرية التدريب-1- نشرة التدريب الأساسي-127-1-1 سياسة رماية العمليات للقوات المسلحة، الجزء الأول الأسلحة الفردية، فبراير 2012 (سياسة دولة الإمارات العربية المتحدة).
5. مديرية العمليات وتدريب الأركان في القيادة العامة للقوات المسلحة، القيادة العامة-1- مديرية التدريب-1- نشرة التدريب الأساسي-127-1-2 سياسة الرماية في القوات المسلحة، الجزء الثاني أسلحة القسم، فبراير 2012 (سياسة دولة الإمارات العربية المتحدة).
6. مديرية العمليات وتدريب الأركان في القيادة العامة للقوات المسلحة، القيادة العامة-1- مديرية التدريب-1- نشرة التدريب الأساسي-127-1-3 سياسة الرماية في القوات المسلحة، الجزء الثالث أسلحة الإسناد، فبراير 2012 (سياسة دولة الإمارات العربية المتحدة).
7. مديرية العمليات وتدريب الأركان في القيادة العامة للقوات المسلحة، القيادة العامة-1- مديرية التدريب-1- نشرة التدريب الأساسي-127-1-15 توجيه التخطيط والتنفيذ والإشراف على الرماية (ميادين الرماية) يونيو 2010 (سياسة دولة الإمارات العربية المتحدة).
8. مهارة رماية الأسلحة الخفيفة في القوات البرية، يونيو 2013 .
9. تعليمات الجيش الأمريكي 19-350، برنامج ميادين الجيش المستدام، أغسطس 2005 (تعليمات الجيش الأمريكي).
10. نشرة التدريب 1-25 مناطق التدريب، مارس 2004، (نشرة التدريب الأمريكية).
11. نشرة التدريب 8-25 ميادين التدريب، إبريل 2004، (نشرة التدريب الأمريكية).

12. تعليمات الجيش الأمريكي 63-385 إجراءات السلامة في ميادين الرماية، يونيو 2012، (تعليمات الجيش الأمريكي).
13. نشرة الجيش الأمريكي 63-385 إجراءات السلامة في ميادين الرماية، يناير 2013، (نشرة السلامة في الجيش الأمريكي).
14. نشرة الجيش الأمريكي 64-385 معايير سلامة الذخيرة والمتفجرات، مايو 2011، (نشرة السلامة في الجيش الأمريكي).
15. تعليمات قاعدة فورت كامبل 5-385، برنامج ميدان الرماية المستدام، إدارة مناطق التدريب الموحدة وإجراءات السلامة، أغسطس 2010، (تعليمات السلامة في منشآت الجيش الأمريكي).
16. سلاح مشاة البحرية الأمريكي، أمر سلاح مشاة البحرية رقم P35550.10 مع التعديل رقم 1، سياسات وإجراءات إدارة ميادين الرماية ومناطق التدريب، فبراير 2008، (أمر سلاح مشاة البحرية الأمريكي).
17. سلاح مشاة البحرية الأمريكي، قاعدة سلاح مشاة البحرية، معسكر ليجون، تعليمات الميادين والتدريب، أمر القاعدة رقم 3570.1C، أوامر الوحدة المستديمة للسيطرة على ميادين الرماية، مايو 2011، (الأوامر المستديمة لميادين الرماية في المنشآت العسكرية الأمريكية).
18. سلاح مشاة البحرية الأمريكي، قاعدة سلاح مشاة البحرية، معسكر بندلتون، أوامر الوحدة المستديمة لميادين الرماية ومناطق التدريب، أمر القاعدة رقم 3500.N1، مارس 2008 (الأوامر المستديمة لميادين الرماية في المنشآت العسكرية الأمريكية).
19. "استراتيجية بناء القوات البرية" التقرير النهائي لفريق تقييم القوات البرية 5 أكتوبر 2011 (المراجعة الأولى) المجلدات 1 إلى 4.
20. "استراتيجية بناء القوات البرية"، إيجاز المرحلة الثانية من تطوير العقيدة.